

Answer Dump v81.2 - v0.20260125 - longnh

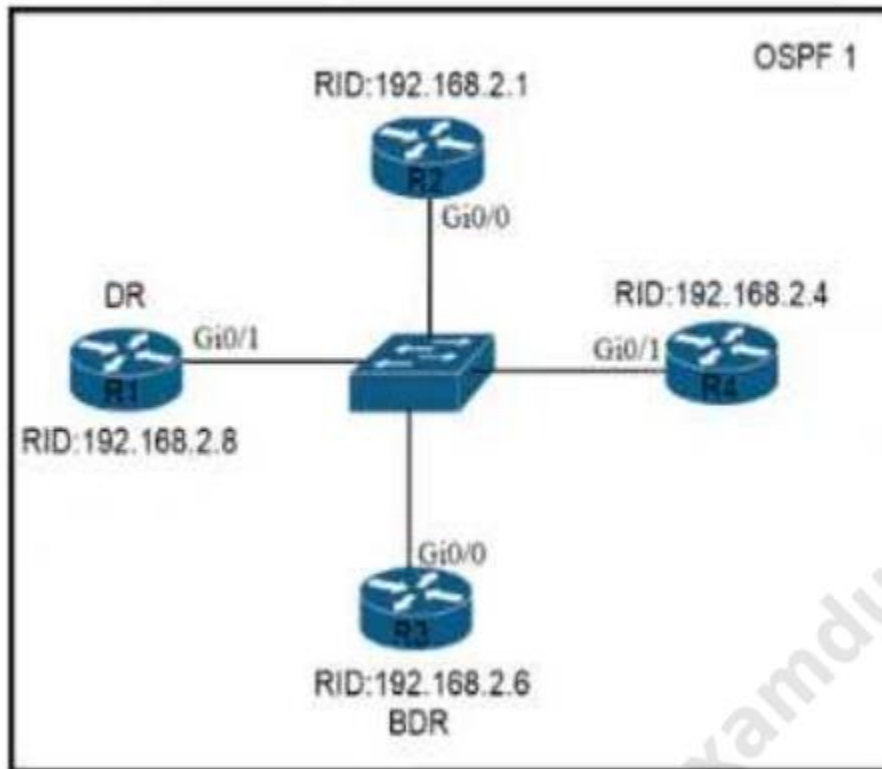
Câu 1: Lệnh nào được nhập trên một switch cấu hình Rapid PVST+ sẽ đưa switch vào trạng thái “listening” và “learning” trong một khoảng thời gian xác định?

Đáp án: switch(config)#spanning-tree vlan 1 forward-time 20

Giải thích: Sau tất cả thời gian 20 giây cho các bước trước đó (listening và learning) thì chuyển forward-time

specific: cụ thể

Câu 2: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Tất cả các router trong mạng đều đã được cấu hình và yêu cầu là R2 phải là DR. Tuy nhiên, sau khi kỹ sư kết nối các thiết bị, R1 lại được bầu làm DR. Cần cấu hình chuỗi lệnh nào trên R2 để R2 được bầu làm DR trong mạng?

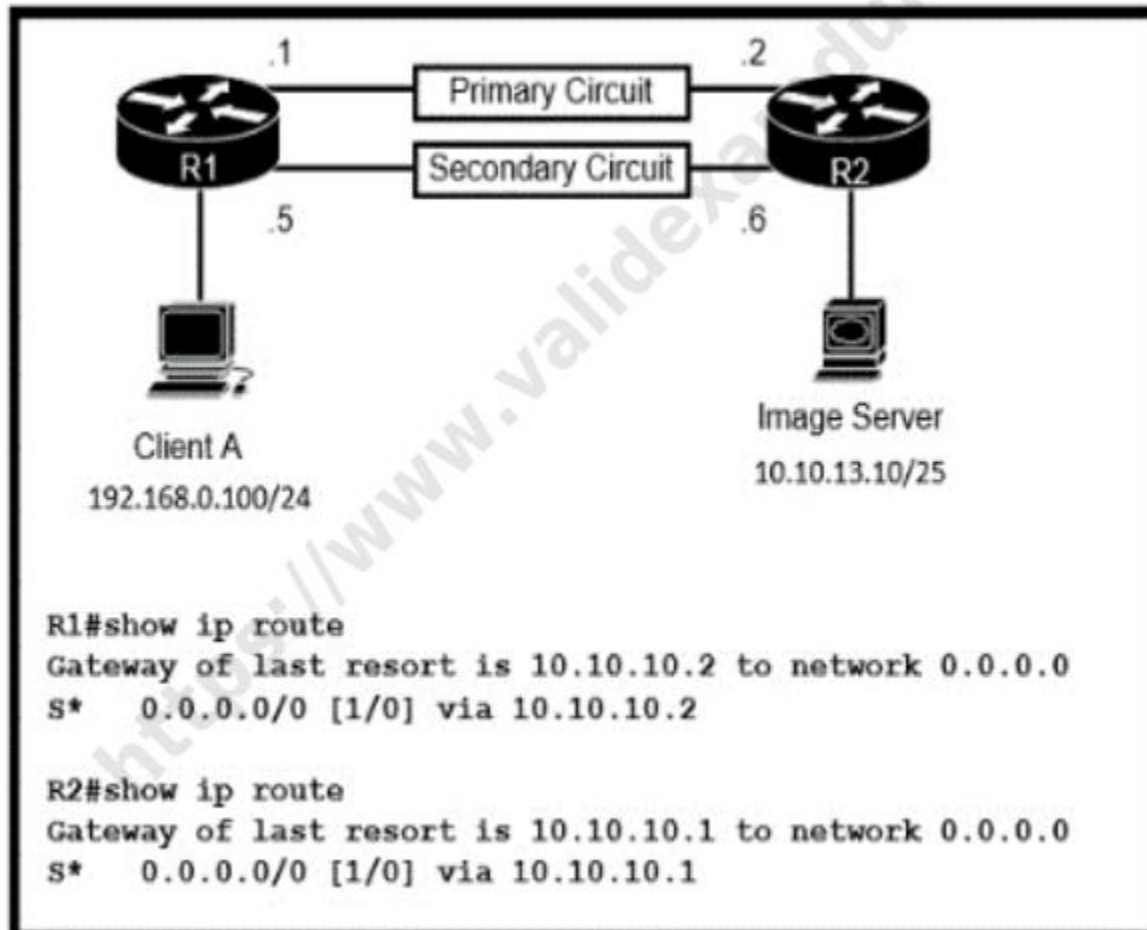


Đáp án:

R2(config)# interface g0/0

R2(config-if)# ip ospf priority 100

Câu 3: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Router R1 và R2 đã được cấu hình các interface LAN tương ứng. Hai đường mạch (circuit) đang hoạt động bình thường và có thể liên lạc qua WAN. Bộ lệnh nào sẽ thiết lập cơ chế dự phòng chuyển mạch (failover redundancy) khi đường mạch chính (primary circuit) bị down?



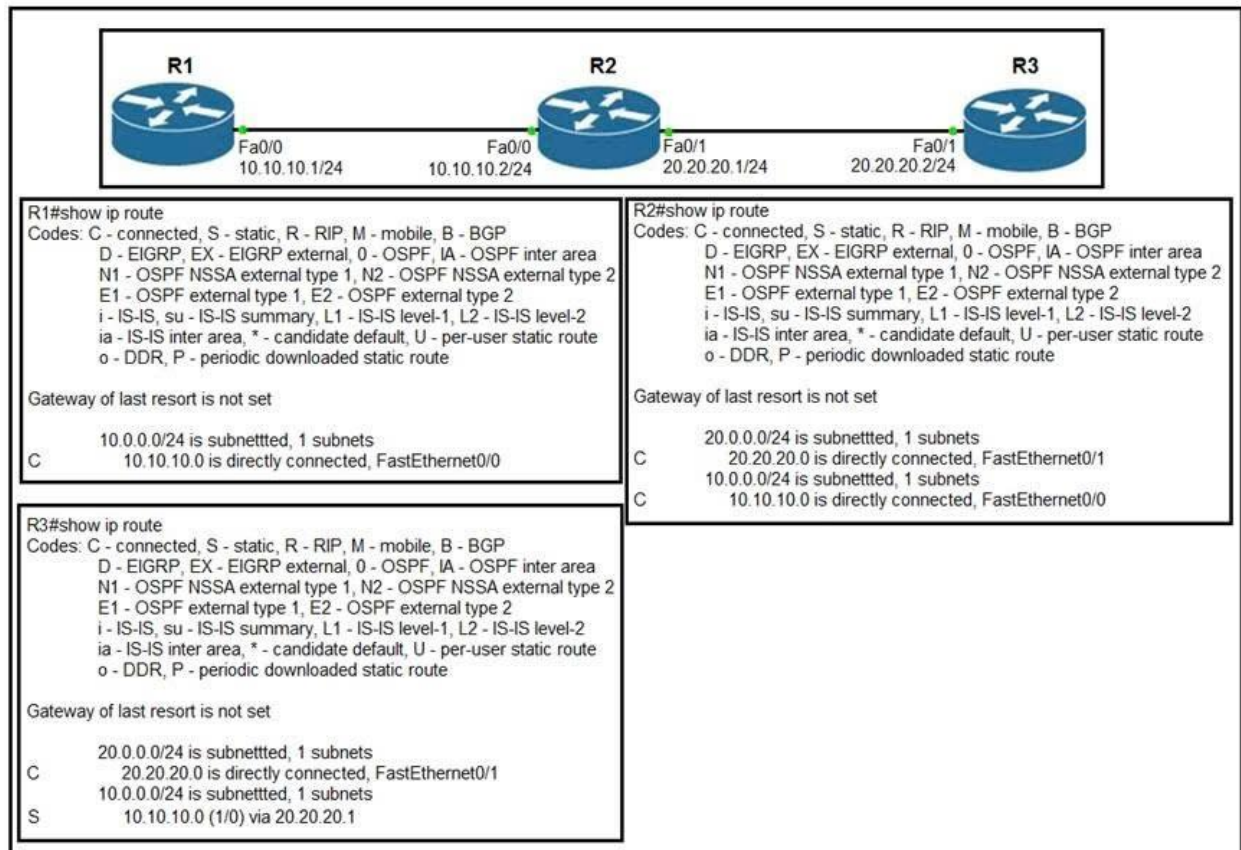
Đáp án:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6 2

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5 2

Respective: tương ứng, circuits: mạch, reachable: giao tiếp được, establishes: thiết lập

Câu 4: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Router R1 Fa0/0 không thể ping được router R3 Fa0/1. Cần thực hiện hành động nào trên router R1 để giúp khắc phục vấn đề cấu hình này?



Đáp án: Trên R1 cấu hình một tuyến tĩnh (static route) với **10.10.10.2** là **next-hop** để đi tới mạng **20.20.20.0/24**.

Câu 5: Một lợi ích của việc dùng Cisco Wireless LAN Controller (WLC)

Đáp án: Loại bỏ việc phải cấu hình từng điểm riêng lẻ

Autonomous: là chế độ tự chạy độc lập không cần WLC

Eliminates: loại bỏ, individually: riêng lẻ

Câu 6: Mạng nào cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau mà không cần truy cập Internet?

Đáp án: 172.28.0.0/16

Dải mạng từ 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 thuộc Class C private IP

Communicate: giao tiếp

Câu 7: Khi cấu hình một WLAN với WPA2-PSK trong giao diện GUI của Cisco Wireless LAN Controller (WLC), có thể chọn 2 định dạng nào?

Đáp án: ASCII và hexadecimal

Câu 8:

fundamental configuration elements are stored in a manifest	Ansible
uses TCP port 10002 for configuration push jobs	
uses Ruby for fundamental configuration elements	
uses SSH for remote device communication	Chef
uses TCP 8140 for communication	
uses YAML for fundamental configuration elements	Puppet

Đáp án:

Ansible: YAML + SSH

Chef: Port 10002/TCP + Ruby

Puppet: Port 8140/TCP + trong 1 manifest

 ANSIBLE	 CHEF® Progress®	 puppet
Ansible = SSH + YAML	Chef = Ruby + TCP 10002	Puppet = Manifest + TCP 8140

fundamental configuration elements are stored in a manifest

uses TCP port 10002 for configuration push jobs

uses Ruby for fundamental configuration elements

uses SSH for remote device communication

uses TCP 8140 for communication

uses YAML for fundamental configuration elements

Ansible

uses SSH for remote device communication

uses YAML for fundamental configuration elements

Chef

uses TCP port 10002 for configuration push jobs

uses Ruby for fundamental configuration elements

Puppet

fundamental configuration elements are stored in a manifest

uses TCP 8140 for communication

Manifest: biểu hiện, fundamental: cơ bản, element: yếu tố

Câu 9: Một tổ chức quyết định bắt đầu sử dụng các dịch vụ do đám mây cung cấp. Dịch vụ đám mây nào cho phép tổ chức cài đặt hệ điều hành của riêng mình trên một máy ảo?

Đáp án: infrastructure-as-a-service (IaaS)

Organization: tổ chức

Câu 10:

provides reliability when loading an IOS image upon boot up	FTP
does not require user authentication	
uses port 69	
uses ports 20 and 21	TFTP
uses TCP	
uses UDP	

Đáp án:

FTP
provides reliability when loading an IOS image upon boot up
uses ports 20 and 21
uses TCP
TFTP
does not require user authentication
uses port 69
uses UDP

Reliability: độ tin cậy, upon: khi..

Câu 11:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.16.143 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.16.143
```

Giải thích lỗi gặp phải

Đáp án: 192.168.16.143 là địa chỉ broadcast

$143_{10} = 10001111_2 \Rightarrow$ 4 bit cuối 1111 vậy vì thế nó là broadcast của /28

Câu 12: Khi có hai hoặc nhiều tuyến đường khác nhau đến cùng một đích (được học từ hai giao thức định tuyến khác nhau), router sẽ dùng thuộc tính nào để chọn đường đi tốt nhất?

Đáp án: Administrative Distance

Do 2 giao thức khác nhau nên không so sánh metric

Attribute: thuộc tính

Câu 13: Lệnh nào ngăn không cho mật khẩu bị lưu trong cấu hình dưới dạng văn bản thuần (plain text) trên router hoặc switch?

Đáp án: service password-encryption

enable secret: không áp dụng cho tất cả mật khẩu

prevents: ngăn chặn, plain text: văn bản thuần

Câu 14: Một khung (frame) đi vào switch nhưng bị lỗi Frame Check Sequence (FCS). Hai bộ đếm (interface counters) nào sẽ tăng lên? (Chọn 2)

Đáp án: CRC, input errors

Khi quá trình truyền vật lý gặp sự cố, thiết bị nhận có thể nhận được một frame mà trong đó các bit đã bị thay đổi giá trị. Những frame này không vượt qua được cơ chế phát hiện lỗi được triển khai trong trường FCS của phần Ethernet trailer. Thiết bị nhận sẽ loại bỏ (discard) frame đó và ghi nhận nó như một dạng lỗi đầu vào (input error). Trên các switch Cisco, lỗi này được liệt kê là lỗi CRC. Cyclic Redundancy Check (CRC) là thuật ngữ liên quan đến cách mà phép toán FCS phát hiện lỗi. Chỉ số “input errors” bao gồm các bộ đếm sau: Runts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, ignored. Kết quả bên dưới hiển thị các bộ đếm của interface khi sử dụng lệnh: show interface s0/0/0

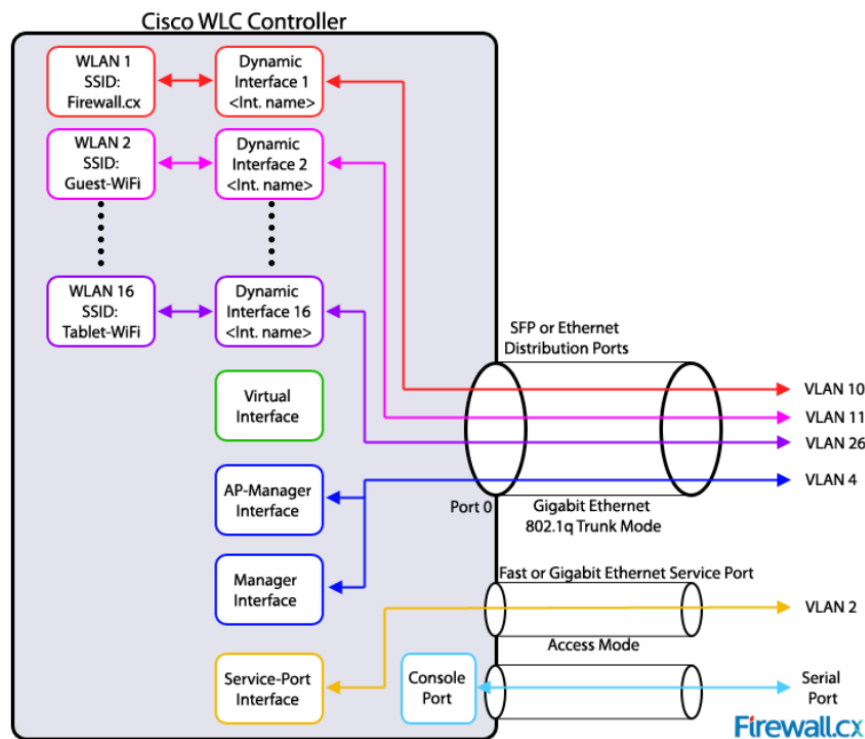
Incremented: tăng lên

Câu 15: Kéo và thả các thành phần của WLAN ở bên trái vào đúng mô tả tương ứng

access point	device that manages access points
virtual interface	device that provides Wi-Fi devices with a connection to a wired network
dynamic interface	used for out of band management of a WLC
service port	used to support mobility management of the WLC
wireless LAN controller	applied to the WLAN for wireless client communication

Đáp án:

- **Wireless LAN Controller (WLC)** → device that manages access points
→ thiết bị quản lý các access point
- **Access Point** → device that provides Wi-Fi devices with a connection to a wired network
→ thiết bị cung cấp cho các thiết bị Wi-Fi kết nối vào mạng có dây
- **Service port** → used for out-of-band management of a WLC
→ dùng cho quản trị ngoài băng (out-of-band) của WLC (**quản trị bằng một đường riêng, mạng riêng**)
- **Dynamic interface** → used to support mobility management of the WLC
→ dùng để hỗ trợ quản lý/điều phối roaming (mobility) của WLC
- **Virtual interface** → applied to the WLAN for wireless client communication
→ được áp dụng cho WLAN để phục vụ giao tiếp của các client không dây



Component: thành phần

Communication: Giao tiếp

Câu 16: Lệnh nào cho phép router trở thành DHCP client (tự động nhận địa chỉ IP từ DHCP server)?

Đáp án: ip address dhcp

Câu 17: Hai phương pháp mã hóa (encoding/định dạng dữ liệu) nào được REST API hỗ trợ? (Chọn 2)

Đáp án: JSON, XML

Câu 18: Hai switch được kết nối với nhau và đang sử dụng Cisco Dynamic Trunking Protocol (DTP). SW1 được cấu hình ở chế độ Dynamic Desirable. Kết quả của cấu hình là gì

Đáp án: Liên kết trở thành TRUNK port

Desirable: đáng mong muốn

Tranh nhằm lẫn DTP (thương lượng tạo trunk) và CDP (phát hiện thiết bị của CISCO và LLDP chuẩn mở)

Câu 19: Khi cấu hình IPv6 trên một interface, interface đó sẽ tham gia (join) hai nhóm multicast IPv6 nào? (Chọn hai đáp án)

Đáp án:

FF02::1 — *All-nodes multicast* (tất cả các node trên link)

FF02::2 — *All-routers multicast* (tất cả router trên link)

Câu 20: Địa chỉ MAC nào được nhận biết là địa chỉ ảo (virtual MAC address) của VRRP?

Đáp án: 0000.5E00.010a

00-00-5E-00-01-XX với XX là VRID

Recognized: nhận biết, công nhận

Câu 21: Trong kiến trúc spine–leaf, việc mở rộng (scalability) khi cần thêm các cổng truy cập (access ports) được thực hiện theo cách nào?

Đáp án: Có thể thêm 1 switch leaf với kết nối tới mọi switch spine.

Architecture: kiến trúc, scalability: mở rộng

+ Khi cần thêm access ports, bạn chỉ cần thêm leaf là đủ

+ Spine–leaf không có “core spine” theo kiểu core/distribution/access truyền thống.

+ Trong kiến trúc spine–leaf, mỗi leaf nên kết nối tới mọi spine theo mô hình full-mesh.

Câu 22: Loại mã hóa wireless nào được dùng cho WPA2 ở chế độ preshared key (PSK)?

Đáp án: AES-128

Chuẩn WPA2 chỉ định CCMP, CCMP = AES-128 kể cả chuẩn Enterprise. còn 256bit chỉ có thể là PSK thôi

Câu 23: Cơ chế Weighted Random Early Detection (WRED) thực hiện hai hành động nào? (Chọn 2)

Đáp án:

- + Nó loại bỏ (drop) các gói có mức ưu tiên thấp trước khi loại bỏ các gói có mức ưu tiên cao.
 - + Nó có thể giảm/giảm nhẹ tắc nghẽn bằng cách ngăn hàng đợi bị đầy
- Performed: thực hiện, identify: nhận diện, granularity: độ chi tiết, guarantee: đảm bảo, mitigate: giảm thiểu, congestion: tắc nghẽn, preventing: ngăn chặn, filling up: bị đầy

Câu 24: Khi cấu hình một floating static route (tuyến tĩnh dự phòng), hành động nào sẽ đảm bảo tuyến dự phòng được sử dụng khi tuyến chính bị lỗi?

Đáp án: Tuyến tĩnh dự phòng (floating static route) phải có administrative distance (AD) cao hơn tuyến chính để nó chỉ được dùng làm tuyến dự phòng.

Câu 25: Kỹ sư phải dùng mật khẩu nào để vào chế độ enable (privileged EXEC mode)?

```
Atlanta# conf t
Atlanta(config)# aaa new-model
Atlanta(config)# aaa authentication login default local

Atlanta(config)# line vty 0 4
Atlanta(config-line)# login authentication default
Atlanta(config-line)# exit

Atlanta(config)# username ciscoadmin password adminadmin123
Atlanta(config)# username ciscoadmin privilege 15
Atlanta(config)# enable password cisco123
Atlanta(config)# enable secret testing1234
Atlanta(config)# end
```

Đáp án: testing1234

(enable secret sẽ ưu tiên hơn enable password dù nhập sau hay trước)

Câu 26: TCP và UDP khác nhau như thế nào trong cách chúng thiết lập kết nối giữa hai điểm đầu cuối (endpoints)?

Đáp án: TCP sử dụng bắt tay ba bước (three-way handshake), còn UDP không đảm bảo việc chuyển phát thông điệp.

Differ: khác nhau, establish: thiết lập, synchronization: đồng bộ hóa, acknowledgment: xác nhận, guarantee: đảm bảo

Câu 27: Chế độ nào cho phép các access point được quản lý bởi Cisco Wireless LAN Controllers (WLC)?

Đáp án: lightweight

Các chế độ khác:

- + Autonomous: hoạt động độc lập
- + bridge: kết nối
- + mobility express: Một AP đóng vai trò controller mini

Câu 28: Khi cấu hình triển khai Voice over WLAN (VoWLAN) trong giao diện GUI, QoS Profile nào sẽ được chọn?

Đáp án: Platinum

Các level QoS: Platinum/Voice, Gold/Video, Silver/Best Effort (default), and Bronze/Background

Câu 29: Nếu một thông báo (message) ở mức notice được gửi tới syslog server, thì sự kiện nào đã xảy ra?

Đáp án: routing instance has flapped

Occurred: xảy ra

Câu 30: Hai southbound API là gì? (Chọn hai)

Đáp án: OpenFlow và NETCONF

OpenFlow là một southbound API rất phổ biến. OpenFlow định nghĩa cách mà SDN Controller phải tương tác với forwarding plane (mặt phẳng chuyển tiếp) để thực hiện các điều chỉnh cho mạng, giúp mạng thích nghi tốt hơn với các yêu cầu kinh doanh thay đổi.

Network Configuration Protocol (NETCONF) sử dụng Extensible Markup Language (XML) để cài đặt, thao tác và xoá cấu hình trên các thiết bị mạng.

Câu 31: Một người dùng email đã bị dụ nhấp vào một đường link trong email do tổ chức/bộ phận an ninh của công ty gửi. Trang web mở ra báo rằng việc nhấp là an toàn, nhưng đường link có thể đã chứa mã độc. Vậy công ty đang triển khai loại chương trình bảo mật nào?

Đáp án: User awareness

Lure: dụ dỗ, User awareness: nhận thức người dùng, malicious: độc hại. Social Engineering: kỹ nghệ tấn công xã hội

Câu 32: Một kỹ sư cần cấu hình một subnet /30 giữa hai router. Tổ hợp địa chỉ IP dùng được (usable) và subnet mask nào đáp ứng tiêu chí này?

```
interface e0/0
description to HQ-A371:19452
ip address 209.165.201.2 255.255.255.252

interface e0/0
description to HQ-A371:19452
ip address 10.2.1.3 255.255.255.252

interface e0/0
description to HQ-A371:19452
ip address 172.16.1.4 255.255.255.248

interface e0/0
description to HQ-A371:19452
ip address 192.168.1.1 255.255.255.248
```

Đáp án: 209.165.201.2 255.255.255.252

Combination: kết hợp, criteria: tiêu chí

Câu 33: hành vi mặc định của switch Layer 2 khi nhận được một frame có địa chỉ MAC đích không xác định (unknown) là gì?

Đáp án: Switch lớp 2 sẽ flood (phát tán) các gói tin ra tất cả các cổng trong VLAN tương ứng, trừ cổng đã nhận gói tin đó.

Behavior: hành vi

Câu 34:

```
R2#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local    Outside local   Outside global
tcp  172.23.104.3:43268  10.4.4.4:43268  172.23.103.10:23  172.23.103.10:23
tcp  172.23.104.4:45507  10.4.4.5:45507  172.23.103.10:80  172.23.103.10:80
```

Một kỹ sư đã cấu hình các bản dịch NAT (NAT translations) và đã xác minh rằng cấu hình là đúng.

Địa chỉ IP nào là IP nguồn (source IP) sau quá trình NAT?

Đáp án: 172.23.104.4

Nhìn từ góc nhìn bên ngoài (internet) thì là giao tiếp 172.23.104.3 và .4 với 172.23.103.10 tất cả đều sau NAT

Câu 35: Tính năng nào trên Cisco Wireless LAN Controller (WLC) khi được bật sẽ hạn chế quyền truy cập quản trị chỉ từ các mạng cụ thể?

Đáp án: CPU ACL

CPU ACL trên Cisco Wireless LAN Controller dùng để giới hạn quyền truy cập quản trị (HTTP, HTTPS, SSH, SNMP...) chỉ từ các mạng/IP cụ thể đến CPU của WLC.

TACACS / RADIUS: dùng cho xác thực (AAA), không dùng để giới hạn mạng nguồn

Flex ACL: áp dụng cho client traffic ở FlexConnect, không phải quản trị WLC

Restricts: hạn chế

Câu 36: Lệnh nào tự động tạo địa chỉ IPv6 từ IPv6 prefix được chỉ định và địa chỉ MAC của interface?

Đáp án: ipv6 address autoconfig

Để dùng SLAAC tự tạo địa chỉ IPv6

Generates: tạo ra

Câu 37: Một kỹ sư được yêu cầu bảo vệ các cổng (ports) chưa sử dụng đang được cấu hình trong VLAN mặc định trên một switch.

Đáp án:

- + Shutdown port: cách an toàn nhất để bảo vệ cổng không sử dụng.
- + Chuyển sang access + VLAN khác (ví dụ VLAN 99) → tránh để cổng ở default VLAN 1, giảm rủi ro bảo mật.

Fullfill: đáp ứng

Câu 38: Kết quả đầu ra (output) nào hiển thị dữ liệu ở dạng biểu diễn JSON?

Đáp án:

```
{  
  "response": {  
    "taskId": 0,  
    "url": "string"  
  },  
  "version": "string"  
}
```

Dùng dấu : để phân cách key : value

Dùng dấu , để ngăn cách các cặp key/value trong object

Key và string đều nằm trong dấu ngoặc kép " "

Ngoặc { } đóng/mở đúng

Representation: biểu diễn

Câu 39: Lệnh nào được dùng để chỉ định thời gian trễ (tính bằng giây) để LLDP khởi tạo trên bất kỳ interface nào?

Đáp án: `lldp reinit <số giây>`

Dễ nhầm:

- + *lldp holdtime seconds*: Chỉ định khoảng thời gian mà thiết bị nhận sẽ giữ thông tin từ thiết bị của bạn trước khi loại bỏ (discard) nó.
- + *lldp timer rate*: Thiết lập tần suất gửi các bản cập nhật LLDP (LLDP updates) theo giây.

Initialize: khởi tạo

Câu 40: Một kỹ sư mạng cần sao lưu cấu hình của 20 router trên toàn cầu trong môi trường của khách hàng. Giao thức nào cho phép kỹ sư thực hiện việc này bằng cách sử dụng Cisco IOS MIB?

Đáp án: SNMP

Manager gửi SNMP SET có thể ra lệnh cho router làm việc sao lưu cấu hình về 1 server và cập nhật trạng thái về MIB

Globally: trên toàn cầu

Câu 41:

configure the BPDU guard feature	802.1q double tagging
configure the dynamic ARP inspection feature	ARP spoofing
configure the root guard feature	unwanted superior BPDUs
configure a VLAN access control list	unwanted BPDUs on PortFast enabled interfaces

Đáp án:

configure the BPDU guard feature	configure a VLAN access control list
configure the dynamic ARP inspection feature	configure the dynamic ARP inspection feature
configure the root guard feature	configure the root guard feature
configure a VLAN access control list	configure the BPDU guard feature

unwanted superior BPDUs → BPDU “ưu tiên cao” không mong muốn bị cướp Root Bridge thí sử dụng root guard

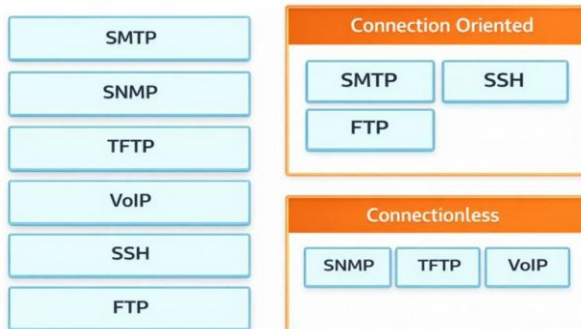
unwanted BPDUs on PortFast-enabled interfaces → BPDU không mong muốn trên các cổng bật PortFast nhận BPDU thì dùng BPDU guard (chặn BPDU)

ARP spoofing → Dynamic ARP Inspection (DAI)

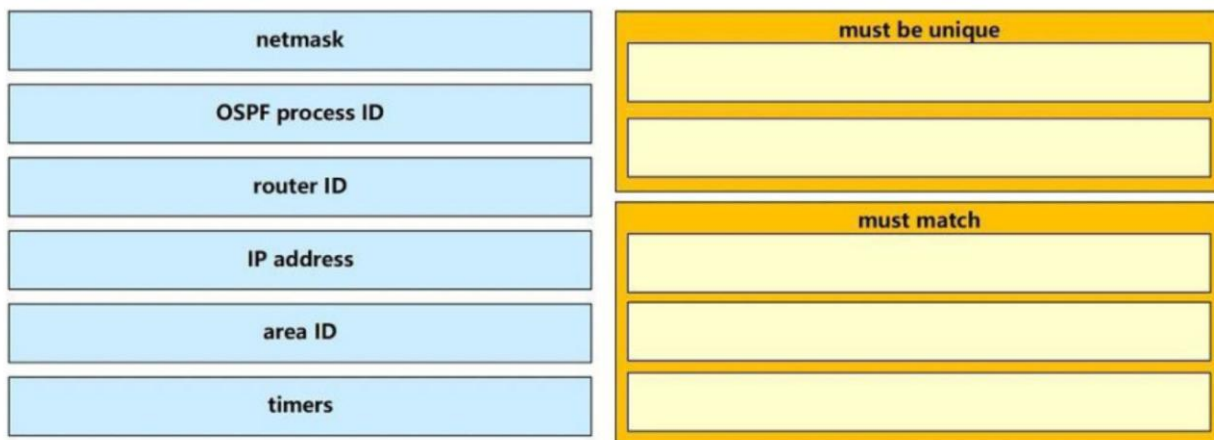
802.1Q double tagging → VLAN ACL

Unwanted: không mong muốn, superior: cao cấp, guard: chặn, chắn

Câu 42:



Câu 43:



Đáp án:



Must be unique

- **IP address** (2 router không thể trùng IP trên cùng link)
- **Router ID** (phải unique trong OSPF domain)

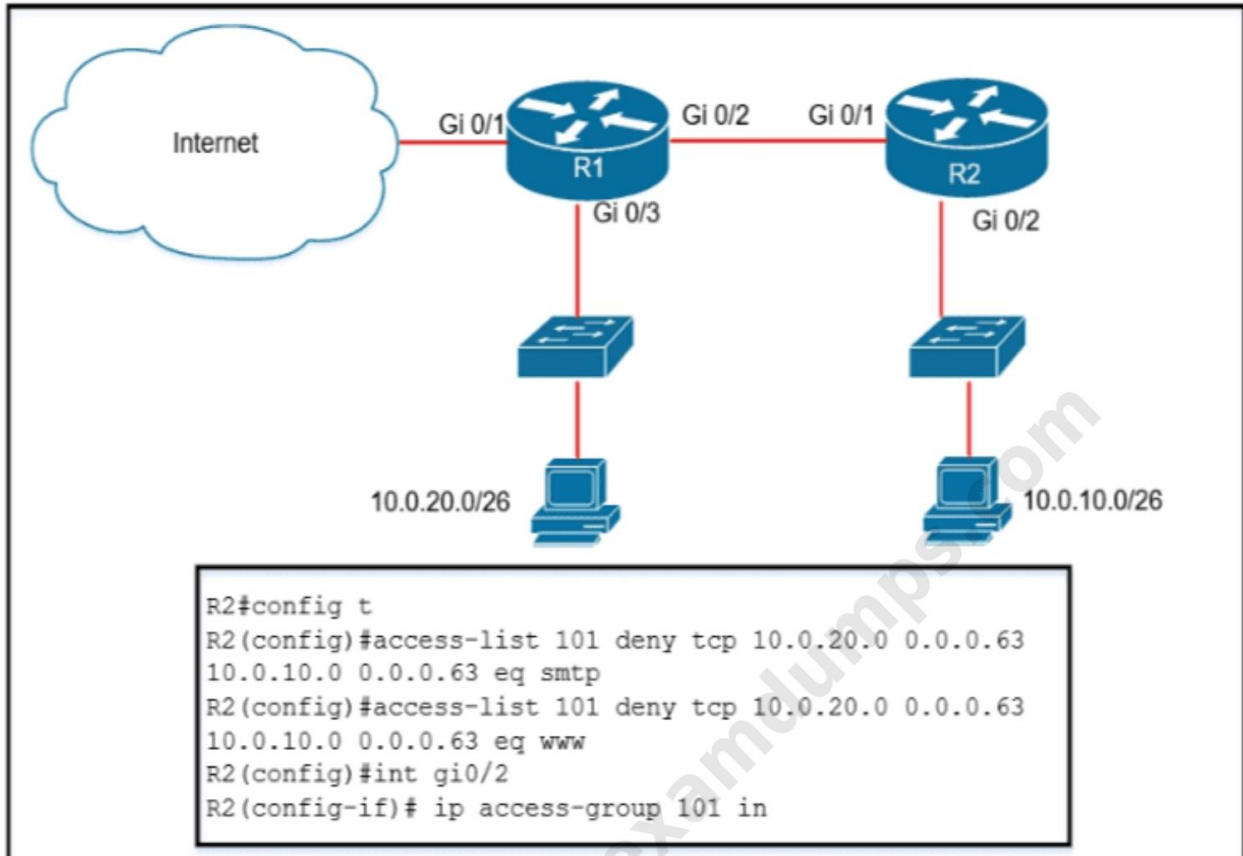
Must match

- **Netmask** (cùng subnet mask trên link đó)
- **Area ID**

- **Timers** (hello/dead interval phải giống nhau)

OSPF process ID: chỉ là “tên/ID nội bộ” để router phân biệt các OSPF process, không phải “ID chung của mạng OSPF”, trùng hoặc không trùng đều được (chỉ là trên cùng 1 router không thể tạo 2 process cùng ID)

Câu 44:



Một ACL mở rộng (extended ACL) đã được cấu hình và áp dụng trên router R2, nhưng cấu hình đó không hoạt động như mong muốn. Hai thay đổi nào sẽ chặn lưu lượng *outbound* TCP trên các cổng 25 và 80 tới mạng 10.0.20.0/26 từ subnet 10.0.10.0/26, đồng thời vẫn cho phép tất cả các lưu lượng khác? (Chọn hai đáp án)

Đáp án:

- Thêm câu lệnh **permit ip any any** vào cuối ACL 101 để cho phép lưu lượng hợp lệ.
- Phải đảo chiều địa chỉ IP nguồn và đích trong ACL 101.

Lệnh chuẩn cuối

```
access-list 101 deny tcp 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.20.0 0.0.0.63 eq smtp
```

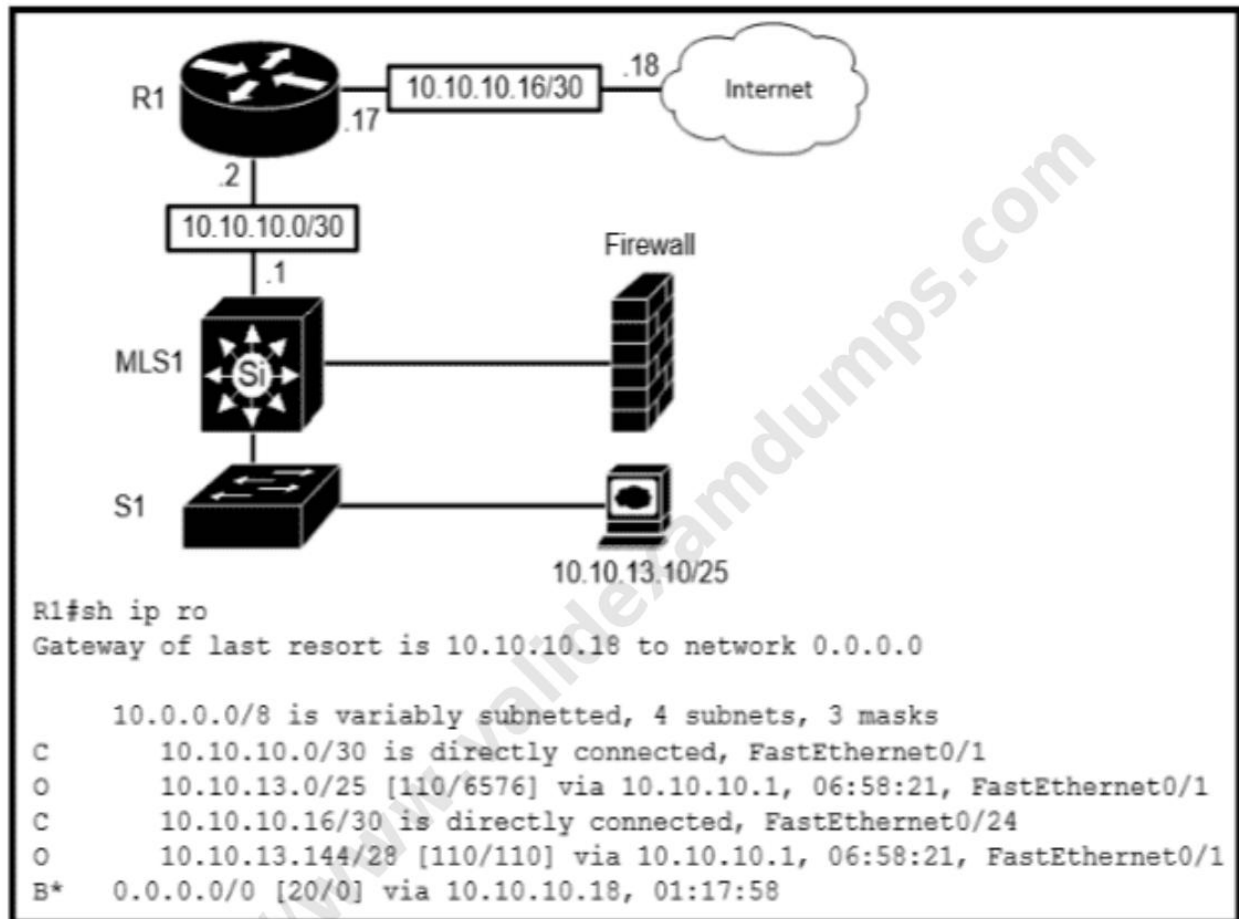
```
access-list 101 deny tcp 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.20.0 0.0.0.63 eq www
```

access-list 101 permit ip any any

Đây chỉ là chạy 1 chiều

Swap: hoán đổi

Câu 45:



R1 sử dụng loại route nào để đi tới host 10.10.13.10/32?

Đáp án: Network route là route tới một mạng (ví dụ /25, /24, /28...).

R1 dùng 10.10.13.0/25 để tới 10.10.13.10

floating static route: Floating static route là static route có AD cao hơn route động để làm “backup”. Bảng route không có route static kiểu S cho 10.10.13.10 hay 10.10.13.0/25 → không phải.

host route: Host route là route /32 (ví dụ 10.10.13.10/32). Bảng route không có entry /32 cho 10.10.13.10 → không phải.

default route: Default route là 0.0.0.0/0. Default chỉ được dùng khi không có route cụ thể hơn. Ở đây đã có route 10.10.13.0/25 cụ thể hơn rất nhiều → không dùng default.

Câu 46: Phải dùng chế độ (mode) nào để cấu hình EtherChannel giữa hai switch mà không sử dụng giao thức thương lượng (negotiation protocol)?

Đáp án: on (ép EtherChannel tĩnh, không dùng PAgP hay LACP - không negotiation)

Câu 47: Khối địa chỉ IPv6 dùng để gửi gói tin tới một nhóm (group) thay vì một địa chỉ đơn (single)

Đáp án: IPv6 Multicast FF00::/8 (gần giống broadcast trong IPv4)

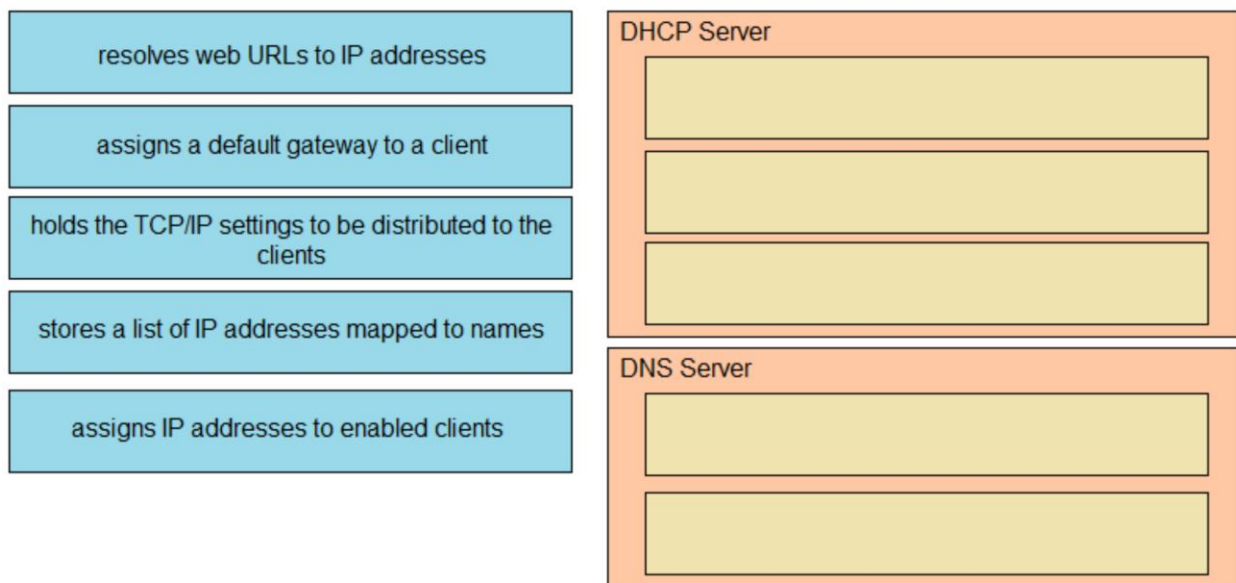
2000::/3 → Global Unicast (một địa chỉ đơn single address)

FC00::/7 → Unique Local (ULA) vẫn là unicast (tương tự IPv4 private)

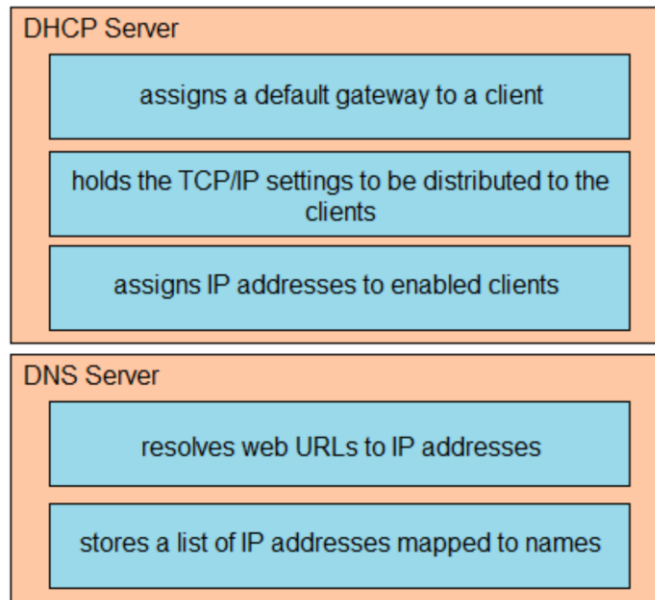
FE80::/10 → Link-local là unicast chỉ dùng trong cùng link

Rather: thay vì, còn hơn là

Câu 48:



Đáp án:



Resolve: giải quyết, phân giải

Câu 49: Hai khả năng (tính năng/năng lực) nào của Cisco DNA Center giúp nó “mở rộng/linh hoạt hơn” (extensible hơn) so với cách quản lý thiết bị campus truyền thống? (Chọn hai)

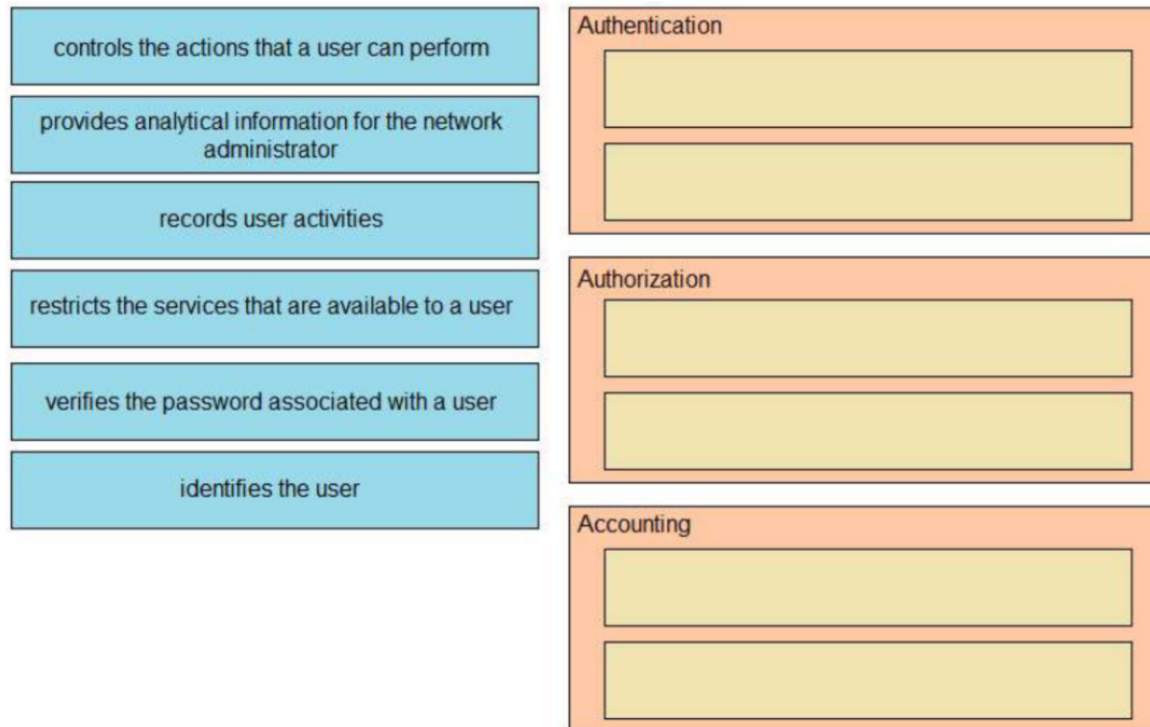
Đáp án:

- + Các SDK hỗ trợ tương tác với thiết bị mạng của bên thứ ba (cho phép ứng dụng/hệ thống bên ngoài tích hợp trực tiếp)
- + REST API cho phép ứng dụng bên ngoài tương tác “native” trực tiếp với Cisco DNA Center

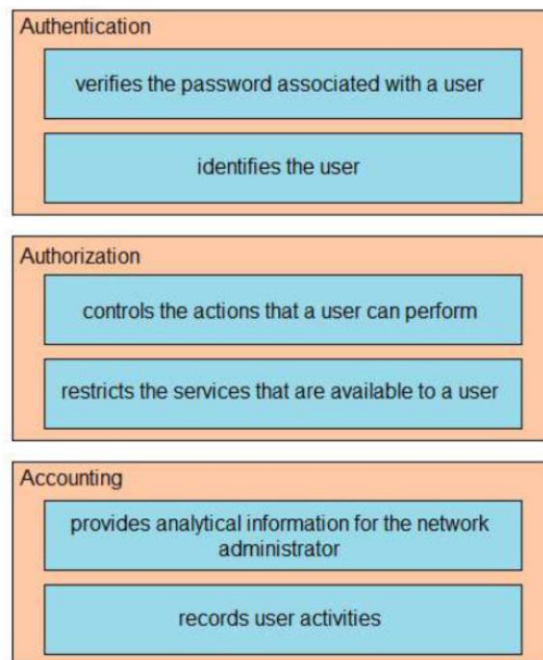
Cisco **DNA Center** (Digital Network Architecture Center) là nền tảng quản trị và tự động hoá mạng campus của Cisco

Capacities: năng lực, interaction: tương tác, equipment: thiết bị

Câu 50:



Đáp án:



Authentication: Xác thực, Authorization: ủy quyền, Accounting: thông kê, restricts: hạn chế, identifies: xác định

Câu 51: Tác dụng chính của lệnh spanning-tree portfast là gì?

Đáp án: Nó ngay lập tức đưa cổng vào trạng thái chuyển tiếp khi bộ chuyển mạch được tải lại

PortFast làm cho cổng access (kết nối PC/Server, không phải switch) chuyển sang trạng thái Forwarding gần như ngay lập tức, bỏ qua các bước STP Listening và Learning → giúp máy đầu cuối lên mạng nhanh hơn khi cắm dây / reboot.

Convergence: hội tụ, minimizes: giảm thiểu, tối thiểu, immediately: ngay lập tức

Câu 52: Kéo và thả các subnet mạng IPv4 từ bên trái vào các khoảng host có thể sử dụng đúng ở bên phải.

172.28.228.144/18	172.28.228.1 - 172.28.229.254
172.28.228.144/21	172.28.224.1 - 172.28.231.254
172.28.228.144/23	172.28.228.129 - 172.28.228.254
172.28.228.144/25	172.28.228.145 - 172.28.228.150
172.28.228.144/29	172.28.192.1 - 172.28.255.254

Đáp án:

172.28.228.144/23
172.28.228.144/21
172.28.228.144/25
172.28.228.144/29
172.28.228.144/18

Câu 53: Lệnh nào cung cấp kết quả đầu ra này?

Router#

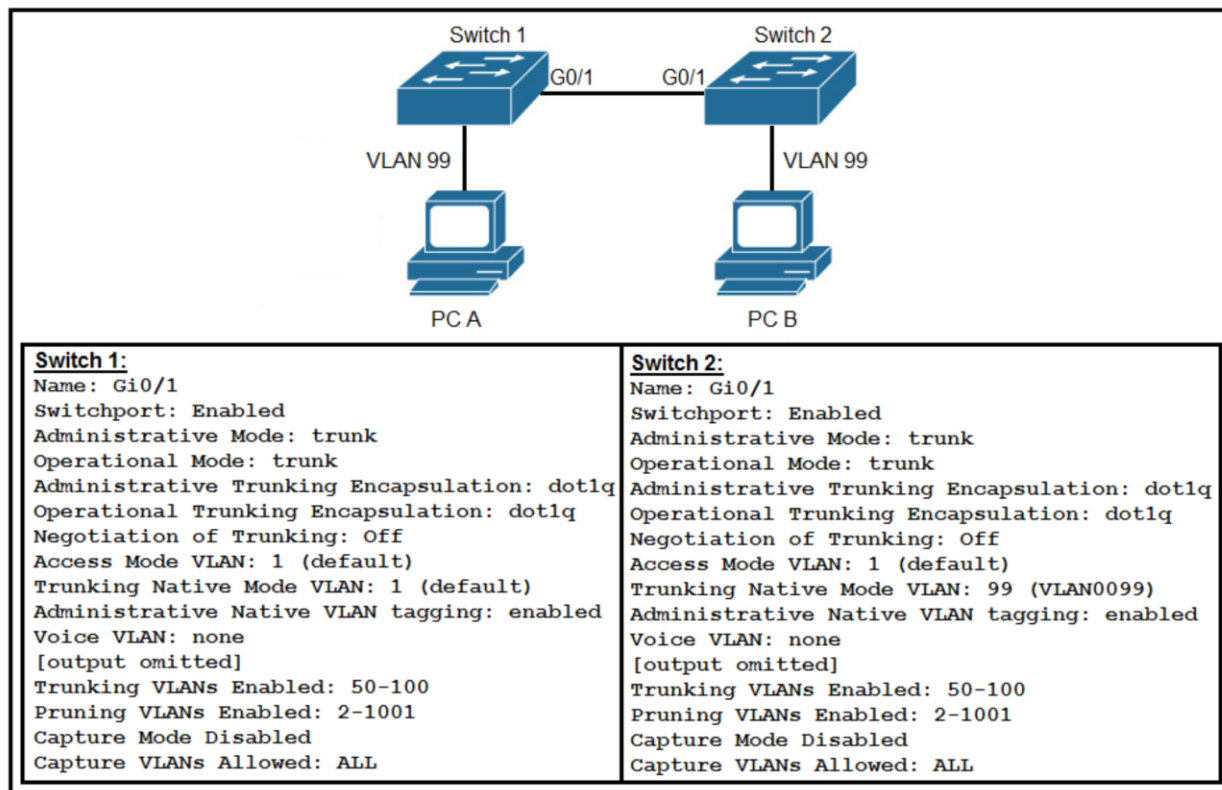
**Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay**

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
10.1.1.2	Gig 37/3	176	R I	CPT 600	Gig 36/41
10.1.1.2	Gig 37/1	174	R I	CPT 600	Gig 36/43
10.1.1.2	Gig 36/41	134	R I	CPT 600	Gig 37/3
10.1.1.2	Gig 36/43	134	R I	CPT 600	Gig 37/1
10.1.1.2	Ten 3/2	132	R I	CPT 600	Ten 4/2
10.1.1.2	Ten 4/2	174	R I	CPT 600	Ten 3/2

<https://www.validexamdumps.com>

Đáp án: show cdp neighbor

Câu 54:



Sau khi cấu hình switch xong thì việc kiểm tra ping giữa PC A và PC B bị thất bại. Dựa vào output của switch 1, cần sửa lỗi nào?

Đáp án: Không khớp về VLAN native

Base: dựa vào

Câu 55: API nào được sử dụng trong kiến trúc controller-baser để tương tác với các thiết bị biên?

Đáp án: soundbound

Câu 56: Câu nào xác định chức năng của máy ảo

Đáp án: Hypervisor có thể ảo hóa các thành phần vật lý bao gồm CPU, bộ nhớ và lưu trữ.

Statement: tuyên bố, efficiently: hiệu quả, separate: tách rời, component: thành phần

Câu 57: Địa chỉ nào là địa chỉ IP public của một thiết bị NAT?

Đáp án: inside global

Câu 58: Lựa chọn nào về JSON là đúng?

Đáp án: JSON dùng để mô tả **dữ liệu có cấu trúc**.

Predefine: định nghĩa, angle brackets: ngoặc nhọn <>,

Câu 59: TCP và UDP khác nhau như thế nào trong cách cung cấp độ tin cậy cho việc truyền tải gói tin?

Đáp án: TCP cung cấp cơ chế điều khiển luồng (flow control) để tránh làm quá tải bên nhận bằng cách gửi quá nhiều gói tin cùng một lúc.

UDP gửi các gói tin tới bên nhận theo luồng liên tục mà không kiểm tra thứ tự (sequencing).

Guarantee: đảm bảo, connectionless: không kết nối

Câu 60: Hai chuỗi lệnh nào bạn phải cấu hình trên switch để thiết lập một EtherChannel **layer 3** với giao thức tiêu chuẩn mở (open-standard protocol)? (Chọn hai)

Đáp án:

```
interface GigabitEthernet0/0/  
channel-group 10 mode active
```

```
interface port-channel 10  
no switchport  
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
```

Layer 2 mới udng switchport mode trunk/active

Open-standard: là tiêu chuẩn mở không độc quyền của Cisco

Câu 61: Ưu điểm của Cisco DNA Center so với cách quản lý thiết bị campus truyền thống là gì?

Đáp án: Nó hỗ trợ nhiều tùy chọn mở rộng (extensibility), bao gồm các adapter liên miền (cross-domain adapters) và SDK của bên thứ ba.

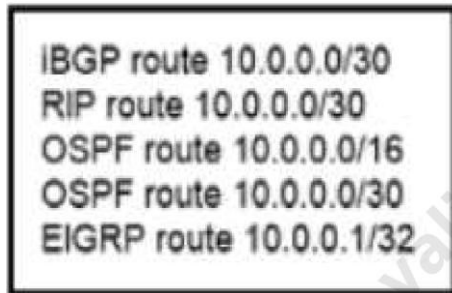
So với hệ thống truyền thống thì DNS Center có **API, SDK**, Có **cross-domain adapters**
Cross-domain adapters (trong ngữ cảnh Cisco DNA Center) là các bộ “**kết nối/tích hợp**” giúp DNA Center **giao tiếp và trao đổi dữ liệu** với các hệ thống thuộc **domain khác** (ngoài domain quản trị mạng campus thuần). DNA Center quản lý network là “1 domain”, còn các hệ thống khác như **ITSM, Security, Cloud, Monitoring, CMDB...** là “domain khác”.

Cross-domain adapter là “cầu nối” để:

- **đẩy/nhận sự kiện** (alarms/incidents)
- **đồng bộ dữ liệu** thiết bị/người dùng/chính sách
- **tự động hóa workflow** giữa nhiều hệ thống

Advantage: ưu điểm, Versus: so sánh, traditional: truyền thống, numerous:nhiều, extensibility: mở rộng, assurance: đảm bảo

Câu 62: Một router đã nhận (học) năm route này từ các nguồn thông tin định tuyến khác nhau. Hai route nào router sẽ cài đặt vào bảng định tuyến (routing table)? (Chọn hai)



Đáp án:

EIGRP route 10.0.0.1/32

OSPF route 10.0.0.0/30

(1) Longest Prefix Match (quan trọng nhất). Prefix càng dài (/32 > /30 > /16) thì ưu tiên trước, bất kể protocol

(2) Administrative Distance (AD) Chỉ số AD khi các route có cùng prefix length thấp hơn
eBGP: 20, EIGRP (internal): 90, OSPF: 110, RIP: 120, iBGP: 200

Câu 63: Theo mặc định, các xác định metric của EIGRP theo tuyến đường trong bảng định tuyến như thế nào?

Đáp án: Nó dùng các giá trị băng thông (bandwidth) và độ trễ (delay) của đường đi để tính metric của route.

Còn OSPF dùng băng thông tham chiếu (reference bandwidth) và băng thông thực tế của đường link đang kết nối để tính metric của route. RIP tính số hop

Reference: tham chiếu, determine: xác định

Câu 64: Sự khác biệt chính giữa Local AP mode và FlexConnect AP mode?

Đáp án: Chế độ Local AP tạo hai đường hầm (tunnel) CAPWAP cho mỗi AP tới WLC.

Local mode = “mọi thứ tập trung về WLC”, mất WLC thì “đau”.

FlexConnect = “có thể switch tại chỗ”, mất WLC vẫn “sống được” ở chi nhánh.

Local switching = cách forward traffic của SSID, AP FlexConnect có thể chọn local switching hoặc central switching theo từng SSID để thay đổi đường đi của data

- **Local switching:** Client → AP → LAN tại chi nhánh (không về WLC)
- **Central switching:** Client → AP → về WLC (đi “tập trung”)

Behave: hoạt động, bridge chuyển tiếp

Câu 65: Router R1 phải gửi tất cả lưu lượng mà không có mục (route) khớp trong bảng định tuyến đến 192.168.1.1. Cấu hình nào thực hiện được yêu cầu này?

Đáp án: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

ip default-gateway chỉ dùng cho switch Layer 2 để nó có đường đi ra ngoài cho management traffic (telnet/ssh/snmp...), không dùng cho router khi đã bật ip routing
ip default-route không đúng cú pháp

accomplishes: hoàn thành được

Câu 66: Chức năng của IPv4 Private

Đáp án: Cho phép nhiều công ty cùng sử dụng các địa chỉ giống nhau mà không bị xung đột.
Required: cần thiết, secure: đảm bảo, communication: kết nối

Câu 67: Điều gì đã xảy ra nếu một router gửi một thông báo mức 5 notice (notice level) tới máy chủ syslog?

Đáp án: Trạng thái line của một interface đã thay đổi.

TCP connection thường ở mức 6 (information), ICMP mức 6 hoặc 7 (debug), certificate hết hạn mức 4 (warning)

Occurred: xảy ra, torn down: phá bỏ

Câu 68:


```

SW1#show spanning-tree vlan 30

VLAN0030
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority          32798
           Address        0025.63e9.c800
           Cost           19
           Port           1 (FastEthernet 2/1)
           Hello Time      2 sec
           Max Age         30 sec
           Forward Delay    20 sec

[Output suppressed]

```

Có thể rút ra 2 kết luận nào từ cấu hình trên?

Đáp án:

+ Spanning-tree mode is Rapid PVST+

+ FastEthernet 2/1 là root port

Không thể là Root bridge vì root bridge KHÔNG có root port

Số port trong Root ID chính là Port root port

conclusions: kết luận

Câu 69: Hai nguyên tắc cơ bản của ảo hóa là gì

Đáp án:

+ Nó cho phép các thiết bị mạng logic (ảo) chuyển tiếp lưu lượng giữa các máy ảo và phần còn lại của mạng vật lý.

+ Nó cho phép nhiều hệ điều hành và ứng dụng chạy độc lập trên một máy chủ vật lý.

VM dùng vNIC (ảo), kết nối vào vSwitch trong hypervisor, rồi vSwitch mới đi ra ngoài bằng NIC vật lý của host. Nên một router vật lý không kết nối trực tiếp các NIC của từng máy ảo vào mạng.

serves solely: chỉ phục vụ..., rest of: phần còn lại của, independently: độc lập

Câu 70: Sự khác biệt về độ tin cậy (reliability) và kiểu giao tiếp (communication type) giữa TCP và UDP là gì?

Đáp án: TCP đáng tin cậy và là giao thức hướng kết nối (connection-oriented); UDP không đáng tin cậy và là giao thức không hướng kết nối (connectionless).

TCP = giao thức hướng kết nối (**connection-oriented**)

UDP = giao thức không hướng kết nối (**connectionless**)

regarding reliability: về độ tin cậy

Câu 71:

EIGRP: 192.168.12.0/24

RIP: 192.168.12.0/27

OSPF: 192.168.12.0/28

Đáp án: Nó chọn route RIP vì route này có tiền tố (prefix) dài nhất và bao gồm địa chỉ đích.

- **EIGRP:** 192.168.12.0/24 → bao phủ .0–.255
- **RIP:** 192.168.12.0/27 → bao phủ .0–.31
- **OSPF:** 192.168.12.0/28 → bao phủ .0–.15

Câu 72: Cisco DNA Center thu thập dữ liệu từ mạng bằng cách nào?

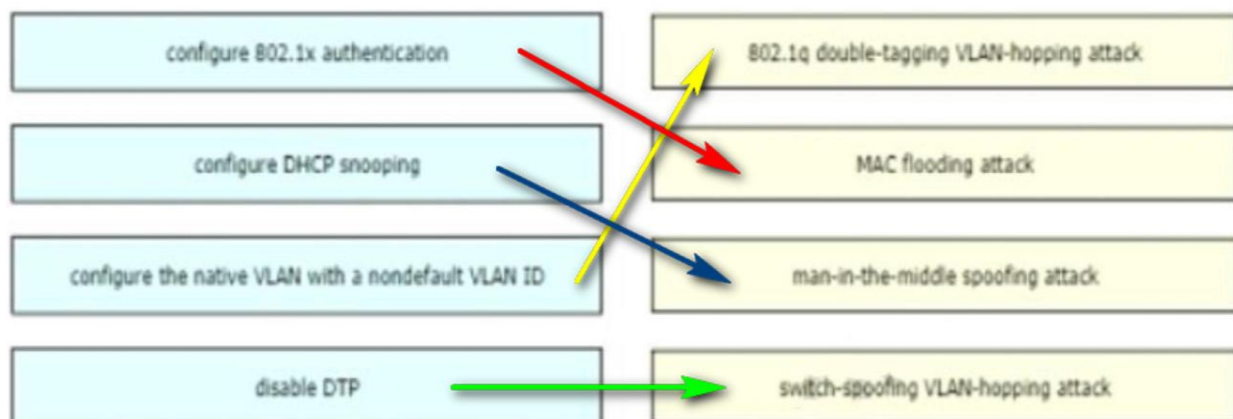
Đáp án: Các thiết bị mạng sử dụng các dịch vụ khác nhau như SNMP, syslog và streaming telemetry để gửi dữ liệu tới controller.

- **SNMP** → thu thập thông tin trạng thái, counters
- **Syslog** → nhận sự kiện, cảnh báo
- **Streaming telemetry** → nhận dữ liệu thời gian thực, chi tiết hơn (model-driven telemetry)

Gather: thu thập

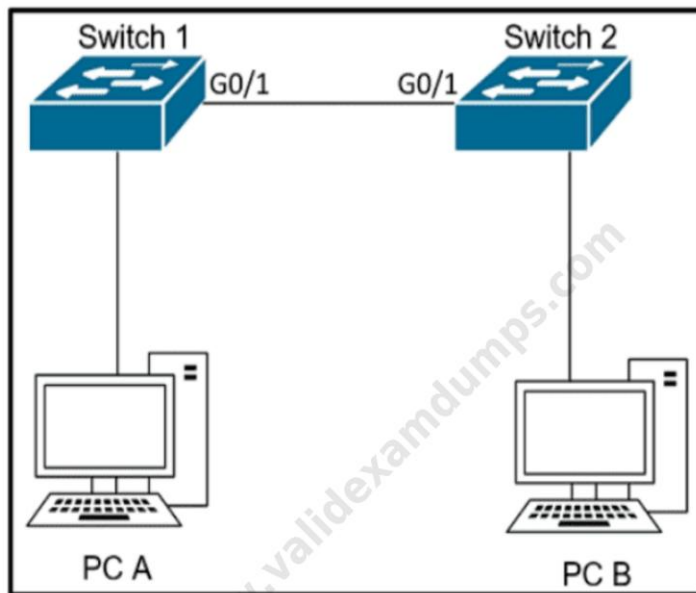
Câu 73: Kỹ thuật giảm thiểu tấn công

Đáp án:



- + Đổi **native VLAN** khỏi **VLAN mặc định (VLAN 1)** và tốt nhất để native VLAN **không dùng cho user** → giảm khả năng kẻ tấn công đoán/khai thác native VLAN.
- + **Tắt DTP** (và cấu hình access/trunk tĩnh: switchport nonegotiate) → không cho đàm phán trunk → chặn kiểu giả mạo switch-snoofing
- + **DHCP snooping** chỉ cho phép DHCP server hợp lệ trên trusted ports, chặn DHCP Offer/ACK từ cổng “untrusted” → ngăn rogue DHCP → ngăn MITM kiểu này.
- + **802.1X** yêu cầu thiết bị phải xác thực mới được vào mạng, giúp chặn/giảm khả năng cắm thiết bị lạ để thực hiện flood.

Câu 74:



Quản trị viên mạng muốn lưu lượng VLAN 67 được gửi không gắn thẻ (untagged) giữa Switch 1 và Switch 2, trong khi tất cả các VLAN khác vẫn được gắn thẻ (tagged).

Lệnh nào thực hiện được yêu cầu này?

Đáp án: switchport trunk native vlan 67

no switchport: thì chuyển L3

Câu 75: Hai vai trò của giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là gì? (Chọn hai)

Đáp án:

- + HCP server có thể loại trừ (exclude) một số IP cụ thể khỏi pool (để tránh cấp trùng IP đang dùng tĩnh).
- + HCP server cấp phát IP theo dạng lease (thuê) động cho client

Câu 76: Hai tham số tối thiểu nào phải được cấu hình trên một interface đang hoạt động để OSPFv2 có thể hoạt động? (Chọn hai)

Đáp án: OSPF area và OSPF process ID

Giải thích ngắn:

- Để OSPFv2 chạy, bạn phải bật OSPF trên interface bằng **process ID** và đặt nó vào một **area** (thường qua network ... area X hoặc ip ospf <process-id> area <area-id>).
- MD5 authentication (B) là tùy chọn, không bắt buộc.
- IPv6 (C) là cho OSPFv3, không liên quan OSPFv2.
- Stub flag (E) là thuộc cấu hình area (stub/NSSA), không phải tham số tối thiểu trên interface để OSPFv2 hoạt động.
- OSPF process ID có thể trùng hoặc không trùng giữa các router đều được.

Câu 77: Hai kết quả nào sau đây là hành vi dự đoán được của HSRP

Đáp án:

- + Hai router bầu chọn/dàm phán để chọn 1 router Active và 1 router Standby
- + Hai router dùng chung 1 địa chỉ IP ảo (virtual IP) để làm default gateway cho các thiết bị trong LAN

HSRP chỉ có vai trò tạo IP ảo dùng chung và bầu chọn active / standby, không đồng bộ cấu hình

Outcome: kết quả, predictable: có thể dự đoán, behaviors: hành vi, consistent: nhất quán, negotiate: thương lượng.

Câu 78: Cần triển khai thêm nhiều cell/phủ sóng (coverage cells) mới để cải thiện mạng Wi-Fi của một tổ chức. Hai thiết kế tiêu chuẩn nào được khuyến nghị? (Chọn hai.)”

Đáp án:

- + Băng tần 5 GHz cung cấp dung lượng mạng lớn hơn với tối đa 23 kênh không chồng lấn.
- + Các cell chồng lấn vùng phủ với nhau sẽ được cấu hình để dùng các kênh không chồng lấn.

Several: 1 số, adjacent: liền kề, throughput: thông lượng.

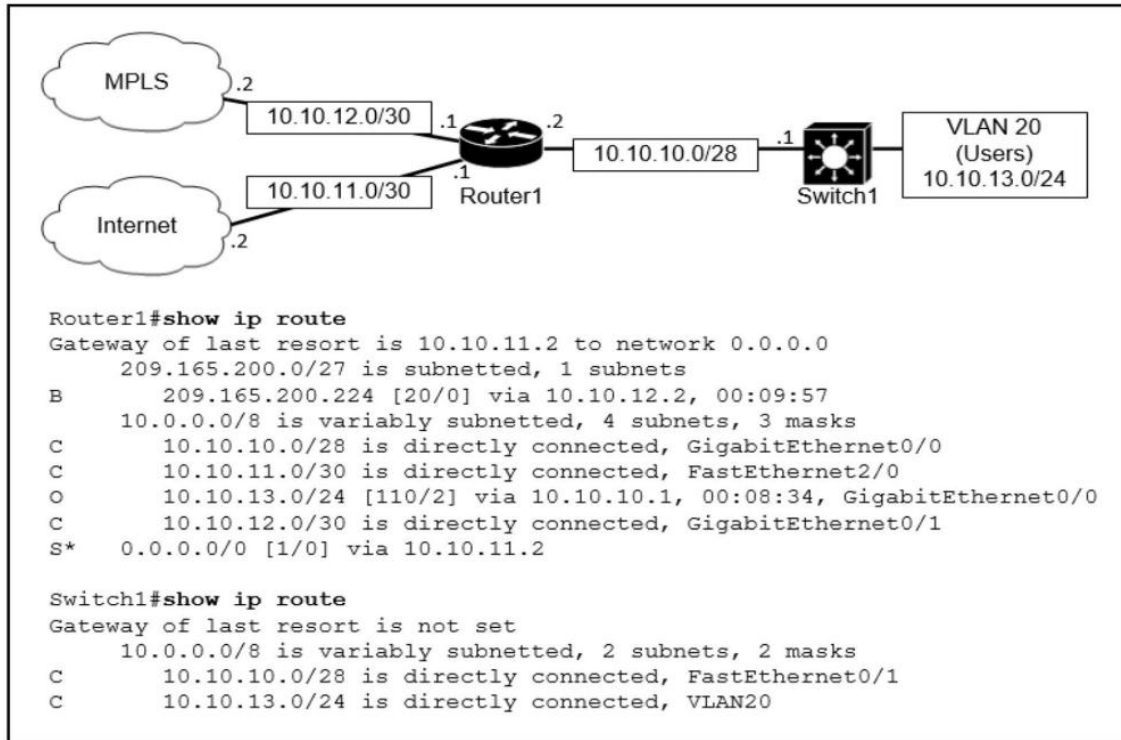
Overlapping channels: kênh chồng lấn

Nonoverlapping channels: kênh không chồng lấn

Co-channel interference (CCI) = nhiễu đồng kênh → “**chia lượt**”.

Adjacent-channel interference (ACI) = nhiễu kênh kế bên → “**đè nhau**” (nhiều nặng).

Câu 79: Đường nào được sử dụng để router đưa lưu lượng ra internet



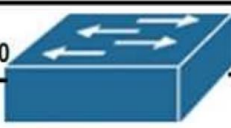
Đáp án: 0.0.0.0/0

Vì traffic đi Internet sẽ không khớp các route nội bộ cụ thể, nên router sẽ dùng **default route**: S* 0.0.0.0/0 via 10.10.11.2 → đây là đường “đi mọi nơi không biết”, tức Internet.

209.165.200.0/27: chỉ dùng khi đích nằm trong mạng 209.165.200.x (route BGP cụ thể), không phải Internet chung.

10.10.10.0/28 và **10.10.13.0/24**: là mạng nội bộ (LAN/VLAN), không phải route ra Internet.

Câu 80: Cần những lệnh nào để thêm một subinterface vào Ethernet0/0 trên R1 nhằm hỗ trợ VLAN 20, với địa chỉ IP 10.20.20.1/24?

 R1	 SW 1	 SW 2
R1: interface Ethernet0/0 no ip address !	SW1: interface Ethernet0/0 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface Ethernet0/1 switchport trunk allowed vlan 10 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk	SW2: interface Ethernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface Ethernet0/2 switchport access vlan 20 switchport mode access

Đáp án:

```
R1(config)#interface ethernet0/0.20
```

```
R1(config)#encapsulation dot1q 20
```

```
R1(config)#ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
```

Câu 81: Trong kiến trúc mạng dựa trên controller (controller-based networking), northbound API phục vụ mục đích gì?”

Đáp án: Tạo điều kiện/giúp việc giao tiếp (trao đổi) giữa controller và các ứng dụng.

North = hướng lên app. **Northbound:** App nói “muốn gì” → controller nhận intent/policy.

South = hướng xuống thiết bị. **Southbound:** Controller nói “làm thế nào” → thiết bị thực thi

+ giữa controller và phần cứng mạng → đó là **Southbound API**

+ báo lỗi thiết bị là chức năng **telemetry/monitoring**, không phải mục đích chính của northbound API.

+ sinh thống kê phần cứng/lưu lượng là **monitoring/telemetry**, không đặc trưng cho northbound API.

Serve: phục vụ, purpose: mục đích, facilitates: tạo thuận lợi

Câu 82: Nếu môi trường mạng đang hoạt động bình thường, thì loại thiết bị nào *bắt buộc* phải được kết nối với cổng FastEthernet 0/1?

```
ip arp inspection vlan 2-10
interface fastethernet 0/1
ip arp inspection trust
```

Đáp án: Router

ip arp inspection vlan 2-10: Bật Dynamic ARP Inspection (DAI) cho các VLAN 2 đến 10

ip arp inspection trust: Đánh dấu một cổng (interface) là “trusted” trong tính năng Dynamic ARP Inspection (DAI). Cổng này phải đi tới thiết bị hạ tầng tin cậy:

- + Router / default gateway
- + Switch phía trên (distribution/core switch)
- + DHCP server / thiết bị cung cấp dịch vụ hạ tầng
- + Tuyệt đối không phải PC người dùng.

Câu 83: Mục đích chính của First Hop Redundancy Protocol (FHRP) là gì?

Đáp án: Nó giảm sự cố định tuyến bằng cách cho phép nhiều hơn một router “đại diện” làm default gateway của một mạng.

Represent: đại diện

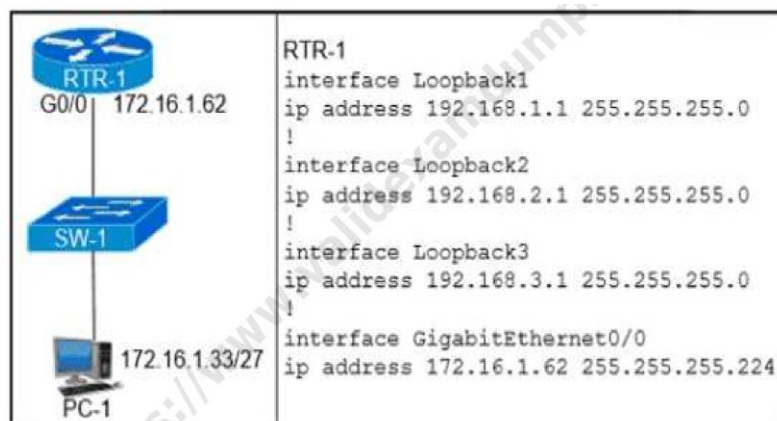
Câu 84: Điều gì xảy ra trong khi xử lý bị tràn khung (frame flooding)

Đáp án: Frame được gửi ra mọi cổng trên switch trong cùng VLAN, trừ cổng nhận vào (cổng nguồn/originating port).

Occurs: xảy ra, assigned: chỉ định

Flooding = không biết MAC đích hoặc quá tải/MAC overflow → gián tiếp gây flooding

Câu 85: Cấu hình nào trên RTR-1 sẽ chặn (deny) truy cập SSH từ PC-1 tới bất kỳ interface nào của RTR-1 và cho phép tất cả các lưu lượng khác?



Đáp án:

```
access-list 100 deny tcp host 172.16.1.33 any eq 22
```

```
access-list 100 permit ip any any
```

```
line vty 0 15 ip access-group 100 in
```

Không dùng GigabitEthernet0/0 ip access-group 100 in vì nó chỉ chặn được ở G0/0 trong khi đề bài là yêu cầu bất kỳ interface nào. Còn port 23/TCP là Telnet

Câu 86: Trình quản lý mật khẩu (password manager) giúp giảm khả năng hacker đánh cắp mật khẩu của người dùng theo hai cách nào? (Chọn hai)

Đáp án:

+ Password manager thường tự điền (autofill) mật khẩu thay vì bạn gõ tay

+ Password manager giúp người dùng tạo và dùng mật khẩu dài, phức tạp, ngẫu nhiên

→ Tạo 2FA thì user vẫn phải biết/đồng ý dùng 2FA (ví dụ: nhận OTP, bấm approve, dùng khóa FIDO) nên không thể nói là **“unknown to the user”**.

→ Password manager **không phải** phần mềm antivirus/anti-malware. Và việc lưu local không phải điểm làm giảm nguy cơ bị hack

unauthorized access: truy cập trái phép, repository: kho

second authentication factor: yếu tố xác thực thứ 2

against: chống lại, compromised: xâm nhập, built-in: tích hợp, encourages: khuyến khích

Câu 87: Công nghệ nào được dùng để cải thiện hiệu năng lưu lượng web bằng cách cache qua proxy?

Đáp án: **WSA** = web proxy + web security/filtering + (có thể) caching

WSA (Cisco Web Security Appliance) là thiết bị/proxy dùng cho web traffic, có các chức năng như forward proxy, web filtering, và đặc biệt có thể proxy caching để tăng hiệu năng truy cập web (giảm tải và giảm thời gian tải lại nội dung).

→ Cisco Firepower chủ yếu là NGFW/NGIPS: kiểm soát truy cập, IPS, malware defense, app visibility...

→ Cisco ASA là firewall truyền thống (stateful firewall, VPN, NAT).

→ FireSIGHT (thường là Firepower Management Center) là hệ quản trị/giám sát cho Firepower (policy, event, reporting).

Appliance: thiết bị

Câu 88: Loại tấn công nào có thể được giảm thiểu bằng Dynamic ARP Inspection (DAI)?

Đáp án: ARP poisoning (còn gọi là man-in-the-middle dựa trên ARP)

PC phát ARP Request (broadcast) để tìm MAC của IP đích mong muốn, Máy có IP đó trả lời ARP Reply (unicast)

Mitigate: giảm thiểu

Câu 89: 2 vai trò của DNS là gì?

Đáp án:

+ cho phép ứng dụng xác định tài nguyên bằng tên thay vì bằng địa chỉ IP

+ cho phép một tên host dùng chung cho nhiều địa chỉ IP

DNS là hệ phân cấp (hierarchical) không phải cấu trúc phẳng, DNS không mã hoá traffic WAN mặc định. DNS không “bảo vệ/che IP” theo nghĩa bảo mật. FQDN chỉ là tên ánh xạ tới IP; ai query DNS vẫn có thể biết IP

Efficient: hiệu quả, Flat structure: cấu trúc phẳng, Across: đi qua, instead: thay vì,

Câu 90: TCP và UDP khác nhau như thế nào trong cách chúng đảm bảo việc gói tin được gửi tới nơi?

Đáp án: TCP dùng checksum, acknowledgement (ACK) và retransmissions (gửi lại); còn UDP chỉ dùng checksum (hoặc không).

Cyclic Redundancy Checks: CRC là cơ chế kiểm tra lỗi thường nằm ở tầng **liên kết dữ liệu** (Ethernet/Wi-Fi) hoặc phần cứng.

“Two-dimensional parity check” (kiểm tra chẵn lẻ 2 chiều) là một kỹ thuật phát hiện lỗi trong truyền dữ liệu bằng cách thêm bit parity theo hàng và cột của một khối dữ liệu.

Retransmission: gửi lại, checksum: 1 giá trị kiểm tra lỗi mà không sửa lỗi

Guarantee: đảm bảo

Câu 91: Địa chỉ next-hop (bước nhảy kế tiếp) cho lưu lượng được gửi đến host 10.0.1.5 là gì?

```
R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C      1.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O      10.0.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.3, 00:39:08, Serial0
C      10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Serial0
O      10.0.1.4/32 [110/10] via 10.0.1.4, 00:39:08, Serial0
```

Đáp án: next-hop address 10.0.1.50

Longest Prefix Match: O 10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Serial0

destined (to): hướng tới

Câu 92: Hai lợi ích của mạng dựa trên bộ điều khiển (controller-based networking) so với mạng truyền thống là gì?

Đáp án:

- + Controller-based giúp giảm độ phức tạp cấu hình mạng, còn truyền thống làm tăng khả năng xảy ra lỗi.
- + Controller-based cung cấp tính tập trung cho các chức năng IT quan trọng, còn truyền thống yêu cầu quản lý phân tán.

Inflates: phồng lên, individual: từng thiết bị, complexity: phức tạp, potential: tiềm năng, centralization: tập trung hóa, key: chức năng, distributes: phân phối, fewer: ít hơn

Câu 93: Cơ chế nào chuyển lưu lượng multicast giữa các remote site và hỗ trợ mã hoá?

Đáp án: GRE qua IPsec

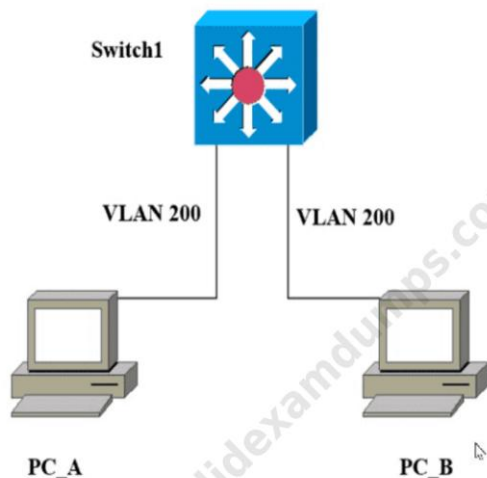
→ **GRE**: hỗ trợ multicast, broadcast, và non-IP traffic → phù hợp để mang multicast giữa các site kết hợp với **IPsec**: cung cấp mã hoá, xác thực, bảo mật.

→ ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) dùng để chạy IPv6 trên hạ tầng IPv4

→ Chỉ GRE thôi **có thể mang multicast**, nhưng **không mã hoá**.

Mechanism: cơ chế

Câu 94: Kết quả nào được mong đợi khi PC_A gửi dữ liệu đến PC_B?



Đáp án: MAC nguồn và MAC đích giữ nguyên, không bị đổi

Nếu trường hợp **PC_A chưa biết MAC của PC_B** thì ban đầu sẽ có **ARP broadcast**, nhưng “gửi data” sau khi đã có ARP thì frame unicast vẫn giữ nguyên MAC như đáp án C.

Chỉ router/L3 device mới thay (rewrite) MAC khi định tuyến giữa các mạng
MAC nguồn không bị đổi khi switch chuyển tiếp.

ffff.ffff.ffff là **broadcast MAC**, thường dùng cho **ARP request** (hoặc broadcast frame),
không phải switch tự thay MAC đích của dữ liệu unicast thành broadcast.

Remain: vẫn

Câu 95: Link Aggregation sẽ được triển khai như thế nào trên Cisco Wireless LAN Controller (WLC)?

Đáp án: Chỉ cần 1 cổng vật lý hoạt động là đủ để chuyển (pass) lưu lượng client.

Link Aggregation (LAG) trên WLC dùng để gộp nhiều port nhằm tăng băng thông và dự phòng. Tuy nhiên chỉ cần 1 link/port trong LAG up là đủ

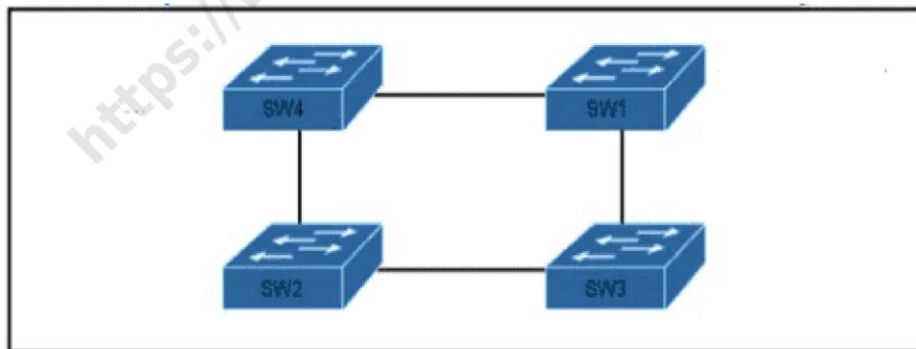
→ Không có chuyện bật LAG mà băng thông “tự cố định” xuống 500 Mbps

→ “mode active” là thuật ngữ của LACP trên switch. Trên nhiều dòng WLC, LAG không yêu cầu phải dùng LACP “mode active”

→ Không bắt buộc “2 port trở lên mới pass client traffic”.

Aggregation: tổ hợp, Implement: triển khai (thực hiện cài đặt),

Câu 96: Trong cấu hình này, switch nào sẽ được bầu làm root bridge?



Đáp án: SW3: 0C:0E:15:1A:3C:9D

root bridge là switch đóng vai trò “gốc” trong Spanning Tree Protocol (STP).

Priority **thấp nhất**, nếu priority bằng nhau → MAC address **thấp nhất**

Câu 97: Thiết bị nào thực hiện kiểm tra trạng thái (stateful inspection) của lưu lượng mạng

Đáp án: firewall (NGFW là viết tắt của Next-Generation Firewall — tường lửa thế hệ mới.)

stateful inspection = kiểm tra dựa trên trạng thái phiên/kết nối, theo dõi trạng thái kết nối và lọc theo IP/port

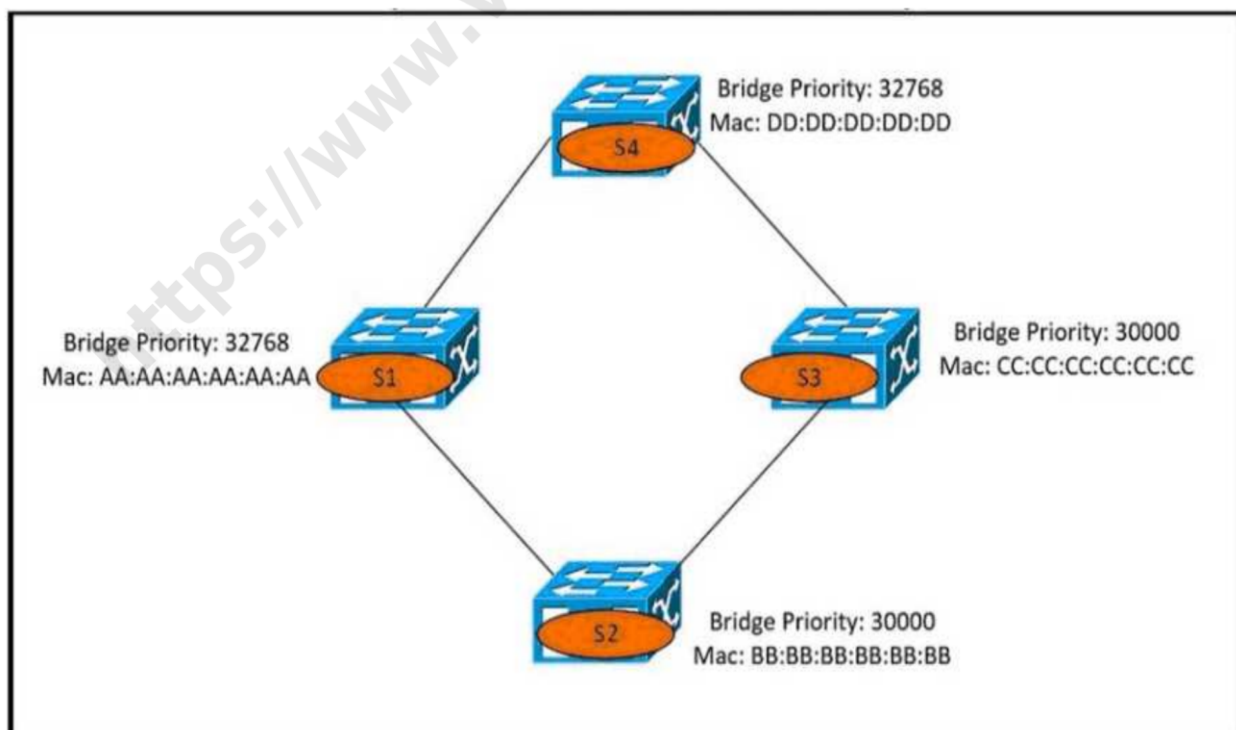
Câu 98: Cấu hình nào đảm bảo rằng switch này luôn luôn là root bridge cho VLAN 750?

Đáp án: switch(config)# spanning-tree vlan 750 priority 0

→ Trong STP/PVST/RPVST, muốn “luôn là root” thì phải đặt **STP priority thấp nhất** cho VLAN đó

→ Mặc dù lệnh 'spanning-tree vlan 750 root primary' sẽ đảm bảo switch có giá trị bridge priority thấp hơn các bridge khác được đưa thêm vào mạng, nhưng lệnh 'spanning-tree vlan 750 priority 0' đảm bảo bridge priority của switch này có mức ưu tiên cao hơn (tức là thấp nhất, được chọn trước) so với tất cả các giá trị priority khác.

Câu 99: Switch nào sẽ trở thành root bridge?



Đáp án: S2 (Priority thấp nhất + MAC thấp nhất)

Câu 100: Giao thức nào cho phép kỹ sư sao lưu cấu hình của 20 router trên toàn mạng (toàn cầu) bằng cách dùng **lệnh copy**?

Đáp án: FTP

+ Nếu quản lý tập trung và thu thập cấu hình thì sử dụng : SNMP
+ "while using the copy function": ftp, tftp, scp, rcp, flash, nvram,... Backup config hàng loạt bằng NMS: có thể thấy người ta nói SNMP (nhưng thường vẫn cần SSH/TFTP/FTP ở phía sau).

Câu 101: Trong kiến trúc Software-Defined (SDx/SDN), plane (mặt phẳng) nào hỗ trợ các thiết bị mạng đưa ra quyết định chuyển tiếp gói tin bằng cách cung cấp thông tin khả năng tới được ở Layer 2 và thông tin định tuyến Layer 3?

Đáp án: Control Plane (mặt phẳng điều khiển)

Control plane là nơi “tính đường đi” và xây dựng thông tin điều khiển như:

- **Layer 2 reachability:** biết MAC/đường tới MAC (ví dụ bảng MAC, thông tin topology)
- **Layer 3 routing:** biết route/next-hop (ví dụ OSPF/BGP routing table, RIB/FIB logic)

Sau đó, thiết bị dùng thông tin này để **data plane** thực sự **forward** gói tin.

Control plane = quyết định đi đâu

Data plane = chuyển gói đi thật (forward traffic)

Management Plane = dùng để cấu hình, giám sát controller & thiết bị.

Policy plane: là lớp bổ sung thường gặp trong SDN/intent-based để chỉ lớp “đặt chính sách/intent”, nhưng không phải mô hình SDN nào cũng gọi riêng một “policy plane” (nhiều tài liệu gộp policy vào control/management hoặc gọi là “application plane”).

Defined: định nghĩa, assists: hỗ trợ, reachability: khả năng tới được, architecture: kiến trúc

Câu 102: Công nghệ truy cập WAN nào được ưu tiên cho mô hình mạng văn phòng nhỏ / làm việc tại nhà (SOHO)?

Đáp án: broadband Internet (kết nối Internet băng rộng)

→ Frame Relay packet switching: Công nghệ WAN cũ (Layer 2) dùng mạng của nhà cung cấp để kết nối nhiều site qua các “virtual circuit” (PVC/SVC). Và thay thế bằng MPLS/VPN

→ point-to-point leased line: Một đường kết nối riêng biệt, “đi thẳng” từ site A sang site B (hoặc tới ISP), ví dụ T1/E1

→ Integrated Services Digital Network: Công nghệ WAN cũ chạy trên hạ tầng điện thoại số, SOHO ngày xưa có thể gặp ISDN BRI, hiện tại đã bị thay thế

Câu 103: Hai lựa chọn kiến trúc WAN nào giúp doanh nghiệp tăng khả năng mở rộng (scalability) và độ tin cậy (reliability) cho mạng? (Chọn 2)

Đáp án:

- + chi nhánh nối 2 đường (dual-homed branches) → tăng độ tin cậy
- + định tuyến động (dynamic routing) → dễ mở rộng, tự route, tự hội tụ, link down tự tìm đường

asynchronous routing: định tuyến bất đối xứng, không phải thuật ngữ chuẩn

single-homed branches: chỉ 1 đường WAN → không dự phòng, kém reliability.

static routing: phù hợp mạng nhỏ, nhưng càng nhiều site càng khó quản lý → kém scalability,

Scalability: khả năng mở rộng

Câu 104: Tiêu chí nào được sử dụng đầu tiên trong quá trình chọn root port?

Đáp án: lowest path cost to the root bridge

Mức thấp nhất của Cost → BID → PID

(Port Priority + Port Number của neighbor's Port ID và local Port ID)

- 1 Lowest Root Path Cost** (chi phí thấp nhất tới root)
- 2 Lowest Sender (neighbor's) Bridge ID** (Bridge ID của switch gửi BPDU thấp hơn)
- 3 Lowest Sender (neighbor's) Port ID** (Port ID thấp hơn)
- 4 Lowest Local Port ID** (Port ID cục bộ thấp hơn)

Criteria (*krai'tiəriən*): tiêu chuẩn, tiêu chí

Câu 105: Tương tự câu 104

Đáp án:

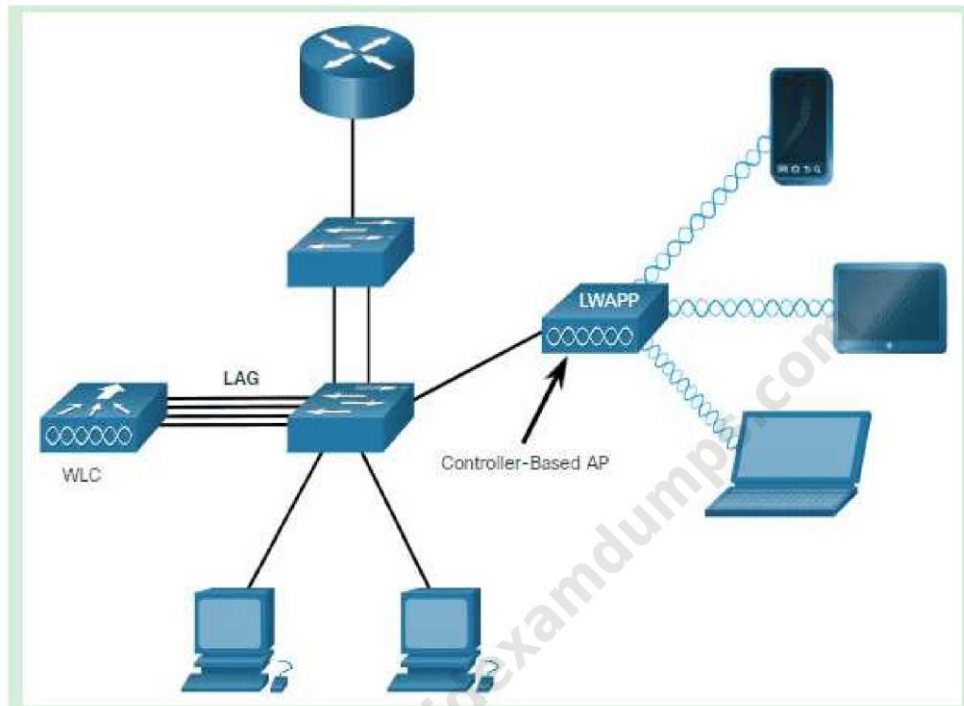
Câu 106: Một chức năng của WLC?

Đáp án: send LWAPP packets to access points

WLC (Wireless LAN Controller) là thiết bị trung tâm dùng để **quản lý và điều khiển các Access Point (AP) dạng lightweight** trong hệ thống mạng không dây của Cisco

WLC giao tiếp với các AP thông qua giao thức **LWAPP** (Lightweight Access Point Protocol) hoặc **CAPWAP**.

- Lightweight APs (LAPs) là các thiết bị không cần cấu hình ban đầu. LAPs sử dụng giao thức Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) để giao tiếp với bộ điều khiển mạng WLAN (WLC)
- AP điều khiển lưu lượng → không phải chức năng của WLC
- Việc phát SSID là vai trò của AP, không phải chức năng chính của WLC
- WLC chủ yếu giám sát mạng không dây, không giám sát toàn bộ wired LAN
- Controller-Based AP: cách gọi theo kiến trúc, nghĩa là AP hoạt động dưới sự điều khiển của controller (WLC) → thực chất là LAP.



Distinguish: phân biệt

Câu 107: Loại thông tin nào lưu trữ trên máy chủ DHCP

Đáp án: một danh sách các địa chỉ IP khả dụng trong một pool (dải cấp phát)

DHCP có tính năng **Reservation** (gán IP cố định theo MAC), nhưng đó là một bảng reservation riêng, không phải bản chất của “pool”. Pool là dải IP, reservation chỉ là ngoại lệ: “MAC này luôn nhận IP này”. Chức năng lưu danh sách các địa chỉ MAC được gán tĩnh (cố định) thuộc về cơ chế kiểm soát truy cập theo MAC (MAC filtering / port security) kiểm soát truy cập

Reside: lưu trữ, corresponding: tương ứng, statically: tĩnh

Câu 108: Một quản lý yêu cầu một kỹ sư mạng tư vấn nên dùng mô hình dịch vụ điện toán đám mây nào để nhân viên không phải tốn thời gian cài đặt, quản lý và cập nhật phần mềm vốn chỉ thỉnh thoảng mới dùng. Kỹ sư nên khuyến nghị mô hình dịch vụ đám mây nào?

Đáp án: software-as-a-service (SaaS)

Advise: tư vấn, waste: không tốn.. , occasionally: thỉnh thoảng

Câu 109: Cấu hình này đại diện cho loại đầu ra nào?

```
cisco_ospf_vrf { "R1 default":  
  ensure    => 'present',  
  auto_cost => '100',  
}
```

Đáp án: Puppet

Đoạn này là một khối cấu hình theo kiểu Puppet resource (mang tính “khai báo”) để đảm bảo trên thiết bị Cisco có cấu hình OSPF cho VRF.

- Puppet dùng DSL có '=' để gán giá trị, dùng dấu ';' ngăn cách cặp key
 - JSON phải có {} với gán giá trị key: value, dùng dấu : và thường có dấu " quanh key.
 - Ansible dùng YAML, không dùng ';' hay ' để kết thúc
 - Chef dùng Ruby: chỉ dùng ; khi lệnh cùng trên 1 dòng, có dùng []
- Represented: được biểu diễn / đại diện,

Câu 110: 2 chức năng của Switch Layer 2?

Đáp án:

- + Chuyển/gửi các gói tin trong cùng một VLAN
- + Đưa ra quyết định chuyển tiếp dựa trên địa chỉ MAC của một gói tin

Điểm trung tâm cho association/authentication servers” → nghe giống **WLC/AAA**

Act: hoạt động, association: sự kết hợp, within: bên trong,

Câu 111: “Tính năng (cải tiến) nào của Spanning Tree giúp bỏ qua các trạng thái learning và listening, và đưa các cổng vào trạng thái forwarding ngay lập tức?

Đáp án: PortFast

→ BackboneFast là một cải tiến của STP (802.1D) giúp hội tụ nhanh hơn khi có lỗi/đứt link xảy ra ở “xương sống” (backbone) của mạng STP (tức là ở phía uplink/trunk giữa các switch).

→ BPDU Filter là tính năng lọc BPDU trên port: không có STP tham gia port đó

Avoid: tránh, enhancement: sự nâng cao, immediately: ngay lập tức

Câu 112:

AAAA	aliases one name to another
CNAME	associates the domain serial number with its owner
NS	correlates a domain with its authoritative name servers
PTR	correlates a host name with an IP address
SOA	supports reverse name lookups

Đáp án:

CNAME
SOA
NS
AAAA
PTR

CNAME → aliases one name to another (tạo bí danh: tên này trỏ sang tên khác)

Ví dụ: www.example.com CNAME app.example.com

→ người dùng gõ www.example.com thì DNS sẽ trả về tên thật app.example.com (rồi tiếp tục lấy IP của app.example.com)

SOA → associates the domain serial number with its owner (Start of Authority: chứa thông tin zone như serial, primary NS, admin email, timer...)

Ví dụ (zone file): example.com. IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (2026011301 3600 900 1209600 86400)

→ 2026011301 là serial (tăng lên khi zone thay đổi để secondary DNS đồng bộ)

NS → correlates a domain with its authoritative name servers (chỉ ra DNS server có thẩm quyền cho domain/zone)

Ví dụ:

example.com. IN NS ns1.example.com.

example.com. IN NS ns2.example.com.

→ domain example.com được quản lý bởi ns1 và ns2

AAAA → correlates a host name with an IP address (IPv6) (ánh xạ hostname → địa chỉ IP, nhưng là IPv6; nếu IPv4 thì là bản ghi A)

Ví dụ:

pc01.example.com. IN AAAA 2001:db8:abcd::50

→ pc01.example.com có địa chỉ IPv6 là 2001:db8:abcd::50

PTR → supports reverse name lookups (tra cứu ngược: IP → hostname)

Ví dụ:

50.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR pc01.example.com.

→ IP 192.168.1.50 tra ngược ra tên pc01.example.com

Onto: phía trên, aliases: bí danh, correlates: tương quan, authoritative: thẩm quyền, associates: liên kết, correlates: tương đương

Câu 113: Cách tiếp cận được khuyến nghị để tránh tắc nghẽn/nhiều đồng kênh (co-channel congestion) khi lắp đặt các access point sử dụng băng tần 2.4 GHz là gì

Đáp án: Các kênh khác nhau không chồng chéo

Approach: cách tiếp cận, congestion: sự tắc nghẽn, overlapping: chồng chéo, nonoverlapping: không chồng chéo

Câu 114: Chức năng nào được thực hiện ở lớp collapsed core trong kiến trúc hai tầng (two-tier architecture)

Đáp án: thực thi/áp đặt các chính sách định tuyến

→ Lớp collapsed core là lớp gộp Core + Distribution. “Distribution” bị gộp vào đây nên collapsed core sẽ làm các việc “mang tính chính sách” như:

- Routing giữa các VLAN/subnet
- Kiểm soát và thực thi chính sách định tuyến

→ “Đánh dấu traffic” (QoS marking/classification) thường làm ở **Access layer** (gần nguồn nhất) để gắn nhãn sớm và nhất quán.

→ Kết nối/gắn người dùng vào rìa (edge) của mạng là ở Access layer

→ Áp dụng các chính sách bảo mật có thể áp dụng ở nhiều layer khác nhau

Enforcing /in'fɔ:sɪŋ/: thực thi, data polices: chính sách dữ liệu, attaching: gắn kết

Câu 115: “Hai chức năng nào của một máy chủ (server) trong mạng? (Chọn hai)”

Đáp án:

+ Chạy các ứng dụng để gửi và lấy dữ liệu cho các máy trạm (workstation) khi chúng gửi yêu cầu

+ Xử lý các yêu cầu từ nhiều máy trạm cùng lúc

Achieves /ə'tʃi:v/: đạt được, exclusively: chỉ dùng.. / chỉ dành riêng, solely: chỉ duy nhất, virtual server clustering: cụm máy chủ ảo, retrieve /ri'tri:v/: truy xuất/ lấy, handles requests: xử lý các yêu cầu

Câu 116: Trong kiến trúc mạng định nghĩa bằng phần mềm (software-defined), mặt phẳng (plane) nào được triển khai phân tán và chịu trách nhiệm chuyển tiếp lưu lượng

Đáp án: data plane

Distributed: phân phối, responsible: chịu trách nhiệm

Câu 117: Khi sử dụng Rapid PVST+, lệnh nào đảm bảo switch luôn luôn là root bridge cho VLAN 200?

Đáp án: spanning-tree vlan 200 priority 0

spanning -tree vlan 200 root primary cũng có thể đưa switch thành root bridge tại thời điểm dùng lệnh nhưng nếu có switch có priority nhỏ hơn thì sẽ không đảm bảo root bridge nữa

Guarantees: đảm bảo

Câu 118:

MIB	collection of variables that can be monitored
SNMP agent	unsolicited message
SNMP manager	responds to status requests and requests for information about a device
SNMP trap	resides on an NMS

Đáp án:

MIB
SNMP trap
SNMP agent
SNMP manager

MIB (Management Information Base): “cơ sở dữ liệu” các OID/biến trên thiết bị (CPU, RAM, interface up/down, traffic...), cái mà manager có thể hỏi/giám sát.

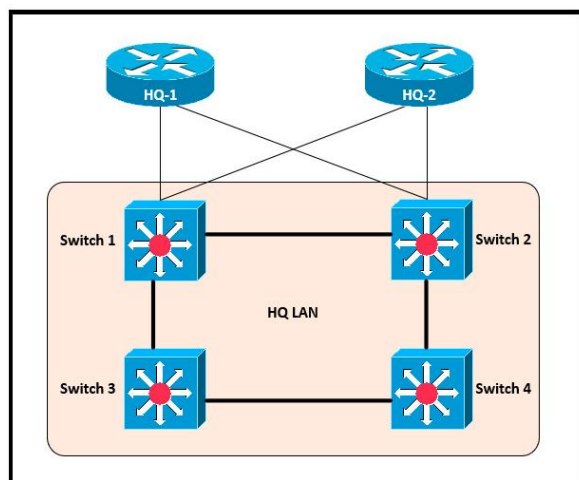
SNMP trap: thông báo chủ động gửi từ agent tới manager khi có sự kiện (ví dụ interface down), nên gọi là unsolicited (không cần manager hỏi trước).

SNMP agent: chạy trên thiết bị (router/switch/server), trả lời các câu hỏi SNMP (GET/GETNEXT/GETBULK) từ manager và cung cấp dữ liệu MIB.

SNMP manager: phần mềm quản lý SNMP chạy trên NMS (Network Management System) như SolarWinds, PRTG, Zabbix... để poll dữ liệu và hiển thị giám sát.

unsolicited /'ns 'lisitid/: không yêu cầu

Câu 119: Sau quá trình bầu chọn, cái gì sẽ được làm root bridge trong HQ LAN?



Switch 1: 0C:E0:38:81:32:58
Switch 2: 0C:0E:15:22:1A:61
Switch 3: 0C:0E:15:1D:3C:9A
Switch 4: 0C:E0:19:A1:4D:16

Đáp án: Switch 3: 0C:0E:15:1D:3C:9A (MAC nhỏ nhất)

Election: bầu chọn

Câu 120: Trong các thao tác CRUD, thao tác nào dùng để chỉnh sửa/cập nhật một bảng (table) hoặc khung nhìn (view) đã tồn tại?

Đáp án: update

Trong 4 thao tác **CRUD** (Create – Read – Update – Delete), thao tác nào dùng để thay đổi/cập nhật cái đã có sẵn (ở đây là table hoặc view).

- **Create:** tạo mới
- **Read:** đọc/xem
- **Update:** cập nhật/sửa cái đang có
- **Delete:** xóa

Câu 121: Một kỹ sư cần cấu hình giao tiếp VLAN giữa các switch (interswitch VLAN communication) giữa một switch Cisco và một switch của hãng thứ ba. Cần thực hiện hành động nào?”

Trả lời: IEEE 802.1q

IEEE 802.1p là chuẩn đánh dấu ưu tiên (QoS) không dùng gắn thẻ VLAN

IEEE 802.1q là chuẩn mở IEEE trunk VLAN

ISL chuẩn trunk độc quyền của Cisco cũ (gần như không còn dùng)

DSCP đánh dấu QoS ở Layer 3 (IP)

Interswitch: giữa các switch / liên switch

Câu 122: Chức năng của một VPN truy cập từ xa (remote access VPN) là gì?

Trả lời: Cho phép người dùng truy cập các tài nguyên mạng nội bộ của công ty thông qua một đường hầm bảo mật

privacy: sự riêng tư, users simultaneously: các user sử dụng đồng thời, used exclusively: user sử dụng riêng, establishes: thiết lập, company's internal: mạng nội bộ công ty

Câu 123: DHCP client là gì?

Trả lời: một máy host được cấu hình để tự động yêu cầu/cấp phát địa chỉ IP

Câu 124: Hai chức năng nào được triển khai ở tầng core layer trong mô hình mạng 3 tầng three-tier architecture?

Trả lời:

- + Cung cấp dịch vụ chuyển tiếp (forwarding) liên tục không gián đoạn.
- + Đảm bảo truyền dữ liệu kịp thời (đúng thời gian/nhanh chóng) giữa các layer.
- **Core layer** là “xương sống” tốc độ cao của mạng campus: mục tiêu chính là chuyển tiếp nhanh, ổn định, độ sẵn sàng cao, ít áp chính sách để tránh làm chậm.
- Policing/QoS policy thường làm ở **Distribution/Access**
- Thiết bị end-user kết nối vào **Access layer**.
- Kiểm tra gói tin để tìm mã độc là vai trò **security devices/firewall/IDS/IPS** hoặc policy ở edge/distribution, không phải nhiệm vụ chính của core

Uninterrupted: không bị gián đoạn, Inspect: kiểm tra

Câu 125: Một quản trị mạng phải cho phép truy cập SSH để quản lý các router trong 1 mạng. Đội vận hành nằm trong mạng 10.20.1.0/25. Lệnh nào sẽ được thực hiện cho yêu cầu này?

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip access-group 2699 in
!
access-list 2699 deny icmp any 10.10.1.0 0.0.0.255 echo
access-list 2699 deny ip any 10.20.1.0 0.0.0.255
access-list 2699 permit ip any 10.10.1.0 0.0.0.255
access-list 2699 permit tcp any 10.20.1.0 0.0.0.127 eq 22
```

Trả lời: no access-list 2699 deny ip any 10.20.1.0 0.0.0.255

Dòng access-list cuối: access-list 2699 permit tcp any 10.20.1.0 0.0.0.127 eq 22 đã cho phép truy cập SSH thỏa mãn đề bài, nhưng dòng access-list thứ 2: access-list 2699 deny ip any 10.20.1.0 0.0.0.255 đã chặn toàn bộ lưu lượng IP từ bất kỳ nguồn nào đi tới mạng đích

10.20.1.0/24 (bao gồm cả 10.20.1.0/25) vì vậy cần thêm lệnh để loại bỏ dòng này thì dòng cuối mới có hiệu lực

Câu 126: Biện pháp nào bảo vệ mạng khỏi tấn công VLAN hopping?

Trả lời: Đổi native VLAN sang một VLAN ID không sử dụng

DAI → chống ARP spoofing

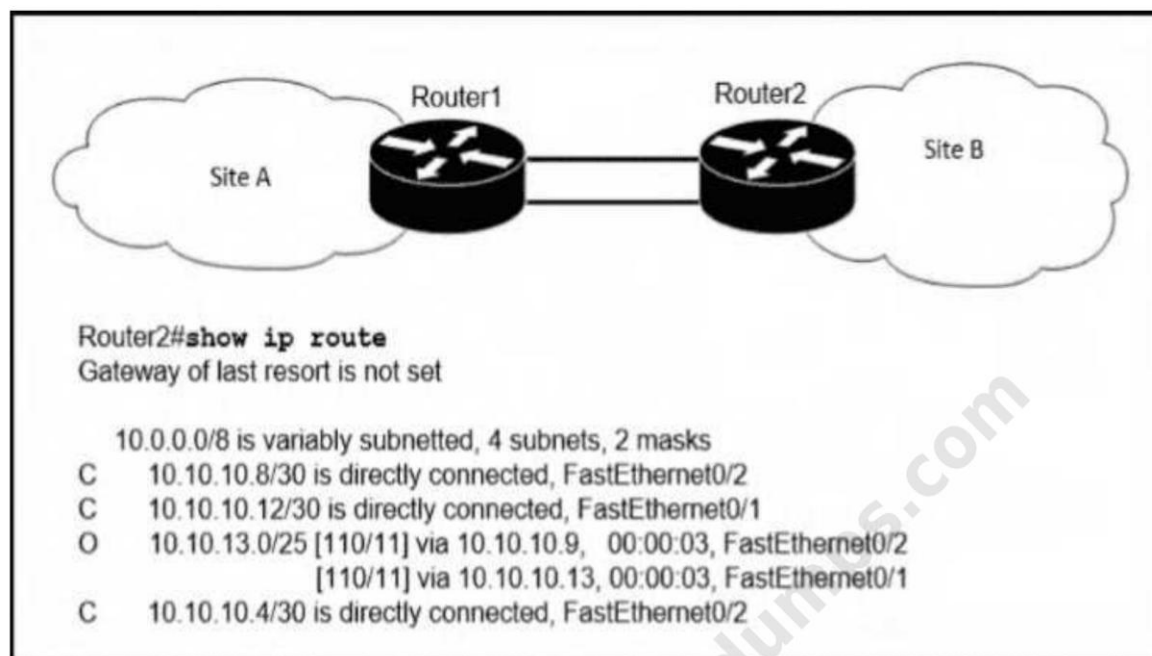
Native VLAN unused → chống VLAN hopping (double-tagging)

Port security → chống cấm lén/giả MAC/MAC flooding

ACL → chủ yếu kiểm soát lưu lượng giữa VLAN, không phải “thuốc đặc trị” VLAN hopping

Practice: biện pháp

Câu 127:



Trả lời: Không thể truy cập và loại bỏ lưu lượng

bảng route của Router2 chỉ có OSPF route đến **10.10.13.0/25**, không có route đến **10.10.13.128/25**, và cũng không có default route nên R2 không tới được đích

Handle traffic: xử lý lưu lượng

Câu 128: Mục đích của traffic shaping?

Trả lời: để giới hạn băng thông mà một luồng có thể sử dụng

Tuy traffic shaping có tác dụng điều chỉnh lưu lượng giữ lại các gói dữ liệu dư thừa trong hàng đợi và sau đó lên lịch truyền tải phần dư thừa đó theo từng khoảng thời gian nhưng đó là cơ chế, mục đích chính vẫn là giới hạn và kiểm soát băng thông có thể sử dụng

Fair queuing: hàng đợi công bằng, buffered flows: luồng đợi, identifies: nhận diện, mechanism /'mekənizəm/: cơ chế

Câu 129: Cấu hình nằm ở đâu khi cấu hình **helper address** để hỗ trợ **DHCP**?

Trả lời: trên router gần máy khách (DHCP client) nhất

Chính là cấu hình DHCP relay (DHCP relay agent)

Câu 130: Điều gì giúp thiết lập kết nối Telnet giữa các thiết bị bằng cách nhập tên thiết bị (device name)?

Trả lời: DNS lookup

Khi Telnet bằng tên thiết bị (ví dụ: telnet router1), hệ thống cần phân giải tên → địa chỉ IP. Cơ chế thực hiện việc đó chính là DNS lookup hoặc bảng host nội bộ trước

Facilitates: tạo điều kiện

Câu 131: Khi triển khai router như một DHCP server, cần cấu hình hai tính năng nào? (Chọn hai.)

Trả lời: address pool và manual bindings

Address pool: gồm dải IP cấp phát, subnet mask, default gateway, DNS (nếu có)

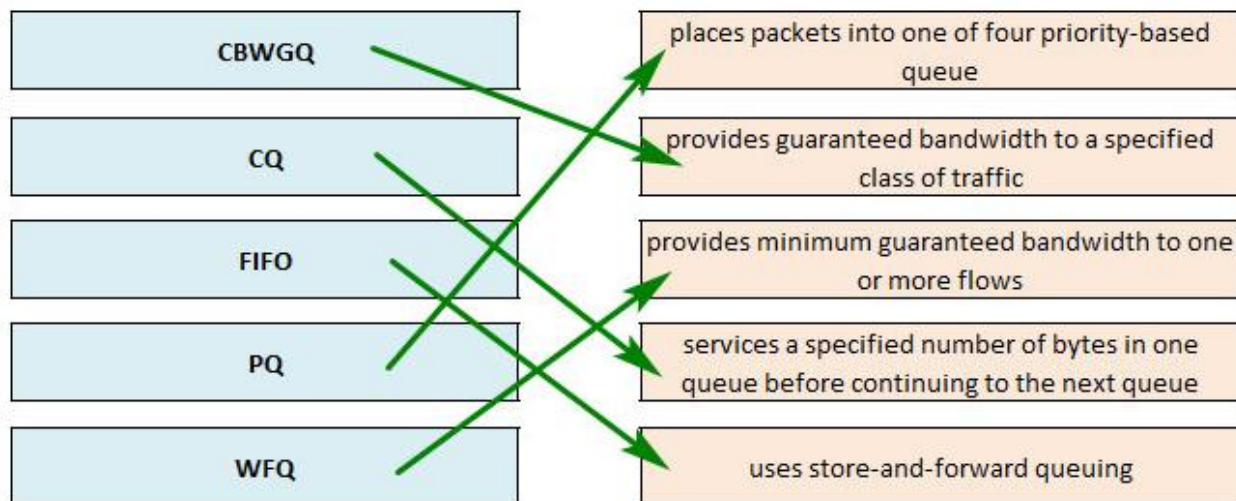
Manual bindings: **DHCP static binding** (MAC ↔ IP). Khi router đóng vai trò DHCP server, nó có thể cấp IP động hoặc gán IP tĩnh theo MAC, nên manual binding là một tính năng thuộc DHCP server dùng để gán IP cố định theo MAC/client-id.

Implementing: triển khai

Câu 132:

CBWGQ	places packets into one of four priority-based queue
CQ	provides guaranteed bandwidth to a specified class of traffic
FIFO	provides minimum guaranteed bandwidth to one or more flows
PQ	services a specified number of bytes in one queue before continuing to the next queue
WFQ	uses store-and-forward queuing

Trả lời:



CBWFQ: (Class-Based Weighted Fair Queuing - Hàng đợi công bằng có trọng số theo lớp) cung cấp băng thông được đảm bảo cho một lớp (class) lưu lượng đã chỉ định

CQ: (Custom Queuing) phục vụ một số byte xác định trong một hàng đợi trước khi chuyển sang hàng đợi tiếp theo

FIFO: (First In, First Out) sử dụng cơ chế xếp hàng kiểu lưu-và-chuyển tiếp (store-and-forward)

PQ: (Priority Queuing) đưa gói tin vào một trong bốn hàng đợi dựa trên mức ưu tiên

WFQ: (Weighted Fair Queuing - Hàng đợi công bằng có trọng số) cung cấp băng thông tối thiểu được đảm bảo cho một hoặc nhiều luồng (flow)

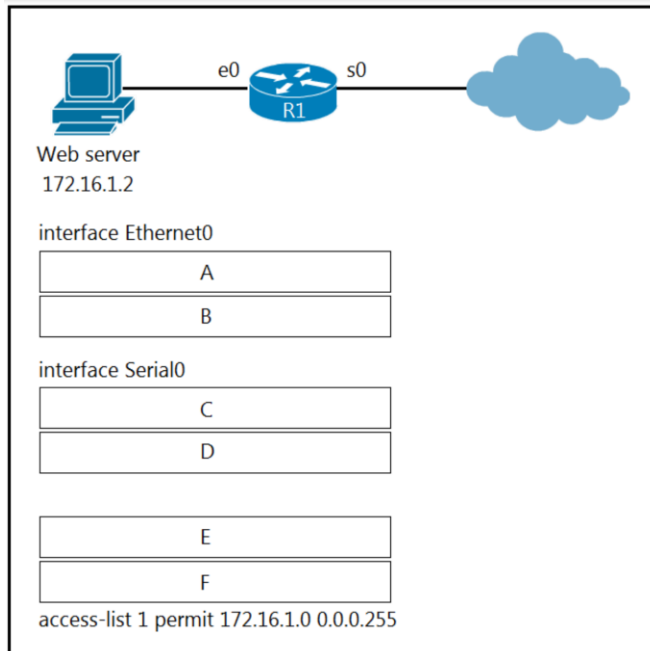
Mẹo nhớ:

- Có chữ **Priority** → ưu tiên tuyệt đối (PQ)
- Có chữ **Fair** → chia băng thông công bằng (WFQ, CBWFQ)

- **FIFO** → đơn giản nhất, không QoS
- **CQ** → chia theo **số byte**

Guaranteed: đảm bảo, specified: được chỉ định

Câu 133: Một kỹ sư đang cấu hình router để cung cấp NAT tĩnh (static NAT) cho máy chủ web (webserver). Hãy kéo và thả các lệnh cấu hình từ bên trái vào các chữ cái tương ứng với vị trí của chúng trong phần cấu hình ở bên phải.



ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

position A

ip address 45.83.2.214 255.255.255.240

position B

ip nat inside

position C

ip nat inside source list 1 interface s0
overload

position D

ip nat inside source static tcp 172.16.1.2
80 45.83.2.214 80 extendable

position E

ip nat outside

position F

Trả lời:

```
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
ip nat inside
```

```
ip address 45.83.2.214 255.255.255.240
```

```
ip nat outside
```

```
ip nat inside source static tcp 172.16.1.2  
80 45.83.2.214 80 extendable
```

```
ip nat inside source list 1 interface s0  
overload
```

Cụ thể:

```
R1(config)# interface e0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# ip nat inside
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# interface s0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 45.83.2.214 255.255.255.240
```

```
R1(config-if)# ip nat outside
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 172.16.1.2 80 45.83.2.214 80 extendable
```

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/0 overload
```

```
R1(config)# access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

Position: vị trí, chức vụ

Câu 134: Kéo thả thuật ngữ DHCP snooping từ bên trái qua bên phải

DHCP server	list of hosts on the network that are unknown to the administrative domain
snooping binding database	network component that propagates IP addresses to hosts on the network
spurious DHCP server	internal device under the control of the network administrator
trusted	unknown DHCP server within an administrative domain
untrusted	default state of all interfaces

Trả lời:

snooping binding database
DHCP server
trusted
spurious DHCP server
untrusted

snooping binding database → *list of hosts on the network that are unknown to the administrative domain* (cơ sở dữ liệu binding DHCP lưu thông tin host – MAC, IP, VLAN, interface là danh sách các máy host unknown được miền quản trị nhận biết)

“Unknown” ở đây không phải là host không hợp lệ, mà là các host không được cấu hình thủ công, được switch tự động học thông qua DHCP.

DHCP server → *network component that propagates IP addresses to hosts on the network* (thành phần mạng cấp phát địa chỉ IP cho các host trong mạng)

trusted → *internal device under the control of the network administrator* (thiết bị nội bộ, được admin tin cậy)

spurious DHCP server → *unknown DHCP server within an administrative domain* (DHCP server không được xác định trong miền quản trị)

untrusted → *default state of all interfaces* (trạng thái mặc định của tất cả các interface)

Term: thuật ngữ, binding: gắn kết lại, spurious: giả mạo, snooping: giám sát/ theo dõi, component: thành phần, propagates: cấp phát/lan rộng

Câu 135: Vai trò của wireless controller (bộ điều khiển mạng không dây) trong một mạng doanh nghiệp là gì?

Trả lời: Quản lý tập trung các access point (AP) trong mạng doanh nghiệp

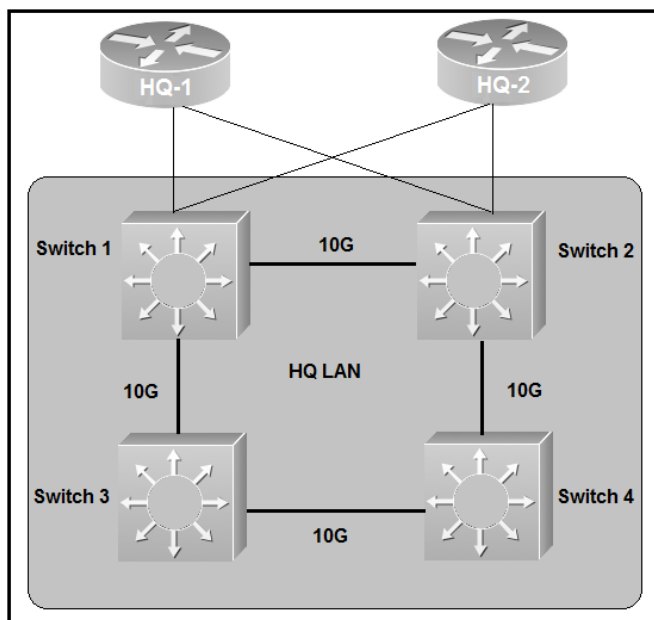
Centralize: tập trung, standalone architectures: cấu trúc độc lập, secure: an toàn, first line of defense: tuyến phòng thủ đầu tiên, role: vai trò

Câu 136: Trong môi trường ảo hoá (virtual environment), các máy chủ (server) kết nối vào mạng bằng cách nào?

Trả lời: Thông qua một switch phần mềm (software switch) trên hypervisor, và hypervisor đó được kết nối vật lý vào mạng

Hypervisor là lớp phần mềm/firmware dùng để tạo và quản lý máy ảo (VM), có 2 loại Type 1 bare-metal và Type 2 (hosted)

Câu 137: Switch nào sẽ trở thành root trong spanning tree trong VLAN 110?



Switch 1 - BID: 32778 0018.184e.3c00

Switch 2 - BID: 24586 001a.e3ff.a680

Switch 3 - BID: 28682 0022.55cf.cc00

Switch 4 - BID: 64000 4e15.8403.08f

Trả lời: Switch 2 - BID: 24586 001a.e3ff.a680

BID: 24586 (S2) nhỏ nhất → S2 trở thành Root cho VLAN 110

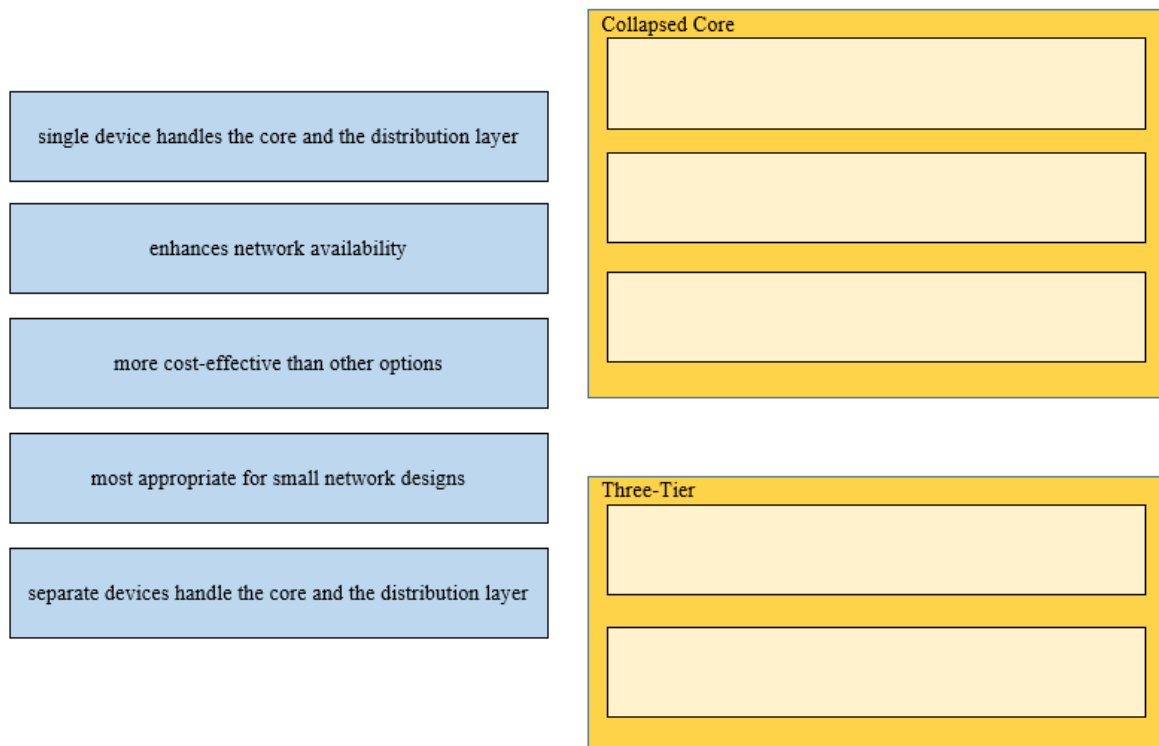
Câu 138: Thiết bị nào theo dõi trạng thái của các kết nối đang hoạt động (active connections) để quyết định có chuyển tiếp (forward) một gói tin đi qua hay không?

Trả lời: firewall

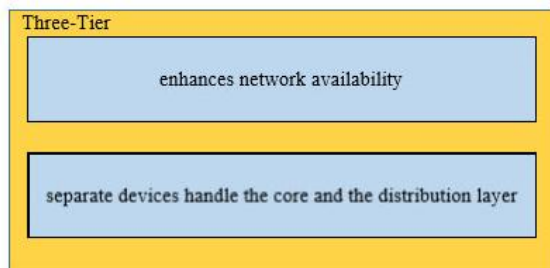
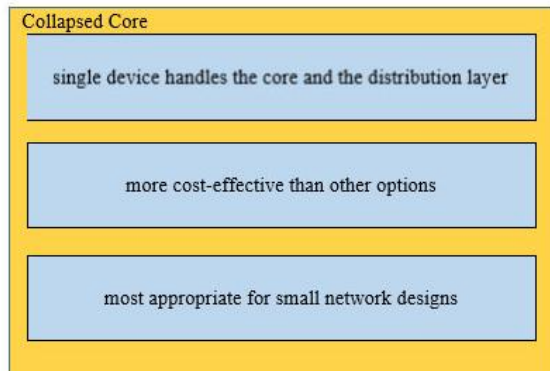
Cụ thể là Stateful firewall vì nó duy trì bảng trạng thái state table, không phải stateless firewall

Track: giám sát, in order to: để...,

Câu 139:



Trả lời:



2-Tier (Collapsed Core):

single device handles the core and the distribution layer

→ một thiết bị duy nhất đảm nhiệm cả tầng core và tầng distribution

more cost-effective than other options

→ tiết kiệm chi phí hơn so với các phương án khác

most appropriate for small network designs

→ phù hợp nhất cho các thiết kế mạng nhỏ

3-Tier:

enhances network availability

→ nâng cao khả năng sẵn sàng của mạng

separate devices handle the core and the distribution layer

→ các thiết bị riêng biệt đảm nhiệm tầng core và tầng distribution

Collapsed core (mô hình core thu gọn two-tier) là kiến trúc mạng trong đó tầng Core và tầng Distribution được gộp chung thành một lớp duy nhất.

enhances: tăng cường, availability: sẵn sàng, separate devices: thiết bị riêng biệt, cost-effective: tiết kiệm chi phí, appropriate: phù hợp, handles: xử lý/đảm nhiệm

Câu 140: Một switch sẽ xử lý như thế nào khi nhận được một frame trên cổng Fa0/1, có địa chỉ MAC đích là 0e38.7363.657b, trong khi bảng MAC (MAC address table) không có địa chỉ này?

Trả lời: Nó sẽ flood (phát tán) frame ra tất cả các cổng/interface, trừ cổng Fa0/1.

Câu 141: Hãy kéo và thả các lệnh nhận dạng (identifier commands) của SNMP manager và SNMP agent ở cột bên trái vào đúng chức năng tương ứng ở cột bên phải.

show snmp chassis	displays information about the SNMP recipient
show snmp community	displays the IP address of the remote SNMP device
show snmp engineID	displays the SNMP security model in use
show snmp group	displays the SNMP access string
show snmp host	displays the SNMP server serial number

Trả lời:

show snmp host
show snmp engineID
show snmp group
show snmp community
show snmp chassis

show snmp host → displays information about the SNMP recipient

(hiển thị thông tin “host” nhận trap/inform: IP NMS, version, kiểu notification, port...)

```
Router# show snmp host
Notification host: 10.2.28.6 udp-port: 162   type: inform
user: public   security model: v2c
traps: 00001000.00000000.00000000
```

show snmp engineID → displays the IP address of the remote SNMP device

(lệnh này hiển thị local engineID và remote engines kèm cột IP-addr của thiết bị remote)

```
Router# show snmp engineID
Local SNMP engineID: 00000009020000000C025808
Remote Engine ID      IP-addr      Port
123456789ABCDEF00000000  172.16.37.61  162
```

show snmp group → displays the SNMP security model in use

(hiển thị group và security model đang dùng)

```
Router# show snmp group
groupname: V1                                security model:v1
readview : v1default                        writeview: <no writeview specified>
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active
```

show snmp community → displays the SNMP access string

(community access string = “community string”)

```
Router# show snmp community
Community name: ILMI
Community Index: ILMI
Community SecurityName: ILMI
storage-type: read-only active
```

show snmp chassis → displays the SNMP server serial number

(Cisco mô tả rằng: “show snmp chassis displays the SNMP server serial number”)

```
Router# show snmp chassis
01506199
```

Mẹo nhớ nhanh:

- host → “ai nhận trap?”
- community → community string “chuỗi truy cập”
- group → security mode “security model/level”
- engineID → remote IP “liệt kê engine/remot engine kèm IP”
- chassis → serial “thông tin chassis/nhận diện thiết bị”

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/snmp/command/snmp-xe-3se-3850-cr-book/snmp-xe-3se-3850-cr-book_chapter_0110.html

Mô tả “serial number/identifier” để ám chỉ ID duy nhất của thiết bị.

Recipient: nơi nhận

Câu 142: Một quản trị mạng cần bật dịch vụ DHCP giữa hai địa điểm (hai site). Cần cấu hình gì để router có thể chuyển tiếp (forward) các gói **DHCPDISCOVER** đến máy chủ DHCP?

Trả lời: a DHCP Relay Agent

Câu 143: Khuyến nghị gì cho việc thiết kế hạ tầng mạng không dây (wireless) của một tổ chức?

Trả lời: Cấu hình ba điểm truy cập (Access Point) đầu tiên sử dụng các kênh 1, 6 và 11.

Infrastructure design: thiết kế hạ tầng, organization: tổ chức, least: ít nhất, adjacent /ə'dʒeizənt/: liền kề

Câu 144: Đáp án là gì nếu G1/11 nhận 1 STP BPDU

```
switch(config)#interface gigabitEthernet 1/11  
switch(config-if)#switchport mode access  
switch(config-if)#spanning-tree portfast  
switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

Trả lời: Port sẽ chuyển sang error-disable state

BPDU Guard sẽ “tắt” port để bảo vệ

Bật lại thủ công:

shutdown và **no shutdown**

Hẹn giờ bật lại:

conf t

errdisable recovery cause bpduguard

errdisable recovery interval 300

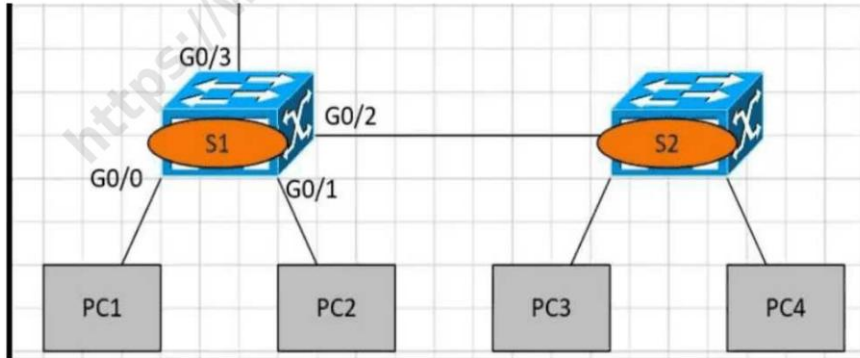
Câu 145: Switch dùng gì để xây dựng (tạo) bảng địa chỉ MAC (MAC address table)?

Trả lời: ingress traffic (lưu lượng đi vào cổng)

Đọc source MAC → cổng (interface) nhận frame → VLAN (và kèm thời gian aging)

Câu 146: PC1 đang cố ping PC3 lần đầu tiên và gửi đi một gói ARP đến S1.

S1 sẽ thực hiện hành động nào?



Trả lời: Nó sẽ được flood (phát tán) ra tất cả các cổng, ngoại trừ cổng G0/0.

Câu 147: Khi router dùng DNS lookup mặc định (mặc định là bật) và bạn nhập một URL/tên host trên CLI, router sẽ làm gì?

Trả lời: Gửi một gói tin broadcast để cố gắng phân giải URL (nếu chưa cấu hình DNS server)

Khi router bật DNS lookup mặc định (ip domain-lookup) và bạn nhập URL/hostname trên CLI, router sẽ coi đó là tên cần phân giải và gửi truy vấn DNS (unicast) tới DNS server đã cấu hình (ip name-server...)

DNS: là hệ thống/ dịch vụ phân giải tên miền

DNS lookup: là hành động/ quá trình tra cứu DNS

Initiates: khởi tạo, prompts: nhắc, specify: chỉ định, continuously: liên tục, attempts: cố gắng/nỗ lực, resolve: phân giải, desired: mong muốn, until: cho đến khi

Câu 148: Hai lựa chọn kiến trúc WAN nào giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng mở rộng (scalability) và độ tin cậy (reliability) cho mạng? (Chọn hai.)

Trả lời: dual-homed branches và dynamic routing

Architecture: kiến trúc, improve: khả năng, scalability: mở rộng, reliability: tin cậy

Câu 149: Loại chương trình/chính sách bảo mật nào bị vi phạm khi một nhóm nhân viên vào tòa nhà bằng cách chỉ dùng thẻ ID của một người?

Trả lời: physical access control - kiểm soát truy cập vật lý

Tình huống tailgating / piggybacking

violate /'vaiəleɪt/: vi phạm, ID badge: thẻ nhận diện, user awareness: nhận thức người dùng

Câu 150: Thiết bị nào điều khiển việc chuyển tiếp (forward) các yêu cầu xác thực (authentication) của người dùng khi họ kết nối vào mạng bằng một access point dạng lightweight?

Trả lời: wireless LAN controller (WLC)

TACACS server → dùng cho quản trị thiết bị mạng, không cho user Wi-Fi.

wireless access point → lightweight AP không xử lý auth. AP chuyển tiếp (forward) gói tin các yêu cầu xác thực về Wireless LAN Controller (WLC) tuy nhiên đề bài là "điều khiển chuyển tiếp" (controls the forwarding) nên phải là WLC

RADIUS server → là nơi xác thực, không phải thiết bị điều khiển việc forward yêu cầu.

Câu 151: Lợi ích nào của VRRP?

Trả lời: Nó cung cấp tính dự phòng cổng mặc định (default gateway redundancy) trên mạng LAN bằng cách dùng từ hai router trở lên.

Redundancy: dự phòng, prevents: ngăn chặn, decision: quyết định

Câu 152: Ngoài trạng thái **discarding**, cổng switch sẽ chuyển qua hai trạng thái nào khi sử dụng RSTP (802.1w)? (Chọn hai)

Trả lời: forwarding và Learning

RSTP (802.1w) chỉ có 3 trạng thái cổng:

Discarding (tương đương blocking + listening của STP cũ), **Learning**, **Forwarding**

Câu 153: Một máy chủ (host) IPv4 dùng giao thức nào để nhận một địa chỉ IP được cấp phát động (dynamic)?

Trả lời: DHCP

Obtain: đạt được, dynamically assigned = được cấp phát (gán) động

Câu 154: Thao tác CRUD nào tương ứng với phương thức HTTP GET?

Trả lời: read

GET: Phương thức này dùng để truy xuất (lấy) thông tin được định danh bởi URI của yêu cầu. Trong ngữ cảnh các dịch vụ web RESTful, phương thức này được dùng để lấy các tài nguyên (resources). Đây là phương thức dùng cho các thao tác đọc (Read) — tức chữ **R** trong CRUD. C-R-U-D: Create, Read, Update, Delete

Corresponds: tương ứng, method: phương thức

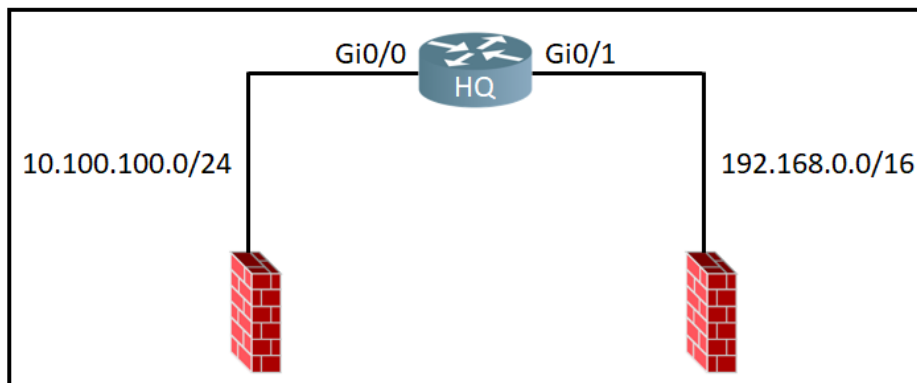
Câu 155: Trong trường hợp nào thì việc sử dụng địa chỉ IPv4 riêng (private) là phù hợp cho một subnet mới trên mạng của một tổ chức?

Trả lời: Không gian địa chỉ duy nhất (public/unique) bị hạn chế, và lưu lượng trên subnet mới sẽ chỉ nằm trong phạm vi nội bộ của tổ chức.

Unique address = Public address

Situation: tính huống/trường hợp, appropriate: phù hợp, traverse: đi qua, requires: yêu cầu, advertised: quảng bá, unique: duy nhất

Câu 156: Cần một access list để cho phép lưu lượng từ any host trên interface G0/0 và chặn (deny) lưu lượng từ interface G0/0/1. Cần áp dụng access list nào?



A. ip access-list standard 99

```
permit 10.100.100.0 0.0.0.255
```

```
deny 192.168.0.0 0.0.255.255
```

B. ip access-list standard 99

```
permit 10.100.100.0 0.0.0.255
```

```
deny 192.168.0.0 0.255.255.255
```

C. ip access-list standard 199

```
permit 10.100.100.0 0.0.0.255
```

```
deny 192.168.0.0 0.255.255.255
```

D. ip access-list standard 199

```
permit 10.100.100.0 0.0.0.255
```

```
deny 192.168.0.0 0.0.255.255
```

Trả lời:

```
ip access-list standard 99
```

```
permit 10.100.100.0 0.0.0.255
```

```
deny 192.168.0.0 0.0.255.255
```

Sau đó cần áp dụng vào interface g0/0 bằng lệnh ip access-group 99 in

Ngay cả không có deny 192.168.0.0 0.0.255.255 thì cuối cùng vẫn có any any deny nên vẫn chặn được.

Standard ACL dùng 1 - 99 và 1300 - 1999

Extended ACL dùng 100 - 199 và 2000 - 2699 nên **199** nằm trong dải extended ACL

Câu 157: Băng thông tối đa của một kết nối point-to-point T1 là bao nhiêu?

Trả lời: 1.544 Mbps

E1 = 2.048 Mbps

E3 = 34.368 Mbps

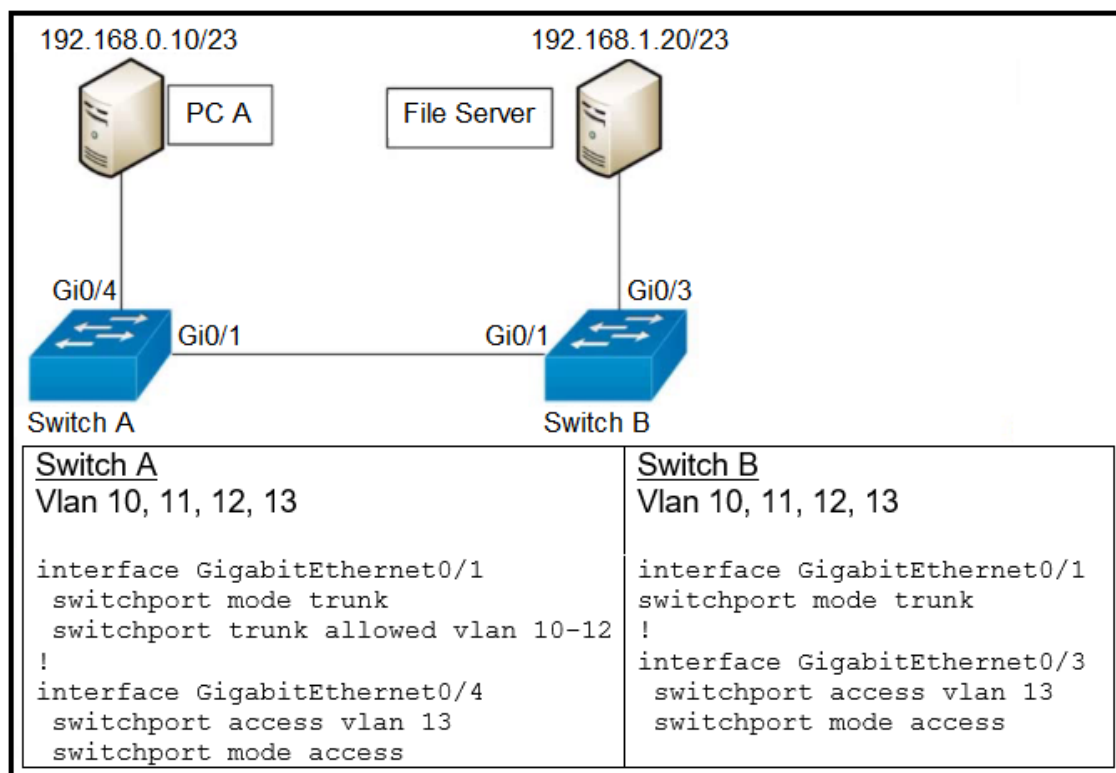
T3 = 28 x T1 = 44.7.36 Mbps

Câu 158: DNS lookup hoạt động như thế nào?

Trả lời: Phản hồi một yêu cầu phân giải địa chỉ IP sang tên miền (IP → domain name) tới máy chủ DNS

Verify: xác minh, resolution: phản hồi, request over: yêu cầu thông qua..., alternate: luân phiên / thay thế, resolution: phân giải, DNS name resolution: phân giải tên miền

Câu 159:



Trả lời: switchport trunk allowed vlan add 13

Cho phép thêm VLAN 13 được đi qua đường trunk

Prevent: ngăn chặn, interruption: sự gián đoạn

Câu 160: Triển khai/cấu hình nào cung cấp tổ hợp mã hóa mạnh nhất cho môi trường mạng không dây (Wi-Fi)?

Trả lời: WPA2 + AES

Combination: sự kết hợp, implementation: triển khai

Câu 161: Một đặc trưng của mạng SOHO là gì?

Trả lời: cho phép nhiều người dùng dùng chung một kết nối băng thông rộng (broadband)

"Kết nối mỗi switch với tất cả switch còn lại trong mạng" là mô tả kiểu kết nối mesh nhưng không phải đặc trưng điển hình của SOHO

SOHO = *Small Office/Home Office* – văn phòng nhỏ / gia đình

Characteristic: đặc trưng

Câu 162: Sau khi chạy đoạn mã trong hình, bước nào sẽ giảm lượng dữ liệu mà máy chủ NETCONF trả về cho máy khách NETCONF, để chỉ còn cấu hình của interface?

```
import ncclient

with ncclient.manager.connect(host='192.168.1.1', port=830, username='root',
                             password='teset123!', allow_agent=False) as m:
    print(m.get_config('running').data_xml)
```

Trả lời: Tạo một bộ lọc XML dưới dạng chuỗi (string) và truyền nó vào phương thức `get_config()` như một đối số

Đoạn hình là mã Python dùng thư viện `ncclient` để kết nối NETCONF vào thiết bị mạng và lấy cấu hình đang chạy (running-config).

Dịch/giải nghĩa từng phần:

- `import ncclient`
→ nhập (import) thư viện **ncclient**.
- `with ncclient.manager.connect(host='192.168.1.1', port=830, username='root', password='teset123!', allow_agent=False) as m:`
→ tạo kết nối **NETCONF** tới thiết bị có IP **192.168.1.1**, cổng **830**, đăng nhập bằng user **root**, mật khẩu **teset123!**.
`allow_agent=False` → **không dùng SSH agent** để xác thực.
- `print(m.get_config('running').data_xml)`
→ **lấy cấu hình “running” (cấu hình hiện đang chạy) và in ra dưới dạng XML.**

Reduces amount of data: giảm thiểu số lượng dữ liệu

NETCONF (Network Configuration Protocol) là một giao thức quản lý & cấu hình thiết bị mạng (router/switch/firewall...) theo kiểu client-server. NETCONF là API chuẩn để tự động hóa cấu hình thiết bị mạng.

Parse: phân tích, pass: truyền, argument: đối số

Câu 163: Tài nguyên nào có thể được chia sẻ giữa các máy ảo (virtual machines) được triển khai trên cùng một máy chủ vật lý?

Trả lời: Disk (đặc biệt là storage vật lý / SAN / NAS - shared datastore)

Applications: mỗi VM chạy ứng dụng riêng → không chia sẻ trực tiếp.

VM configuration file: thuộc về từng VM → không dùng chung.

Operating system: mỗi VM có OS riêng → không chia sẻ (trừ hệ điều hành hypervisor)

Resource: tài nguyên, able to: có thể, among: giữa (nhóm 3 đối tượng)

Câu 164: Mô hình WAN nào cung cấp sự kết hợp giữa tính đơn giản, chất lượng, và tính sẵn sàng/khả dụng?

Trả lời: partial mesh

Đảm bảo tính đơn giản không phức tạp như full mesh, các doanh nghiệp thường có nhiều site, nối thêm vài đường trực tiếp giữa các site quan trọng để vừa đơn giản vừa có dự phòng/đường đi tốt.

Các mô hình:

- **partial mesh:** mô hình **lưới một phần** (kết nối chéo một phần)
- **full mesh:** mô hình **lưới đầy đủ** (mỗi site nối với mọi site)
- **point-to-point:** mô hình **điểm–điểm** (kết nối trực tiếp 2 điểm)
- **hub-and-spoke:** mô hình **trung tâm–vệ tinh** (một hub nối nhiều spoke)

Một ví dụ nhỏ gọn dễ hình dung (3 site)

- HQ ↔ A
- HQ ↔ B
- **A ↔ B** (thêm link này là thành partial mesh)

Combination: sự kết hợp, simplicity: đơn giản

Câu 165: Lệnh nào cấu hình trên một cổng (port) để khi cắm PC vào thì cổng đó vào trạng thái forwarding ngay lập tức?

Trả lời: switch(config-if)#spanning-tree portfast default

Bật PortFast cho tất cả các cổng access - Cắm PC vào access cổng sẽ forwarding ngay

Còn "switch(config)#spanning-tree portfast trunk" chỉ dùng khi trunk nối tới các thiết bị đầu cuối đặc biệt như AP/phone/switch ảo hóa

immediately: ngay lập tức

Câu 166: Có 2 chức năng nào là của SDN controller

Trả lời:

- + **coordinating VTNs** – Điều phối/cấu phối các VTN (Virtual Tenant Networks)
- + **managing the topology** – Quản lý topology mạng

SDN controller chịu trách nhiệm **điều phối các mạng ảo (VTN)** cho từng tenant (phân tách logic mạng, policy, luồng traffic). Đây là chức năng điển hình của SDN trong môi trường ảo hóa / multi-tenant (như Cisco APIC, OpenDaylight, OpenFlow controller). **Controller nắm toàn bộ sơ đồ mạng**: switch nào nối với switch nào, link up/down, đường đi khả dụng. Đây là chức năng cốt lõi của control plane trong SDN.

"Chuyển tiếp Layer 2" là của Data plane không phải của Control plane

"Tracking hosts" (biết host nằm ở port nào, MAC/IP nào) thường thuộc nhóm inventory/endpoint discovery, thiên về network management / analytics, hoặc tính năng add-on của một nền tảng controller nào đó

Tracking: ghi nhận, coordinating: điều phối

Câu 167: thiết bị mạng nào kiểm tra trạng thái (state) của gói tin để xác định liệu gói tin đó có hợp lệ hay không?

Trả lời: firewall (Stateful firewall)

Appliance: thiết bị, state: trạng thái, determine: xác định, whether: liệu rằng, legitimate: hợp lệ

Câu 168: Khi cấu hình DHCP trên router, cần nhập lệnh nào để default gateway (cổng mặc định) được tự động cấp phát/phân phối cho các máy khách?

Trả lời: default-router

Ví dụ: Tạo một DHCP pool với tên pool là LAN, khai báo dải mạng và default gateway, DNS..

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN
```

```
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

```
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Phân biệt:

DHCP phát gateway cho client → **default-router**

Thiết lập gateway cho switch L2 quản trị → **ip default-gateway**

Distribute: phân phối

Câu 169: Thiết bị nào sẽ sử dụng địa chỉ private IPv4?

Trả lời: Trên các máy chỉ giao tiếp với các máy khác trong nội bộ

public-facing interface: interface hướng ra mạng công cộng, solely: chỉ (only)

Câu 170: Cách nào để bảo mật native VLAN trong một mạng?

Trả lời: Tách native VLAN ra khỏi các VLAN khác trong phạm vi quản trị

Tách native VLAN riêng biệt, chỉ dùng cho mục đích trunk / control, không án cho access port, không cho user sử dụng, chỉ để xử lý frame untagged và trunk 802.1q

VLAN native mặc định là VLAN 1

Câu 171: Mục đích của southbound API trong kiến trúc mạng dựa trên control-based là gì?

Trả lời: Tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa controller và phần cứng thiết bị mạng (networking hardware).

- **Southbound API** là giao diện “hướng xuống” để controller điều khiển và trao đổi thông tin với các thiết bị mạng (switch/router) như cài flow, đẩy cấu hình, lấy trạng thái...
- **Northbound API** là hướng “lên trên” để ứng dụng/automation nói chuyện với controller (liên quan hơn đến A/C/D).

Southbound = controller ↔ hardware

Northbound = application ↔ controller

Purpose /'pə:pəs/: mục đích, facilities: tạo điều kiện, interact: tương tác,

integrate: tích hợp, orchestration: điều phối, networking architecture: kiến trúc mạng

Link tham khảo: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2995354>

Câu 172: Điều gì khiến một cổng (port) bị đưa vào trạng thái err-disabled?

Trả lời: port security violation - cổng vi phạm bảo mật

Err-disabled là trạng thái cổng bị tắt tự động do lỗi **bảo mật** hoặc **sự cố nghiêm trọng**.

Latency: độ trễ không làm cổng vào err-disabled.

Lệnh shutdown chỉ đưa cổng vào trạng thái *administratively down*, không phải err-disabled.

Không cấm cổng, cổng chỉ ở trạng thái down/up, không phải err-disabled.

Violation: vi phạm

Câu 173: Công nghệ switch nào thiết lập kết nối mạng ngay lập tức khi vừa cắm vào?

Trả lời: PortFast

Mục tiêu của tính năng này chỉ là giảm thiểu thời gian hội tụ (convergence) của STP

Establishes: thiết lập, immediately: ngay lập tức, frequently: thường xuyên

Câu 174: Thành phần nào của chương trình bảo mật liên quan đến việc lắp đặt máy đọc thẻ (badge readers) ở cửa trung tâm dữ liệu để cho phép nhân viên ra vào dựa trên vai trò công việc của họ?

Trả lời: physical access control - Kiểm soát truy cập vật lý

Role-based access control (RBAC) – Kiểm soát truy cập theo vai trò áp dụng cho hệ thống app và tài nguyên số.

Biometrics – Sinh trắc học, nhưng câu hỏi là quét thẻ (badge readers)

Multifactor authentication (MFA) – Xác thực đa yếu tố, câu hỏi chỉ là quét thẻ (1 yếu tố)

Element: thành phần, involve: liên quan đến, badge reader: máy đọc thẻ,

Enter and exit based on job roles: ra vào theo vai trò công việc

Câu 175: Hành động mạng nào xảy ra trong data plane?

Trả lời: so sánh địa chỉ IP đích với bảng định tuyến IP (IP routing table).

Control plane = tạo ra/duy trì thông tin định tuyến, ARP/ND, xây RIB → đẩy xuống FIB

Data plane = forwarding (chuyển tiếp gói theo thông tin đã có trong bảng chuyển tiếp/FIB/CEF, MAC table...)

Management plane = SSH, SNMP, NETCONF, cấu hình...

reply to an incoming ICMP echo request thường do CPU xử lý (control panel)

compare: so sánh

Câu 176: DHCP client là gì?

Trả lời: một máy (host) được cấu hình để tự động yêu cầu/cấp phát địa chỉ IP (tự động xin IP).

Câu 177: Một kỹ sư cần đưa một switch cũ trở lại mạng. Để ngăn switch đó làm hỏng/corrupt cơ sở dữ liệu VLAN, cần thực hiện hành động gì?

Trả lời: Thêm switch vào domain VTP với số revision (số phiên bản cơ sở dữ liệu VLAN) thấp hơn

Đưa switch về VTP transparent hoặc reset revision number về thấp/0 trước khi cắm

Back into: quay trở lại, prevent: ngăn, corrupting: làm hỏng

Câu 178: Điểm giống nhau giữa cáp quang OM3 và OM4 là gì?

Trả lời: Cả hai đều có đường kính lõi (core) 50 micron (μm).

Cả hai đều là cáp quang multimode (MMF) loại laser-optimized, dùng tốt với nguồn laser/VCSEL ở 850 nm, đều có lõi 50/125 μm (lõi/vỏ)

Similarity: sự tương đồng (giống nhau), diameter core: đường kính lõi

Câu 179: Lợi ích gì của FHRP?

Trả lời: Mức độ sẵn sàng/khả dụng cao hơn (ít bị gián đoạn hơn).

Proportion: tỷ lệ, higher degree: mức độ cao hơn

Câu 180: Công nghệ nào cho phép chạy nhiều hệ điều hành trên một máy chủ (host) duy nhất?

Trả lời: server virtualization

Server virtualization (ảo hóa máy chủ) cho phép chạy nhiều hệ điều hành (VM) trên một host vật lý thông qua hypervisor (VMware ESXi, Hyper-V, KVM...)

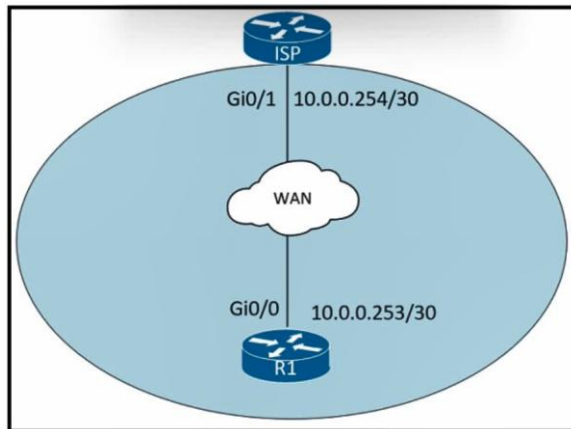
Visualization: trực quan hóa,

Câu 181: Điều gì sẽ xảy ra khi các kênh Wi-Fi bị chồng lấn (overlapping) được triển khai?

Trả lời: Người dùng trải nghiệm hiệu năng mạng Wi-Fi kém.

vulnerable to unauthorized access: dễ bị truy cập trái phép, distinguish: phân biệt, eavesdropping: nghe lén, performance: hiệu năng, experience: trải nghiệm (kinh nghiệm), exp poor: trải nghiệm kém

Câu 182: Một quản trị viên cần tắt Cisco Discovery Protocol (CDP) trên cổng (port) được cấu hình với địa chỉ usable cuối cùng (last usable address) trong mạng con 10.0.0.0/30. Bộ lệnh nào đáp ứng yêu cầu?



Trả lời:

interface gi0/1

no cdp enable

Last usable address nghĩa là **địa chỉ IP dùng được cuối cùng** trong subnet: 10.0.0.254

→ Tắt CDP trên đúng interface gi0/1

no cdp run: tắt tất cả CDP của router là không đúng yêu cầu

requirement: yêu cầu

Câu 183: Loại khung quản lý (management frame) nào của chuẩn 802.11 được gửi khi một client roam (chuyển vùng) giữa các access point dùng cùng SSID?

Trả lời: Reassociation Request

Khi client đang kết nối với AP cũ và di chuyển sang AP mới trong cùng SSID, nó không “kết nối mới từ đầu” theo kiểu association lần đầu, mà sẽ gửi Reassociation Request tới AP mới để thông báo rằng nó đang chuyển từ AP cũ sang AP mới giúp AP mới (và hệ thống) chuyển trạng thái/ khóa phiên/metadata nhanh hơn (tùy cơ chế)

Khi kết nối lần đầu vào SSID

1. **Probe Request/Response** (nếu client chủ động quét)
2. **Authentication Request/Response** (Open System authentication trong 802.11 — với WPA/WPA2 thì phần bảo mật diễn ra sau đó)
3. **Association Request/Response** yêu cầu liên kết khi kết nối lần đầu vào một AP
4. (Sau khi association xong) nếu dùng WPA/WPA2/WPA3 sẽ có 4-way handshake (không phải management frame)

Khi roam giữa các AP cùng SSID

1. **Probe Request/Response** (có thể có hoặc không, tùy cơ chế quét/roam)
2. **Authentication Request/Response** (thường vẫn có, nếu dùng fast roaming 802.11r thì tối ưu hơn)
3. **Reassociation Request/Response** (điểm khác chính so với kết nối lần đầu)
4. (Sau đó) handshake bảo mật (có thể nhanh hơn nếu 802.11r/PMK caching)

Lần đầu: Auth → **Association**

Roam: Auth → **Reassociation**

Association: liên kết / Reassociation: Tái liên kết

Câu 184: Hai cải tiến nào mà tự động hóa (automation) mang lại cho việc quản lý mạng trong môi trường SDN là gì? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Trí tuệ nhân tạo xác định và ngăn ngừa các lỗi/thiếu sót thiết kế tiềm ẩn.
- + Các API độc quyền của Cisco tận dụng/kết hợp nhiều công cụ quản lý mạng.

AI có thể phát hiện và ngăn các lỗi thiết kế tiềm ẩn (ý nói các hệ thống SDN/intent-based có phân tích/assurance hỗ trợ quyết định)

API (đặc biệt trong hệ sinh thái Cisco) giúp tích hợp/điều khiển nhiều công cụ quản trị, từ đó tự động hoá quản lý mạng trong SDN.

Improvements: cải tiến, establish: thiết lập, Artificial Intelligence (AI): trí tuệ nhân tạo, prevents: ngăn chặn, potential: tiềm ẩn, overall: tổng thể, minimal effort: ít công sức nhất, onboard: hệ thống, proprietary: độc quyền, leverage: tận dụng

Câu 185: Một kỹ sư cần cấu hình địa chỉ IPv6 2001:0db8:0000:0000:0700:0003:400F:572B trên interface serial0/0 của router HQ và muốn rút gọn (compress) địa chỉ để cấu hình cho dễ. Cần nhập lệnh nào trên interface của router?

Trả lời: ipv6 address 2001:db8::700:3:400F:572B

Bỏ số 0 ở đầu, rút gọn 1 cụm số 0 dài nhất ở giữa

Compress: rút gọn

Câu 186: Điều gì mô tả hoạt động của một máy ảo

Trả lời: Virtual machines là các phiên bản (instance) của hệ điều hành được tách rời khỏi phần cứng máy chủ.

Responsible: chịu trách nhiệm, allocating: phân bổ, instance: phiên bản, decoupled: tách rời

Câu 187: Cổng WLC nào kết nối với switch để truyền lưu lượng (traffic) bình thường của access point?

Trả lời: distribution system

Cổng normal access-point traffic chính là cổng Data/Distribution của WLC. AP nhận traffic từ người dùng và tunnel (CAPWAP) traffic đó truyền về WLC và WLC dùng cổng distribution uplink ra switch đi vào mạng LAN

Câu 188: Một nhóm kỹ sư yêu cầu người triển khai (implementer) cấu hình syslog để ghi nhận các tình trạng cảnh báo (warning) và tình trạng lỗi (error). Người triển khai cần cấu hình lệnh nào để đạt được kết quả mong muốn?

Trả lời: logging trap 4 (gồm level 0,1,2,3,4)

	Level	Keyword	Description	Definition
Highest Level	0	Emergencies	Hệ thống không thể sử dụng được	LOG_EMERG
	1	Alerts	Cần hành động ngay lập tức	LOG_ALERT
	2	Critical	Tồn tại các điều kiện nghiêm trọng	LOG_CRIT
	3	Errors	Tồn tại các điều kiện lỗi	LOG_ERR
	4	Warnings	Tồn tại các điều kiện cảnh báo	LOG_WARNING
Lowest Level	5	Notifications	Điều kiện bình thường (nhưng quan trọng)	LOG_NOTICE
	6	Informational	Chỉ chứa các thông điệp thông tin	LOG_INFO
	7	Debugging	Các thông điệp gỡ lỗi	LOG_DEBUG

Implementer: triển khai/thực hiện, condition: tình trạng, achieve : đạt được, desired: mong muốn

Câu 189:

802.11a	Operates in the 2.4 GHz and 5 GHz bands.
802.11ac	Operates in the 2.4 GHz band only and supports a maximum data rate of 54 Mbps.
802.11b	Operates in the 5 GHz band only and supports a maximum data rate that can exceed 100 Mbps.
802.11g	Supports a maximum data rate of 11 Mbps.
802.11n	Operates in the 5 GHz band only and supports a maximum data rate of 54 Mbps.

Trả lời:

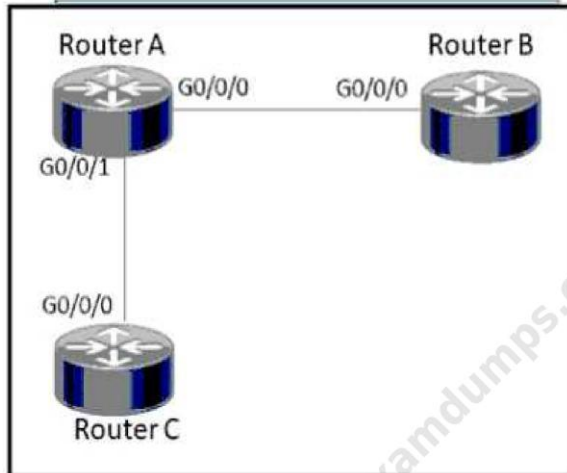
802.11n
802.11g
802.11ac
802.11b
802.11a

Câu 190: Hai giao thức nào được hỗ trợ trên service-port interfaces?

Trả lời: Telnet và SSH

Service-port interface (trên Cisco WLC) là cổng/service interface dùng để quản trị (out-of-band management).

Câu 191: RouterA phải cấu hình thế nào để nó chỉ gửi thông tin CDP tới RouterC



Trả lời:

```
RouterA #config t
```

```
RouterA (config)#no cdp run
```

```
RouterA (config)#interface G0/0/1
```

```
RouterA (config)#cdp enable
```

Câu 192: Lệnh global nào sẽ mã hóa tất cả mật khẩu trong running configuration?

Trả lời: service password-encryption

Để bỏ mã hóa dùng "no service password-encryption"

Câu 193: Chức năng của mô hình WAN hub-and-spoke?

Trả lời: Cung cấp kết nối trực tiếp giữa các điểm thuê bao

Restriction: hạn chế, implemented: triển khai, subscriber site: điểm thuê bao, optimization: tối ưu hóa

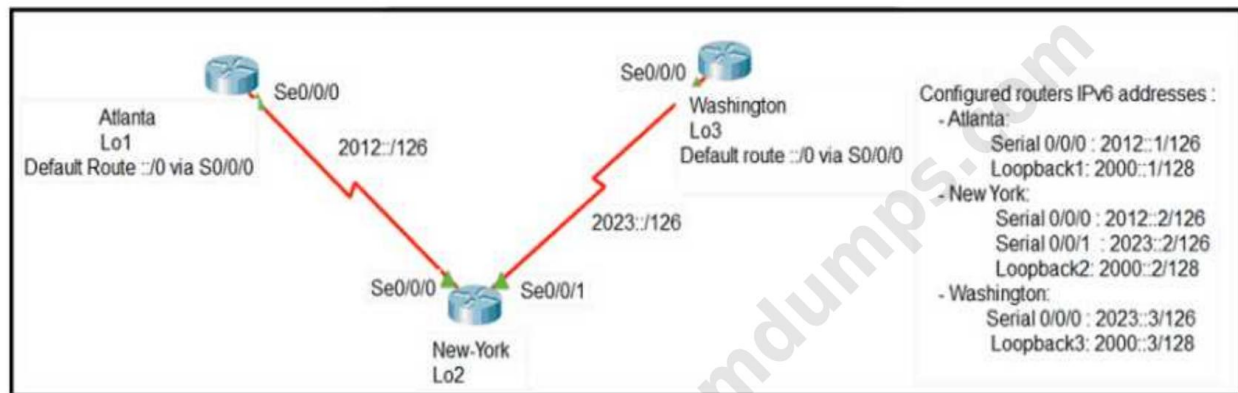
Câu 194: Thành phần/công nghệ nào sử dụng các thông điệp HTTP để truyền dữ liệu tới các ứng dụng đang chạy trên những máy (host) khác nhau?

Trả lời: REST (cụ thể là REST API / RESTful web service)

Vì REST thường dùng HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE...) và HTTP messages để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng chạy trên các host khác nhau.

Residing: cư trú,

Câu 195: Interface **loopback1** của router **Atlanta** phải truy cập được interface **loopback3** của router **Washington**. Cần cấu hình hai static host route nào trên router **New York**? (Chọn 2)



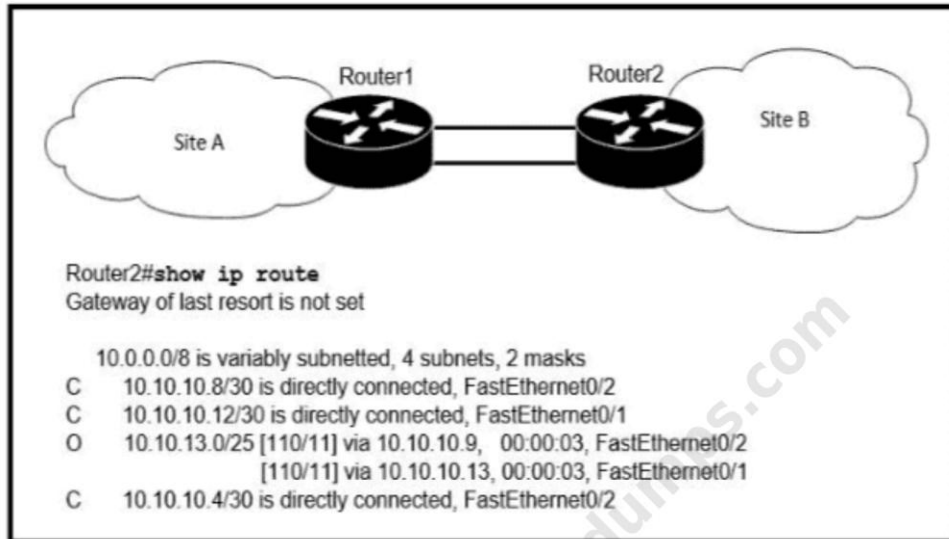
Trả lời:

ipv6 route 2000::1/128 2012::1

ipv6 route 2000::3/128 2023::3

Lưu ý do khác IPv4 thì IPv6 không sử dụng ARP, mà dùng Neighbor Discovery (ND) → router cần địa chỉ next-hop cụ thể để gửi gói tin nên không thể dùng **ipv6 route 2000::1/128 s0/0/0**

Câu 196: Nếu OSPF đang chạy trên mạng này, Router 2 sẽ xử lý lưu lượng từ Site B đến mạng 10.10.13.128/25 ở Site A như thế nào?



Trả lời: Nó không thể gửi gói tin đến 10.10.13.128/25.

Router 2 không có entry cho subnet 10.10.13.128/25. Nó chỉ có entry cho 10.10.13.0/25, subnet này có dải địa chỉ từ 10.10.13.0 đến 10.10.13.127 (nếu trong dải này thì Router 2 sẽ ECMP load-balance traffic).

Handle: xử lý

Câu 197: HSRP sẽ cung cấp dự phòng firsthop như thế nào?

Trả lời: Nó sử dụng một MAC ảo (virtual MAC) dùng chung và một địa chỉ IP ảo (virtual IP) cho một nhóm router đóng vai trò default gateway cho các host trong LAN.

“first hop” là thiết bị nhảy đầu tiên mà máy của bạn gửi gói tin ra khỏi mạng LAN/subnet
First hop redundancy = dự phòng cho **default gateway**

Assigning: gán, along: dọc theo

Câu 198: Hai đặc điểm của lớp Distribution (phân phối) trong mô hình mạng three-tier là gì? (Chọn 2.)

Trả lời:

- + Cung cấp ranh giới giữa truyền thông Layer 2 và Layer 3
- + Được thiết kế để đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục, dự phòng (redundant)

Core layer = xương sống (backbone) của mạng: chuyển mạch/định tuyến tốc độ cao, tối ưu truyền tải giữa các khu vực.

+ PC kết nối vào access layer và gửi traffic ra ngoài subnet → nó gửi tới **default gateway** (IP gateway của VLAN).

+ Traffic từ PC đi lên distribution, được **route** và **lọc theo policy**.

+ Core nhận traffic từ distribution và chuyển tiếp **nhANH NHẤT có thể** tới nơi cần sang distribution khác (tới server farm, chi nhánh khác...) hoặc ra thiết bị edge/WAN/Internet (Core ưu tiên tốc độ, ổn định, dự phòng, ít làm ACL phức tạp.)

Access layer: chủ yếu Layer 2

Distribution layer: Layer 3 (chủ đạo)

Core layer: Layer 3 (thuần, tốc độ cao)

Characteristic: đặc điểm, aggregation point: điểm tập hợp, boundary: danh giới, meet continuous: đáp ứng liên tục

Câu 199: Mục đích của việc sử dụng First Hop Redundancy Protocol (FHRP) trong một subnet cụ thể là gì?

Trả lời: Gửi (cung cấp) default route cho các host trong mạng

Mục đích chính là FHRP đảm bảo default gateway luôn sẵn sàng (gateway redundancy). forward multicast hello messages between routers chỉ là cách hoạt động.

hello multicast = cơ chế giám sát + bầu chọn + kích hoạt chuyển đổi dự phòng với các router trong cùng nhóm.

Ensure: đảm bảo, send: cung cấp, purpose: mục đích

Câu 200: Kỹ thuật giảm thiểu mối đe dọa (threat-mitigation) ở **lớp Access** nào cung cấp bảo mật **dựa trên danh tính (identity)**?

Trả lời: 802.1X

802.1X là cơ chế **port-based authentication**: thiết bị phải xác thực (thường qua RADIUS) thì switch mới cho phép truy cập mạng.

Các cơ chế còn lại:

DAI: chống giả mạo ARP (dựa trên kiểm tra ARP/MAC/IP)

Non-default native VLAN: giảm rủi ro VLAN hopping (cấu hình VLAN)

DHCP snooping: chống DHCP rogue, xây binding table IP–MAC–VLAN–port (không phải xác thực danh tính)

Technique: kỹ thuật, mitigation: giảm thiểu, threat: mối đe dọa, identity: danh tính, inspection:

Câu 201: Khi sử dụng 802.11a cần cân nhắc điều gì?

Trả lời: Nó được dùng thay cho **802.11b/g** khi cần **nhiều kênh không chồng lấn**.

802.11a không tương thích trực tiếp với 802.11b/g: 802.11a = 5 GHz, 802.11b/g = 2.4 GHz

802.11a ở 5 GHz nên không bị nhiễu trực tiếp từ thiết bị 2.4 GHz

802.11a thường không phải lựa chọn rẻ hơn so với b/g

Consider: xem xét/cân nhắc, compatible: tương thích, compliant: tuân thủ, require: yêu cầu, interference: can thiệp, susceptible: dễ bị nhiễu/dễ bị ảnh hưởng, choose over: lựa chọn thay vì, solution: giải pháp, necessary: cần thiết

Câu 202: Khi cấu hình VPN site-to-site, chế độ IPsec nào sẽ đóng gói (encapsulation) và mã hóa (encryption) toàn bộ gói IP gốc ban đầu?

Trả lời: IPsec Tunnel mode với ESP

IPsec transport mode: giữ nguyên IP header gốc chỉ bảo vệ payload không bọc toàn bộ **ESP** mới có encryption (mã hóa) + integrity/authentication (tùy cấu hình).

AH chỉ xác thực/integrity, không mã hóa, nên không đáp ứng yêu cầu “encryption”.

Câu 203: Physical access control (kiểm soát truy cập vật lý) kiểm soát cái gì?

Trả lời: Quyền tiếp cận/ra vào thiết bị mạng và cơ sở hạ tầng (phòng máy, tủ rack, khu vực thiết bị...)

Regulate: điều chỉnh/kiểm soát, facilities: hạ tầng, networking equipment: thiết bị

Câu 204: Trên các máy trạm chạy hệ điều hành Microsoft Windows, giao thức nào cung cấp cổng mặc định (default gateway) cho thiết bị?

Trả lời: DHCP

Câu 205: Cách nào giảm thiểu tấn công VLAN hopping

Trả lời: Cấu hình thủ công các cổng trunk và tắt DTP

VLAN hopping (nhảy VLAN) thường khai thác 2 kiểu chính:

- + **Switch spoofing**: kẻ tấn công giả làm switch để thương lượng trunk với switch thật thông qua DTP (Dynamic Trunking Protocol) → khi lên trunk, nó có thể thấy traffic nhiều VLAN.
- + **Double-tagging**: lợi dụng native VLAN / cấu hình trunk để “đẩy” frame sang VLAN khác.

Dynamic ARP inspection: DAI - chỉ chống ARP snooping

Active all các port default VLAN cực kì không an toàn

Extended VLAN chỉ là phạm vi VLAN ID không liên quan VLAN hopping

Manually implement: thực hiện thủ công, inspection: điều tra

Câu 206: Vai trò của firewall trong mạng doanh nghiệp là gì?

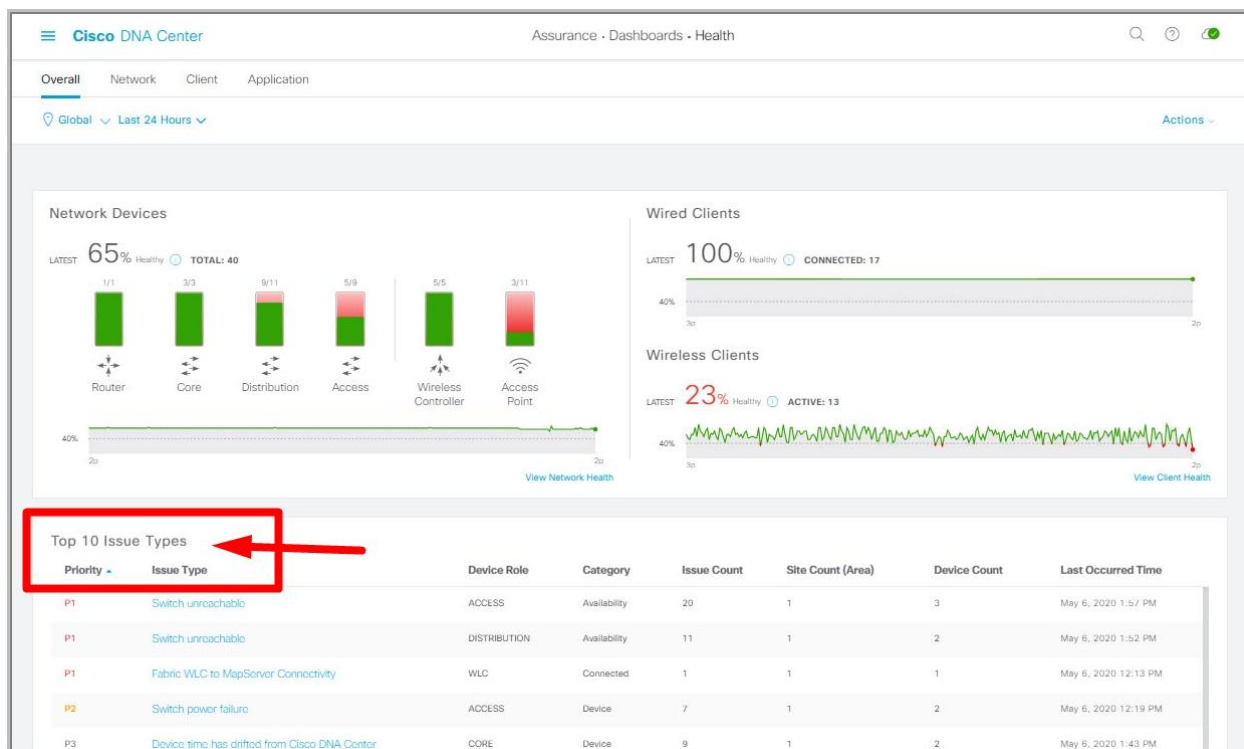
Trả lời: Xác định những gói tin nào được phép đi qua từ mạng không an toàn sang mạng an toàn

- + firewall không chỉ “forward packets” và cũng không nhất thiết chỉ stateless (nhiều firewall là stateful).
- + gói unauthorized thì phải bị chặn, không phải cho đi qua.
- + firewall thường không deny tất cả; nó áp dụng chính sách, thường là “deny by default” nhưng vẫn allow các lưu lượng hợp lệ.

Câu 207: Một chức năng của Cisco DNA Center Overall Health Dashboard (Bảng điều khiển Tình trạng Tổng thể) là gì?

Trả lời: Cung cấp bản tóm tắt 10 vấn đề toàn cục (global issues) hàng đầu.

Overall Health Dashboard trong Cisco DNA Center là nơi tổng quan tình trạng “sức khỏe” của toàn mạng và nêu các vấn đề nổi bật/quan trọng nhất để quản trị viên xử lý nhanh (thường hiển thị các “top issues”, mức độ ảnh hưởng, xu hướng health...).



Summary: tóm tắt, global issues: vấn đề toàn cục

Câu 208: Kéo thả thành phần tra cứu DNS và chức năng phù hợp:

domain	service that maps hostname to IP addresses
cache	local database of address mappings that improves name resolution performance
name resolver	in response to client requests, queries a name server for IP address information
DNS	component of a URL that indicates the location or organization type
no ip domain-lookup	disables DNS services on a Cisco device

Trả lời:

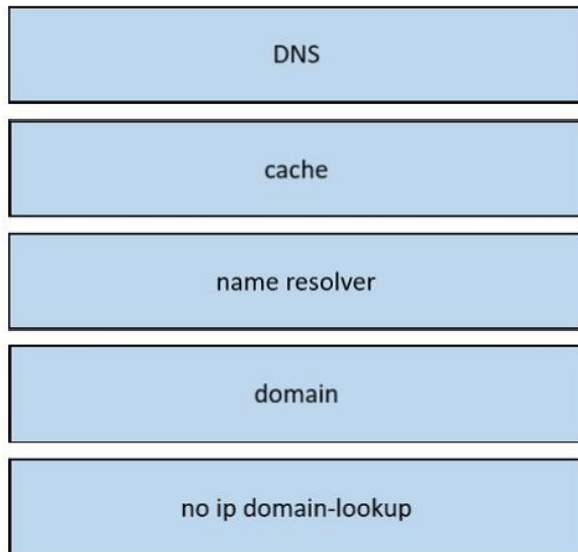
Cache → Cơ sở dữ liệu cục bộ lưu các ánh xạ địa chỉ, giúp cải thiện hiệu năng phân giải tên.

DNS → Dịch vụ ánh xạ tên máy (hostname) sang địa chỉ IP.

no ip domain-lookup → Lệnh trên thiết bị Cisco để **tắt** chức năng tra cứu DNS.

name resolver (bộ phân giải tên) → Khi nhận yêu cầu từ client, sẽ truy vấn name server để lấy thông tin địa chỉ IP.

domain (tên miền) → Thành phần của URL, cho biết vị trí hoặc loại hình tổ chức (ví dụ .com, .org, .edu, .vn).



Mapping: ánh xạ, improve: cải thiện, resolution: phân giải, resolver: trình phân giải, performance: hiệu suất, queries: truy vấn, component: thành phần, indicate: cho biết.

Câu 209: Sau khi cài đặt một máy chủ Cisco ISE mới, kỹ sư cần thực hiện tác vụ nào trên Cisco WLC (Wireless LAN Controller) để kết nối các máy khách không dây vào một VLAN cụ thể dựa trên thông tin đăng nhập (credentials) của họ?

Trả lời: Bật “Allow AAA Override” (Cho phép AAA ghi đè)

Cisco ISE (Identity Services Engine) là một nền tảng AAA + NAC của Cisco dùng để quản lý truy cập mạng theo danh tính. Để ISE có thể phân VLAN theo user/credentials (thông qua thuộc tính RADIUS như VLAN ID / Tunnel-Private-Group-ID), WLC phải cho phép AAA Override trên WLAN. Khi bật, WLC mới nhận và áp chính sách/thuộc tính do ISE trả về, ví dụ: gán VLAN, dACL, ACL, v.v.

Event-Driven RRM (RRM điều khiển theo sự kiện) để tối ưu roaming (RF management).

Authorized MIC APs against auth-list or AAA (Cho phép MIC AP được ủy quyền theo danh sách/AAA) liên quan đến xác thực AP (MIC)

Credentials: thông tin xác thực, perform: thực hiện/trình diễn, task: nhiệm vụ/tác vụ, specific: cụ thể.

Câu 210: Một chuyên viên phân tích mạng được giao nhiệm vụ cấu hình ngày và giờ trên router bằng **EXEC mode**. Thời gian phải được đặt là **12:00 AM (0:00)**. Nên dùng lệnh nào?

Trả lời: clock set

clock timezone: đặt múi giờ, không đặt giờ hiện tại

clock summer-time recurring: đặt giờ mùa hè (DST) theo quy luật lặp hàng năm

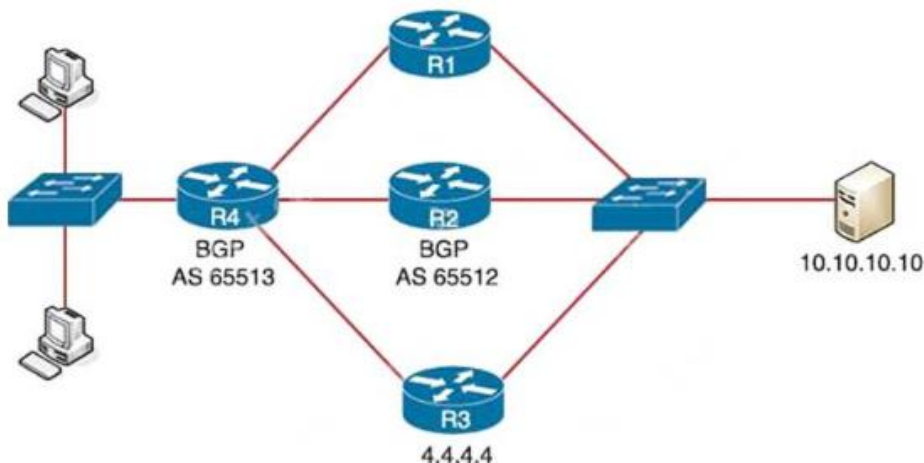
clock summer-time date: cấu hình DST mốc ngày cụ thể

Câu 211: Một quản trị viên mạng được yêu cầu cấu hình các VLAN 2, 3 và 4 cho một triển khai mới. Một số cổng cần được gán vào các VLAN mới, còn những cổng còn lại không sử dụng. Hành động nào nên được thực hiện để... (câu hỏi bị cắt mất phần sau).

Trả lời: Cấu hình các cổng vào một **black hole VLAN**

unused remaining: còn lại không sử dụng, implementation: sự triển khai

Câu 212: Router R4 đang học đường đi đến máy server một cách động. Nếu R4 kết nối với R1 qua OSPF Area 20, với R2 qua BGP, và với R3 qua EIGRP 777, thì đường đi nào sẽ được cài vào bảng định tuyến (routing table) của R4?



Trả lời: Chọn đường qua R2 vì eBGP AD = 20 (trong trường hợp BGP phải là eBGP)

R4 chạy **BGP AS 65513** và R2 chạy **BGP AS 65512** $\Rightarrow$ hai AS khác nhau $\Rightarrow$ phiên BGP giữa R4–R2 là **eBGP** không phải iBGP

EIGRP 777 nghĩa là EIGRP đang chạy với AS number = 777.

Lưu ý: **eBGP: 20, iBGP: 200, EIGRP (internal): 90, OSPF: 110**

Câu 213: Vì sao không gian địa chỉ RFC 1918 được định nghĩa?

Trả lời: Tiết kiệm (bảo tồn) địa chỉ IPv4 public

Conserve: tiết kiệm (bảo tồn)

Câu 214: Mã trạng thái (status code) HTTP nào được trả về sau khi một yêu cầu REST API thành công?

Trả lời: 200

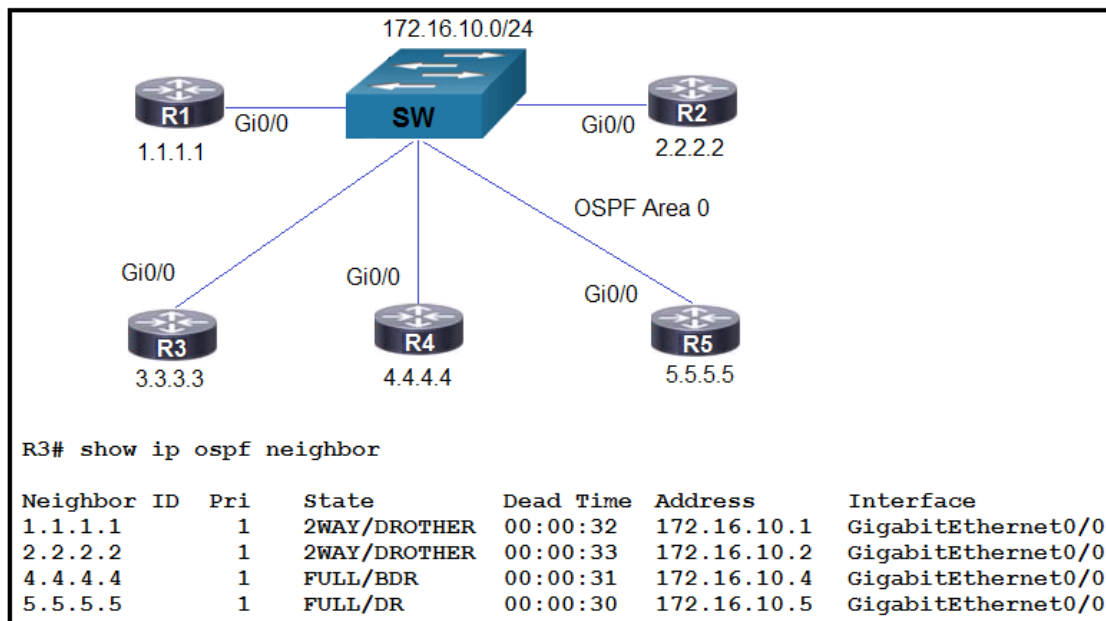
200 (OK): Yêu cầu **thành công**

301 (Moved Permanently): Tài nguyên đã **chuyển vĩnh viễn** sang URL khác (redirect).

404 (Not Found): **Không tìm thấy** tài nguyên/đường dẫn yêu cầu.

500 (Internal Server Error): **Lỗi phía server** (server gặp sự cố khi xử lý request).

Câu 215:



A. R4(config)#interface gi0/0

R4(config-if)#ip ospf priority 20

R5(config)#interface gi0/0

R5(config-if)#ip ospf priority 10

B. R5(config)#interface gi0/0
 R5(config-if)#ip ospf priority 120
 R4(config)#interface gi0/0
 R4(config-if)#ip ospf priority 110
C. R3(config)#interface gi0/0
 R3(config-if)#ip ospf priority 255
 R2(config)#interface gi0/0
 R2(config-if)#ip ospf priority 240
D. R2(config)#interface gi0/0
 R2(config-if)#ip ospf priority 259
 R3(config)#interface gi0/0
 R3(config-if)#ip ospf priority 256

Trả lời:

R3(config)#interface gi0/0
 R3(config-if)#ip ospf priority 255
 R2(config)#interface gi0/0
 R2(config-if)#ip ospf priority 240

(Kết quả: **R3 (255)** sẽ thành **DR** và **R2 (240)** sẽ thành **BDR**)

Nguyên tắc:

- + Priority hợp lệ: 0 - 255
- + Cao nhất → DR, cao thứ hai → BDR
- + Priority 0 → không bao giờ được bầu làm DR/BDR

Trên hình R3# show ip ospf neighbor: có cột **Pri** của các neighbor đều là **R1/R2/R3/R4/R5**
 đều = **1** → **R2, R3** chỉ cần trên **1** là được bầu làm DR và BDR

Current: hiện hành, implement: thực hiện

Câu 216: Network endpoints là gì?

Trả lời: Là mối đe dọa cho mạng nếu chúng bị xâm nhập (compromised)

Endpoint là thiết bị đầu cuối trong mạng (PC, laptop, điện thoại, máy in, camera, IoT...). Nếu endpoint bị nhiễm mã độc hoặc bị chiếm quyền, nó có thể trở thành điểm phát tán tấn công trong mạng ⇒ được xem là mối nguy nếu bị compromise.

service provider: nhà cung cấp dịch vụ, compromised: bị xâm phạm, enforce: thực thi,

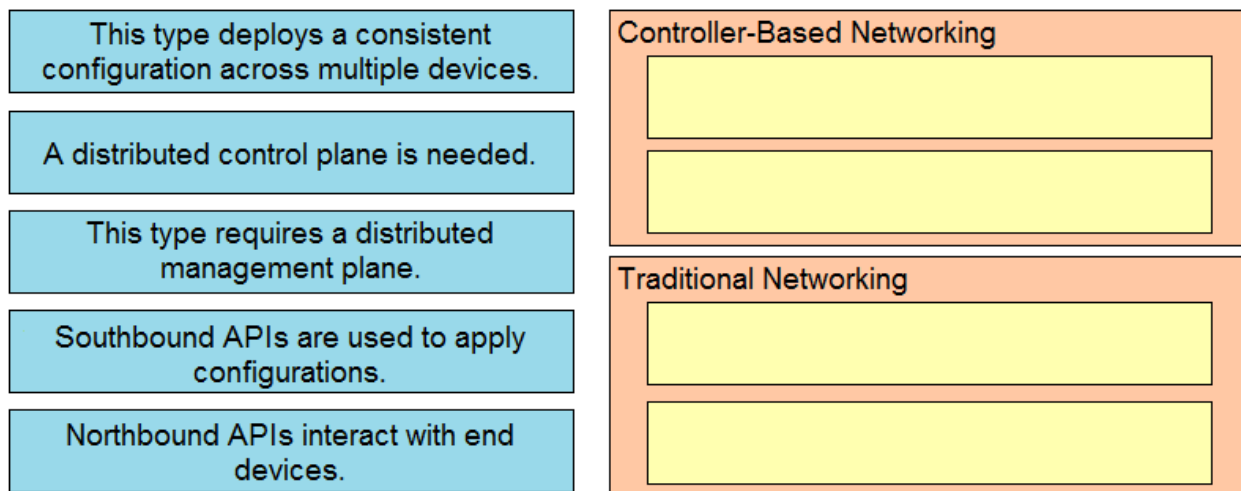
Câu 217: Hai thành phần nào cần có để tạo một Ansible script cấu hình VLAN trên switch?
(Chọn hai.)

Trả lời: playbook và task

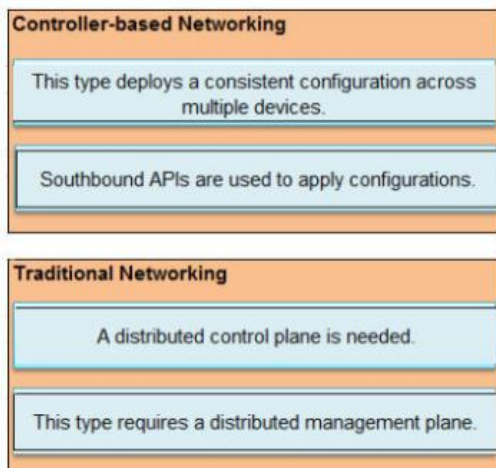
+ **Playbook** là file YAML “kịch bản” chính của Ansible, trong đó định nghĩa sẽ cấu hình gì lên thiết bị nào.

+ Trong playbook có các **task**: từng bước hành động cụ thể, ví dụ “tạo VLAN 10”, “đặt tên VLAN”, “gán port vào VLAN”.

Câu 218: Kéo và thả các phát biểu về networking ở bên trái vào đúng networking types tương ứng ở bên phải. Không phải tất cả các phát biểu đều được sử dụng.



Trả lời:



1. Loại này triển khai một cấu hình nhất quán trên nhiều thiết bị.
2. Cần một mặt phẳng điều khiển (control plane) phân tán.
3. Loại này yêu cầu một mặt phẳng quản lý (management plane) phân tán.
4. Southbound API được dùng để áp cấu hình.
5. Northbound API tương tác với các thiết bị đầu cuối (end devices).

Controller-Based Networking

- This type deploys a consistent configuration across multiple devices.
Vì có controller làm trung tâm điều phối/push cấu hình → dễ áp chính sách nhất quán cho nhiều thiết bị cùng lúc.
- Southbound APIs are used to apply configurations.
Controller nói chuyện với thiết bị mạng (switch/router/AP) qua southbound API/protocol (ví dụ NETCONF/RESTCONF, OpenFlow tùy hệ) để đẩy cấu hình / điều khiển xuống thiết bị.

Traditional Networking

- A distributed control plane is needed.
Mạng truyền thống dùng control plane phân tán: mỗi router/switch tự chạy giao thức định tuyến/STP... và tự tính toán (OSPF/EIGRP/BGP...).
- This type requires a distributed management plane.
Quản trị cũng phân tán: cấu hình từng thiết bị riêng lẻ (CLI/SSH/Telnet/SNMP), không có controller trung tâm “orchestrate” như SDN.

Không dùng

- Northbound APIs interact with end devices.
Northbound API là API từ controller lên các ứng dụng/ hệ thống quản lý (automation, portal, OSS/BSS...), không phải giao tiếp trực tiếp với end devices (PC/phone). End devices thường giao tiếp qua network bình thường hoặc qua các cơ chế khác (ví dụ 802.1X với ISE), không phải northbound API.

Lý do: mạng truyền thống thì control/management đều “phân tán” trên từng thiết bị; controller-based thì có controller đẩy cấu hình thống nhất qua southbound API.

consistent: nhất quán, across multiple devices: sang nhiều thiết bị, distributed: phân tán, requires: yêu cầu, interact: tương tác

Câu 219: Hai sự kiện nào sẽ tự động xảy ra khi một thiết bị được thêm vào Cisco DNA Center? (Chọn hai.)

Trả lời:

- + Thiết bị được gán vào **Global site**
- + Thiết bị được đưa vào trạng thái **Managed**

Unmanaged: chỉ “có mặt trong inventory” nhưng không quản lý

Provisioned: Provisioned chỉ xảy ra khi bạn **chủ động triển khai** thiết bị, không tự động.

Local site: chỉ gán vào Local site khi admin **di chuyển thiết bị** khỏi Global site

Occur: xảy ra, provision: sự cung cấp

Câu 220: Địa chỉ MAC ảo (virtual MAC address) nào được VRRP group 1 sử dụng?

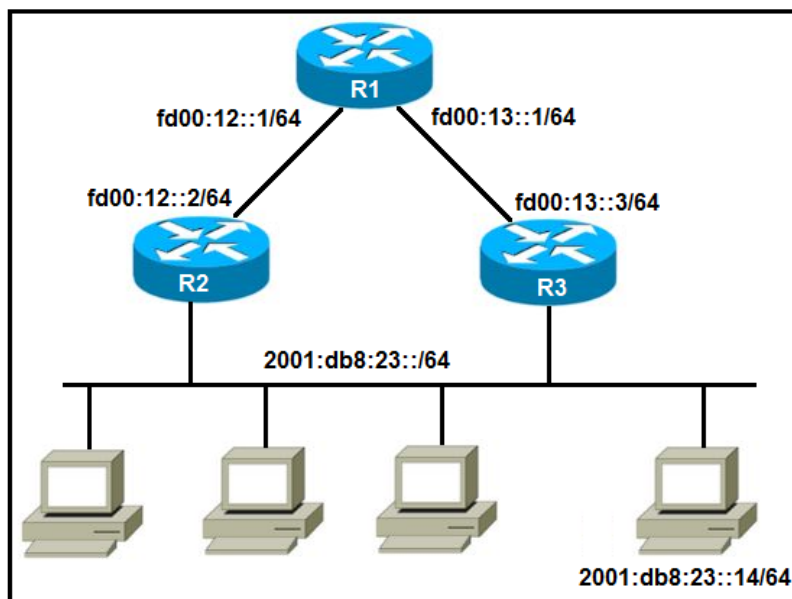
Trả lời: 0000.5E00.0101

Quy tắc: 00:00:5E:00:01:XX với XX là Group ID = 01

Câu 221:

Hai lệnh nào, khi cấu hình trên router R1, sẽ đáp ứng các yêu cầu sau? (Chọn hai.)

- + Các gói tin đi tới toàn bộ mạng 2001:db8:2::/64 phải được chuyển tiếp qua router R2.
- + Các gói tin đi tới máy chủ 2001:db8:23::14 ưu tiên được chuyển tiếp qua router R3.



Trả lời:

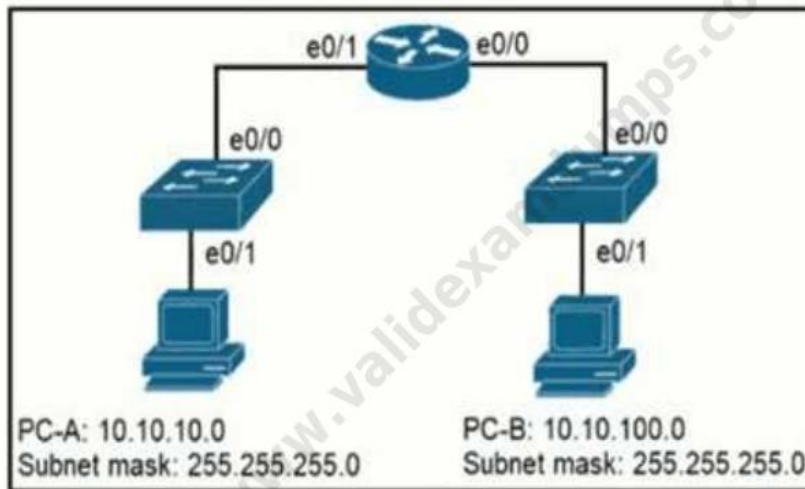
- + ipv6 route 2001:db8:23::14/128 fd00:13::3
- + ipv6 route 2001:db8:23::/64 fd00:12::2

Chúng ta chọn đáp án 2001:db8:23::14/128 vì đích đến là một máy chủ (host). Do đó, chúng ta sử dụng tuyến host, nghĩa là tất cả các bit của địa chỉ đích IPv6 phải khớp (độ dài tiền tố /128). Ngoài ra, địa chỉ next-hop phải là của R3 (fd00:13::3) vì đề bài yêu cầu các gói tin gửi đến máy chủ phải được chuyển tiếp qua R3.

Lưu ý: /64 không phải là route cho host: 2001:db8:23::14/64 **tương đương hoàn toàn** với 2001:db8:23::/64

Fulfill: hoàn thành, toward: đối với, entire: toàn bộ, preferably: ưu tiên, therefore: vì thế

Câu 222: Khi PC-A gửi lưu lượng (traffic) đến PC-B, thành phần mạng nào chịu trách nhiệm nhận gói tin từ PC-A, kiểm tra (xác minh) địa chỉ IP, và chuyển tiếp gói tin đến PC-B?



Trả lời: Router

PC-A và PC-B thuộc 2 subnet khác nhau.

in charge of: chịu trách nhiệm

Câu 223: Trong kiến trúc software-defined (SD-architecture), thành phần/vị trí nào đảm nhiệm việc chuyển mạch (switching) cho lưu lượng đi qua một router Cisco?

Trả lời: Data

Data plane (mặt phẳng dữ liệu) - **xử lý toàn bộ lưu lượng dữ liệu**. Chức năng cơ bản của một thiết bị Cisco NX-OS là chuyển tiếp (forward) các gói tin từ một cổng (interface) sang một cổng khác. Những gói tin không dành cho chính thiết bị switch được gọi là gói tin quá cảnh (transit packets). Các gói tin này được mặt phẳng dữ liệu (data plane) xử lý.

Architecture: kiến trúc

Câu 224: Phải đặt mức độ nghiêm trọng (severity) ở cấp nào để nhận/ghi được các syslog dạng thông tin (informational)?

Trả lời: debug

(do đề bài không có 6. Information nên phải phải mức gần nhất cao hơn là 7.Debug)

Full mức độ Syslog (0–7):

- **0** Emergency (hệ thống sập)
- **1** Alert (cực khẩn)
- **2** Critical (nghiêm trọng)
- **3** Error (lỗi)
- **4** Warning (cảnh báo)
- **5** Notice (thông báo quan trọng)
- **6** Informational (thông tin)
- **7** Debugging (gỡ lỗi)

Câu 225: Khi một switch nhận được một frame có địa chỉ MAC đích đã biết, switch sẽ xử lý/chuyển tiếp frame đó như thế nào?

Trả lời: Được gửi ra port đã được xác định tương ứng với địa chỉ MAC đã biết đó.

Câu 226: QoS tối ưu lưu lượng voice bằng cách nào?

Trả lời: bằng cách phân loại (ưu tiên) lưu lượng voice và video

Optimize: tối ưu, differentiating: phân biệt/ phân loại, jitter: độ trễ

Câu 227: Chức năng của controller trong mô hình mạng controller-based networking là gì?

Trả lời: Nó đóng vai trò là điểm quản lý tập trung của một kiến trúc SDN (mạng định nghĩa bằng phần mềm).

+ Data plane không bị tập trung, nó vẫn nằm trên các thiết bị mạng.

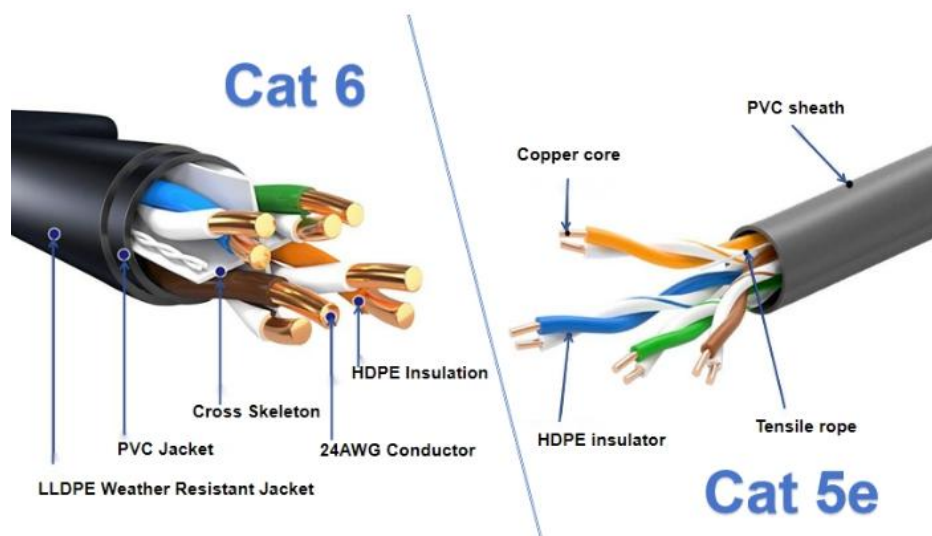
+ Không phải card phần cứng trong router.

+ Không phải core router.

Control plane / management: nơi ra quyết định, policy, cấu hình, “não” của mạng.

Centralized: quản lý tập trung, decisions: quyết định, **Data plane:** phần chuyển tiếp gói tin thật vẫn nằm trên switch/router (ASIC/CPU của thiết bị). Lưu lượng không cần “đi vòng” qua controller.

Câu 228: Hai điểm giống nhau giữa cáp UTP Cat 5e và Cat 6a là gì? (Chọn hai.)



Trả lời:

- + Cả hai đều hỗ trợ chiều dài cáp tối đa lên đến 100 mét.
- + Cả hai đều hỗ trợ tốc độ ít nhất là 1 Gigabit.

Cat6a mới đạt speed 10Gps và Bandwidth 500MHz (Cat 5e 100MHz và Cat6 250MHz)

Similarities: tương đồng

Câu 229: Đặc điểm của mô hình topo mạng dựa trên điện toán đám mây (cloud-based network topology) là gì?

Trả lời: Các dịch vụ được cung cấp theo mô hình triển khai public, private hoặc hybrid. Mạng **cloud-based** đặc trưng bởi việc **dịch vụ được triển khai trên cloud** theo mô hình **public / private / hybrid**.

Characteristic: đặc điểm, deployment: triển khai

Câu 230: Sự khác nhau về cách truyền dữ liệu (delivery) và độ tin cậy (reliability) giữa TCP và UDP là gì?

Trả lời: TCP yêu cầu phải thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu. UDP truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn nhưng không đảm bảo việc giao gói tin.

TCP mới setup connection, UDP thì không mà gửi dữ liệu luôn.

Data transmission: truyền dữ liệu, handshake: bắt tay, established: thiết lập, requires: yêu cầu

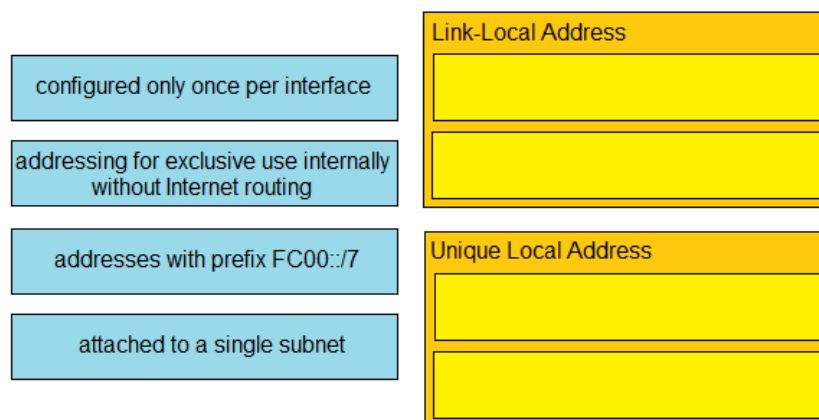
Câu 231 Các switch trong mô hình topo spine-and-leaf được kết nối với nhau như thế nào?

Trả lời: Mỗi switch leaf được kết nối với tất cả các switch spine.

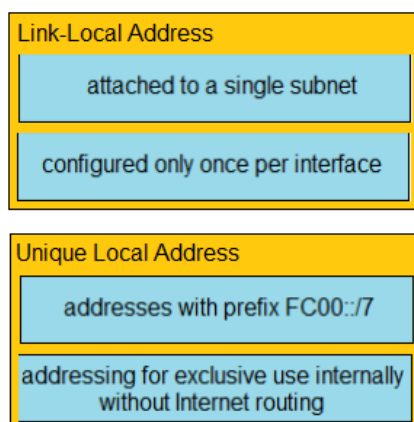
Spine-and-leaf chuẩn: mọi leaf đều nối lên tất cả spine (full-mesh giữa leaf ↔ spine) để đảm bảo băng thông đồng đều và độ trễ dự đoán được.

Interconnected: liên thông/kết nối với nhau

Câu 232: Kéo và thả các đặc điểm của các loại địa chỉ IPv6 từ bên trái sang bên phải địa chỉ Link-Local và địa chỉ Unique Local.



Trả lời:



“attached to a single subnet” là mô tả kinh điển của **LLA**, vì LLA không được định tuyến qua router, nên nó “kẹt” trong đúng 1 subnet/link. ULA vẫn có thể định tuyến qua router.

“configured only once per interface” cũng là đặc trưng của **LLA** (mỗi cổng có đúng 1 LLA; bạn thậm chí không cần cấu hình vì nó tự có). LLA chỉ cần cấu hình một lần cho mỗi interface dùng cho các chức năng nội bộ như Neighbor Discovery, Router Advertisement, giao tiếp trong cùng link.

"prefix FC00::/7" (đến fdff::/7) dùng cho **ULA** (thực tế hay dùng FD00::/8)

" exclusive use internally without Internet routing" giống như private IPv6 nói về ULA (LLA cũng không ra Internet nhưng nó bị giới hạn 1 link nhưng không phải kiểu "internal addressing plan")

Dịch các đáp án:

configured only once per interface → chỉ cấu hình một lần cho mỗi interface (cổng mạng)

addressing for exclusive use internally without Internet routing → địa chỉ dùng riêng trong nội bộ, không được định tuyến ra Internet

addresses with prefix FC00::/7 → địa chỉ có tiền tố (prefix) FC00::/7

attached to a single subnet → gắn với một subnet (mạng con) duy nhất

only once per: chỉ 1 lần cho mỗi..,

Câu 233: Metric của tuyến đường (route) đến mạng con 192.168.10.33/28 là bao nhiêu?

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.30.10 to network 0.0.0.0
 192.168.30.0/29 is subnetted, 2 subnets
 C    192.168.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0
 C    192.168.30.8 is directly connected, Serial0/0.1
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
 O IA  192.168.10.32/28 [110/193] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
 O IA  192.168.10.0/27 [110/192] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
 192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
 O IA  192.168.20.0 [110/128] via 192.168.30.10, 00:18:49, Serial0/0.1
 192.168.50.0/32 is subnetted, 1 subnets
 C    192.168.50.1 is directly connected, Loopback0
 O*IA  0.0.0.0/0 [110/84] via 192.168.30.10, 00:10:36, Serial0/0.1
```

Trả lời: 193

Câu 234: Một kỹ sư đang cấu hình mật khẩu được mã hóa cho lệnh enable trên một router, trong khi cơ sở dữ liệu người dùng cục bộ (local user database) đã được cấu hình sẵn. Hãy

kéo và thả các lệnh cấu hình từ bên trái vào đúng thứ tự ở bên phải. Không phải tất cả các lệnh đều được dùng.

configure terminal	first
enable	second
enable secret \$hrl@4fs	third
exit	fourth
line vty 0 4	
service password-encryption	

Trả lời:

enable
configure terminal
enable secret \$hrl@4fs
exit

service password-encryption chỉ là phụ để che các password dạng plain text/Type 0 trong config và vẫn dịch ngược lại được dễ dàng.

Obfuscation: che <> encryption: mã hóa

Câu 235: Router thực hiện hành động gì khi nó forward một gói tin qua mạng?

Trả lời: Router thay thế địa chỉ MAC nguồn và MAC đích ban đầu bằng MAC của router gửi làm MAC nguồn và MAC của thiết bị láng giềng (next-hop) làm MAC đích.

Router giữ nguyên IP nguồn/đích, nhưng khi forward sang hop kế tiếp nó bọc lại khung L2 → MAC nguồn/đích sẽ đổi theo từng chặng (MAC nguồn = router gửi, MAC đích = next-hop).

Câu 236: Kéo và thả các chức năng của DHCP từ bên trái vào các vị trí phù hợp ở bên phải. Không phải tất cả các chức năng đều được dùng.

provides local control for network segments using a client-server scheme	function
uses authoritative servers for record keeping	function
maintains an address pool	function
associates hostnames to IP address	function
offers domain name server configuration	
reduces the administrative burden for onboarding end users	
assigns IP addresses to local hosts for a configurable lease time	

Trả lời:

maintains an address pool
provides local control for network segments using a client-server scheme
reduces the administrative burden for onboarding end users
assigns IP addresses to local hosts for a configurable lease time

- + Duy trì một “pool” (dải) địa chỉ
- + Cung cấp cấu hình máy chủ DNS
- + Giảm gánh nặng quản trị khi cấp/triển khai cho người dùng cuối
- + Cấp phát địa chỉ IP cho host trong mạng nội bộ với thời hạn thuê (lease time) có thể cấu hình

Positions: vị trí, burden: gánh nặng, onboarding: khởi tạo/cấp phát/triển khai/thiết lập

Câu 237: Trong QoS, phương pháp ưu tiên (prioritization) nào phù hợp cho lưu lượng thoại và video tương tác (interactive)?

Trả lời: Low Latency Queuing (LLQ) - Hàng đợi độ trễ thấp

Giống CBWFQ nhưng thêm hàng đợi ưu tiên tuyệt đối (Priority Queue - PQ) cho lưu lượng cần độ trễ thấp (như VoIP).

Prioritization: ưu tiên, appropriate: phù hợp, interactive: tương tác

Câu 238: Có 2 giá trị nào phải nhập khi cấu hình 1 WLAN mới trong Cisco Wireless LAN Controller GUI?

Trả lời: SSID và Profile name (WLAN ID + WLAN Name)

Trong GUI của Cisco WLC:

- **Profile Name = WLAN Name** (tên nội bộ của WLAN)
- **SSID** được cấu hình ngay sau đó

Câu 239: Tương tác giao tiếp nào diễn ra khi sử dụng một southbound API?

Trả lời: Giữa bộ điều khiển SDN (SDN controller) và các switch/router trên mạng

Southbound API dùng để SDN controller giao tiếp với các thiết bị mạng tầng dưới như switches và routers (ví dụ Southbound: OpenFlow, NETCONF).

Communication: giao tiếp, interaction: sự tương tác, take place: diễn ra

Câu 240: Điều gì ngăn không cho một máy trạm (workstation) nhận được địa chỉ DHCP?

Trả lời: STP

STP (Spanning Tree Protocol) có thể làm cổng switch rơi vào trạng thái blocking / listening / learning (chưa forwarding). Trong lúc đó, máy trạm không gửi/nhận được các gói DHCP Discover/Offer (broadcast) ⇒ không lấy được IP từ DHCP.

DTP: đàm phán trunk giữa switch, không liên quan DHCP của PC

VTP: quản lý VLAN trên switch, không trực tiếp chặn DHCP

802.10: chuẩn cũ liên quan VLAN/bảo mật

Câu 241: Một kỹ sư cần thiết lập một đường trunk giữa hai switch. Switch bên cạnh (neighboring switch) đang được đặt ở chế độ trunk hoặc desirable. Cần thực hiện hành động gì?

Trả lời: configure switchport mode dynamic auto

Nếu bên kia **desirable** → bên mình chỉ cần **auto** (bị động) là đủ.

Nếu bên kia **trunk** → bên mình để **auto** vẫn có thể lên trunk

configure switchport mode dynamic desirable cũng được về kỹ thuật nhưng auto là đủ

Câu 242: Nếu một cổng switch nhận được một frame mới trong khi nó đang truyền (transmit) một frame trước đó, thì nó sẽ xử lý các frame như thế nào?

Trả lời: Frame mới được đưa vào hàng đợi (queue) để truyền sau frame trước

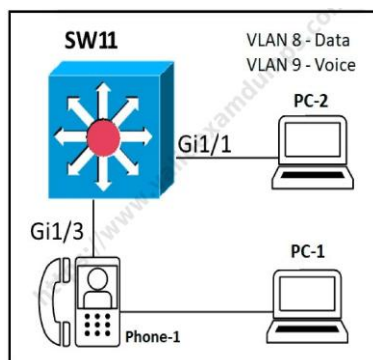
actively transmitting a previous frame: đang truyền tải 1 frame trước đó

Câu 243: Một quản trị viên mạng không dây đã cấu hình một WLAN; tuy nhiên các client cần truy cập vào mạng 5 GHz ít bị nghẽn hơn để đảm bảo chất lượng thoại. Cần thực hiện hành động gì để đáp ứng yêu cầu?

Trả lời: enable Band Select

bật chọn băng tần (ưu tiên 5 GHz)

Câu 244: Một quản trị viên cần cấu hình các interface Gi1/1 và Gi1/3 trên switch SW11. PC-1 và PC-2 phải được đưa vào VLAN Data, và Phone-1 phải được đưa vào VLAN Voice. Cấu hình nào đáp ứng các yêu cầu này?



Trả lời:

```
interface GigabitEthernet1/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 8
```

!

```
interface GigabitEthernet1/3
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 8
```

```
switchport voice vlan 9
```

Access port = 1 VLAN untagged, tuy nhiên với Cisco và 1 số hãng

Access Port có thể có thêm 1 voice vlan = 1 VLAN untagged (data) + 1 VLAN tagged (voice) (chỉ dành cho IP Phone)

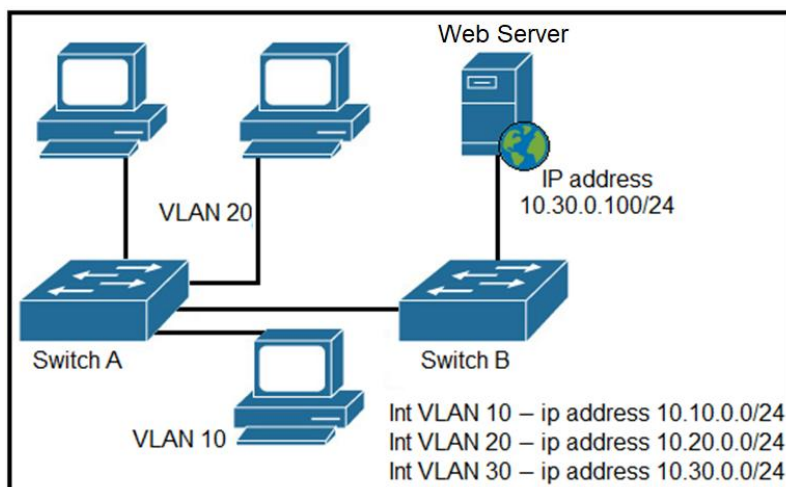
Cisco dùng cơ chế **voice VLAN trên access port** (không cần trunk). Trunk cũng hoạt động nhưng rủi ro. Hoạt động sau khi cấu hình như sau:

+ Dù đề bài cho data vlan 8 tuy nhiên thiết bị đầu cuối như PC thường không gắn VLAN tag (nó không biết VLAN là gì) → frame đi ra là untagged. Switch nhận frame untagged ở port access và switch sẽ tự gắn nó vào **VLAN 8** đã cấu hình *switchport access vlan 8*.

+ Còn **VLAN 9 (voice)** thì khác, IP Phone có khả năng VLAN tagging, nên nó gắn tag 802.1Q VLAN 9 cho voice traffic Switch nhìn thấy tag VLAN 9 và đưa vào voice VLAN

→ Data = untagged và Voice = tagged VLAN 9

Câu 245: Một kỹ sư mạng phải chặn tất cả máy tính trong VLAN 20 truy cập Web Server bằng HTTP. Tất cả máy tính khác vẫn phải truy cập được Web Server. Cấu hình nào khi áp dụng trên Switch A sẽ làm được điều này?



Trả lời:

config t

ip access-list extended wwwblock

deny tcp any host 10.30.0.100 eq 80

permit ip any any

int vlan 20

ip access-group wwwblock in

Accomplishes: hoàn thành

Câu 246: Một kỹ sư cần cấu hình WLAN dùng kiểu mã hóa mạnh nhất cho WPA2-PSK. Loại cipher nào đáp ứng yêu cầu này?

Trả lời: AES

AES là chuẩn mã hóa mạnh và đúng chuẩn, dùng CCMP dành cho WPA2-PSK

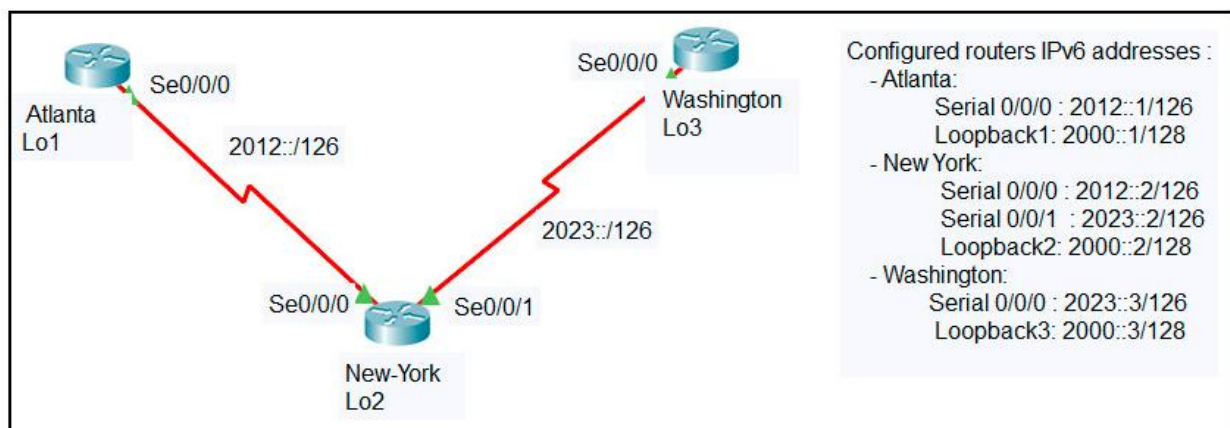
WEP cơ chế bảo mật rất cũ, dễ bị bẻ khóa

RC4 là thuật toán dòng dùng trong WEP và WPA/TKIP

TKIP là cipher “chuyển tiếp” cho WPA thời đầu (dựa trên RC4)

Cipher: thuật toán mã hóa, fulfills: hoàn thành

Câu 247: Một kỹ sư **đã cấu hình router New York** với các static route trở tới các site Atlanta và Washington. Cần cấu hình lệnh nào trên các router Atlanta và Washington để cả hai site có thể truy cập được interface Loopback2 trên router New York?



Trả lời: ipv6 route ::/0 Serial 0/0/0

New York đã cấu hình **static routes** trở tới Atlanta và Washington. Thì chỉ cấu hình chiều ngược lại là:

+ Atlanta: ipv6 route 2000::2/128 2012::2

+ Washington: ipv6 route 2000::2/128 2023::2

Tuy nhiên không có đáp án này để chọn mà đề bài muốn sử dụng theo default gateway là “Không biết đi đâu thì cứ quăng về New York”: ipv6 route ::/0 <exit-interface or next-hop>

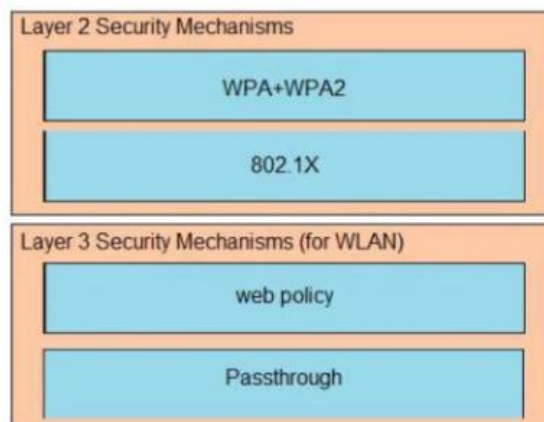
Với đáp án **ipv6 route ::/0 2000::2** thì 2000::2 là **Loopback2 của New York**, không phải địa chỉ neighbor trực tiếp trên đường serial. next-hop không được là IP loopback hay interface loopback mà phải là cổng vật lý. **Loopback dùng làm next-hop CHỈ KHI đã có route khác đưa bạn tới loopback đó**

Reach: tới, reachable: không thể liên lạc

Câu 248:



Trả lời:



- + Layer 2 Security Mechanism WLAN: **WPA + WPA2, 802.1X, Static WEP, CKIP,...**
- + Layer 3 Security Mechanisms WLAN: **IPSec, VPN Pass-Through, Web Passthrough...**

Passthrough = cho phép lưu lượng “**đi xuyên qua**” thiết bị/mạng mà không bị can thiệp nhiều. Khi bật passthrough, hệ thống sẽ cho phép các protocol/port cần thiết và tránh can thiệp (chặn/redirect/sửa gói) → nên VPN/Web hoạt động bình thường (VPN Pass-Through, Web Pass-Through)

Mechanism: cơ chế

Câu 249: Chế độ (mode) nào của unified access point vẫn tiếp tục phục vụ các máy khách (wireless clients) sau khi bị mất kết nối tới Cisco Wireless LAN Controller (WLC)?

Trả lời: flexconnect

Sniffer là chế độ dùng để “nghe lén bắt gói tin” (packet capture) trên mạng

Local là chế độ mất kết nối WLC ⇒ thường ngừng phục vụ

Mesh là chế độ mở rộng vùng phủ wifi và vẫn phụ thuộc WLC để quản lý/hoạt động đúng

Unified: thống nhất

Câu 250: Sự khác nhau giữa RADIUS và TACACS+ là gì?

Trả lời: TACACS+ tách riêng xác thực (authentication) và cấp quyền (authorization), còn RADIUS gộp chúng lại.

Ngoài ra RADIUS chỉ mã hóa trường password; TACACS+ mã hóa toàn bộ payload/giao tiếp.
→ **TACACS+** thường được xem là **bảo mật hơn**.

Appropriate: phù hợp, dial authentication: xác thực quay số, separates: tách biệt, merges: trộn, interim: tạm thời

Câu 251: Syslog facility là gì?

Trả lời: Nhóm các thông điệp log được gắn với mức độ nghiêm trọng (severity) đã cấu hình

Facility: cơ sở, associated: gắn với, severity level: mức độ nghiêm trọng, represent: đại diện

Câu 252: Hai đặc điểm của việc triển khai **đám mây công cộng (public cloud)** là gì? (Chọn **hai**.)

Trả lời:

- + Do một bên sở hữu và bảo trì, nhưng được chia sẻ cho nhiều tổ chức cùng sử dụng.
- + Cung cấp các dịch vụ được truy cập qua Internet.

Hỗ trợ tài nguyên mạng từ một nhà cung cấp bên thứ ba tập trung và các tài nguyên ảo sở hữu riêng ("privately-owned virtual resources" là **private cloud resources**) → đây là mô hình hybrid cloud kết hợp giữa public và private.

Data center trên Internet công cộng nhưng chỉ cho một công ty → đó là private cloud/hosted private cloud/on-prem.

Implementation: triển khai, among: giữa các..., customize: tùy chỉnh, centralized: tập trung, privately-owned: sở hữu riêng, one party: 1 bên

Câu 253: Router **R1** xử lý lưu lượng đi tới **192.168.10.16** như thế nào?

```
R1# show ip route
```

D	192.168.10.0/24	[90/2679326] via 192.168.1.1
R	192.168.10.0/27	[120/3] via 192.168.1.2
O	192.168.10.0/23	[110/2] via 192.168.1.3
i L1	192.168.10.0/13	[115/30] via 192.168.1.4

Trả lời: Nó chọn tuyến RIP vì có prefix dài nhất bao gồm địa chỉ đích.

Câu 254: Hypervisor cung cấp vai trò gì cho mỗi máy ảo (virtual machine) trong ảo hóa máy chủ (server virtualization)?

Trả lời: Điều khiển và phân phối (cấp phát) các tài nguyên vật lý.

Hypervisor tạo và quản lý các máy ảo (VM) trên máy chủ (host) và phân bổ/cấp phát tài nguyên hệ thống vật lý cho chúng.

Câu "Hoạt động như một bộ điều khiển phần cứng (hardware controller)" → Không thực sự sát nghĩa của vai trò Hypervisor

Câu 255: Chức năng của một máy chủ (server) là gì?

Trả lời: Nó cung cấp các ứng dụng/dịch vụ dùng chung cho người dùng cuối.

Câu 256: Cấu hình này có tác dụng gì?

```
ip arp inspection vlan 5-10
interface fastethernet 0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 5
```

Trả lời: Switch sẽ loại bỏ tất cả lưu lượng ARP đi vào (ingress) có ánh xạ MAC-IP (MAC-to-IP binding) không hợp lệ.

ip arp inspection vlan 5-10 sẽ bật Dynamic ARP Inspection (DAI) cho các VLAN 5 đến 10, Switch sẽ kiểm tra các gói ARP trong những VLAN này → chống ARP spoofing/ARP poisoning trong các VLAN 5-10

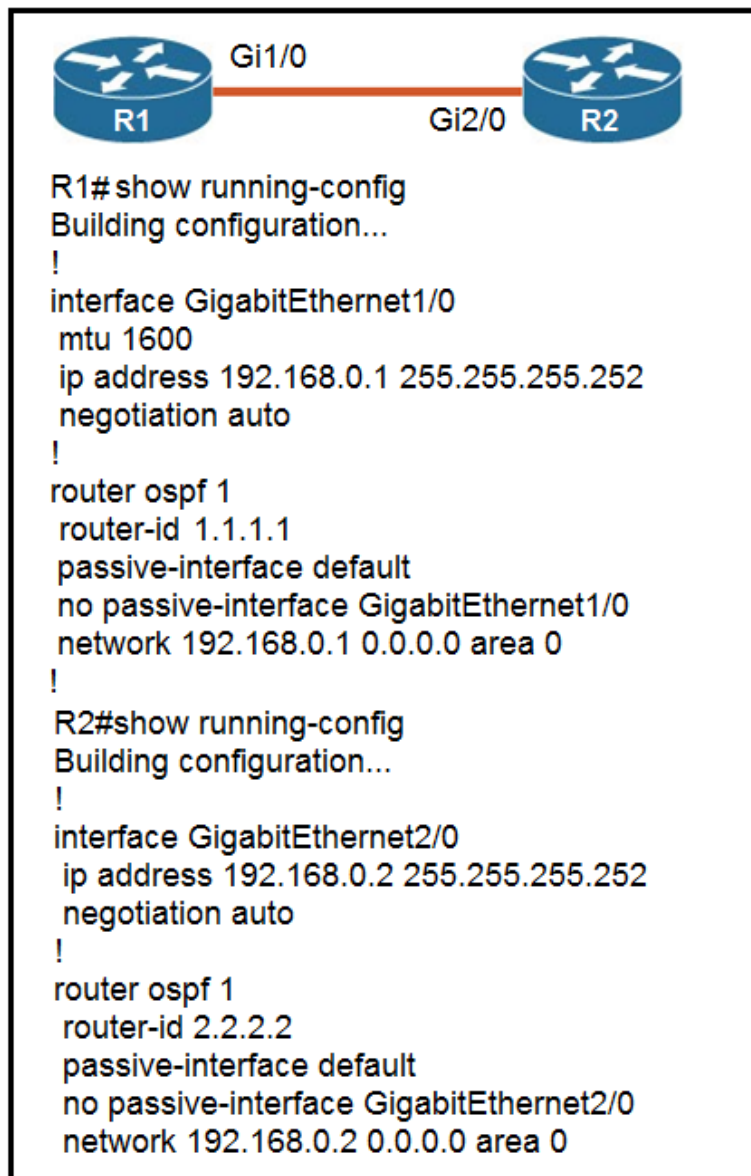
Invalid: không hợp lệ, bindings: liên kết

Câu 257: Đặc điểm nào sau đây thuộc về địa chỉ IPv4 private?

Trả lời: Có thể sử dụng mà không cần theo dõi hoặc đăng ký

Tracking: theo dõi, registration: đăng ký, issued: cấp phát, autonomous: tự trị, issue (v): cấp phát, issue (n): vấn đề

Câu 258: Vấn đề cấu hình nào đang ngăn không cho quan hệ láng giềng (OSPF neighbor relationship) được thiết lập giữa hai router?



Trả lời: R1 interface Gi1/0 có MTU lớn hơn

OSPF yêu cầu **MTU hai đầu phải giống nhau**.

Nếu MTU khác → neighbor kẹt ở trạng thái EXSTART/EXCHANGE, không lên FULL.

→ OSPF không thiết lập được neighbor.

Câu 259: Một gói tin đang được gửi qua router R1 tới máy 172.16.3.14. Router sẽ gửi gói tin này đến đích (next-hop) nào?

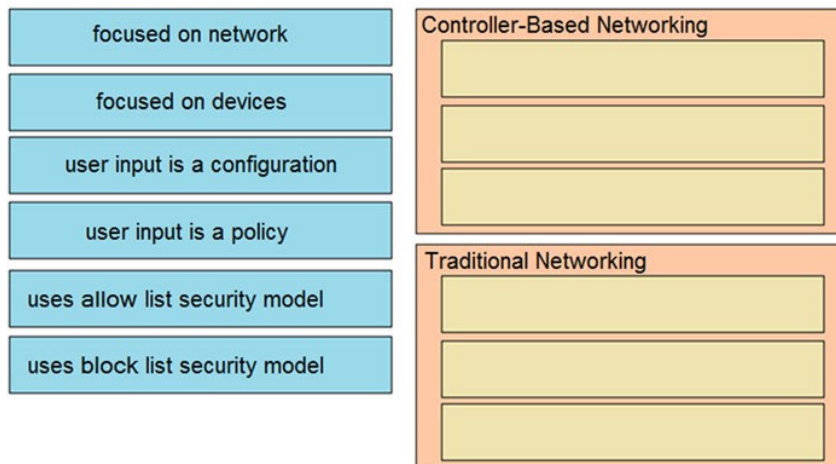
```

R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
    is directly connected, Serial0/1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S   172.16.3.0/24 [1/0] via 207.165.200.250, Serial0/0/0
O   172.16.3.0/28 [110/84437] via 207.165.200.254, 00:00:28, Serial0/0/1
    207.165.200.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C   207.165.200.244/30 is directly connected, Serial0/1/0
L   207.165.200.245/32 is directly connected, Serial0/1/0
C   207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L   207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C   207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L   207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1

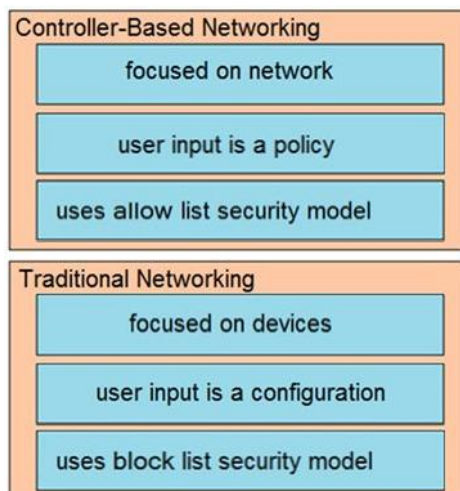
```

Trả lời: 207.165.200.254 via Serial0/0/1

Câu 260: Kéo và thả các đặc điểm của mạng (networking) ở bên trái vào đúng loại mạng (networking types) tương ứng ở bên phải.



Trả lời:



1) Controller-Based Networking (mạng có controller/SDN)

- **Focused on network:** nhìn ở mức toàn mạng (intent/policy), controller tự đẩy cấu hình xuống các thiết bị.
- **User input is a policy:** bạn khai báo chính sách/ý định (ai được truy cập cái gì, segment thể nào...), controller chuyển thành cấu hình cụ thể.
- **Uses allow list security model:** hay theo hướng zero-trust/whitelist: mặc định không cho, chỉ cho phép những gì đã khai báo trong policy (allow list).

2) Traditional Networking (mạng truyền thống)

- **Focused on devices:** quản trị theo từng thiết bị (router/switch/firewall). Muốn đổi gì thường phải vào từng con.
- **User input is a configuration:** bạn nhập câu lệnh cấu hình chi tiết (CLI), ví dụ set VLAN, ACL, routing... từng dòng.
- **Uses block list security model:** mặc định thường là cho phép, rồi dùng ACL/rule để chặn những cái xấu/không mong muốn (blacklist/deny list).

Focused: tập trung

Câu 261: Một quản trị viên mạng cần gộp 4 cổng thành một liên kết logic duy nhất, và liên kết này phải thương lượng kết nối lớp 2 với các cổng trên một switch khác. Khi dùng chế độ active ở cả hai đầu kết nối, cần phải cấu hình gì?

Trả lời: LACP

Câu 262: Khi cấu hình một WLAN WPA2-PSK trên Wireless LAN Controller, số ký tự tối thiểu của khóa chia sẻ trước (PSK) ở định dạng ASCII là bao nhiêu?

Trả lời: 8

Chính là độ dài tối thiểu của mật khẩu wifi

Câu 263: Hai điểm khác nhau giữa cáp quang (optical-fiber) và cáp đồng (copper) là gì? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Ánh sáng được truyền qua lõi (core) của sợi quang.
- + Thành phần lõi thủy tinh (glass core) được bao bọc bởi lớp vỏ cladding.

Cladding là lớp vỏ bọc quang học bao quanh lõi (core) của sợi quang.

- + Vật liệu: cũng là thủy tinh/nhựa, nhưng có chiết suất thấp hơn lõi.
- + Tác dụng: giữ ánh sáng phản xạ toàn phần để ánh sáng đi trong lõi, hạn chế thất thoát tín hiệu ra ngoài.

Câu 264: Hành động nào giúp thiết lập quan hệ láng giềng OSPF (neighbor relationship) nhưng không hình thành adjacency?

```
R1# sh ip ospf int gig0/0
Gig0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.201.24.8/28, Area 1, Attached via Network Statement
Process ID 100, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID      Cost      Disabled      Shutdown      Topology Name
0                  1          no            no            Base
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 10.201.24.8
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:07

R2#sh ip ospf int gig0/0
gig0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.201.24.1/28, Area 1
Process ID 100, Router ID 172.16.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 172.16.1.1, Interface address 10.201.24.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 20, Dead 80, Wait 80, Retransmit 5
```

Trả lời: modify hello interval

Do Hello/Dead timer không khớp, hai router không thể trở thành neighbor. Hành động cần làm là sửa Hello interval và Dead interval để lên 2-Way

adjacency = trở thành đối tác trao đổi thông tin định tuyến đầy đủ, hình thành DR/BDR

adjacency: liên kết

Câu 265: WPA3 cải thiện bảo mật gì?

Trả lời: Nó dùng SAE để xác thực

WPA3-Personal thay PSK bằng SAE (Simultaneous Authentication of Equals), một cơ chế “password-authenticated key exchange” giúp chống tấn công đoán mật khẩu offline tốt hơn và tăng bảo mật khi mật khẩu yếu.

4-way handshake đã có trong WPA 2

RC4 và **TKIP** là công nghệ cũ

Improve: cải thiện

Câu 266: Một thiết bị phát hiện hai trạm đang truyền frame cùng lúc. Tình trạng này xảy ra sau khi 64 byte đầu tiên của frame đã được nhận. Khi đó bộ đếm (interface counter) nào sẽ tăng lên?

Trả lời: Late collisions

Trong Ethernet dùng CSMA/CD (half-duplex), “va chạm” bình thường nếu xảy ra sẽ xảy ra rất sớm, trong collision window (512 bit-times = 64 byte đầu tiên) thì **collision** sẽ tăng.

Nếu thiết bị phát hiện va chạm sau khi đã nhận qua 64 byte đầu ⇒ đó là **late collision**.

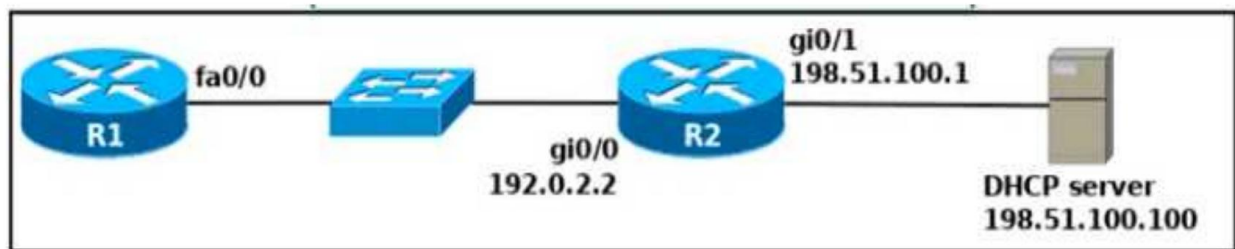
CRC: lỗi kiểm tra FCS do nhiễu/hỏng frame, không phải do 2 trạm truyền đồng thời.

Runt: frame quá ngắn (thường < 64 bytes), thường do collision sớm gây ra, không khớp “sau 64 bytes”.

Full-duplex thì không có collision (không dùng CSMA/CD), nên sẽ không có late collision, nếu vẫn gặp thì đó là Duplex mismatch

Detects: phát hiện, occurs: xảy ra, condition: tình trạng, collision: va chạm

Câu 267: Một kỹ sư triển khai một mô hình mạng trong đó R1 nhận cấu hình IP từ DHCP. Nếu cấu hình trên switch và DHCP server đã đầy đủ và đúng, thì cần cấu hình hai nhóm lệnh nào trên R1 và R2 để hoàn thành nhiệm vụ? (Chọn hai.)



Trả lời:

```
R1(config)# interface fa0/0
```

```
R1(config-if)# ip address dhcp
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config)# interface gi0/0
```

```
R2(config-if)# ip helper-address 198.51.100.100
```

→ Khai báo interface của R1 là DHCP Client, interface R2 sẽ relay DHCP request đến DHCP Server

Obtains: thu được,

Câu 268: Khi OSPF học được nhiều đường đi tới một mạng, nó chọn route như thế nào?

Trả lời: Nó lấy băng thông tham chiếu 100 Mbps chia cho băng thông thực tế của interface để tính ra router/tuyến có cost thấp nhất.

OSPF sử dụng băng thông tham chiếu 100Mbps. Tính tổng cost dọc đường đi nhưng chọn lowest total cost không phải lowest bandwidth. Cost của cả tuyến = tổng cost của từng đoạn (mỗi interface) trên đường đi.

EIGRP sử dụng giá trị K value

RIP đếm số hop

BGP: dùng thuộc tính AS-PATH, LOCAL_PREF, MED..

Câu 269: Một người dùng cấu hình OSPF trong một area duy nhất giữa hai router. Cổng Serial kết nối R1 và R2 đang chạy encapsulation PPP. Theo mặc định, khi người dùng gõ show ip ospf interface trên R1 hoặc R2 thì OSPF network type nào sẽ được hiển thị trên interface này?

Trả lời: point-to-point

Với serial chạy PPP giữa hai router, OSPF mặc định sẽ nhận diện đây là một liên kết điểm-điểm, không bầu DR/BDR

Point-to-multipoint: Dùng khi một router nói chuyện với nhiều router qua cùng một mạng logic, không bầu DR/BDR thường là unicast (frame relay multipoint, DMVPN hub-spoke)

Broadcast: Mặc định trên các mạng có khả năng broadcast/multicast lớp 2 (như Ethernet LAN), nơi nhiều router có thể cùng nằm trên một đoạn mạng. OSPF sẽ bầu DR/BDR để giảm số phiên trao đổi, và các gói Hello/LSA được gửi bằng multicast 224.0.0.5/224.0.0.6

Nonbroadcast (NBMA): trên các mạng không broadcast nhưng nhiều điểm (Frame relay NBMA)

Câu 270: AAA hoạt động như thế nào khi so sánh theo ba khía cạnh: xác định người dùng (user identification), dịch vụ người dùng (user services) và kiểm soát truy cập (access control)?

Trả lời: Authentication xác định người dùng và Accounting theo dõi dịch vụ người dùng

Phân tích nhanh AAA

- **Authentication** → *Bạn là ai?* → **xác định người dùng**
- **Authorization** → *Bạn được làm gì?* → **kiểm soát truy cập**
- **Accounting** → *Bạn đã làm gì?* → **theo dõi dịch vụ / ghi log**

Compare regarding: so sánh về khía cạnh,

Câu 271: Một kỹ sư cần cấu hình một interface trên switch để chủ động cố gắng thiết lập trunk link với một switch láng giềng. Cần cấu hình lệnh nào?

Trả lời: `switchport mode dynamic desirable`

Với lệnh `switchport mode trunk` thì ép lên trunk luôn (không phù hợp với cụm từ "cố gắng thiết lập" - **attempt to establish** trong đề bài)

Với lệnh `switchport mode auto` thì đợi kết nối thụ động

Với lệnh `switchport nonegotiate` ngừng thương lượng

Câu 272: Một gói tin đang được gửi qua router R1 đến host 172.16.0.14. Tuyến đích (destination route) nào sẽ được sử dụng cho gói tin này?

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
    is directly connected, Serial0/1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S    172.16.3.0/24 [1/0] via 209.165.200.250, Serial0/0/0
O    172.16.3.0/28 [110/1] via 209.165.200.254, 00:00:28, Serial0/0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    209.165.200.244/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    209.165.200.245/32 is directly connected, Serial0/1/0
C    209.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    209.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

Đáp án: 209.165.200.246 qua Serial0/1/0

Nếu mạng lớn (major network) đã được “chia” trong bảng route chỉ có 2 subnet con, thì Router KHÔNG tự suy ra “các địa chỉ còn lại thuộc mạng lớn” để mà gửi đi. Một IP thuộc 172.16.0.0/16 nhưng không thuộc bất kỳ subnet con nào đang có route → coi như không có route cụ thể cho nó.

Across: thông qua

Câu 273: Với REST API, HTTP header tiêu chuẩn nào cho server biết client đang kỳ vọng (mong đợi) kiểu media/type nội dung nào?

Trả lời: Accept: application/json

Header **Accept** là thứ client gửi lên để nói với server: “Tôi muốn nhận dữ liệu trả về theo định dạng này (media type)”. Ví dụ: Accept: application/json $\Rightarrow$ client muốn server trả JSON.

Accept-Encoding: nói về cách nén dữ liệu (gzip/deflate), không phải định dạng

Accept-Patch: dùng để báo server patch hỗ trợ kiểu nào

Content-Type: nói về định dạng của dữ liệu mà client đang gửi lên server (body request)

Standard: tiêu chuẩn, tell: cho biết, expected: kỳ vọng

Câu 274: Kiểu dữ liệu JSON nào là một tập hợp không có thứ tự gồm các cặp thuộc tính – giá trị (attribute–value pairs)?

Trả lời: object

Object $\rightarrow$ tập hợp không có thứ tự các cặp key–value

Array $\rightarrow$ danh sách có thứ tự

String, Number, Boolean, Null $\rightarrow$ kiểu đơn

Unordered: không có thứ tự, set of attribute-value pairs: tập hợp các cặp thuộc tính-giá trị

Câu 275: Kết quả mong đợi khi một địa chỉ EUI-64 được tạo ra là gì?

Trả lời: Bit thứ 7 của địa chỉ MAC gốc của interface bị đảo (0 $\rightarrow$ 1 hoặc 1 $\rightarrow$ 0)

Khi tạo EUI-64 interface ID từ MAC 48-bit:

Bước 1: Chèn **FFFE** vào giữa MAC để thành 64-bit

Bước 2: **Đảo bit U/L** (universal/local) trong byte đầu tiên (thường được mô tả trong đề thi là “đảo bit thứ 7”) - Vì vậy kết quả đúng là bit đó bị inverted.

Việc đảo bit tạo ra mối quan hệ: “Địa chỉ này được sinh ra từ MAC, nhưng KHÔNG còn là MAC nguyên bản” thể hiện mối quan hệ “được dẫn xuất từ đâu”, nên không set luôn bit cố định mà luôn là đảo bit. Ví dụ: 00:1A:2B:3C:4D:5E $\rightarrow$ đảo U/L bit $\rightarrow$ 02:1A:2B:3C:4D:5E $\rightarrow$ chèn FFFE $\rightarrow$ 021A:2BFF:FE3C:4D5E

Expected: mong đợi, outcome: kết quả, generated: được tạo ra, inverted: đảo ngược, modification: sửa đổi

Câu 276: Giao thức nào sẽ khiến Wireless LAN Controller (WLC) tự tạo chứng chỉ SSL quản trị web cục bộ của nó để truy cập GUI?

Trả lời: HTTPS

prompts: khiến, generate: tạo ra, certificate: chứng chỉ

Câu 277: Interface g0/1 trên SW1 đang ở trạng thái down/down. Hai cấu hình nào sau đây có thể là nguyên nhân hợp lệ dẫn đến tình trạng đó? (Chọn hai.)

Trả lời:

+ error-disabled

+ speed mismatch

interface shutdown sẽ là **administratively down/down**

Duplex mismatch thường gây **up/down** hoặc hoạt động chập chờn

Protocol mismatch hường dẫn đến **up/down**

Câu 278: Mặt phẳng (plane) nào trong mạng là tập trung (centralized) và quản lý các quyết định định tuyến (routing decisions)?

Trả lời: control plane

Centralized: tập trung

Câu 279: Hành động nào phải được thực hiện để gán một địa chỉ IPv6 global unicast trên một interface mà địa chỉ đó được suy ra (derived) từ địa chỉ MAC của interface đó?

Trả lời: enable SLAAC trên một interface

Muốn interface có global unicast IPv6 mà phần Interface ID được tạo từ MAC (EUI-64) thì cách chuẩn là dùng SLAAC (là stateless IPv6)

+ stateful DHCPv6: DHCPv6 stateful thường cấp địa chỉ, không mặc định “lấy từ MAC/EUI-64” như SLAAC.

+ **disable EUI-64**: tắt EUI-64 thì không thể tạo ID từ MAC.

+ **gán thủ công link-local**: link-local (FE80::/10) không phải global unicast, và cũng không phải yêu cầu để tạo global từ MAC.

Derived: suy ra, explicitly: thủ công

Câu 280: Lệnh nào dùng để cấu hình một floating static route nhằm làm tuyến dự phòng cho đường link chính?

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

Gateway of last resort is 209.165.202.131 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.202.131
      209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
S      209.165.200.224 [254/0] via 209.165.202.129
      209.165.201.0/27 is subnetted, 1 subnets
S      209.165.201.0 [1/0] via 209.165.202.130
```

Trả lời: ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.202.129 254

+ Default route chính: 0.0.0.0/0 via 209.165.202.131 (AD 1)

+ Route **dự phòng (floating)**: 209.165.200.224/27 via 209.165.202.129 (AD 254)
(dự phòng cho mạng 209.165.200.224/27 hiện không thấy tuyến chính trong hình)

+ Route tĩnh bình thường: 209.165.201.0/27 via 209.165.202.130 (AD 1)

Câu 281: Hai công cụ QoS nào cung cấp chức năng quản lý tắc nghẽn (congestion management)? (Chọn hai)

Trả lời: CBWFQ và PQ

Các phương thức hàng chờ:

+ First-In-First-Out (FIFO)

+ Priority Queuing (PQ)

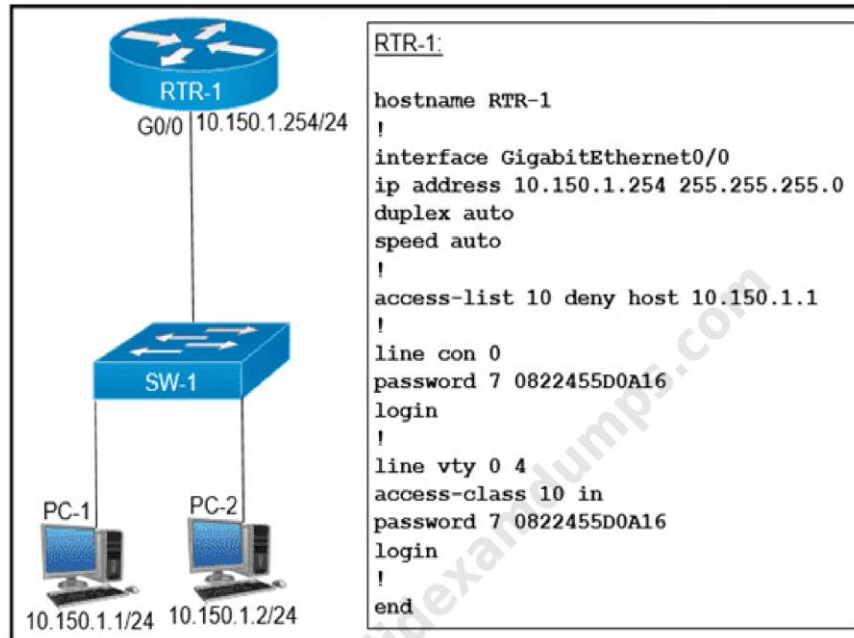
+ Custom Queuing (CQ)

+ Weighted Fair Queuing (WFQ)

+ Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

+ Low-Latency Queuing (LLQ)

Câu 282: Một access list được tạo ra để chặn (deny) Telnet từ máy PC-1 đến router RTR-1, và cho phép (allow) Telnet từ tất cả các host khác. Tuy nhiên, khi PC-2 thử Telnet thì nhận thông báo: :% Connection refused by remote host". Không được phép cho PC-1 Telnet, vậy cần thực hiện hành động nào để cho phép lưu lượng Telnet (từ PC-2 và các host khác) hoạt động?



Trả lời: Thêm lệnh access-list 10 permit any vào cấu hình ACL có **implicit deny** ở cuối (“ngầm định chặn tất cả”).

Refuse: từ chối, attempt: thử/cố gắng

Câu 283: Một kỹ sư cần cấu hình quan hệ láng giềng OSPF (OSPF neighbor relationship) giữa router R1 và R3. Cấu hình xác thực (authentication) đã được thiết lập và các interface kết nối nằm trong cùng subnet 192.168.1.0/30.

Trả lời:

- + Cấu hình để các interface tham gia OSPF (OSPF active) ở cả hai phía
- + Cấu hình cả hai interface vào cùng area ID

process ID chỉ có ý nghĩa cục bộ trên từng router, không cần giống nhau

router ID phải khác nhau giữa các router

hello timer và dead timer phải giống nhau, không bắt buộc đề hoàn tất cấu hình, nếu để mặc định thì thường đã khớp

Câu 284: Loại lưu lượng nào được gửi khi dùng pure IPsec?

Trả lời: Các thông điệp unicast từ một host ở site từ xa tới một server ở trụ sở chính.

Đây là lưu lượng **unicast IP** thông thường mà IPsec thuần site-to-site xử lý trực tiếp.

Pure IPsec thường được hiểu là VPN IPsec thuần (site-to-site) chạy ở Layer 3, chỉ mã hóa và vận chuyển lưu lượng IP giữa hai mạng qua tunnel IPsec. Unicast là kiểu traffic IP phổ biến nhất như một máy A gửi đến một địa chỉ IP đích cụ thể (server).

Pure: thuần/nguyên bản, locate: định vị, one of several: một trong số

Câu 285: Router R1 đã học được tuyến 10.10.10.0/24 thông qua nhiều giao thức định tuyến khác nhau. Vậy tuyến nào sẽ được cài (installed) vào bảng định tuyến?

Trả lời: Tuyến có administrative distance (AD) thấp nhất

Cost thấp nhất dùng để chọn route “tốt nhất” bên trong cùng một routing protocol không để so sánh giữa protocol khác nhau

Numerous: nhiều

Câu 286: Cơ chế (mechanism) quản lý cấu hình nào mặc định sử dụng cổng TCP 22 khi giao tiếp với các managed nodes (các máy/thiết bị được quản lý)?

Trả lời: Ansible

TCP port 22 = SSH

Mechanism: cơ chế

Câu 287: Sau khi một client gửi probe request, thì probe response thuộc loại 802.11 frame type nào?

Trả lời: management

- + Client gửi **probe request** để tìm kiếm các mạng Wifi xung quanh. Access Point nhận probe request từ client và trả lời bằng **probe response** cung cấp thông tin (SSID, supported rates, capabilities,..) của nó cho client. Cả probe request và probe response đều là management frames trong chuẩn 802.11
- + **Action frames** cũng thuộc Management frames trong 802.11.

Indicated: chỉ ra, probe: dò tìm

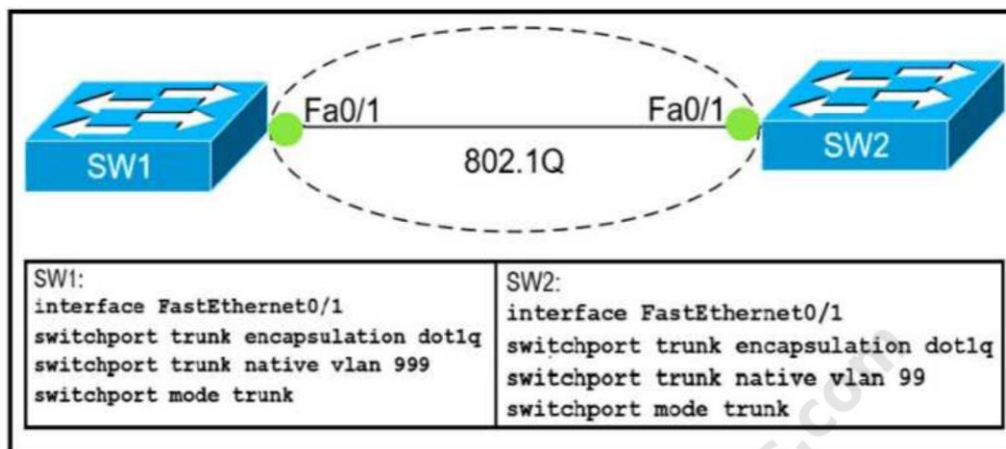
Câu 288: Hai điều kiện nào phải được đáp ứng trước khi SSH có thể hoạt động bình thường trên một switch Cisco IOS? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Switch phải chạy IOS **bản k9 (crypto)**
- + Trên switch phải cấu hình lệnh **ip domain-name**

SSH cần **IOS có hỗ trợ mã hóa (crypto/k9)** và cần **ip domain-name** để tạo khóa RSA (phục vụ SSH). IP routing, mật khẩu console, hay tắt Telnet không phải điều kiện bắt buộc để SSH hoạt động.

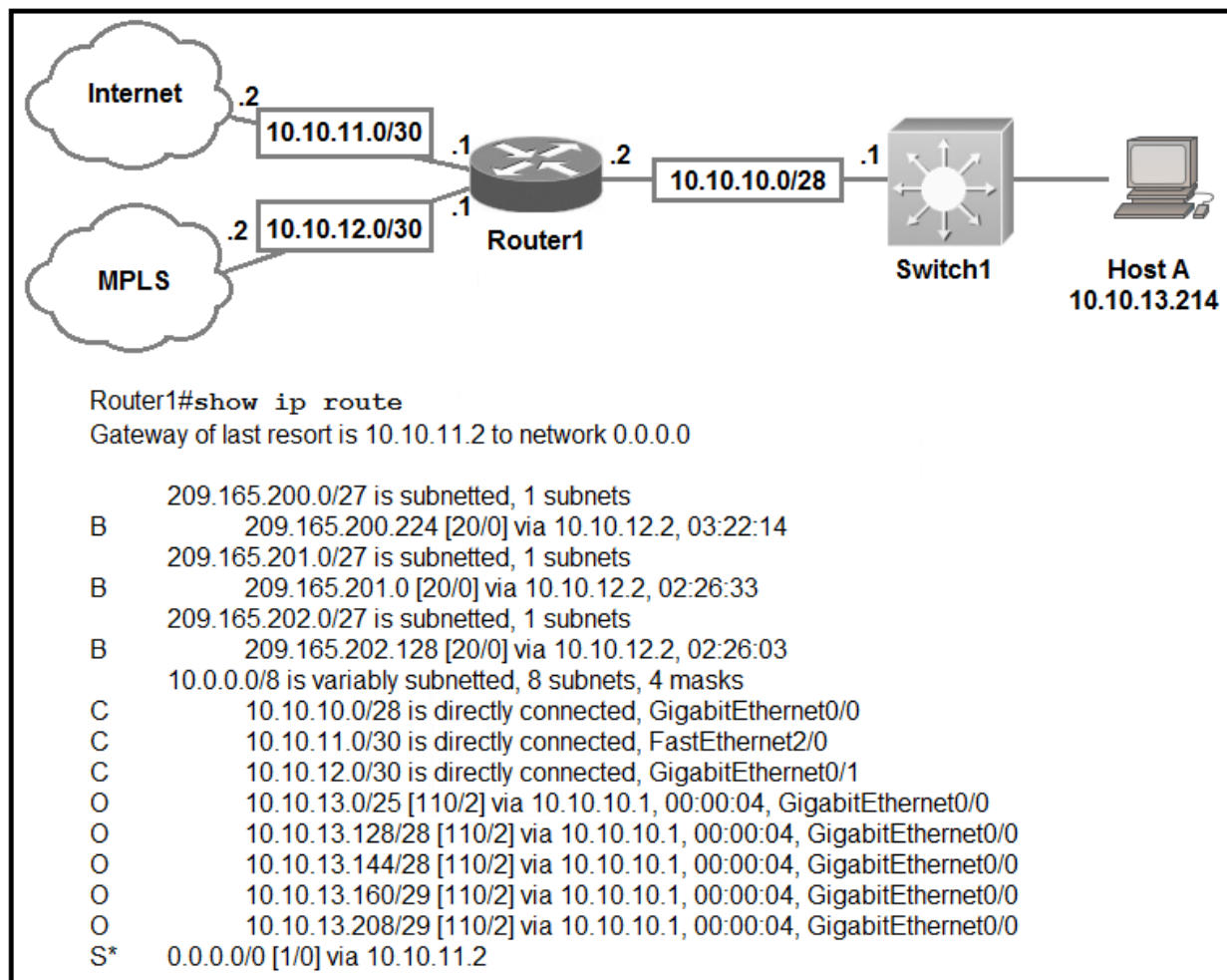
Câu 289: Các switch sẽ thực hiện hành động gì trên đường trunk (trunk link)?



Trả lời: Đường trunk vẫn hình thành, nhưng native VLAN bị lệch sẽ bị “dính” với nhau và trở thành cùng một broadcast domain

Native VLAN mismatch không làm trunk bị down; trunk vẫn up nhưng lưu lượng untagged sẽ bị hiểu sai VLAN ở hai đầu, dẫn tới native VLAN hai bên bị “trộn/ghép” broadcast domain (và thường sẽ có cảnh báo CDP “native VLAN mismatch”).

Câu 290:



Trả lời: 10.10.13.208/29

Câu 291: Router R2 được cấu hình với nhiều route khác nhau để đi đến mạng 10.1.1.0/24 từ router R1. Router R2 sẽ chọn giao thức (protocol) nào để đi đến mạng đích 10.1.1.0/24?

```

R1#config t
R1(config)# interface g1/1
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config)# router bgp 65000
R1(config-router)# neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
R1(config-router)# network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0

R1(config)# router ospf 1
R1(config)# router-id 1.1.1.1
R1(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 0
R1(config)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config)# router eigrp 1
R1(config)# eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config)# network 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0

R2#config t
R2(config)# interface g1/1
R2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

R2#config t
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# neighbor 192.168.0.1 remote-as 65000

R2(config)# router ospf 1
R2(config)# router-id 2.2.2.2
R2(config)# network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 0

R2(config)# router eigrp 1
R2(config)# eigrp router-id 1.1.1.1
R2(config)# network 192.168.0.1 0.0.0.0

R2(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

```

Trả lời: static

R2 sẽ chọn route tĩnh (Static route) để đi tới 10.1.1.0/24 vì ưu tiên AD thấp nhất (static AD=1).

OSPF trên R2 cấu hình sai network (192.168.0.2/24 nhưng lại khai báo 192.168.1.2).

EIGRP trên R2 cũng cấu hình sai network (network 192.168.0.1 là IP của R1)

Chỉ học được route 10.1.1.0/24 qua **BGP** nhưng AD thấp hơn static

to reach: để đạt tới

Câu 292: Hai tiền tố mạng (prefix) nào được bao gồm trong mục (entry) của bảng định tuyến này? (Chọn hai.)

```
R2#show ip route
C          192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Trả lời:

+ 192.168.1.17

+ 192.168.1.61

Network: 192.168.1.0/24, Host hợp lệ: 192.168.1.1 – 192.168.1.254, Broadcast: 192.168.1.255

Câu 293: Khối địa chỉ IPv6 nào sẽ chuyển tiếp (forward) gói tin đến một địa chỉ multicast thay vì một địa chỉ unicast?

Trả lời: FF00::/12

Trong IPv6, mọi địa chỉ **multicast** đều bắt đầu bằng tiền tố **FF**, nên toàn bộ dải **FF00::/8** được dành cho multicast. FF00::/12 nằm trong FF00::/8

Câu 294: Hai khuyến nghị nào giúp bảo vệ các cổng mạng khỏi bị khai thác/lợi dụng khi chúng được đặt ở khu vực văn phòng, ngoài phòng IT/closet? (Chọn hai.)

Trả lời:

+ Triển khai xác thực theo cổng (port-based authentication)

+ Tắt (shutdown) các cổng không sử dụng

Yêu cầu thiết bị/người dùng phải **xác thực** trước khi được phép sử dụng cổng mạng → ngăn người lạ cắm thiết bị trái phép trong văn phòng. Các cổng không dùng nếu để mở có thể bị **cắm lén** → shutdown là biện pháp bảo mật cơ bản nhưng rất hiệu quả.

Exploited: bị khai thác

Câu 295: Trong output, ký tự mã “D” của giao thức định tuyến đại diện cho loại route nào?

```

10.0.0.0/24 is subsetted, 1 subnets
C      10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      172.160.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
D      192.168.0.0/24 [90/30720] via 172.16.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0

```

Trả lời: Tuyến đường (route) học được thông qua EIGRP
D là EIGRP

Câu 296: Loại địa chỉ IPv6 nào có thể định tuyến công khai trên Internet, tương tự như địa chỉ IPv4 public?

Trả lời: global unicast

Global Unicast address — thường là dải **2000::/3**

Câu 297: Thay đổi nào trong cấu hình trên Switch sẽ cho phép hai switch thiết lập (hình thành) một EtherChannel?

```

Switch1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Pol(SD)          LACP        Fa0/2(I) Fa0/1(I)

Switch1#show run
Building configuration...
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode passive

Switch2#show run
Building configuration...
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode passive

```

Trả lời: Chuyển đổi LACP mode to active

Câu 298: Trong mô hình kiến trúc mạng ba tầng (three-tier architecture), đường đi (path) của lưu lượng khi gửi từ một máy trạm người dùng đến một máy trạm khác nằm trên một switch khác là gì?

Trả lời: access - distribution - core - distribution - access

Access → Distribution → Core → Distribution → Access

Trong mô hình 3 tầng, Core là “backbone” để kết nối các khối/miền Distribution với nhau và chuyển tải lưu lượng nhanh, ổn định. Khi 2 workstation ở hai access switch khác nhau (thường ngầm hiểu là khác “access block”/khác distribution), lưu lượng đi lên **Distribution**, qua **Core**, rồi xuống **Distribution** phía bên kia và đến **Access**. Lưu ý: Nếu hai access switch cùng nằm dưới cùng một distribution pair, thực tế có thể không cần đi qua Core.

Câu 299: Nếu R1 nhận một gói tin có đích đến là 172.16.1.1, thì R1 sẽ chuyển tiếp gói tin đó tới địa chỉ IP nào?

```
R1#show ip route
#output suppressed

Gateway of last resort is 192.168.14.4 to network 0.0.0.0

C    172.16.1.128/25 is directly connected, GigabitEthernet1/1/0
C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    172.16.16.1 is directly connected, Loopback1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.14.4, 00:02:01, FastEthernet1/0
O    192.168.10.32/27 [110/11] via 192.168.13.3, 00:00:52, FastEthernet0/1
O    192.168.0.0/16 [110/2] via 192.168.15.5, 00:05:01, FastEthernet1/1
D    192.168.10.1/32 [90/52778] via 192.168.12.2, 00:03:44, FastEthernet0/0
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.4, 00:00:10, FastEthernet1/0
```

Trả lời: 192.168.14.4

R1 sẽ dùng **default route (0.0.0.0/0)** vì không khớp với các định tuyến phía trên

Câu 300: Một gói tin có địa chỉ đích là 10.10.1.22. Router sẽ chọn tuyến tĩnh (static route) nào để chuyển tiếp gói tin?

Trả lời: ip route 10.10.1.20 255.255.255.252 10.10.255.1

10.10.1.20/30 - Network: 10.10.1.20, Host: **10.10.1.21 – 10.10.1.22**, Broadcast: 10.10.1.23

Câu 301: Một văn phòng có 8 tầng, mỗi tầng khoảng 30–40 người dùng. Cần cấu hình lệnh nào trên SVI (Switched Virtual Interface) của router để sử dụng không gian địa chỉ IP hiệu quả?

Trả lời: ip address 192.168.0.0 255.255.254.0 (/25)

Nếu chỉ dùng 1 mạng chung cho toàn bộ tòa nhà, chung 1 subnet (≈ 320 users) thì cần khoảng dùng /23 (510 host usable) là hợp lý nhất và kết hợp với VLSM (**Variable Length Subnet Mask**) kỹ thuật chia subnet với nhiều độ dài mask khác nhau. Nhưng câu này đang hỏi cấu hình **trên SVI** (thường **mỗi tầng = 1 VLAN = 1 SVI**), và nó nhấn mạnh “30–40 users per floor” $\rightarrow$ tức là **tính subnet cho từng tầng**, không phải gộp 8 tầng vào 1 subnet (8 tầng $\rightarrow$ thường sẽ có **8 VLAN $\rightarrow$ 8 SVI** với mỗi SVI là gateway cho 1 tầng). **Mỗi tầng ~ 40 users $\Rightarrow$ cần subnet tối thiểu ≥ 40 host usable.**

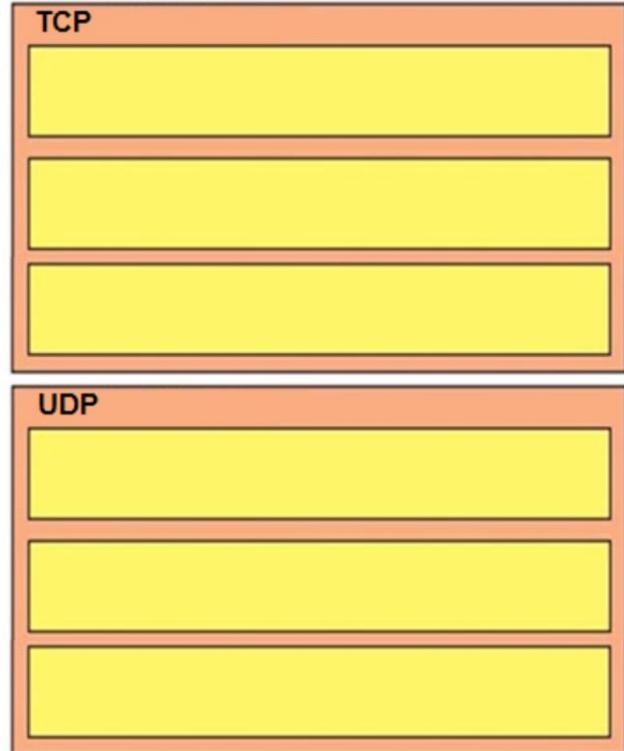
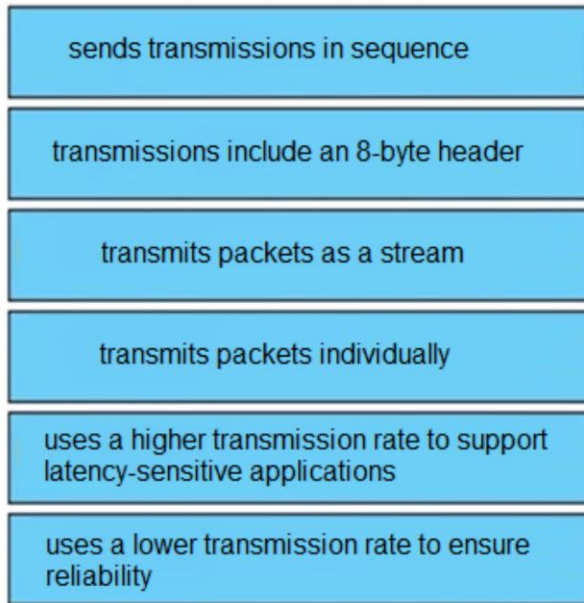
Lưu ý: để “tối ưu nhất” cho 30–40 users/tầng thì thường chọn **/26 (62 host)**, nhưng trong các lựa chọn thì **/25** là nhỏ nhất mà vẫn đáp ứng yêu cầu.

Với /26 sẽ chia như sau cho 8 tầng từ **192.168.0.0** như sau:

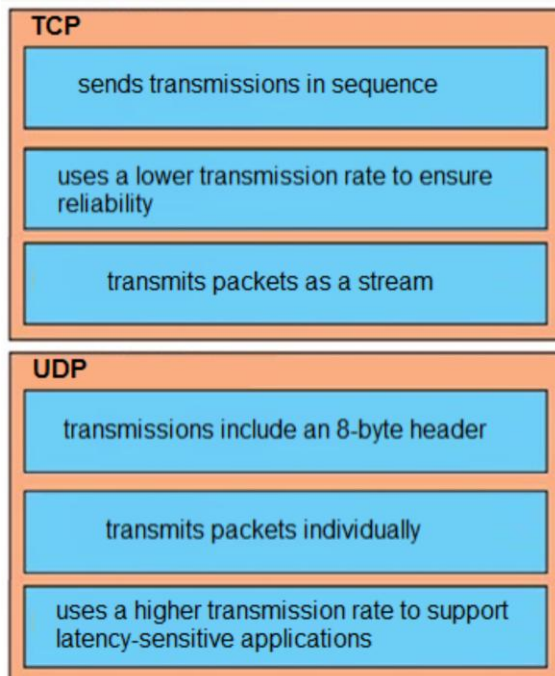
- **Tầng 1 (VLAN 10):** Network: 192.168.0.0/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.0.1
- **Tầng 2 (VLAN 20):** Network: 192.168.0.64/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.0.65
- **Tầng 3 (VLAN 30):** Network: 192.168.0.128/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.0.129
- **Tầng 4 (VLAN 40):** Network: 192.168.0.192/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.0.193
- **Tầng 5 (VLAN 50):** Network: 192.168.1.0/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.1.1
- **Tầng 6 (VLAN 60):** Network: 192.168.1.64/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.1.65
- **Tầng 7 (VLAN 70):** Network: 192.168.1.128/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.1.129
- **Tầng 8 (VLAN 80):** Network: 192.168.1.192/26 $\rightarrow$ GW: 192.168.1.193

SVI ở đây chính là **default gateway (GW)** cho các máy trong VLAN đó.

Câu 302: Hãy kéo (ghép) các mô tả về kiểu truyền của giao thức IP ở bên trái vào đúng loại lưu lượng (IP traffic types) ở bên phải.



Trả lời:



TCP (Transmission Control Protocol)

TCP ưu tiên **độ tin cậy, thứ tự, kiểm soát lỗi** (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP...)

sends transmissions in sequence

→ gửi dữ liệu theo đúng thứ tự

transmits packets as a stream

→ truyền dữ liệu như một luồng liên tục

uses a lower transmission rate to ensure reliability

→ sử dụng tốc độ truyền thấp hơn để đảm bảo độ tin cậy

UDP (User Datagram Protocol)

UDP ưu tiên **tốc độ, độ trễ thấp**, không đảm bảo thứ tự/độ tin cậy (VoIP, video, DNS, streaming...)

transmissions include an 8-byte header

→ gói tin có phần header 8 byte

transmits packets individually

→ truyền từng gói tin độc lập, không ràng buộc với gói trước/sau.

uses a higher transmission rate to support latency-sensitive applications

→ sử dụng tốc độ truyền cao hơn, phù hợp ứng dụng nhạy cảm với độ trễ

individually: độc lập

Câu 303: Cần nhập lệnh nào khi một thiết bị được cấu hình làm NTP server?

Trả lời: ntp master

ntp authenticate: bật xác thực NTP

ntp server <ip/domain>: đồng bộ giờ từ NTP server khác

ntp peer <ip>: đồng bộ giờ ngang hàng giữa các thiết bị

ntp master [stratum]: cấu hình thiết bị làm NTP server, stratum càng nhỏ càng tin cậy

Câu 304: Cần nhập lệnh nào để cấu hình DHCP relay?

Trả lời: ip helper-address

ip helper-address: cấu hình DHCP relay (chuyển tiếp DHCP tới DHCP server)

ip address dhcp: xin IP động cho chính interface (client DHCP)

ip dhcp pool: tạo pool DHCP để phát IP (DHCP server)

Câu 305: Cần triển khai công nghệ nào để cấu hình việc giám sát (monitoring) thiết bị mạng với mức bảo mật cao nhất?

Trả lời: SNMPv3

Implemented: triển khai

Câu 306: Một kỹ sư đã khởi động một switch mới và áp dụng cấu hình này thông qua cổng console. Cần bổ sung cấu hình nào để cho phép quản trị viên xác thực trực tiếp vào chế độ đặc quyền (enable privileged mode) qua Telnet bằng tên người dùng và mật khẩu cục bộ?

```
Switch(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#no switchport
R1(config-if)#ip address 10.100.20.42 255.255.255.0
R1(config-if)#line vty 0 4
R1(config-line)#login
```

Trả lời:

R1(config)#username admin privilege 15 secret p@ss1234

R1(config-if)#line vty 0 4

R1(config-line)#login local

+ Mặc định VTY cho phép cả telnet và ssh

+ Lệnh **login local** trên line vty thì router/switch mới dùng username/password local để đăng nhập VTY

Câu 307: Một kỹ sư được yêu cầu xác minh rằng các tham số mạng là hợp lệ cho kết nối WLAN (mạng LAN không dây) của người dùng trên một subnet /24. Hãy kéo và thả các giá trị ở bên trái vào các tham số mạng ở bên phải. Không phải tất cả các giá trị đều được sử dụng.

192.168.1.1	broadcast address
192.168.1.20	default gateway
192.168.1.254	host IP address
192.168.1.255	last assignable IP address in the subnet
B8-76-3F-7C-57-DF	MAC address
1A-76-3F-7C-57-DF	Network address
192.168.1.0	

```

C:\>ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Inspiron15
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : 1A-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n <2.4GHz>
Physical Address. . . . . : B8-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e09f:9839:6e86:f755%12<Preferred>
. . . . . : 192.168.1.20<Preferred>
. . . . . : 255.255.255.0
. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 263747135
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-E6-32-43-B8-76-3F-7C-57-DF
. . . . . : 192.168.1.15
. . . . . : 192.168.1.16
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Trả lời:

192.168.1.255
192.168.1.1
192.168.1.20
192.168.1.254
B8-76-3F-7C-57-DF
192.168.1.0

Parameters: tham số, valid: hiệu lực/còn hợp lệ

Câu 308: Hai hành động nào ảnh hưởng đến quá trình chọn route của EIGRP? (Chọn 2)

Trả lời:

- + Router tính **đường dự phòng tốt nhất** đến route đích và gán nó làm **feasible successor (FS)**.
- + Router tính **feasible distance (FD)** của **tất cả** các đường đi đến route đích.

EIGRP chọn route dựa trên DUAL, với các khái niệm chính:

- **Feasible Distance (FD):** metric “tổng” tốt nhất từ router hiện tại đến đích (dùng để chọn route chính – *successor*).
- **Advertised/Reported Distance (AD/RD):** metric mà **neighbor quảng cáo** (khoảng cách từ neighbor đến đích).
- **Feasible Successor (FS):** route dự phòng **thỏa điều kiện loop-free** (feasibility condition), dùng ngay khi route chính hỏng

EIGRP có cơ chế chọn route dự phòng (backup) gọi là **feasible successor**. Việc tính và giữ sẵn FS ảnh hưởng trực tiếp đến route selection và khả năng hội tụ nhanh (failover gần như tức thì).

Router sẽ tính **feasible distance** cho các đường đi (qua các neighbor khác nhau) để so sánh và chọn successor (đường có FD nhỏ nhất). Đây là lõi của cách EIGRP chọn route.

BW = *minimum bandwidth* trên toàn tuyến (**Kbps**)

Delay = *tổng delay* của các interface trên tuyến, tính theo **10 μs** tức là **tổng delay (μs) / 10**

EIGRP metric (đầy đủ):

$$\text{Metric} = 256 \times [(K1 \times 10^7 / \text{BW}) + (K2 \times 10^7 / \text{BW} \times \text{Load} / (256 - \text{Load})) + (K3 \times \text{Delay})] \times (K5 / (\text{Reliability} + K4))$$

EIGRP metric (mặc định):

$$\text{Metric} = 256 \times (10^7 / \text{BW} + \text{Delay})$$

RD / AD (Reported / Advertised Distance):

$$\text{RD} = 256 \times (10^7 / \text{BW} + \text{Delay}) \rightarrow \text{do neighbor tính và quảng cáo}$$

FD (Feasible Distance):

$$\text{FD} = \text{RD} + \text{cost từ local router đến neighbor}$$

Influence: ảnh hưởng, feasible: khả thi, successor: kế nhiệm

Câu 309: Chế độ nào phải được cấu hình để các Access Point (AP) có thể giao tiếp với Wireless LAN Controller (WLC) bằng giao thức CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points)?

Trả lời: lightweight

CAPWAP là giao thức dùng để AP giao tiếp và được quản lý bởi WLC.

Chỉ AP ở chế độ Lightweight mới dùng CAPWAP và join vào Wireless LAN Controller

Provisioning: sự cung cấp

Câu 310: Cấu hình nào là cần thiết để tạo khóa RSA cho SSH trên router?

Trả lời: Gán tên miền DNS

Để tạo RSA key cho SSH, router phải có hostname của router và domain name.

Câu 311: Điều gì làm cho Cisco DNA Center khác với các ứng dụng quản lý mạng truyền thống và cách chúng quản lý mạng?

Trả lời: Nó tách chính sách khỏi cấu hình thiết bị thực tế.

Omits: bỏ qua, specific: cụ thể, abstracts: tách biệt, actual: thực tế, greenfield deployment: mô hình triển khai greenfield, modular design: thiết kế dạng module

Câu 312: Hai động lực chính nào thúc đẩy nhu cầu tự động hóa mạng (network automation)?

Trả lời:

- + Cấp phát tài nguyên dựa trên chính sách
- + Tăng sự phụ thuộc vào khả năng tự chẩn đoán và tự khắc phục lỗi

Need: nhu cầu, driver: động lực, eliminating: loại bỏ, training need: nhu cầu đào tạo, self-diagnostic: tự chẩn đoán, self-healing: tự khắc phục, reliance: phụ thuộc, derived: dựa vào, single entry point: điểm truy cập duy nhất, hardware footprint: số lượng/phạm vi phần cứng.

Câu 313: Khi dùng kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp (Direct Sequence Spread Spectrum – DSSS), ba kênh (channel) nào trong băng tần 2.4 GHz được dùng để hạn chế va chạm/nhiều chồng lấn?

Trả lời: 1,6,11

DSSS (direct sequence spread spectrum): kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp

Spectrum: quang phổ, , spread: lan ra, sequence: liên tiếp

Câu 314: Loại cổng (port type) nào hỗ trợ lệnh *spanning-tree portfast* mà không cần cấu hình bổ sung?

Trả lời: access ports

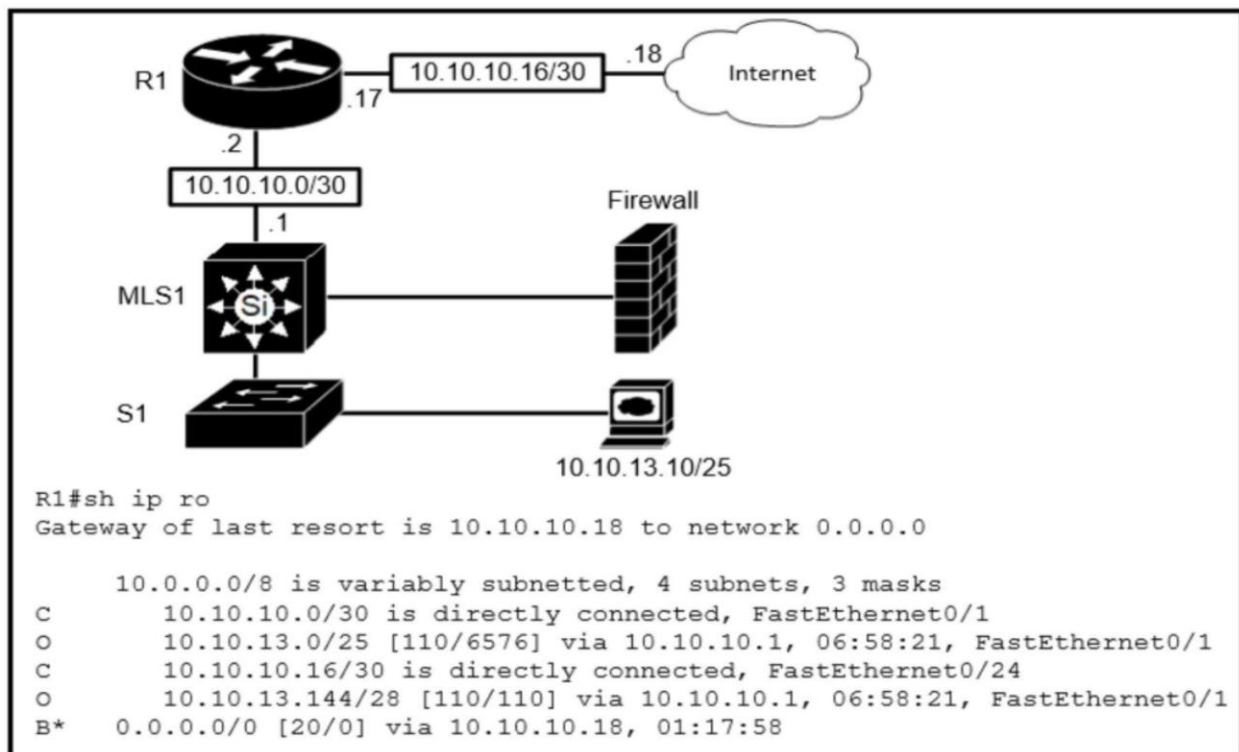
Câu 315: Một quản trị viên được giao nhiệm vụ cấu hình voice VLAN. Kết quả mong đợi là gì khi một điện thoại Cisco được kết nối vào cổng GigabitEthernet3/1/4 trên switch?

```
interface GigabitEthernet3/1/4
switchport voice vlan 50
!
```

Trả lời: Điện thoại gửi và nhận dữ liệu trong VLAN 50, nhưng máy trạm (workstation) cắm qua điện thoại thì gửi và nhận dữ liệu trong VLAN 1

Expected: mong đợi

Câu 316:



Trả lời: default route

Trong output có dòng: **“Gateway of last resort is 10.10.10.18 to network 0.0.0.0”**

→ nghĩa là mọi traffic không khớp route cụ thể nào sẽ được gửi tới next-hop 10.10.10.18 (phía Internet).

Ký hiệu B* cho biết default route này đến từ BGP (B = BGP) và * là candidate default.

→ Vì vậy route type dùng để ra Internet ở đây là default route 0.0.0.0/0 (gateway of last resort).

Câu 317: Một kỹ sư cần cấu hình LLDP để gửi TLV mô tả cổng (port description). Cần triển khai chuỗi lệnh (command sequence) nào?

Trả lời: switch(config)# lldp port-description

Để bật gửi TLV Port Description LLDP được cấu hình ở global configuration mode.

Sau đó mọi interface đang LLDP transmit (và LLDP đang lldp run) sẽ đều gửi TLV Port Description trong gói LLDP.

Câu 318: Một người dùng đã cấu hình OSPF và quảng bá (advertise) interface GigabitEthernet vào OSPF. Theo mặc định, interface này thuộc loại mạng (OSPF network type) nào?

Trả lời: broadcast

Loại mạng Broadcast là mặc định cho một interface Ethernet được bật OSPF (trong khi Point-to-Point là loại mạng OSPF mặc định cho interface Serial dùng encapsulation HDLC và PPP)

Advertised: quảng bá, belong: thuộc về

Câu 319: Mạng dựa trên controller (controller-based networking) mang lại lợi ích gì so với mạng truyền thống?

Trả lời: Cho phép cấu hình và giám sát mạng từ một điểm/cổng tập trung duy nhất.

Versus: so sánh, combines: kết hợp,

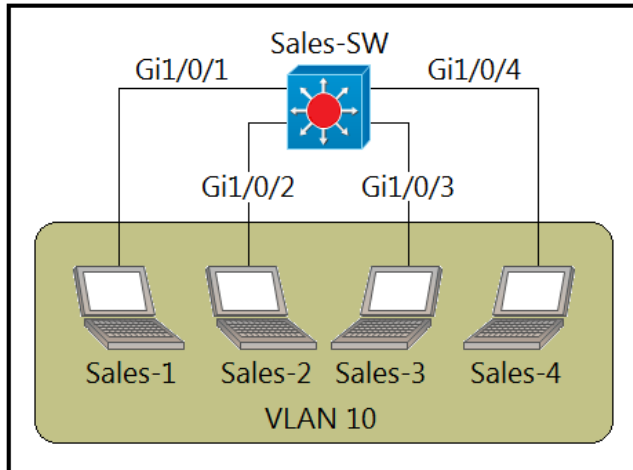
Câu 320: Hai lợi ích nào của FHRP? (Chọn 2 đáp án)

Trả lời:

+ Chúng cho phép chuyển đổi dự phòng tự động cho default gateway (cổng mặc định).

+ Chúng cho phép nhiều thiết bị cùng hoạt động như một default gateway ảo duy nhất cho các máy khách trong mạng.

Câu 321: Toàn bộ nội dung của bảng địa chỉ MAC (MAC address table) được hiển thị. Máy Sales-4 gửi một khung dữ liệu (data frame) đến máy Sales-1.



```
Sales-SW#show mac-address-table
```

```
Mac Address Table
```

VLAN	MAC Address	Type	Ports
10	000c.8590.bb7d	DYNAMIC	Gi1/0/1
10	3939.1170.1bb7	DYNAMIC	Gi1/0/2
10	00d0.d3b6.957c	DYNAMIC	Gi1/0/3

```
Sales-SW#
```

Switch sẽ làm gì khi nó nhận được frame (khung dữ liệu) từ Sales-4?

Trả lời: Ghi thêm địa chỉ MAC nguồn và cổng vào bảng chuyển tiếp (MAC/forwarding table) và chuyển tiếp frame tới Sales-1.

the entire contents: toàn bộ nội dung

Câu 322: CAPWAP giao tiếp giữa một access point (AP) ở chế độ local và một Wireless LAN Controller (WLC) như thế nào?

Trả lời: AP có thể kết nối vào bất kỳ switch nào trong mạng, miễn là có kết nối (IP connectivity) tới WLC

CAPWAP chạy qua mạng IP (UDP), nên AP chỉ cần có đường IP tới WLC (qua các switch/router trong mạng), không cần cùng switch hay cắm trực tiếp.

Ability: khả dụng, assuming: giả sử

Câu 323: Việc xác thực không dây diễn ra ở đâu?

Trả lời: Layer 2

Các cơ chế như Open System / Shared Key, WPA2/WPA3-Enterprise với 802.1X/EAP, và 4-way handshake đều được “đóng gói” và điều phối ở Layer 2 trước khi có lưu lượng IP (Layer 3).

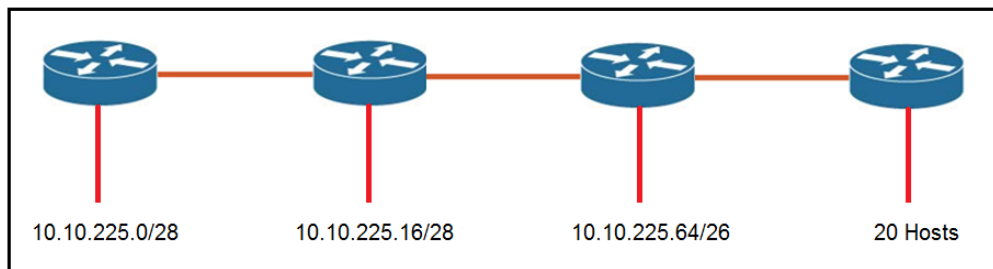
SSID: chỉ là tên mạng để nhận diện, không phải nơi diễn ra xác thực.

radio: phần cứng/truyền sóng vật lý (Layer 1), không phải lớp xác thực.

band: băng tần (2.4/5/6 GHz) cũng thuộc đặc tính vật lý, không quyết định xác thực.

happen: xảy ra

Câu 324: Tham chiếu hình minh họa (exhibit). Một kỹ sư cần thêm một subnet cho một văn phòng mới sẽ bổ sung 20 người dùng vào mạng. Kỹ sư nên gán kết hợp mạng IPv4 và subnet mask nào để giảm thiểu việc lãng phí địa chỉ?



Trả lời: 10.10.225.32 255.255.255.224

10.10.225.32/27

+ cần 20 địa chỉ khả dụng nên cần /27 là phù hợp (32 IP ~ 30 host) với các /28 thì không đủ

+ 10.10.225.48/27 không phải network (nó nằm trong subnet 10.10.225.32/27)

combination: kết hợp

Câu 325: Tính năng cải tiến nào của WPA3 giúp bảo vệ khỏi việc hacker xem/đọc (nghe lén) lưu lượng (traffic) trên mạng Wi-Fi?

Trả lời: SAE encryption

SAE: Simultaneous Authentication of Equals

Cải tiến của WPA3 giúp ngăn hacker xem/đọc lén lưu lượng Wi-Fi là **Simultaneous Authentication of Equals (SAE)**, còn gọi là **giao thức Dragonfly**. SAE thay thế cơ chế bắt tay Pre-Shared Key (PSK) của WPA2 để cung cấp trao đổi khóa mạnh hơn.

"Dragonfly" là tên của thuật toán/nhóm giao thức **PAKE** mà SAE dùng (thường được gọi là *Dragonfly key exchange*).

Enhancement: cải thiện, against: chống lại

Câu 326: Một điện thoại IP Cisco nhận lưu lượng dữ liệu không gắn thẻ VLAN (untagged) từ một PC được kết nối kèm theo. Điện thoại sẽ thực hiện hành động nào?

Trả lời: Cho lưu lượng đi qua không thay đổi

IP phone là một thiết bị bridge/switch L2 đơn giản

Unchanged: không đổi

Câu 327: Câu nào sau đây về Link Aggregation khi được triển khai trên Cisco Wireless LAN Controller (WLC) là đúng?

Trả lời: Chỉ cần 1 cổng vật lý hoạt động là vẫn chuyển tiếp được lưu lượng client.

Khi bật Link Aggregation (LAG) trên WLC, các cổng được gộp thành một link logic; chỉ cần còn ít nhất 1 cổng vật lý up thì lưu lượng client vẫn đi được

Statement: tuyên bố, pass: chuyển tiếp qua

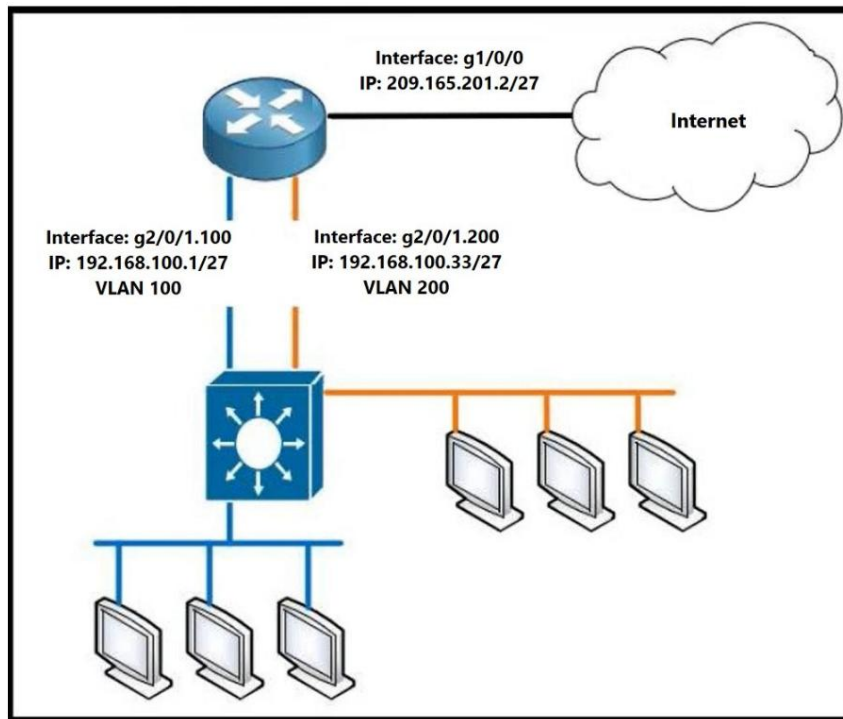
Câu 328: Tổ hợp hành động nào sau đây đáp ứng yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA)?

Trả lời: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó bấm chấp thuận thông báo trong một ứng dụng xác thực trên điện thoại

Trường hợp người dùng nhập **PIN** vào **token RSA**, rồi nhập **mã RSA** hiển thị lên màn hình đăng nhập thì PIN và token RSA gắn với cùng 1 token (Pin để mở token) không tách thành 2 yếu tố bảo mật độc lập.

Multifactor: đa yếu tố, satisfy: thỏa mãn/đáp ứng, set of...: tập hợp..., key fob: chìa khóa từ

Câu 329: Cấu hình nào phải được áp dụng trên router để cấu hình PAT nhằm dịch tất cả các địa chỉ trong VLAN 200, đồng thời cho phép các thiết bị trong VLAN 100 sử dụng địa chỉ IP riêng của chúng (không bị NAT)?



Trả lời:

```
Router1(config)#access-list 99 permit 192.168.100.32 0.0.0.31
Router1(config)#ip nat inside source list 99 interface gi1/0/0 overload
Router1(config)#interface gi2/0/1.200
Router1(config)#ip nat inside
Router1(config)#interface gi1/0/0
Router1(config)#ip nat outside
```

192.168.100.32/27 ⇒ wildcard là **192.168.100.32 0.0.0.31**.

NAT là khái niệm chung: *dịch địa chỉ IP* (có thể dịch IP nguồn hoặc đích).

PAT (Port Address Translation) là một kiểu của NAT: dịch nhiều IP inside ra một IP public bằng cách phân biệt theo port → thường gọi là **NAT overload**.

Câu 330: Hai kết quả nào sau đây là những hành vi có thể dự đoán (predictable) của HSRP? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Hai router chia sẻ một địa chỉ IP ảo (virtual IP) được dùng làm default gateway cho các thiết bị trong LAN.
- + Hai router thương lượng/bầu chọn một router làm active và router còn lại làm standby.

Predictable: dự đoán được, behaviors: hành vi, outcomes: kết quả, negotiate: thương lượng,

Câu 331: Cách quản lý thiết bị trong hệ thống campus truyền thống và cách quản lý thiết bị bằng Cisco DNA Center khác nhau như thế nào về mặt triển khai (deployment)?

Trả lời: Quản lý thiết bị bằng **Cisco DNA Center** có thể **triển khai mạng nhanh hơn** so với quản lý thiết bị campus theo cách truyền thống.

Differ in regards to deployment: khác nhau liên quan đến việc triển khai

Campus: mạng nội bộ khu vực toàn nhà, công ty, bệnh viện, trung tâm

Schemes: phương án, typically: thông thường

Câu 332: Văn phòng công ty sử dụng 4 tầng của 1 tòa nhà:

Floor 1 has 24 users

Floor 2 has 29 users

Floor 3 has 28 users

Floor 4 has 22 users

Subnet nào tóm gọn (summarize) và phân bổ địa chỉ IP hiệu quả nhất cho cấu hình router?

Trả lời: 192.168.0.0/25 là summary và 192.168.0.0/27 cho mỗi tầng

Corporate: công ty, route summarization: tóm tắt tuyến - nhóm nhiều mạng lại với nhau và quảng bá chúng dưới dạng một mạng lớn hơn

Câu 333: Một kỹ sư cấu hình một láng giềng (neighbor) OSPF làm Designated Router (DR). Trạng thái (state) nào xác nhận DR đang ở đúng chế độ?

Trả lời: Full

Full: LSDB đã đồng bộ hoàn chỉnh

Exchange: Giai đoạn trao đổi DBD (Database Description)

2-way: Hai router đã thấy Hello của nhau

Init: Mới chỉ nhận Hello từ neighbor nhưng chưa thấy Router-ID của mình trong Hello của đối phương

show ip ospf neighbor:

Dòng neighbor hiện **FULL/DR** → **neighbor là DR**.

Dòng neighbor hiện **FULL/BDR** → **neighbor là BDR**.

Dòng neighbor hiện **FULL/DROTHER** → **neighbor là DROTHER** (không phải DR/BDR).

Câu 334: Có hai lý do nào để một kỹ sư cấu hình một tuyến tĩnh dự phòng (floating static route)? (Chọn hai)

Trả lời:

- + để tự động chuyển hướng lưu lượng qua đường dự phòng khi đường chính bị down
- + để bật cơ chế định tuyến tĩnh dự phòng khi giao thức định tuyến động bị lỗi

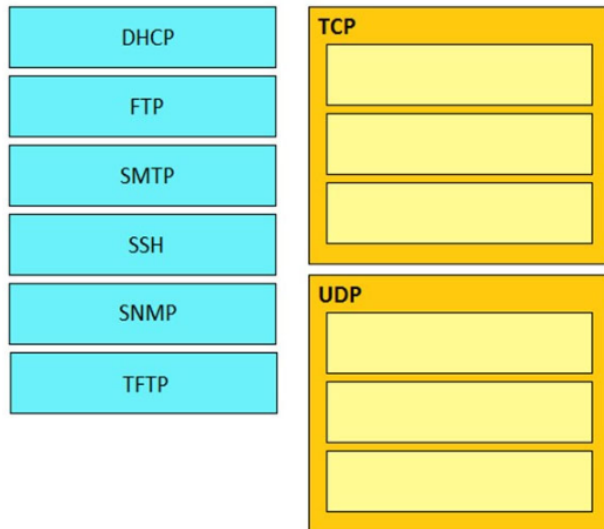
Câu 335: Lệnh *service password-encryption* được nhập trên router. Cấu hình này có tác dụng gì?

Trả lời: hạn chế người dùng trái phép xem mật khẩu dạng rõ (clear-text) trong running configuration

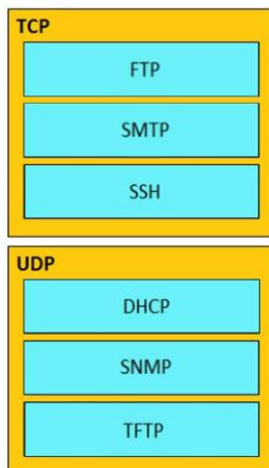
service password-encryption dùng để mã hóa (kiểu weak – type 7) các mật khẩu dạng clear-text (console, vty, enable password...) khi hiển thị trong running-config / startup-config.

Restrict: hạn chế, exchange: trao đổi

Câu 336:



Trả lời:



Câu 337: Router sẽ thực hiện hành động gì khi một gói tin có địa chỉ nguồn là 10.10.10.2 và địa chỉ đích là 10.10.10.16?

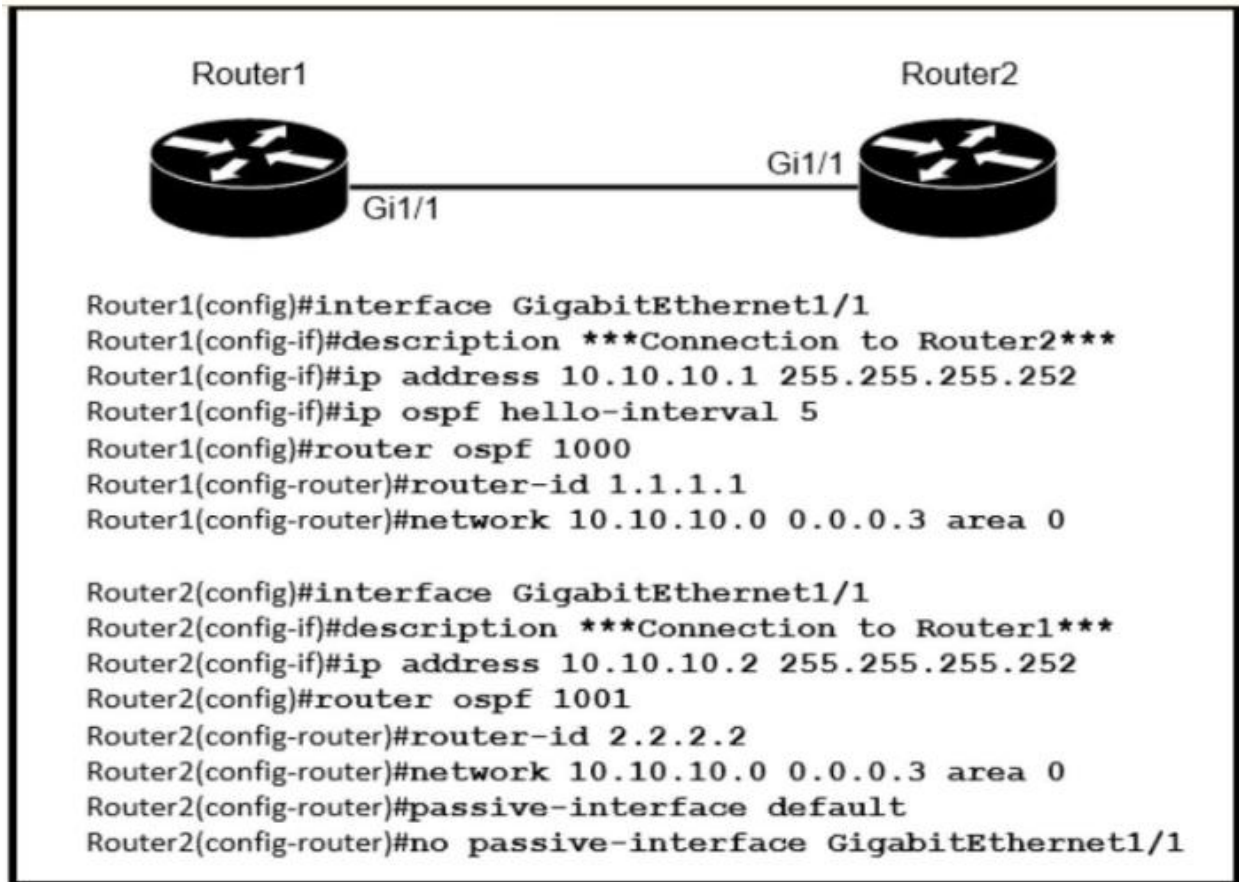
```
Router1#show ip route
Gateway of last resort is not set
  209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
B    209.165.200.224 [20/0] via 10.10.12.2, 00:09:57
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    10.10.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.10.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
O    10.10.13.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:34, GigabitEthernet0/0
C    10.10.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Trả lời: Nó loại bỏ (discard) các gói tin

Không có route phù hợp với đích 10.10.10.16 và cũng không có default route

Similar: tương tự

Câu 338: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Sau khi áp dụng cấu hình, hai router không thể thiết lập quan hệ láng giềng (neighbor) OSPF. Nguyên nhân của sự cố là gì?



Trả lời: Router2 đang sử dụng default hello timer

Không khớp với R1 ip ospf hello-interval 5

Router ospf là process-id chỉ mang tính nội bộ không cần trùng nhau

Router-id khác nhau là được

Câu 339: Yếu tố thiết kế nào là thực tiễn tốt nhất khi triển khai hạ tầng không dây 802.11b

Trả lời: Phân bổ các kênh không chồng lấn cho các access point ở gần nhau về mặt vật lý.

Practive: thực tiễn, disabling: vô hiệu hóa, their attached được gắn kèm chúng, in close proximity: ở gần nhau, in close physical proximity: rất gần nhau về mặt vật lý, one another: 1 cái khác

Câu 340: Nếu cấu hình một tuyến mặc định (default route) tĩnh trên router bằng lệnh: *ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.13.0.1 120* thì router sẽ phản ứng như thế nào?

```
Gateway of last resort is 10.12.0.1 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.12.0.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.13.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.13.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Trả lời: Router sẽ bỏ qua tuyến tĩnh mới cho đến khi tuyến mặc định OSPF hiện có bị gỡ bỏ.

Immediately: ngay lập tức, replaces: thay thế, existing: hiện có

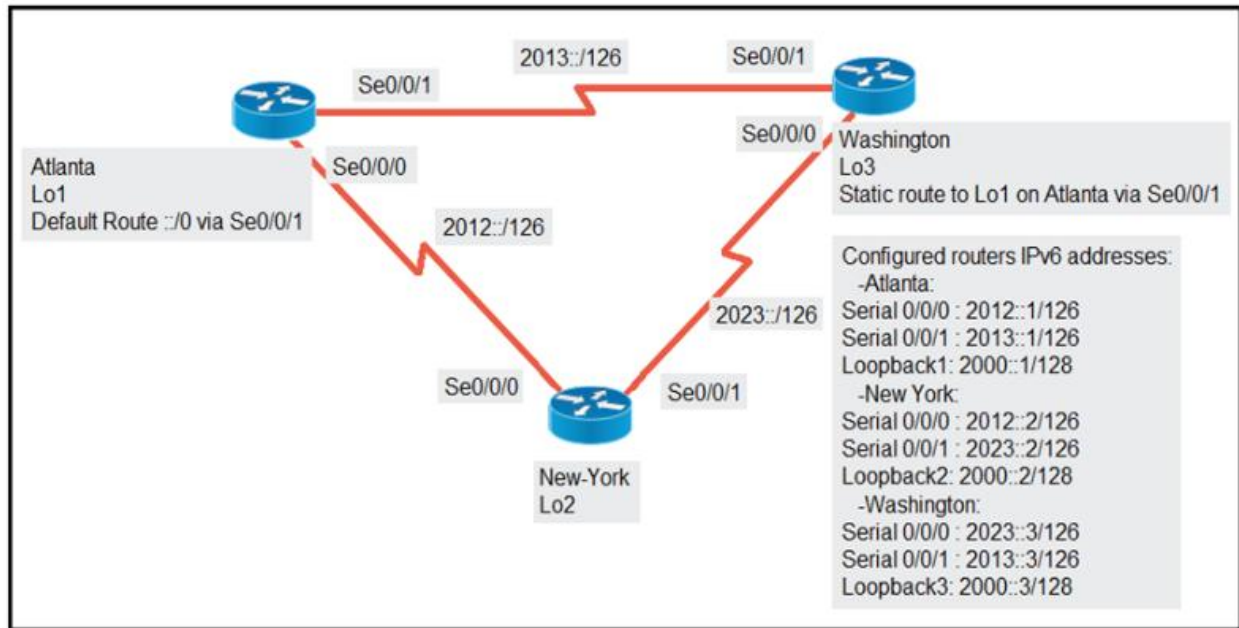
Câu 341: Bộ điều khiển SDN (SDN controller) sử dụng giao thức truyền thông nào để truyền các thay đổi về chuyển tiếp (forwarding) tới một southbound API?

Trả lời: OpenFlow

SDN controller sử dụng OpenFlow làm giao thức southbound để:

- + Gửi các thay đổi về forwarding / flow table
- + Điều khiển trực tiếp cách switch/router xử lý và chuyển tiếp gói tin

Câu 342: Một kỹ sư đang cấu hình router New York để có thể truy cập đến interface Lo1 của router Atlanta, trong đó sử dụng interface Se0/0/0 làm đường đi chính (primary path). Cần cấu hình hai lệnh nào trên router New York để nó có thể truy cập đến interface Lo1 của router Atlanta thông qua Washington khi liên kết giữa New York và Atlanta bị down? (Chọn 2 đáp án)



Trả lời:

- + ipv6 router 2000::1/128 2012::1
- + ipv6 router 2000::1/128 2023::3 5

Một lệnh đi trực tiếp tới Lo1 Atlanta Se0/0/0 và 1 lệnh đi dự phòng qua Washington Se0/0/0

Câu 343: Phát biểu nào so sánh đúng giữa mạng truyền thống (traditional networks) và mạng dựa trên controller (controller-based networks)?

Trả lời: Chỉ mạng controller-base mới tách rời (decouple) control plane và data plane

Còn mạng truyền thống chủ yếu để control plane trên thiết bị và chỉ tách rời ở mức hạn chế. Controller-based networks tách control plane khỏi thiết bị và tập trung tại controller; data plane vẫn ở trên thiết bị để forwarding. (decouple)

Hầu hết các thiết bị mạng truyền thống sử dụng kiến trúc phân tán (distributed architecture), trong đó mỗi control plane nằm ngay trên từng thiết bị mạng. Vì vậy, các thiết bị cần giao tiếp với nhau bằng các bản tin (messages) để hoạt động đúng.

Trái với kiến trúc phân tán, kiến trúc tập trung (centralized) hoặc dựa trên controller (controller-based) sẽ tập trung việc điều khiển các thiết bị mạng vào một thiết bị duy nhất, gọi là SDN controller (bộ điều khiển SDN).

Compares: so sánh, abstract: trừu tượng hóa, natively support: hỗ trợ sẵn, decouple: tách rời

Câu 344: Tính năng học địa chỉ MAC động (dynamically-learned MAC address) hoạt động như thế nào?

Trả lời: Bảng CAM sẽ trống cho đến khi có lưu lượng vào (ingress traffic) đi vào từng port.

Switch không học MAC của từng thiết bị đang kết nối sẵn. Nó chỉ học khi có frame đi vào cổng (ingress traffic):

Secure MAC address = địa chỉ MAC được switch cho phép/ghi nhận là hợp lệ trên một port

MAC table = bảng (dữ liệu/logic)

CAM (Content Addressable Memory) = loại bộ nhớ/phần cứng đặc biệt để tra cứu MAC → port rất nhanh. **CAM table** = có thể coi là MAC address table (bảng MAC nằm trong CAM)

Function: hoạt động, feature: tính năng, restricted: hạn chế, secure: chắc chắn

Câu 345: R1 sẽ chọn tuyến đường (route) nào để chuyển lưu lượng có đích đến là 192.168.16.2?

```
R1# show ip route

D    192.168.16.0/26 [90/2679326] via 192.168.1.1
R    192.168.16.0/24 [120/3] via 192.168.1.2
O    192.168.16.0/21 [110/2] via 192.168.1.3
i L1 192.168.16.0/27 [115/30] via 192.168.1.4
```

Trả lời: 192.168.16.0/27

Câu 346: Công nghệ nào có thể ngăn các thiết bị client tự ý kết nối vào mạng nếu chưa được khắc phục trạng thái (remediation) đạt chuẩn?

Trả lời: 802.1x

802.1x bắt buộc xác thực trước khi cấp quyền truy cập trên cả mạng wired và wireless

EAPOL là gói tin ở layer 2 mà 802.1X dùng để nói chuyện xác thực giữa máy và switch/AP

state remediation = khắc phục để thiết bị đạt yêu cầu trước khi được cho vào mạng,
arbitrarily: tự ý

Câu 347: Một kỹ sư quan sát thấy mức sử dụng cao trên các kênh 2,4GHz và mức sử dụng thấp hơn trên các kênh 5GHz. Cần cấu hình gì để cho phép các thiết bị khách (client) ưu tiên sử dụng các điểm truy cập (AP) 5GHz?

Trả lời: Client Band Select

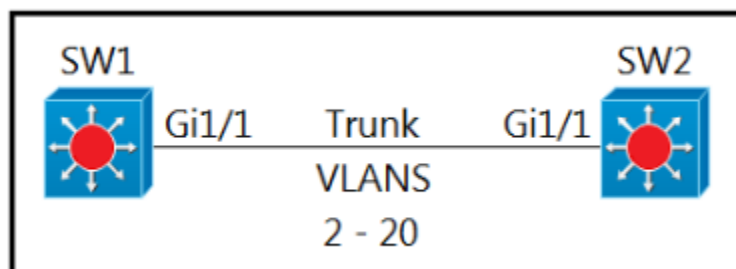
Client Band Select: Tính năng khuyến khích các thiết bị khách hỗ trợ hai băng tần (dual-band) ưu tiên kết nối vào các điểm truy cập (AP) 5GHz thay vì băng tần 2,4GHz đang quá tải
Re-Anchor Roamed Clients: liên quan đến việc quản lý roaming của client và không ảnh hưởng đến việc ưu tiên băng tần.

OEAP Split Tunnel liên quan đến định tuyến lưu lượng trong các overlay access point, không phải điều hướng client sang băng tần 5GHz.

11ac MU-MIMO giúp tăng thông lượng và dung lượng trên 5GHz nhưng không kiểm soát việc client sẽ chọn kết nối vào băng tần nào.

Observes: quan sát, preferentially: ưu tiên

Câu 348: Lệnh nào phải được thực thi để cổng Gi1/1 trên SW1 trở thành cổng trunk, nếu Gi1/1 trên SW2 được cấu hình ở chế độ desirable hoặc trunk?



Trả lời: switchport mode trunk

Để đảm bảo nhất ép lên trunk không cần đàm phán chỉ cần DTP hoạt động là đủ

(Trạng thái 2 đầu)	Auto	Desirable	Trunk	Access
Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Limited connectivity
Access	Access	Access	Limited connectivity	Access

Câu 349: Loại địa chỉ IPv6 nào cung cấp khả năng liên lạc giữa các mạng con (subnet) nhưng không thể định tuyến trên Internet?

Trả lời: unique local

global unicast (đơn hướng toàn cầu)

unique local (nội bộ duy nhất)

link-local (cục bộ theo liên kết)

multicast (để gửi cho một nhóm thiết bị cụ thể. FF00::/8)

Câu 350: Hai mô tả nào đúng về mô hình mạng ba tầng (three-tier network topology)? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Lõi mạng (**core**) được thiết kế để duy trì kết nối liên tục khi thiết bị gặp lỗi
- + Lớp **distribution** chạy các công nghệ Layer 2 và Layer 3

Perform: chức năng

Câu 351: Một quản trị viên cấu hình 4 switch để xác thực cục bộ (local authentication) bằng mật khẩu được lưu dưới dạng băm mật mã (cryptographic hash). Cả 4 switch cũng phải hỗ trợ truy cập SSH để quản trị viên quản lý hạ tầng mạng. Switch nào được cấu hình đúng để đáp ứng các yêu cầu này?

```
SW1(config-line) #line vty 0 15
SW1(config-line) #no login local
SW1(config-line) #password cisco
```

```
SW2(config) #username admin1 password abcd1234
SW2(config) #username admin2 password abcd1234
SW2(config-line) #line vty 0 15
SW2(config-line) #login local
```

```
SW3(config) #username admin1 secret abcd1234
SW3(config) #username admin2 secret abcd1234
SW3(config-line) #line vty 0 15
SW3(config-line) #login local
```

```
SW4(config) #username admin1 secret abcd1234
SW4(config) #username admin2 secret abcd1234
SW4(config-line) #line console 0
SW4(config-line) #login local
```

Trả lời: SW3

username ... secret ... (hash)

line vty 0 15 và login local (local auth cho remote)

local authentication: xác thực cục bộ

Câu 352: Vai trò của access point (điểm truy cập – AP) trong một mạng doanh nghiệp là gì?

Trả lời: kết nối các thiết bị không dây vào mạng có dây

AP có nhiệm vụ chính là cầu nối (bridge) giữa thiết bị Wi-Fi và hạ tầng mạng có dây (LAN).

serve as: đóng vai trò như, Integrate: tích hợp

Câu 353: Chức năng của TFTP trong hoạt động vận hành mạng là gì?

Trả lời: Chuyển ảnh IOS từ server về router để nâng cấp firmware

Congested: tắc nghẽn

Câu 354: Một kỹ sư mạng cần tạo sơ đồ (diagram) của một mạng đa hãng (multivendor).

Cần cấu hình lệnh nào trên các thiết bị Cisco để có thể vẽ/mapping được topology của mạng?

Trả lời: Device(Config)# lldp run

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) là chuẩn IEEE 802.1AB, dùng để các thiết bị khác hãng

diagram: sơ đồ, multivendor: nhiều hãng, mapped: tạo bản đồ

Câu 355: Điểm nào giống nhau đối với cả giao diện cáp đồng (copper) và cáp quang (fiber) khi sử dụng module SFP?

Trả lời: Giảm gián đoạn dịch vụ vì có thể tháo/lắp nóng (hot-swappable)

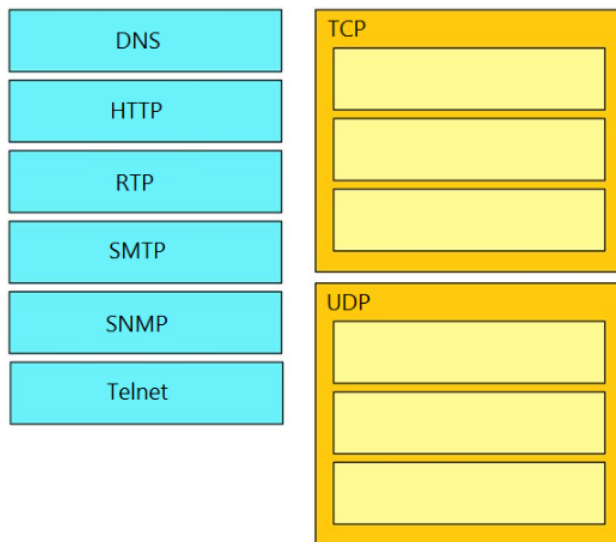
Inline: nội tuyến, inline optical attenuator: thiết bị làm giảm suy hao quang học, reliable bandwidth: băng thông ổn định, accommodate: chứa đựng, bao gồm

Câu 356: Khi cấu hình WLAN dùng WPA2-PSK trên giao diện GUI của Wireless LAN Controller (WLC), định dạng nào được hỗ trợ?

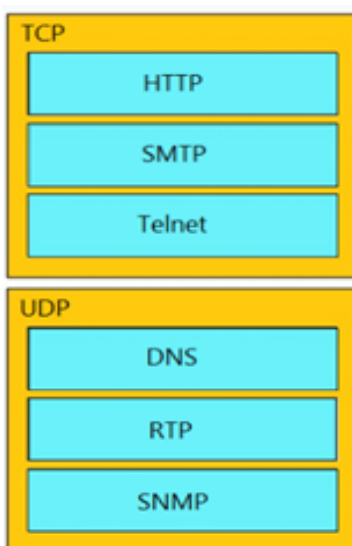
Trả lời: ASCII

WPA2-PSK trên WLC GUI hỗ trợ cả ASCII và Hex.

Câu 357: Kéo thả giao thức TCP/IP vào giao thức truyền dẫn



Trả lời:



Câu 358: Khi triển khai syslog, mức độ nghiêm trọng (severity) nào ghi các thông điệp “informational”?

Trả lời: 6

- 0 Emergency
- 1 Alert
- 2 Critical
- 3 Error
- 4 Warning
- 5 Notice
- 6 Informational
- 7 Debug

Câu 359: Router R1 dùng giá trị nào làm OSPF router-ID?

R1#show ip interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet1/0	192.168.0.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet2/0	10.10.1.10	YES	manual	up	up
GigabitEthernet3/0	10.10.10.20	YES	manual	up	up
GigabitEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Loopback0	172.16.15.10	YES	manual		

Trả lời: 172.16.15.10

OSPF sử dụng các tiêu chí sau để chọn **router ID**:

Cấu hình thủ công router ID (bằng lệnh router-id x.x.x.x trong chế độ cấu hình OSPF router).

Địa chỉ IP cao nhất trên một **loopback interface**.

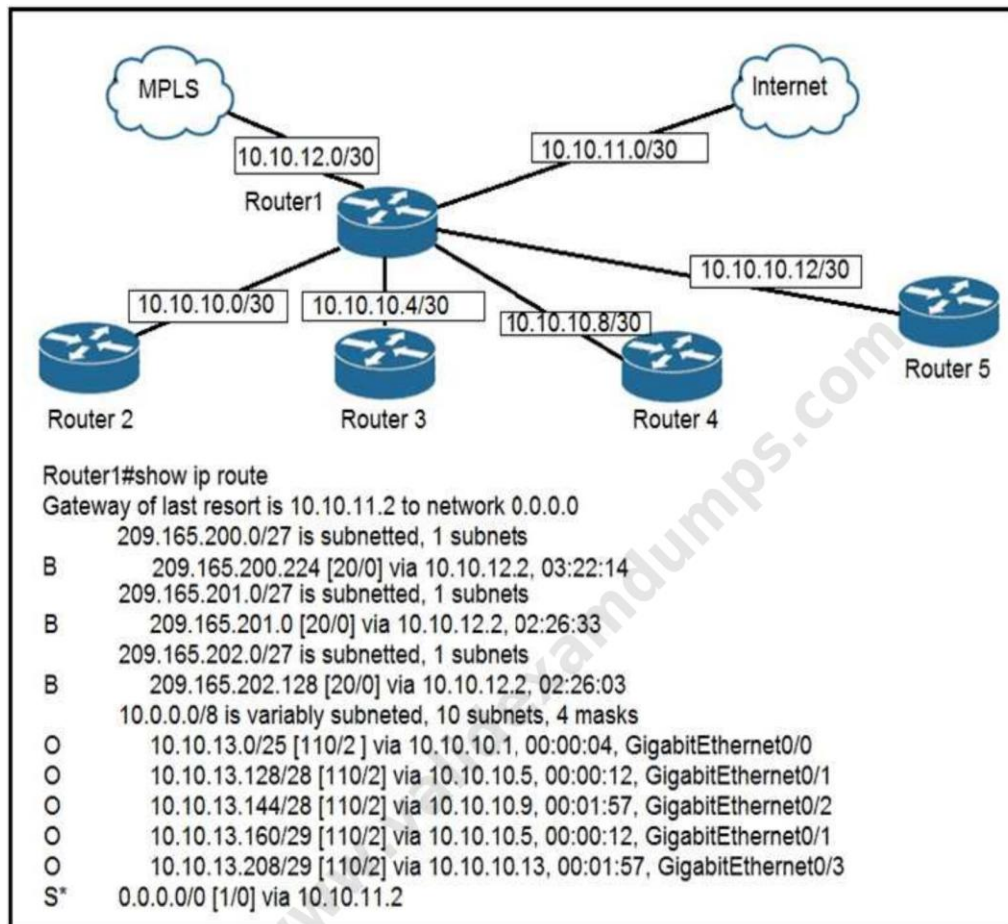
Địa chỉ IP cao nhất trên một **interface không phải loopback** và **đang hoạt động** (no shutdown).

Câu 360: Access point sử dụng giao thức nào để lấy nguồn điện từ switch được kết nối?

Trả lời: Cisco Discovery Protocol

Giao thức AP dùng để làm việc với switch về nguồn

Câu 361: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Router1 sẽ gửi các gói tin có đích đến là host 10.10.13.165 tới thiết bị nào?



Trả lời: Router 3

Địa chỉ đích: **10.10.13.165**

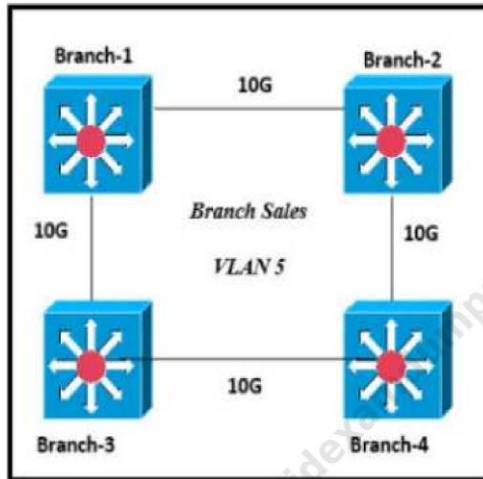
Tra bảng định tuyến của **Router1**: O 10.10.13.160/29 via 10.10.10.5, GigabitEthernet0/1
Router1 sẽ gửi gói tin đến **next-hop 10.10.10.5** theo sơ đồ, IP **10.10.10.5** thuộc **Router 3**

Câu 362: hức năng mạng nào xảy ra trên data plane (mặt phẳng dữ liệu)?

Trả lời: chuyển tiếp (forward) lưu lượng client/server từ xa

Occurs: xảy ra, facilitates: tạo thuận lợi

Câu 363: Chỉ có bốn switch đang tham gia vào quá trình spanning-tree của VLAN. Switch nào sẽ trở thành bridge trong VLAN 5



Trả lời: Branch-3: priority 0

Bridge Priority (càng nhỏ càng thắng) Priority = 0 là hợp lệ
Nếu priority bằng nhau thì mới so MAC address (càng nhỏ càng thắng)

Participating: tham gia vào

Câu 364: Hai tác vụ nào phải thực hiện để cấu hình NTP tới một máy chủ NTP đáng tin cậy (trusted server) ở chế độ client trên một thiết bị mạng đơn lẻ? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Enable NTP authentication
- + Chính định địa chỉ IP của NTP server

Vì đề bài nói “trusted server” (máy chủ tin cậy), nên phải bật NTP authentication để thiết bị chỉ đồng bộ thời gian từ server đã được xác thực.

Muốn chạy NTP ở chế độ client thì bắt buộc phải khai báo NTP server (ntp server <ip>).

ntp authentication-key 1 md5 C1sc0NTP

ntp trusted-key 1

ntp server 10.10.10.10 key 1

ntp authenticate

Câu 365: Tham khảo hình minh họa (exhibit). Ngay sau khi SiteA được kết nối với SiteB qua một tuyến cáp quang single-mode mới, người dùng tại SiteA báo cáo bị vấn đề mất kết nối chậm chạp khi truy cập các ứng dụng được lưu trữ tại SiteB. Nguyên nhân gây ra hiện tượng kết nối chậm chạp là gì?

```

SiteA#show interface TenGigabitEthernet0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is BUILT-IN-EPA-8x10G, address is 780c.f02a.db91 (bia 780a.f02b.db91)
  Description: Connection to SiteB
  Internet address is 10.10.10.1/30
  MTU 8146 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 166/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is SFP-LR
  5 minute input rate 264797000 bits/sec, 26672 packets/sec
  5 minute output rate 122464000 bits/sec, 15724 packets/sec

SiteB#show interface TenGigabitEthernet0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is BUILT-IN-EPA-8x10G, address is 780c.f02c.db26 (bia 780c.f02c.db26)
  Description: Connection to SiteA
  Internet address is 10.10.10.2/30
  MTU 8146 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is SFP-LR
  5 minute input rate 122464000 bits/sec, 15724 packets/sec
  5 minute output rate 264797000 bits/sec, 26672 packets/sec

```

Trả lời: Lỗi trên giao diện (interface) đang tăng dần

Vì output show interface cho thấy **reliability ở SiteA chỉ 166/255** (trong khi SiteB là 255/255) ⇒ có lỗi vật lý/CRC/input errors... gây **mất gói** → **kết nối chập chờn**. Các chỉ số tải (txload/rxload 1/255) không cao nên không phải do nghẽn/latency.

SFP-LR (chuẩn single-mode), MTU = **8146 bytes** ở cả hai đầu, **Reliability** tại SiteA chỉ 166/255,

Khi số lượng lỗi đầu vào (input errors) và lỗi đầu ra (output errors) tăng lên, chúng sẽ ảnh hưởng đến bộ đếm reliability. Chỉ số này cho biết mức độ “có khả năng” một gói tin có thể được gửi đi hoặc nhận vào thành công. Reliability được tính theo công thức:

reliability = số lượng gói tin / tổng số frame. 255 là giá trị cao nhất

Shortly: ngay sau khi, over: qua, intermittent connectivity issues = sự cố kết nối chập chờn, *connectivity is down* = kết nối mất hẳn, incrementing: tăng dần, causing: gây ra,

Câu 366: Switch lưu trữ thông tin DHCP snooping ở đâu?

Trả lời: trong binding database

DHCP snooping giúp switch lọc/kiểm soát các gói DHCP để chặn DHCP server giả (rogue DHCP). Nó còn tạo **DHCP snooping binding table** (bảng ràng buộc) kiểu: MAC – IP – VLAN

– Interface – Lease time để hỗ trợ thêm các tính năng như Dynamic ARP Inspection / IP Source Guard.

Câu 367: SW1 được kỳ vọng sẽ thực hiện hành động gì khi nhận được một frame *không gắn thẻ (untagged)* trên cổng GigabitEthernet0/1?

```
SW1#show run int gig 0/1
interface GigabitEthernet0/1
  switchport access vlan 11
  switchport trunk allowed vlan 1-10
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk native vlan 5
  switchport mode trunk
  speed 1000
  duplex full
```

Trả lời: Frame này được xử lý thuộc VLAN 5

Expected: kỳ vọng

Câu 368: Dựa vào trạng thái LACP neighbor, port-channel trên SW1 đang được cấu hình ở chế độ nào?

```
SW1#sh lacp neighbor
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
       F - Device is requesting Fast LACPDUs
       A - Device is in Active mode           P - Device is in Passive mode

Channel group 35 neighbors

Partner's information:
```

Port	Flags	LACP port Priority	Dev ID	Age	Admin key	Oper Key	Port Number	Port State
Et1/0	SP	32768	aabb.cc80.7000	8s	0x0	0x23	0x101	0x3C
Et1/1	SP	32768	aabb.cc80.7000	8s	0x0	0x23	0x102	0x3C

Trả lời: active

Cột **Flags** hiển thị: **SP** tức là **S** = Slow LACPDUs và **P** = Passive mode

Đây là **Partner's information** → tức là **thiết bị bên kia đang ở chế độ passive**. Vậy để hình thành được LACP cần có 1 đầu **active** (channel-group <id> mode active)

Câu 369: Kéo và thả các tham số mạng ở bên trái vào đúng giá trị tương ứng ở bên phải:

```
[root@HostTest ~]# ip route
default via 192.168.1.193 dev eth1 proto static
192.168.1.0/26 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.200 metric 1

[root@HostTest ~]# ip addr show eth1
eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 00:0c:22:83:79:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.200/26 brd 192.168.1.255 scope global eth1
    inet6 fe80::20c:29ff:fe89:79b3/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

default gateway	00:0C:22
host IP address	00:0C:22:83:79:A3
NIC MAC address	192.168.1.193
NIC vendor OUI	192.168.1.200
subnet mask	255.255.255.192

Trả lời: Đây là lệnh hiển thị routing table và hiển thị cấu hình card mạng eth1 trên Linux

NIC vendor OUI
NIC MAC address
default gateway
host IP address
subnet mask

Câu 370: Kết quả nào sẽ xảy ra khi bật PortFast trên một interface đang kết nối tới một switch khác?

Trả lời: Spanning Tree có thể không phát hiện được vòng lặp switching trong mạng, gây ra hiện tượng broadcast storm.

PortFast được thiết kế cho **cổng nối thiết bị đầu cuối** (PC, printer, IP phone...), để lên mạng nhanh, bỏ qua các trạng thái listening và learning. Nếu bật PortFast trên cổng nối sang switch khác, cổng forward ngay, trong khi STP chưa kịp chặn loop → nếu topology có loop, có thể dẫn tới **loop/broadcast storm**. Lưu ý: Để bật PortFast trên cổng trunk, bạn cần dùng từ khóa trunk: spanning-tree portfast trunk

Occurs: xảy ra, propagate: lan truyền, recalculation: tính toán lại, accelerated: tăng tốc, converges: hội tụ

Câu 371: Sự khác nhau chính giữa AAA authentication và authorization là gì?

Trả lời: Authentication xác định và xác minh người dùng đang cố truy cập hệ thống, còn authorization kiểm soát các tác vụ mà người dùng được phép thực hiện.

Authentication (Xác thực): Bạn là ai?

Authorization (Phân quyền): Bạn được phép làm gì?

Communication: giao tiếp, attempting: cố gắng, validates: xác thực/kiểm tra, perform: thực hiện, initiates: khởi tạo, handle: xử lý

Câu 372: Một quản trị viên mạng cần cấu hình SSH để truy cập từ xa vào router R1. Yêu cầu là sử dụng cặp khóa công khai (public) và khóa riêng (private) để mã hóa lưu lượng quản trị đi và đến từ máy khách đang kết nối. Cấu hình nào khi áp dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu?

- A. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com R1(config)#crypto key generate ec keysize 1024
- B. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com R1(config)#crypto key generate ec keysize 2048
- C. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com R1(config)#crypto key encrypt rsa name myKey
- D. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com R1(config)#crypto key generate rsa modulus 1024

Trả lời: D

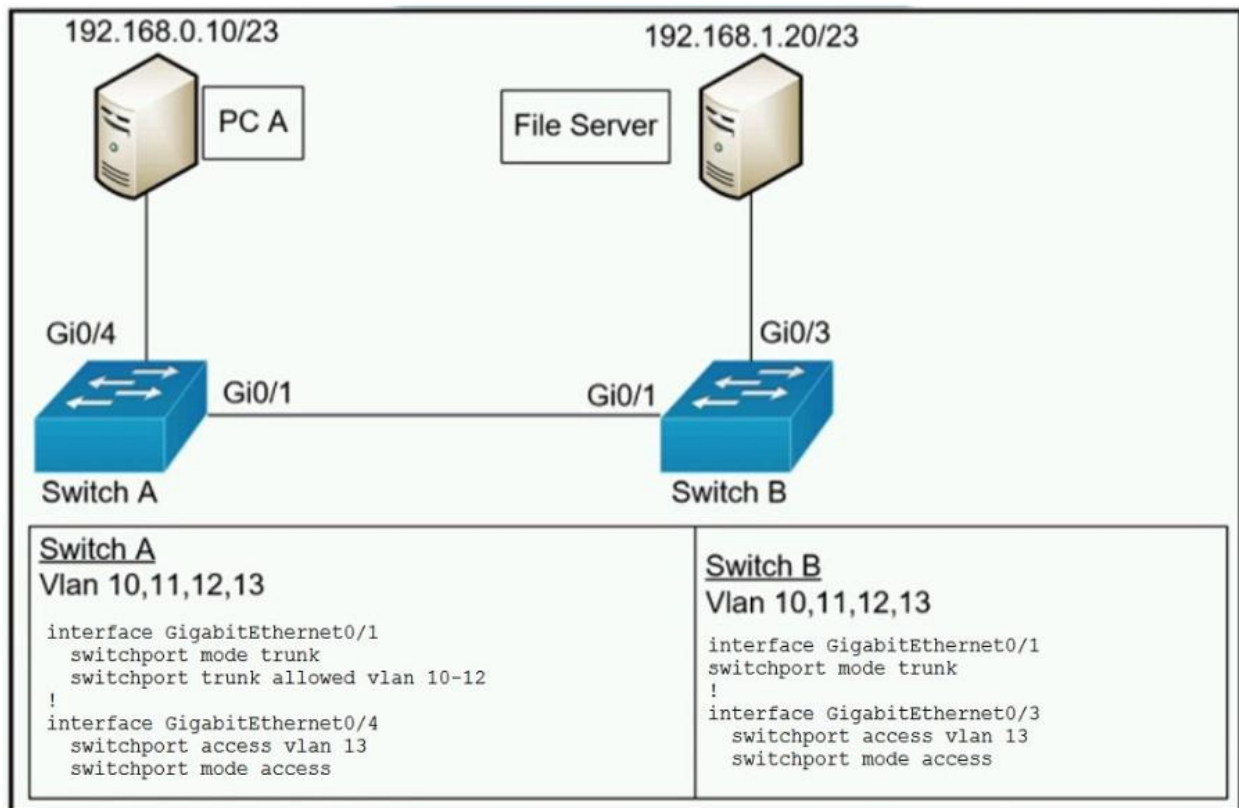

```
R1#enable
R1#configure terminal
R1(config)#ip domain-name cisco.com
R1(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
```

Câu 373: Một kỹ sư mạng phải cấu hình interface GigabitEthernet1/1 của router R1 để kết nối với interface GigabitEthernet1/1 của router R2. Để áp dụng cấu hình, kỹ sư cần viết dạng rút gọn (compress) của địa chỉ **2001:0db8:0000:0000:0500:000a:400F:583B**. Cần nhập lệnh nào trên interface?

Trả lời: ipv6 address 2001:db8::500:a:400F:583B

Compress: nén, issued: phát hành/nhập vào

Câu 374: Một quản trị viên mạng được giao nhiệm vụ hoàn tất kết nối giữa PC A và File Server. Switch A và Switch B đã được cấu hình một phần với các VLAN 10, 11, 12 và 13. Bước cấu hình tiếp theo là gì?”



Trả lời: Thêm VLAN 13 vào các liên kết trunk trên Switch A và Switch B để VLAN được truyền (propagate).

Assumes: đảm nhận, partially: một phần, segmentation: phân đoạn, propagation: lan truyền,

Câu 375: Việc triển khai địa chỉ IPv4 riêng (private) trong một mạng nhằm đạt được mục tiêu gì?

Trả lời: Cung cấp thêm một mức độ bảo vệ, giúp giảm việc hệ thống tiếp xúc trực tiếp với Internet.

Achieved: đạt được, implementation: triển khai, goal: mục tiêu, against: chống lại, exposure: phơi bày, reduction: giảm bớt, boundaries: danh giới

Câu 376: Đặc điểm của kiến trúc spine-and-leaf là gì?

Trả lời: Mỗi thiết bị đều cách nhau cùng một số lượng hop (bước nhảy).

Trong kiến trúc **spine-and-leaf** mỗi leaf switch đều kết nối trực tiếp tới tất cả spine switch. Do đó, mọi thiết bị đầu cuối đều cách nhau cùng một số hop (thường là 2 hop: leaf → spine → leaf): Độ trễ đồng đều và dự đoán được, Khả năng mở rộng tốt, Không phụ thuộc vào STP (thường chạy Layer 3)

Separated: tách biệt, variable: thay đổi/biến đổi, predictability: khả năng dự đoán

Câu 377: Một router đang chạy EIGRP học được cùng một route từ hai đường đi (path) khác nhau. Router sẽ dùng tham số nào để chọn đường đi tốt nhất?

Trả lời: Metric (EIGRP composite metric)

Đường có **metric nhỏ hơn** sẽ được chọn làm **successor (best path)**.

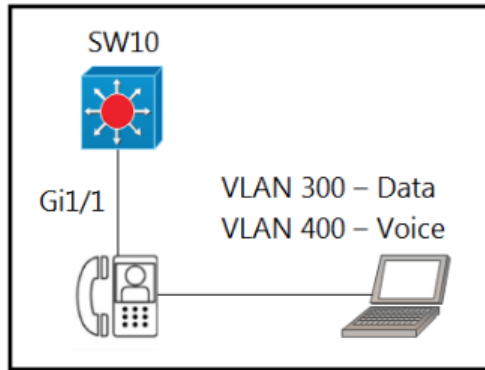
OSPF → dựa vào **cost**

EIGRP → dựa vào **(composite) metric** = chủ yếu **bandwidth + delay** (mặc định)

BGP → dựa vào **policy / attributes** (AS-Path, Local Preference, ...)

RIP → dựa vào **hop count** (số bước nhảy)

Câu 378: Một kỹ sư cần cấu hình cổng GigabitEthernet1/1 để đáp ứng (hỗ trợ) cả lưu lượng voice và data. Cấu hình nào sẽ thực hiện được yêu cầu này?



- A. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport access vlan 300 switchport voice vlan 400
- B. interface gigabitethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk vlan 300 switchport trunk vlan 400
- C. interface gigabitethernet1/1 switchport mode access switchport voice vlan 300 switchport access vlan 400
- D. interface gigabitethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk vlan 300 switchport voice vlan 400

Trả lời: A

```
interface gigabitethernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 300
switchport voice vlan 400
```

Accommodate: chứa, accomplishes: hoàn thành

Câu 379: Lệnh *show ip ospf interface* đã được thực thi trên R1. OSPF đang được cấu hình như thế nào?

```
Designated Router (ID) 10.11.11.11, Interface address 10.10.10.1
Backup Designated router (ID) 10.3.3.3, Interface address 10.10.10.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:08
Supports Link-local Signaling (LLS)
Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 6
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec
Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 3
Adjacent with neighbor 10.1.1.4
Adjacent with neighbor 10.2.2.2
Adjacent with neighbor 10.3.3.3 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

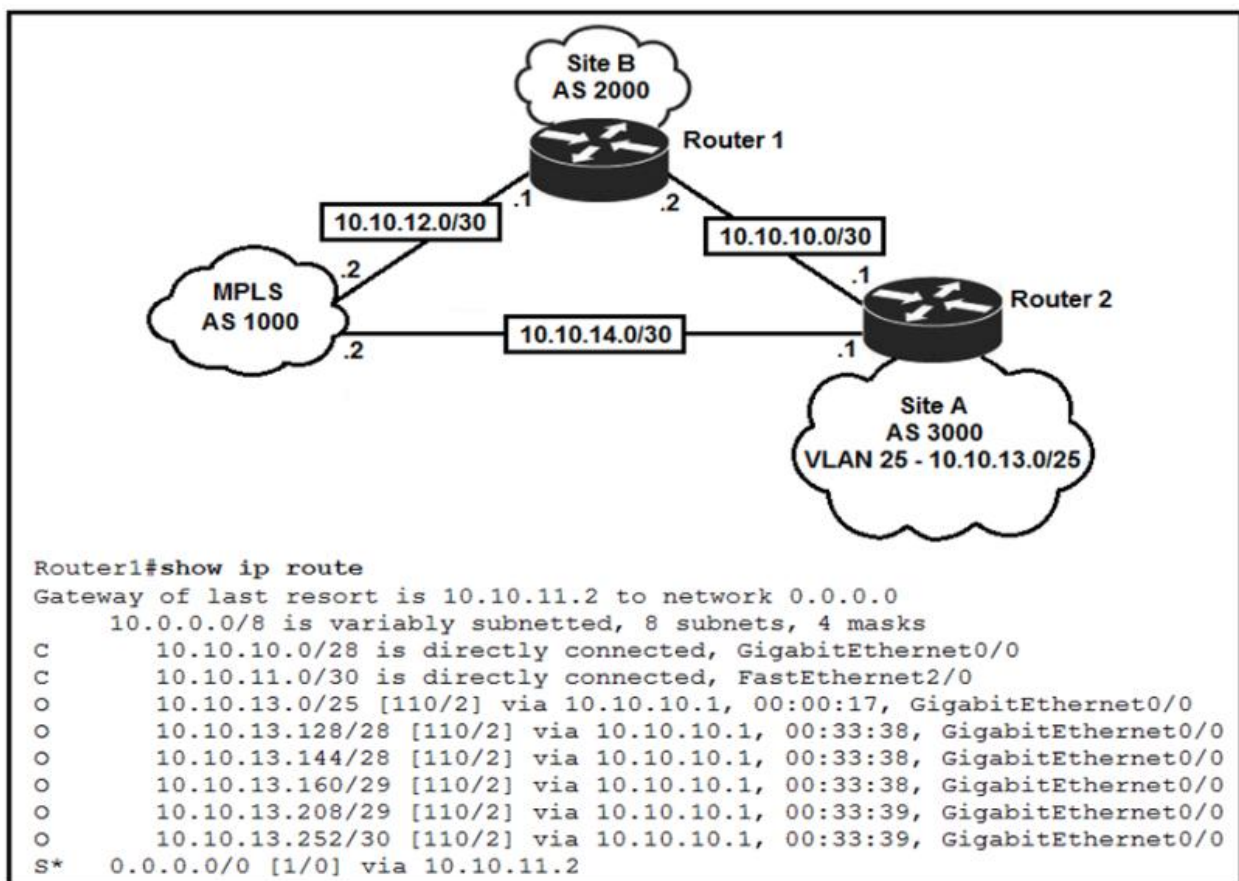
Trả lời: Các bộ định thời gian Hello và Dead mặc định đang được sử dụng

Hello: 10 giây và **Dead: 40 giây**

oob-resync timeout 40 là tham số cấu hình thời gian chờ (timeout) cho cơ chế Out-of-Band resynchronization (OOB resync). OOB (Out-of-Band): quá trình đồng bộ lại thông tin/phần/trạng thái thông qua một kênh riêng, không phải luồng dữ liệu chính, không phải chuẩn chung

Participating: tham gia

Câu 380: Một kỹ sư đang đưa vào hoạt động một đường truyền mới kết nối tới nhà cung cấp MPLS trên interface Gi0/1 của Router1. Đường truyền mới này sử dụng eBGP và quảng bá (advertise) route đến VLAN 25 từ BGP path. Hành vi mong đợi của luồng lưu lượng đối với route 10.10.13.0/25 là gì?



Trả lời: Route 10.10.13.0/25 học được qua interface Gi0/0 vẫn được giữ trong bảng định tuyến.

Trước khi có đường mới: Router1 **đã học route 10.10.13.0/25 qua OSPF**, đi ra **Gi0/0**

Sau khi có đường mới: Router1 **cũng học route 10.10.13.0/25 qua eBGP**, đi ra **Gi0/1**

eBGP có AD=20 nhỏ hơn OSPF AD=110, tuy nhiên trong lệnh show ip route không thấy BGP thay thế OSPF (có thể do chưa active, policy, filtering,.) nên nó vẫn đi theo đường route cũ

Bringing up: đang đưa vào, circuit: đường truyền/mạch (mạch điện), behavior: hành vi, expected: mong đợi, asymmetrical: bất đối xứng, remains: vẫn còn

Câu 381: Route đến host 172.16.0.202 được học với metric nào?

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
    is directly connected, Serial0/1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S   172.16.0.0/24 [1/0] via 207.165.200.250, Serial0/0/0
O   172.16.0.128/25 [110/38443] via 207.165.200.254, 00:00:23, Serial0/0/1
D   172.16.0.192/29 [90/3184439] via 207.165.200.254, 00:00:23, Serial0/0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C   209.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L   209.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C   209.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L   209.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

Trả lời: 38443

Host **172.16.0.202** nằm trong mạng **172.16.0.128/25**

O 172.16.0.128/25 [110/38443] via 207.165.200.254, Serial0/0/1

hỏi **metric**, **không phải AD**, nên đáp án là **38443**.

Câu 382: Router R1 đang chạy ba giao thức định tuyến khác nhau. Router sẽ dựa vào đặc điểm (characteristic) nào của route để chuyển tiếp gói tin mà nó nhận được tới địa chỉ đích IP 172.16.32.1?

```
R1# show ip route
....
D   172.16.32.0/27      [90/2888597172] via 20.1.1.1
O   172.16.32.0/19     [110/292094] via 20.1.1.10
R   172.16.32.0/24     [120/2] via 20.1.1.3
```

Trả lời: longest prefix

Câu 383: Hai lợi ích của tự động hóa mạng là gì? (Chọn hai đáp án)

Trả lời:

- + Giảm chi phí vận hành
 - + Thực hiện thay đổi nhanh hơn với kết quả đáng tin cậy hơn
- reliable results: kết quả đáng tin cậy

Câu 384: Một quản trị viên cần bảo vệ WLC khỏi việc nhận các association request giả mạo (spoofed). Cần thực hiện những bước nào để cấu hình WLC nhằm giới hạn các request và buộc người dùng phải chờ 10 ms trước khi thử lại association request?

Trả lời: Bật dịch vụ Protected Management Frame (PMF) và đặt Comeback timer = 10

Association requests là các gói tin (frame) quản lý trong Wi-Fi mà thiết bị client (laptop, điện thoại, AP...) gửi tới Access Point (AP/WLC) để xin kết nối vào mạng Wi-Fi

Association requests giả mạo (spoofed association requests) là các gói association request Wi-Fi được tạo giả (không phải từ client thật) nhằm đánh lừa hoặc làm quá tải AP/WLC. Dễ bị giả mạo vì không có mã hóa và không xác thực

SA Teardown Protection / SA Query dùng để chống giả mạo deauthentication / disassociation

MAC filtering chỉ kiểm tra nhãn của MAC vẫn dễ bị MAC spoofing

802.1X chỉ xử lý xác thực sau khi association thành công

PMF (802.11w): Bảo vệ **management frames** và bao gồm **association request**

Comeback timer: Ép client **chờ 10 ms** trước khi gửi lại association request để giảm hiệu quả spoofing / flood

Secure: bảo vệ, receiving: nhận được, spoofed: giả mạo

Câu 385: SNMP agent thực hiện chức năng nào?

Trả lời: Nó gửi thông tin về các biến MIB để phản hồi các yêu cầu từ NMS

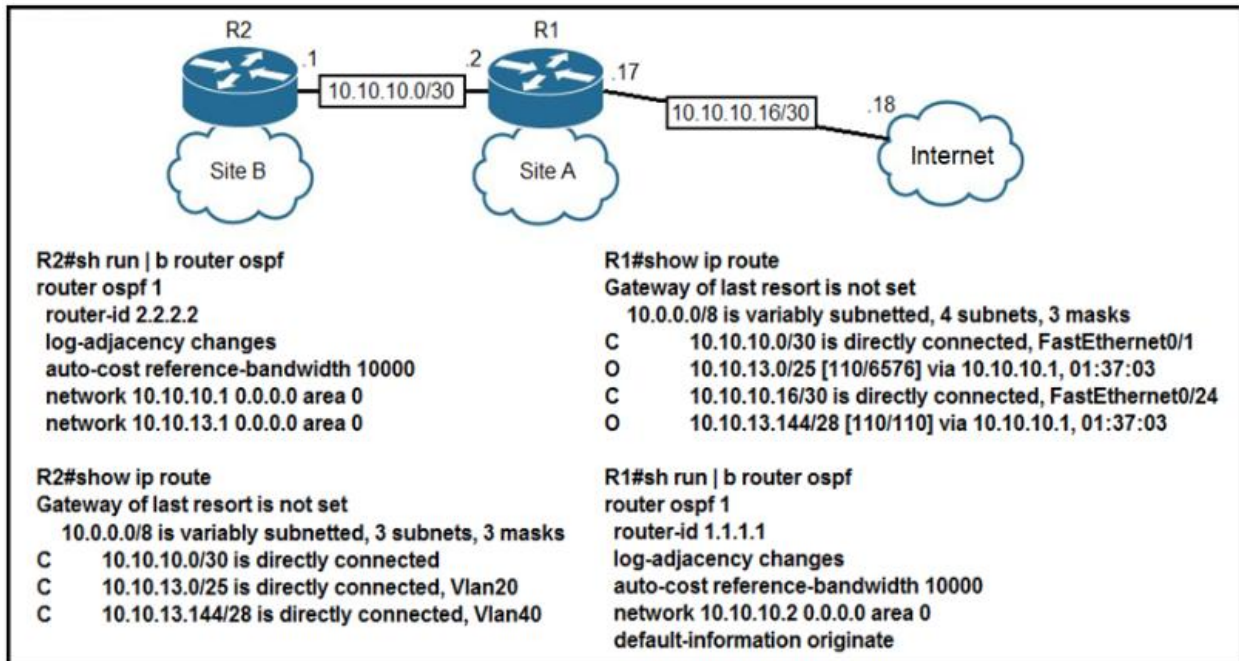
Catastrophic: thảm họa, coordinates: điều phối, variables: biến số

Câu 386: Khi cấu hình tiến trình OSPF mà không có interface loopback và cũng không cấu hình router ID, thì sẽ xảy ra điều gì?

Trả lời: Địa chỉ IP cao nhất trên các interface vật lý đang up/up sẽ được chọn làm router ID.

Absent: vắng mặt/không có, incremented: tăng lên

Câu 387: Lệnh *default-information originate* đã được cấu hình trong phần cấu hình OSPF của R1. Sau khi kiểm tra, các máy trạm ở VLAN 20 tại Site B không thể truy cập được máy chủ DNS trên Internet. Hành động nào sẽ sửa đúng lỗi cấu hình?



Trả lời: Cấu hình lệnh `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.18` trên R1.

- R1 và R2 đều báo: **“Gateway of last resort is not set”** → không có default route (0.0.0.0/0).
- Lệnh **default-information originate** trên R1 chỉ quảng bá default route vào OSPF khi R1 đã có default route trong bảng định tuyến (trừ khi dùng **always**).
- R1 nối Internet qua mạng **10.10.10.16/30**, trong đó **ISP là 10.10.10.18** ⇒ cần tạo **static default route** trỏ ra ISP 10.10.10.18 → Khi đó R1 có default route → OSPF mới phát default xuống R2 → PC VLAN20 (Site B) mới đi Internet/DNS được.
- với việc thêm **always** sẽ quảng bá default dù R1 không có đường ra Internet → tuy nhiên client vẫn không đi được (có thể còn gây blackhole).
- với việc cấu hình **default-information originate** đặt trên R2 không giúp nếu R2 không có đường ra Internet, cũng không quảng bá vì không có default route được cấu hình.
- với việc đặt default route trên R2 trỏ về 10.10.10.2 (R1) không giải quyết gốc

Câu 388: Xem hình. SW2 tương tác với các switch khác trong VTP domain này như thế nào?

```
CertBus-SW2
vtp domain cisco
vtp mode transparent
vtp password ciscotest
interface fastethernet0/1
    description connection to CertBus-SW1
    switchport mode trunk
    switchport trunk encapsulation dot1q
```

Trả lời: SW2 chỉ chuyển tiếp (forward) các quảng bá (advertisement) VTP mà nó nhận được trên các cổng trunk

+ SW2 đang ở *VTP transparent mode* ⇒ không tham gia đồng bộ VLAN theo VTP (không học/không áp dụng cập nhật VLAN từ VTP server như client), không áp dụng VTP updates để cập nhật VLAN database của mình (trừ VLAN tạo cục bộ). Nhận VTP advertisements trên trunk và chuyển tiếp tiếp tục ra trunk khác (VTP được “bridge” qua switch).

+ VTP advertisements chỉ đi qua trunk, không đi qua access port (do nó là bản tin trao đổi thông tin VLAN giữa các switch liên kết trunk).

Interact: tương tác.

Câu 389: Điều kiện nào phải được đáp ứng trước khi một NMS (Hệ thống quản lý mạng) có thể xử lý (handle) một SNMP trap từ một agent?

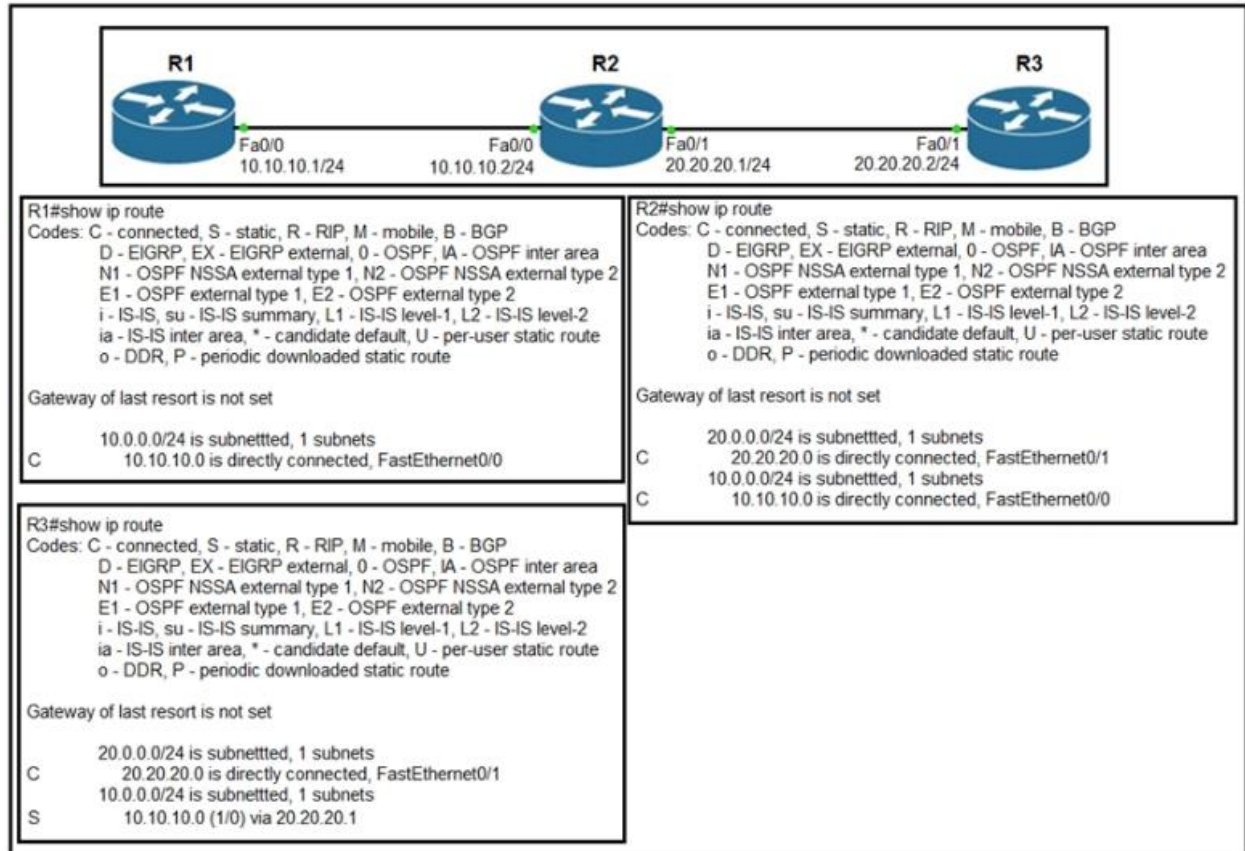
Trả lời: Phần mềm NMS phải được nạp (load) MIB liên quan đến trap đó.

SNMP trap là bản tin agent gửi chủ động cho NMS khi có sự kiện xảy ra (link down, CPU cao...). Để hiểu và xử lý trap đó (biết trap này là gì, ý nghĩa ra sao), **NMS** phải có **MIB tương ứng**: MIB ánh xạ **OID → tên, mô tả, ý nghĩa** của trap. Nếu không có MIB, NMS chỉ thấy các **OID dạng số**, không “handle” được đúng nghĩa.

Condition: điều kiện, inform: thông báo, interval: khoảng thời gian, reliable: đáng tin cậy

Câu 390: Router R1 (cổng Fa0/0) không thể ping đến router R3 (cổng Fa0/1).

Hành động nào cần phải thực hiện trên router R1 để giúp khắc phục lỗi cấu hình?



Trả lời: Cấu hình một tuyến tĩnh (static route) với địa chỉ 10.10.10.2 làm next-hop để đi đến mạng 20.20.20.0/24. (giống câu số 4)

Trong bảng route của R1 không có tuyến nào tới **20.20.20.0/24**, nên R1 không thể gửi gói ping đến R3 (20.20.20.2)

Resolve: giải quyết

Câu 391: Cisco Unified Wireless network phản ứng như thế nào khi các kênh Wi-Fi bị chồng lấn (channel overlap)?

Trả lời: Nó phân tích tải của client và nhiễu nền, sau đó gán kênh một cách động

Xử lý chồng kênh Wi-Fi → cơ chế đúng là RRM phân tích nhiễu & tải rồi gán kênh động
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-3/b_RRM_White_Paper/dca.html

Unified Wireless = Unified Wireless Architecture = mô hình Wi-Fi quản lý tập trung = WLC + AP

Overlap: chồng lấn, alternates: thay thế, alternates automatically: luân phiên, adjacent: liền kề, per-device: từng thiết bị, basis: cơ sở, segregates: tách biệt, manufacturers: các nhà sản xuất, analyzes: phân tích

Câu 392: VPN site-to-site, giao thức nào chịu trách nhiệm vận chuyển dữ liệu người dùng?

Trả lời: IPsec

Một tập các quy tắc để tạo VPN site-to-site được định nghĩa bởi IPsec.

Câu 393: Một kỹ sư đang cấu hình NAT để dịch địa chỉ nguồn của subnet 10.10.0.0/24 sang một trong ba địa chỉ: 192.168.3.1, 192.168.3.2, 192.168.3.3. Cấu hình nào nên được sử dụng?

- A. enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside
- B. enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.254 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside
- C. enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 route map permit 10.10.0.0 255.255.255.0 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside
- D. enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside

Trả lời:

enable

configure terminal

ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30

access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 pool mypool

interface g1/1

ip nat inside

interface g1/2

ip nat outside

Không có lệnh ip nat outside source, ip nat inside description và trong lệnh ACL dùng Wildcard mask.

Thực tế, nên gán mask logic /29 để các địa chỉ 192.168.3.1, 192.168.3.2, 192.168.3.3 đều là IP usable hợp chuẩn. Với /30, địa chỉ .3 thường là broadcast của một subnet chuẩn, tuy nhiên vẫn có thể được dùng trong NAT vì NAT không yêu cầu subnet phải tồn tại thực tế, mà chỉ gán subnet logic cho các IP trong NAT pool.

Câu 394: Chức năng chính của một thiết bị Layer 3 (tầng 3) là gì?

Trả lời: chuyển tiếp (định tuyến) lưu lượng giữa các mạng khác nhau

Câu 395: Router A học cùng một tuyến đường từ hai láng giềng khác nhau: một router láng giềng chạy OSPF và router còn lại chạy EIGRP. Administrative Distance (AD) của tuyến đường nào sẽ được cài vào bảng định tuyến?

Trả lời: 90 (EIGRP)

EIGRP (internal) có Administrative Distance = 90

OSPF có Administrative Distance = 110

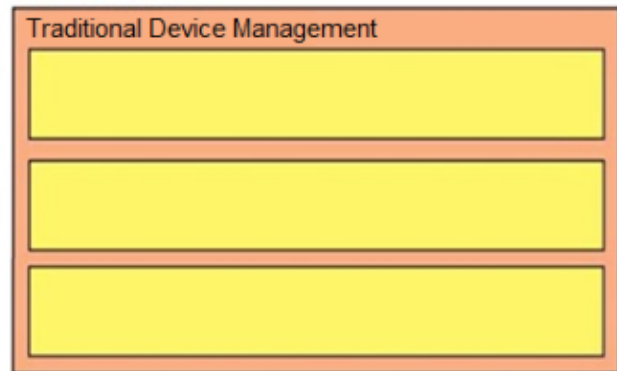
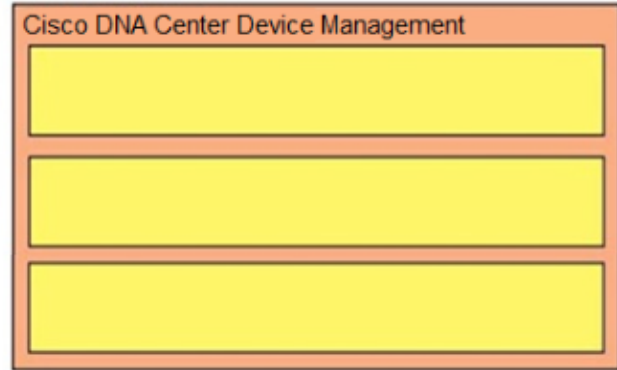
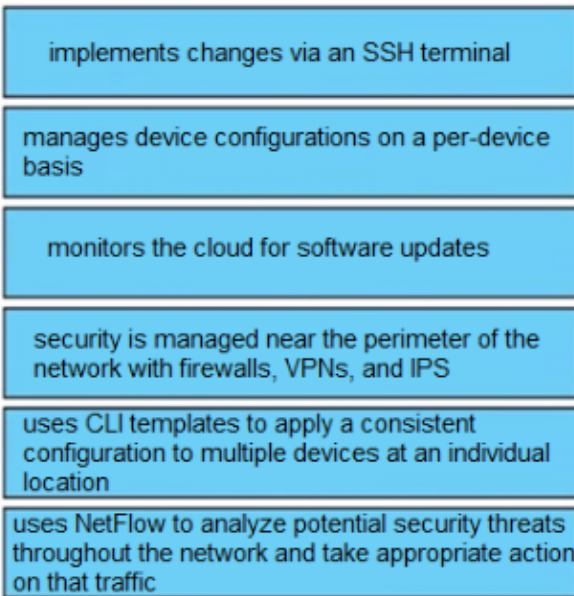
Câu 396: Khi router active trong một nhóm HSRP bị lỗi, router nào sẽ đảm nhận vai trò đó và chuyển tiếp (forward) các gói tin?

Trả lời: standby

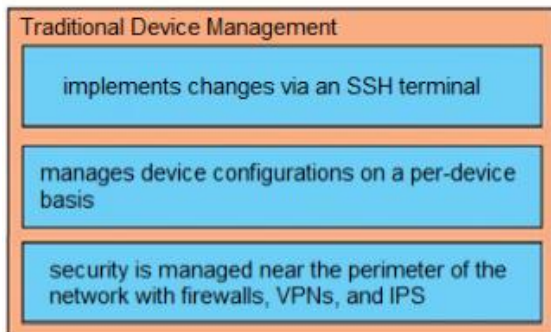
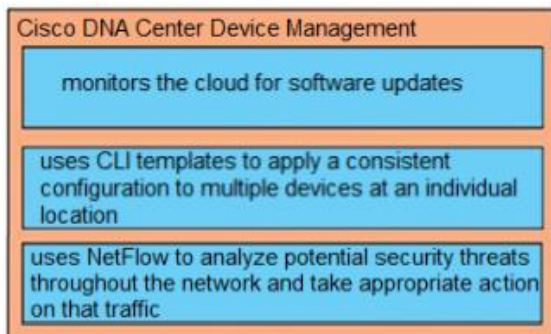
Khi active router bị lỗi → standby router tiếp quản (assumes the role) và bắt đầu forward packets

Assumes: đảm nhận, assumes the role: tiếp quản

Câu 397: Kéo (ghép) các mô tả về quản lý thiết bị ở bên trái sang các loại hình quản lý thiết bị ở bên phải.



Trả lời:



+ **Traditional security:** bảo mật chủ yếu ở rìa mạng (perimeter) → FW/VPN/IPS.

+ **DNA Center security**: bảo mật **end-to-end/toàn mạng**, theo **policy/automation + telemetry** (ví dụ **SGT/TrustSec, NetFlow/Assurance**). phân tích/telemetry (NetFlow, assurance) để phát hiện bất thường **trong toàn mạng** (east-west + north-south).

perimeter: rìa, chu vi

Câu 398: Hai giao thức nào cần phải tắt (disable) để tăng cường bảo mật cho các kết nối quản trị (management connections) tới Wireless LAN Controller (WLC)? (Chọn hai.)

Trả lời: Telnet và HTTP

Câu 399: Một kỹ sư được giao nhiệm vụ kiểm tra các tham số cấu hình mạng trên một máy trạm (client workstation) để báo cáo lại cho trưởng nhóm. Hãy kéo và thả các định danh nút (node identifiers) ở bên trái vào các tham số mạng tương ứng ở bên phải.

```
C:\ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Inspiron15
Primary DNS Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No


Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : 1A-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n <2.4GHz>
Physical Address. . . . . : B8-76-3F-7C-57-DF
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::e09f:9839:6e86:f755x12<Preferred>
. . . . . : 192.168.1.20<Preferred>
. . . . . : 255.255.255.0
. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 263747135
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-E6-32-43-B8-76-3F-7C-57-DF
. . . . . : 192.168.1.15
. . . . . : 192.168.1.16
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

192.168.1.1	broadcast address
192.168.1.20	default gateway
192.168.1.254	host IP address
192.168.1.255	last assignable IP address in the subnet
B8-76-3F-7C-57-DF	MAC address

Trả lời:

192.168.1.255
192.168.1.1
192.168.1.20
192.168.1.254
B8-76-3F-7C-57-DF

Câu 400: Router thực hiện hành động nào khi nó chuyển tiếp một gói tin qua mạng?

Trả lời: Router thay thế địa chỉ MAC nguồn và MAC đích ban đầu bằng địa chỉ MAC của router gửi làm MAC nguồn và địa chỉ MAC của router láng giềng làm MAC đích.

Câu 401: Chức năng hoạt động của DHCP snooping

Trả lời: giới hạn tốc độ lưu lượng của một số loại traffic nhất định

DHCP snooping giúp ngăn DHCP giả mạo (rogue DHCP) bằng cách chỉ cho phép DHCP reply từ các cổng trusted, chặn DHCP server giả ở cổng untrusted, tạo bảng **DHCP Snooping Binding Table** (liên kết IP-MAC-VLAN-port-lease time) để hỗ trợ DAI/IP Source Guard, và giới hạn tốc độ gói DHCP trên cổng untrusted nhằm ngăn DHCP flooding/starvation.

Propagates: phân phối, mitigation: giảm thiểu, rate-limit: giới hạn tỉ lệ, certain: nhất định

Câu 402: Khi client và server không nằm trên cùng một mạng vật lý, thiết bị nào được dùng để chuyển tiếp (forward) các yêu cầu (request) và phản hồi (reply) DHCP giữa client và server?

Trả lời: DHCP relay agent

Câu 403:

Trả lời: Cả hai đều sử dụng cùng định dạng phần đầu (header) và phần đuôi (trailer) của tầng data-link

Dù 1000BASE-LX (cáp quang) và 1000BASE-T (cáp đồng) khác nhau ở tầng Physical (L1) (loại cáp, tín hiệu, đầu nối, khoảng cách...), nhưng ở tầng Data Link (L2) thì chúng vẫn là Ethernet giống nhau, nên khung Ethernet (Ethernet frame) giống hệt.

RJ-45 chỉ dùng cho **1000BASE-T**, không dùng cho LX

1000BASE-T: tối đa **100 m** và 1000BASE-LX: **550m** (MMF), **5km** (SMF)

1000BASE-LX:

Used for Gigabit Ethernet over optical fiber

Supports distances up to 10 km

Uses a single-mode fiber (SMF)

1000BASE-T:

Used for Gigabit Ethernet over copper cable

Supports distances up to 100 meters

Uses 4 pairs of copper wires

Supports speeds up to 1000 Mbps (1 Gbps)

Câu 404: Một tổ chức bảo mật mạng bằng xác thực đa yếu tố (MFA) sử dụng ứng dụng xác thực (authenticator app) trên điện thoại thông minh của nhân viên. Vậy ứng dụng được bảo mật như thế nào trong trường hợp điện thoại của người dùng bị mất hoặc bị đánh cắp?

Trả lời: Ứng dụng yêu cầu người dùng nhập mã PIN trước khi cung cấp yếu tố xác thực thứ hai.

In the case: trong trường hợp, factor: yếu tố/ nhân tố, challenges: đòi

Câu 405: Giao thức nào yêu cầu xác thực (authentication) để truyền một tệp cấu hình sao lưu (backup configuration file) từ router đến một máy chủ từ xa?

Trả lời: FTP

Câu 406: Hai lệnh nào đã được dùng để tạo port-channel 10? (Chọn hai)

```
Switch#show etherchannel summary
[output omitted]
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports	
10	Po10(SU)	LACP	Gi0/0(P)	Gi0/1(P)
20	Po20(SU)	LACP	Gi0/2(P)	Gi0/3(P)

- A. int range g0/0-1 channel-group 10 mode active
- B. int range g0/0-1 channel-group 10 mode desirable
- C. int range g0/0-1 channel-group 10 mode passive
- D. int range g0/0-1 channel-group 10 mode auto
- E. int range g0/0-1 channel-group 10 mode on

Trả lời:

int range g0/0-1

channel-group 10 mode active

int range g0/0-1

channel-group 10 mode passive

LACP: active, passive

PAgP: desirable, auto

Không thương lượng: on

Câu 407: Cấu hình này có tác dụng gì?

```
ip arp inspection vlan 2
interface fastethernet 0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 2
```

Trả lời: Trạng thái tin cậy (trust state) của cổng giao diện trên switch sẽ chuyển thành untrusted (không tin cậy).

→ **Bật DAI chống ARP spoofing**

+ Cổng **untrusted** chỉ phù hợp cho cổng xuống người dùng (access port); còn các uplink/trunk về switch khác hoặc về DHCP server thường cần cấu hình trusted, nếu không sẽ dễ làm mất DHCP hoặc bị chặn ARP/IP.

+ Khi một cổng bị đặt (hoặc trở về mặc định) là **untrusted** thì hệ quả chính là:

→ **DHCP Snooping**: cổng không được phép gửi DHCP Offer/Ack (tức không được “phát DHCP” như server). Nếu có DHCP server cắm vào cổng này, gói tin DHCP server sẽ bị drop.

→ **DAI**: các gói ARP đi qua cổng có thể bị kiểm tra và chặn nếu không khớp binding table (do DHCP snooping tạo).

→ **IP Source Guard**: có thể chặn lưu lượng IP từ host nếu không khớp với binding hợp lệ.

inspection: điều tra, remains: duy trì/vẫn còn

administratively down: trạng thái bị tắt bằng cấu hình

Câu 408: Một kỹ sư cần cấu hình để lưu lượng của một VLAN được switch gửi đi ở dạng không gắn thẻ (untagged) khi đi qua một đường trunk. Nên dùng lệnh nào?

Trả lời: `switchport trunk native vlan 10`

→ Đặt VLAN 10 làm native VLAN trên trunk (native VLAN sẽ đi untagged trên trunk 802.1Q).

Nếu chỉ dùng lệnh `switchport mode trunk` → Chuyển cổng sang chế độ trunk (chỉ là bật trunk, không nói VLAN nào untagged).

Câu 409: Trong khi kiểm tra tình trạng lưu lượng quá mức trên mạng, người ta nhận thấy rằng tất cả các gói tin đi vào (incoming) trên một interface dường như đều được cho phép, mặc dù một ACL IPv4 đã được áp dụng trên interface đó. Những cấu hình sai nào (hai lỗi cấu hình) gây ra hiện tượng này? (Chọn hai)

Trả lời:

+ Một câu lệnh **permit** khớp (matching) nằm quá cao trên danh sách kiểm tra truy cập (access list).

+ Một câu lệnh **permit** khớp được định nghĩa quá rộng.

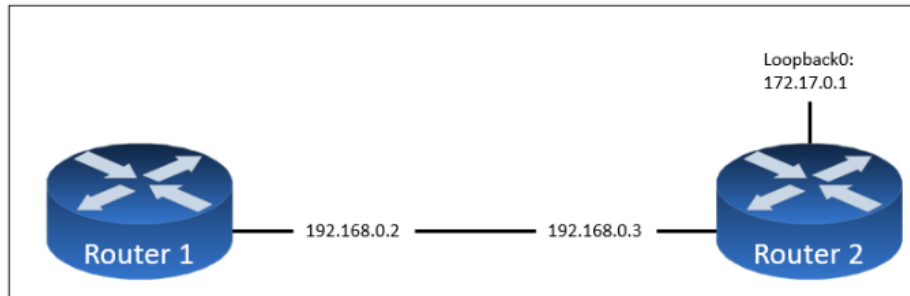
Excessive: quá mức, examining: kiểm tra, note: nhận thấy, appear: có vẻ, even: thậm chí, **misconfigurations**: cấu hình sai, broadly: nhìn chung,

Câu 410: Tại sao một switch lại flood (phát tán) một frame ra tất cả các cổng?

Trả lời: Địa chỉ MAC đích của frame là không xác định (unknown).

Switch sẽ flood khi không có entry destination MAC trong bảng MAC (CAM table) ⇒ gọi là unknown unicast (hoặc broadcast/multicast cũng flood)

Câu 411: Trên Router 1 đã cấu hình lệnh *ntp server 192.168.0.3* để Router 1 trở thành NTP client của Router 2. Cần cấu hình lệnh nào trên Router 2 để nó hoạt động ở chế độ chỉ làm NTP server (server-only) và chỉ dựa vào đồng hồ nội bộ của chính nó?



Trả lời: Router2(config)# ntp master 4

Lệnh ***ntp master [stratum]*** biến router thành NTP master (server) dùng internal clock.

ntp master → dùng đồng hồ nội bộ, không cần NTP bên ngoài.

4 là stratum (thường dùng 1–15; số càng nhỏ càng “tin cậy”).

Relies: dựa vào, internal clock: đồng hồ nội bộ

Câu 412: Một quản trị viên mạng đã bật port security trên một cổng switch kết nối với máy in. Bước cấu hình tiếp theo cần làm là gì để cho phép cổng tự học địa chỉ MAC của máy in và tự động ghi (thêm) địa chỉ đó vào bảng?

Trả lời: bật cơ chế **sticky MAC**

Port-security mặc định có thể “learn” MAC, nhưng không tự ghi vào cấu hình để lưu lâu dài.

Sticky MAC sẽ tự động học MAC của thiết bị đang cắm và ghi MAC đó vào *running-config* sau khi write memory MAC sẽ lưu cứng vào cấu hình không mất khi khởi động. Ví dụ:

```
Switch(config)# interface f0/10
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 # chỉ tự học 1 MAC, muốn thay phải xóa

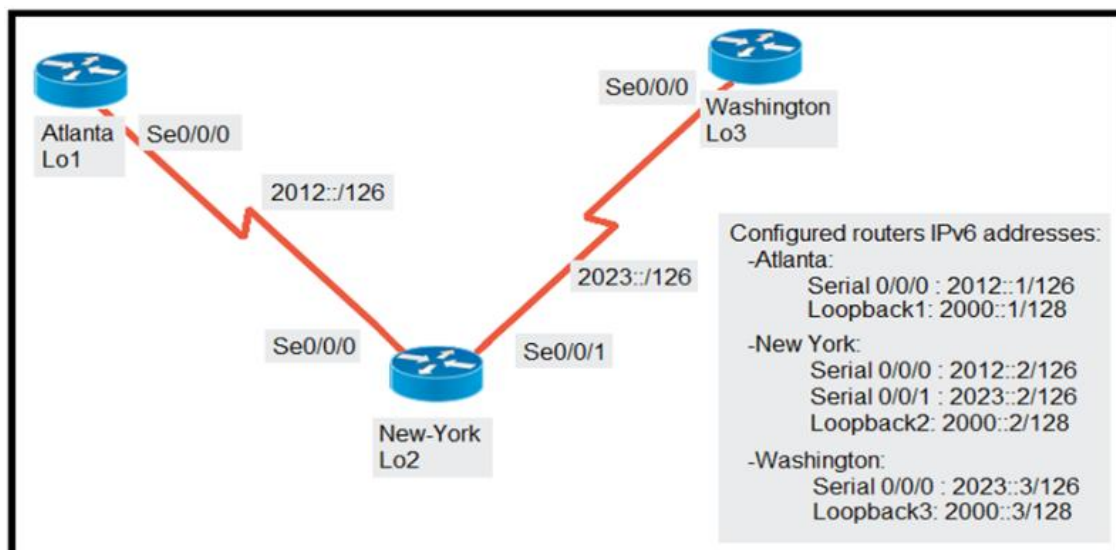
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict # tăng bộ đếm vi phạm thiết bị lạ không shutdown port

Switch# write memory

Switch# show port-security interface f0/10

Switch# show port-security address

Câu 413: Router New York đã được cấu hình các static route trở tới các site Atlanta và Washington. Cần thực hiện hai tác vụ nào để các interface Serial0/0/0 trên router Atlanta và Washington có thể liên lạc (reach) được với nhau? (Chọn 2 đáp án)



Trả lời:

+ Cấu hình lệnh ipv6 route 2023::/126 2012::2 trên router Atlanta.

+ Cấu hình lệnh ipv6 route 2012::/126 2023::2 trên router Washington.

Lệnh ipv6 route <destination-IPv6-address> {next-hop-IPv6-address | exit-interface}

Lệnh đầy đủ:

ipv6 route <ipv6-prefix>/<prefix-length> {<next-hop-ipv6> | <exit-interface> [<next-hop-ipv6>]}. Ví dụ: router(config)# ipv6 route 2023::/126 GigabitEthernet0/0 2012::2

Performed: thực hiện

Câu 414: Kéo và thả các mô tả ở bên trái vào đúng các công nghệ quản lý cấu hình ở bên phải.

	Ansible	Chef	Puppet
fundamental configuration elements are stored in a manifest			
uses TCP port 10002 for configuration push jobs			
uses Ruby for fundamental configuration elements			
uses SSH for remote device communication			
uses TCP 8140 for communication			
uses YAML for fundamental configuration elements			

Trả lời:

Ansible
uses SSH for remote device communication
uses YAML for fundamental configuration elements

Chef
uses TCP port 10002 for configuration push jobs
uses Ruby for fundamental configuration elements

Puppet
fundamental configuration elements are stored in a manifest
uses TCP 8140 for communication

Ansible:

uses SSH for remote device communication

→ Sử dụng SSH để giao tiếp với thiết bị từ xa.

uses YAML for fundamental configuration elements

→ Sử dụng YAML cho các thành phần cấu hình cơ bản.

Chef:

uses TCP port 10002 for configuration push jobs

→ Sử dụng cổng TCP 10002 để thực hiện các tác vụ đẩy cấu hình (configuration push jobs).

uses Ruby for fundamental configuration elements

→ Sử dụng Ruby cho các thành phần cấu hình cơ bản.

Puppet:

fundamental configuration elements are stored in a manifest

→ Các thành phần cấu hình cơ bản được lưu trong một tệp manifest.

uses TCP 8140 for communication

→ Sử dụng cổng TCP 8140 để liên lạc.

Fundamental: cơ bản, manifest: biểu hiện (tên 1 loại tệp),

Câu 415: Hai lợi ích của việc sử dụng tính năng PortFast là gì? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Các interface được bật sẽ up và chuyển sang trạng thái forwarding ngay lập tức.
- + Các interface được bật sẽ không bao giờ tạo ra thông báo thay đổi topo (Topology Change Notification).

generate: tạo ra/phát đi, immediately: ngay lập tức

Câu 416: Hai đặc điểm (tính chất) của một SSID là gì? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Nó có thể được ẩn hoặc phát (broadcast) trong một WLAN.
- + Nó có độ dài tối đa 32 ký tự

SSID không xác định duy nhất 1 AP; nhiều AP có thể dùng cùng SSID để tạo 1 mạng Wi-Fi (roaming). AP được nhận diện bằng BSSID (MAC của radio).

SSID không nhận diện client; client nhận diện bằng MAC address.

SSID chỉ là “tên mạng”; bảo mật do WPA2/WPA3, 802.1X, PSK... chứ không phải do SSID tự cung cấp.

Uniquely: duy nhất

Câu 417: Mục đích của SSID là gì?

Trả lời: Nó nhận diện một WLAN

SSID là “tên mạng Wi-Fi”, dùng để xác định/mô tả một WLAN. Bảo mật là do WPA/WPA2/WPA3... chứ không phải SSID.

Trong các tiêu chuẩn mạng cục bộ không dây IEEE 802.11 (bao gồm Wi-Fi), **service set** là một nhóm các thiết bị mạng không dây **cùng chia sẻ một mã định danh service set (SSID)**.

Differentiates: phân biệt, individual: riêng lẻ/ cá nhân

Câu 418: Kéo và thả các thuật ngữ AAA ở bên trái vào đúng phần mô tả ở bên phải.

accounting	tracks activity
authentication	updates session attributes
authorization	verifies access rights
CoA	verifies identity

Trả lời:

accounting
CoA
authorization
authentication

authentication → verifies identity

→ *Xác thực danh tính*: kiểm tra bạn là ai (user/pass, cert, OTP...).

authorization → verifies access rights

→ *Cấp quyền*: sau khi đăng nhập, bạn được phép làm gì (VLAN, quyền lệnh, tài nguyên...).

accounting → tracks activity

→ *Ghi nhận/ghi log*: theo dõi và lưu lại hoạt động (đăng nhập lúc nào, bao lâu, truy cập gì...).

CoA (Change of Authorization) → updates session attributes

→ *Thay đổi quyền trong phiên đang chạy*: đổi VLAN/ACL/quyền mà không cần ngắt kết nối.

Term: thuật ngữ, track activity: ghi nhận/ghi log, attributes: thuộc tính

Câu 419: Mặt phẳng (plane) nào được tập trung hóa bởi một bộ điều khiển SDN (SDN controller)?

Trả lời: control-plane

Quyết định đường đi (routing decision, policy, forwarding rules) và đẩy rule xuống các thiết bị switch/router → **SDN** = control-plane centralized, data-plane distributed

Management-plane là phần quản trị/giám sát/cấu hình (SSH, SNMP, logging...).

Data-plane là phần chuyển tiếp gói tin thực tế (forwarding) và vẫn nằm trên switch/router

Services-plane không phải plane chuẩn trong mô hình SDN kinh điển (thường là management/control/data).

Câu 420: Một quản trị viên mạng được giao nhiệm vụ bảo mật quyền truy cập VTY (Telnet/SSH) vào một router. Dòng (entry) nào trong access-list sẽ thực hiện được yêu cầu?

```
access-list 101 permit ospf any any
access-list 101 permit tcp any any eq 179
access-list 101 permit tcp any eq 179 any
access-list 101 permit gre any any
access-list 101 permit esp any any

access-list 101 deny ospf any any
access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 500
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 4500
access-list 101 deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.1.25 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
```

- A. access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq telnet
- B. access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq scp
- C. access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq https
- D. access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ssh

Trả lời: access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ssh

VTY access = truy cập quản trị từ xa vào router bằng Telnet hoặc SSH.

VTY chỉ dùng Telnet (TCP 23) không secure hoặc SSH (TCP 22) có secure

Accomplishes: hoàn thành, entry: bản ghi/dòng (trong ACL)

Câu 421: Một cổng switch được bật tính năng ghi đè phân loại nguồn PoE sẽ thực hiện hành động gì?

Trả lời: Nếu một cổng đang được giám sát vượt quá giá trị công suất tối đa do quản trị viên cấu hình, cổng sẽ bị tắt và chuyển sang trạng thái err-disabled.

+ Bình thường, switch (PSE) sẽ thương lượng “class” PoE của thiết bị đầu cuối (PD – ví dụ IP phone, AP) thông qua PoE classification để biết thiết bị thuộc Class 0-8 và từ đó cấp mức công suất phù hợp.

+ Khi bật **PoE power classification override**, switch sẽ bỏ qua không dùng kết quả phân loại mà PD được đo mà dùng giá trị mà admin cấu hình (một class hoặc mức công suất giả định) để tính ngân sách điện (power budget) và cấp nguồn.

+ Khi vượt ngưỡng tối đa cấu hình, switch sẽ bảo vệ bằng cách shutdown/err-disable cổng, ghi lại thông báo syslog, đồng thời giải phóng phần công suất đã cấp

→ Switch ép cổng PoE theo **thiết lập riêng** → **vượt ngưỡng** → **ghi syslog** → **đóng cổng** → **giải phóng power**

Drawing: lấy, temporarily: tạm thời, using less than...: sử dụng ít hơn, exceeds: vượt quá, assumes: giả định

Câu 422: R1 đã học được tuyến 192.168.12.0/24 thông qua IS-IS, OSPF, RIP và EIGRP nội bộ (Internal EIGRP). Trong điều kiện hoạt động bình thường, tuyến từ giao thức định tuyến nào sẽ được cài (installed) vào bảng định tuyến?

Trả lời: Internal EIGRP (90)

OSPF → 110 (R)

IS-IS → 115 (i)

RIP → 120 (O)

Internal EIGRP → 90 (D)

External EIGRP → 170 (D EX)

EIGRP Summary → 5 (Router tự tạo - D..summary)

Under normal operating conditions: trong điều kiện hoạt động bình thường

Câu 423: Hai nguyên nhân nào khiến bộ đếm *late collisions* tăng lên trên một giao diện Ethernet? (Chọn hai)

Trả lời:

- + khi vượt quá giới hạn chiều dài cáp.
- + khi một phía của kết nối được cấu hình half-duplex.

CSMA/CD chỉ tồn tại ở half-duplex: chỉ là cơ chế phát hiện collision

Sau **64 byte (512 bit-times)** mới phát hiện collision → đây là **late collision**

Increment: gia tăng, exceeded: quá tải

Câu 424: Công cụ QoS nào được dùng để tối ưu hóa lưu lượng thoại trên một mạng mà chủ yếu được thiết kế/dành cho lưu lượng dữ liệu?

Trả lời: PQ

FIFO: vào trước ra trước, không ưu tiên.

PQ: 1 hàng ưu tiên tuyệt đối, voice đi trước (có thể làm data “đói” nếu không giới hạn).

WFQ: chia theo flow có trọng số, công bằng hơn FIFO.

CBWFQ: chia theo class (lớp) có trọng số/bảng thông.

LLQ: CBWFQ + PQ: thêm 1 hàng ưu tiên strict cho voice, thường kèm policing để giới hạn mức ưu tiên).

WRED: chống nghẽn bằng drop sớm ngẫu nhiên theo mức ưu tiên (hợp TCP/data, không tối ưu voice).

optimize : tối ưu, Intended: dự định/ được thiết kế để.

Câu 425: Hai đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của một mạng dựa trên bộ điều khiển (controller-based network)? (Chọn hai)

Trả lời:

- + Nó sử dụng các API *northbound* và *southbound* để giao tiếp giữa các lớp trong kiến trúc.
- + Nó chuyển mặt phẳng điều khiển (*control plane*) về một điểm trung tâm

Decentralizes/Decentralises /di:'sentrelaiz/: phân quyền, decisions: quyết định

Câu 426: Lợi ích của việc cấu hình PortFast trên một interface (cổng) là gì?

Trả lời: Sau khi cáp được kết nối, giao diện sẽ sẵn sàng nhanh hơn để gửi và nhận dữ liệu người dùng.

Câu 427: Một kỹ sư cấu hình cổng giao diện Gi1/0 trên router PE của công ty để kết nối với ISP. Neighbor Discovery đã bị vô hiệu hóa. Hành động nào là cần thiết để hoàn tất cấu hình nếu ISP sử dụng thiết bị mạng của bên thứ ba?

```
interface Gi1/0
description HQ_DC3992-38488
duplex full
speed 100
negotiation auto
lldp transmit
lldp receive
```

Trả lời: Enable LLDP globally (bật LLDP toàn cục)

ISP sử dụng thiết bị mạng của bên thứ ba, nên Cisco Discovery Protocol (CDP) sẽ không tương thích. Chuẩn dùng chung giữa các hãng là LLDP (IEEE 802.1AB).

Trong cấu hình bạn đưa ra, trên interface Gi1/0 đã có Tuy nhiên, LLDP vẫn cần được bật ở mức global thì các lệnh trên interface mới có hiệu lực.

Lệnh sử dụng: *Router(config)# lldp run*

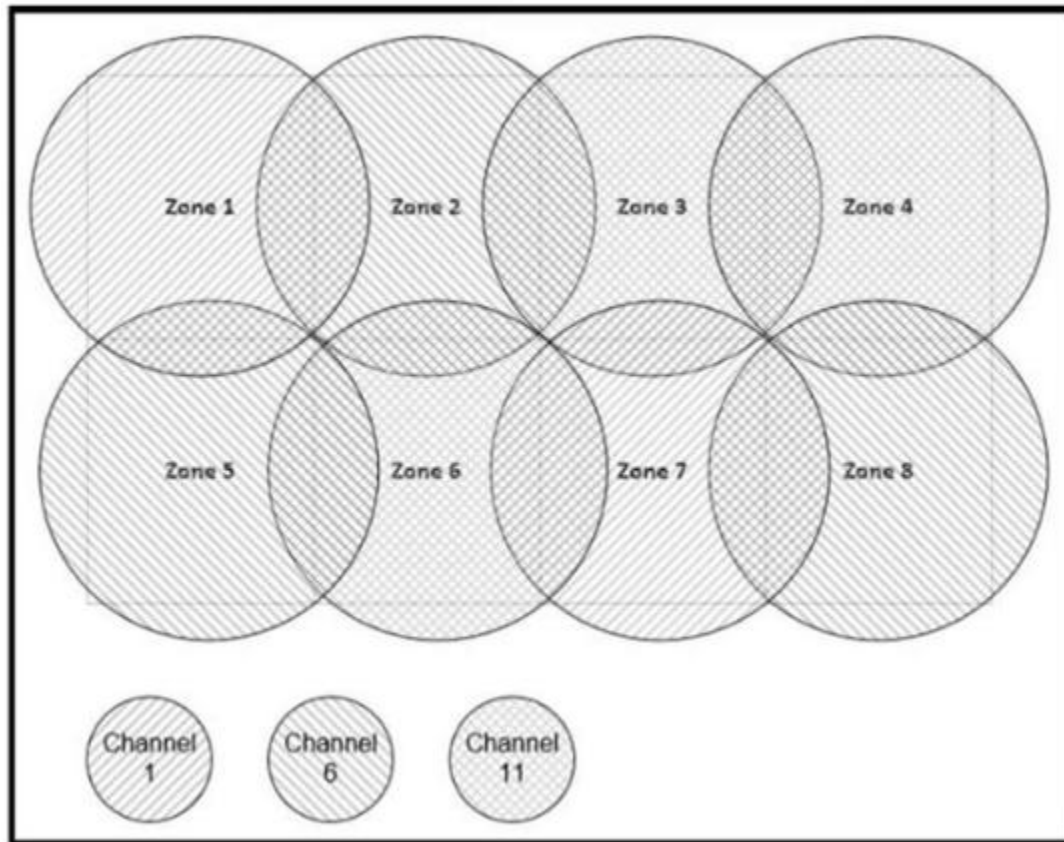
Necessary: cần thiết

Câu 428: Một kỹ sư triển khai đang chuẩn bị phần cứng để ảo hóa nhằm tạo các máy ảo (virtual machines) trên một máy chủ (host). Cần gì để cung cấp khả năng giao tiếp giữa phần cứng và các máy ảo?

Trả lời: hypervisor

Preparing: chuẩn bị, virtualization: ảo hóa

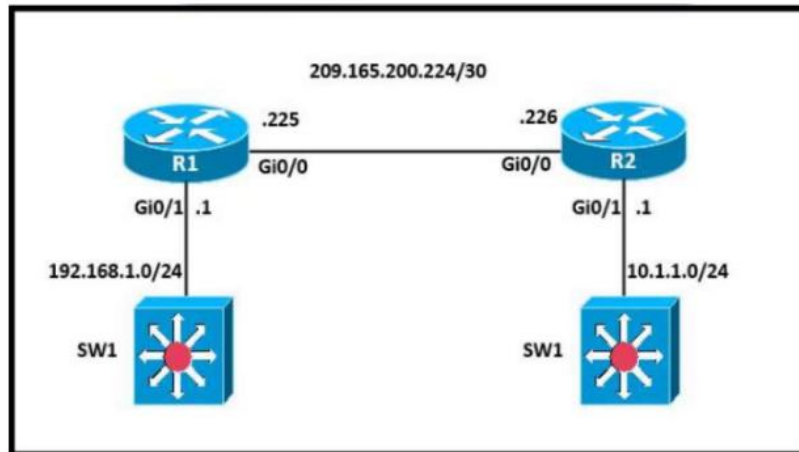
Câu 429: Người dùng không dây (wireless) sẽ dự kiến gặp tình trạng kết nối chập chờn (không ổn định/gián đoạn từng lúc) khi di chuyển giữa những vùng (zones) nào?



Trả lời: giữa vùng zones 3 và 4
Cùng channel 11 overlap

Expect: trông chờ/dự kiến, experience: kinh nghiệm, intermittent connectivity: kết nối chập chờn

Câu 430: Một kỹ sư mạng đang trong quá trình thiết lập khả năng kết nối IP giữa hai địa điểm (site). Hai router R1 và R2 đã được cấu hình một phần địa chỉ IP. Cả hai router đều có thể truy cập các thiết bị trong LAN tương ứng của chúng. Bộ lệnh nào cấu hình để các thiết bị nằm trên cả hai LAN ở mỗi site có thể kết nối (liên lạc) IP với nhau?



- A. R1 ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 R2 ip route 10.1.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1
- B. R1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 R2 ip route 10.1.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0
- C. R1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225 R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
- D. R1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

Trả lời: R1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

partially configured: cấu hình 1 phần, ability: khả năng, respective: tương ứng, located: xác định vị trí, in each site: trên mỗi site

Câu 431: Kéo và thả các chế độ hoạt động của access point dạng lightweight ở bên trái vào các mô tả tương ứng ở bên phải.

bridge mode	allows the access point to communicate with the WLC over a WAN link
local mode	allows for packet captures of wireless traffic
monitor mode	monitors ARP on the wired LAN to help identify rogue access points
Flexconnect mode	preferred for connecting access points in a mesh environment
rogue detector mode	receive only mode which acts as a dedicated sensor for RFID and IDS
sniffer mode	transmits normally on one channel and monitors other channels for noise and interference

Trả lời:

Flexconnect mode
sniffer mode
rogue detector mode
bridge mode
monitor mode
local mode

FlexConnect mode → allows the access point to communicate with the WLC over a WAN link (remote site/WAN)

Sniffer mode → allows for packet captures of wireless traffic (AP làm “wireless sniffer” gửi frame về analyzer)

Rogue detector mode → monitors ARP on the wired LAN to help identify rogue access points (không phát Wi-Fi; nghe ARP trên wired)

Bridge mode → preferred for connecting access points in a mesh environment (Mesh / bridge; MAP/RAP dùng cho mesh)

Monitor mode → receive only mode which acts as a dedicated sensor for RFID and IDS (chỉ nghe; WIDS/WIPS/RFID sensor)

Local mode → transmits normally on one channel and monitors other channels for noise and interference (AP mode mặc định; vừa phục vụ client vừa scan kênh khác/RRM)

Dịch nghĩa:

allows the access point to communicate with the WLC over a WAN link

→ Cho phép access point giao tiếp với WLC thông qua kết nối WAN.

allows for packet captures of wireless traffic

→ Cho phép bắt gói (packet capture) lưu lượng không dây.

monitors ARP on the wired LAN to help identify rogue access points

→ Giám sát ARP trên mạng LAN có dây để giúp nhận diện các access point lạ (rogue AP).

preferred for connecting access points in a mesh environment

→ Được ưu tiên sử dụng để kết nối các access point trong môi trường mesh.

receive only mode which acts as a dedicated sensor for RFID and IDS

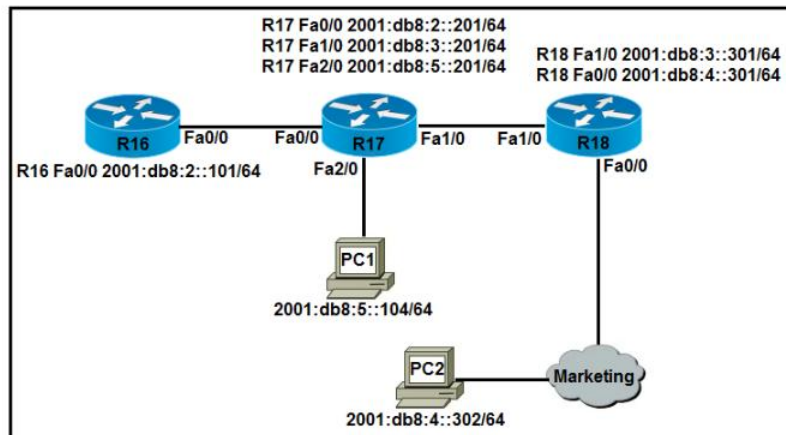
→ Chế độ chỉ nhận (receive-only), hoạt động như một cảm biến chuyên dụng cho RFID và IDS.

transmits normally on one channel and monitors other channels for noise and interference

→ Phát sóng bình thường trên một kênh và giám sát các kênh khác để phát hiện nhiễu và tiếng ồn.

Sniffer: bắt gói tin, offsite: không có mặt tại chỗ, RFID: thẻ từ, IDS: hệ thống phát hiện xâm nhập, over: thông qua, preferred: ưu tiên, acts: hoạt động, dedicated: chuyên dụng

Câu 432: Cấu hình IPv6 nào là cần thiết để R17 có thể ping thành công WAN interface trên R18?



- A. R17# ! no ip domain lookup ip cef ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:4::302
- B. R17# ! no ip domain lookup ip cef ipv6 unicast-routing ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:3::301
- C. R17# ! no ip domain lookup ip cef ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:5::101
- D. R17# ! no ip domain lookup ip cef ipv6 unicast-routing ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:2::201/64 ! Interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001:DB8:3::201/64 ! no cdp log mismatch duplex ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:2::201

Trả lời: B

B. R17#

!

no ip domain lookup

ip cef

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001:DB8:2::201/64

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001:DB8:3::201/64

!

no cdp

log mismatch duplex

ipv6 route 2001:DB8:4::/64 2001:DB8:3::301

Giải thích: WAN của R18 nằm ở mạng **2001:db8:4::/64**, không directly-connected với R17
⇒ **R17 cần route tới 2001:db8:4::/64 qua next-hop là R18 Fa1/0 (2001:db8:3::301).**

Câu 433: Loại tổ chức nào nên sử dụng kiến trúc collapsed-core?

Trả lời: quy mô nhỏ và hiện tại cần giảm chi phí mạng

Flexible: linh hoạt, scalable: mở rộng, currently: hiện tại, expected: dự kiến, dramatically: đáng kể

Câu 434: Một khả năng của FTP trong các hoạt động quản trị mạng là gì?

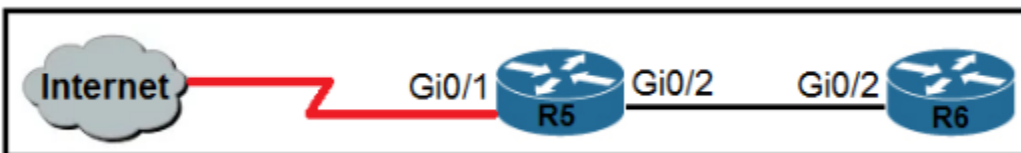
Trả lời: FTP có khả năng sử dụng **kết nối điều khiển và kết nối dữ liệu riêng biệt** để truyền file giữa server và client.

FTP (File Transfer Protocol) hoạt động theo mô hình 2 kênh tách biệt:

- **Control connection** (thường TCP port 21): gửi lệnh/điều khiển (USER, PASS, LIST, RETR, STOR...)
- **Data connection** (TCP port 20 hoặc port động tùy active/passive): truyền dữ liệu thực tế (file, danh sách thư mục...) - **FTP active** → data = port 20 và **FTP passive** → data = port động

Capability: khả năng

Câu 435: Vì lý do bảo mật, cơ chế tự động khám phá láng giềng (automatic neighbor discovery) phải được vô hiệu hóa trên cổng Gi0/1 của R5.



Cần hoàn thành các yêu cầu sau:

- Vô hiệu hóa tất cả các phương thức neighbor discovery trên R5 interface Gi0/1.
- Cho phép neighbor discovery trên R5 interface Gi0/2.
- Xác minh rằng không có láng giềng (neighbor) nào được học động trên R5 interface Gi0/1.

- Hiển thị địa chỉ IP của interface Gi0/2 trên R6.

Cấu hình nào phải được sử dụng?

- A. R5(config)#int Gi0/1 R5(config-if)#no cdp enable R5(config-if)#exit R5(config)#lldp run R5(config)#no cdp run R5#sh cdp neighbor detail R5#sh lldp neighbor
- B. R5(config)#int Gi0/1 R5(config-if)#no cdp enable R5(config-if)#exit R5(config)#no lldp run R5(config)#cdp run R5#sh cdp neighbor R5#sh lldp neighbor
- C. R5(config)#int Gi0/1 R5(config-if)#no cdp run R5(config-if)#exit R5(config)#lldp run R5(config)#cdp enable R5#sh cdp neighbor R5#sh lldp neighbor
- D. R5(config)#int Gi0/1 R5(config-if)#no cdp enable R5(config-if)#exit R5(config)#no lldp run R5(config)#cdp run R5#sh cdp neighbor detail R5#sh lldp neighbor

Trả lời:

```
R5(config)#int Gi0/1
R5(config-if)#no cdp enable
R5(config-if)#exit
R5(config)#no lldp run
R5(config)#cdp run
R5#sh cdp neighbors detail
R5#sh lldp neighbors
```

Tắt mọi neighbor discovery trên Gi0/1:

no cdp enable (tắt CDP riêng trên Gi0/1)

no lldp run (tắt LLDP toàn cục)

Cho phép neighbor discovery trên Gi0/2:

cdp run bật CDP toàn cục, và Gi0/2 không bị *no cdp enable* nên vẫn discovery bằng CDP.

Verify không có neighbor học động trên Gi0/1 và hiển thị IP của R6 Gi0/2:

show cdp neighbors detail kiểm tra CDP

(Gi0/1 sẽ không có neighbor vì CDP bị tắt ở interface và hiện IP của neighbor của R2 Gi0/2)

show lldp neighbors (LLDP đã tắt global nên không có neighbor)

Câu 436: Chức năng của một Switch Layer 3 là gì?

Trả lời: chuyển tiếp frame giữa các thiết bị đầu cuối nhưng bị giới hạn theo địa chỉ IP

Layer 3 switch có khả năng **chuyển tiếp lưu lượng dựa trên IP (Layer 3)**

+ Switch layer 3 không forward broadcast Layer 2 như một router. Broadcast bị giới hạn trong VLAN/broadcast domain.

+ Giữa VLAN phải routing dựa trên IP. MAC chỉ dùng trong cùng VLAN.

+ Flood broadcast trong VLAN là hành vi Layer 2 switch nào cũng làm, không phải đặc trưng switch Layer 3

Exclusively: độc quyền

Câu 437: Loại API nào cho phép các SDN controller thực hiện thay đổi động (dynamically) lên mạng?

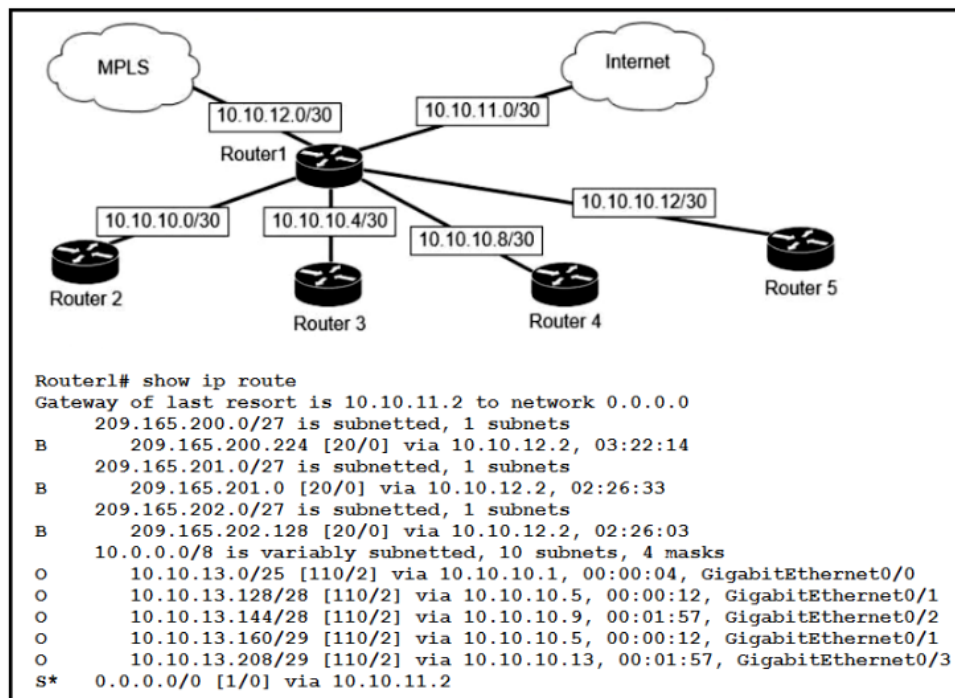
Trả lời: southbound API

SDN controller muốn điều khiển mạng (thay đổi luồng, cấu hình switch/router, cài rule forwarding, v.v.) thì nó phải nói chuyện trực tiếp với **các thiết bị mạng ở tầng data plane**.
Kênh giao tiếp đó chính là **southbound API**.

Thay đổi động (dynamically make changes) trong SDN nghĩa là controller có thể sửa cấu hình/luồng xử lý của mạng ngay lập tức bằng phần mềm, dựa theo nhu cầu thực tế, không phải người quản trị ngồi cấu hình từng thiết bị.

REST API và **C. SOAP AP** là kiểu giao tiếp dùng ở **northbound**

Câu 438: Địa chỉ IP next-hop nào mà router sẽ dùng cho các gói tin gửi tới máy (host) 10.10.13.158?



- A. switchport mode dynamic desirable switchport access vlan 20 switchport trunk allowed vlan 30 switchport voice vlan 30
- B. switchport mode access switchport access vlan 20 switchport voice vlan 30
- C. switchport mode dynamic auto switchport trunk native vlan 20 switchport trunk allowed vlan 30 switchport voice vlan 30
- D. switchport mode trunk switchport access vlan 20 switchport voice vlan 30

Trả lời: 10.10.10.9

Câu 439: Một kỹ sư Cisco phải cấu hình một cổng (interface) duy nhất trên switch để đáp ứng các yêu cầu sau:

- chấp nhận các frame không gắn thẻ (untagged) và đưa chúng vào VLAN 20
- chấp nhận các frame có gắn thẻ (tagged) thuộc VLAN 30 khi CDP phát hiện một điện thoại Cisco IP (Cisco IP phone)

Kỹ sư cần áp dụng bộ lệnh (command set) nào?

Trả lời:

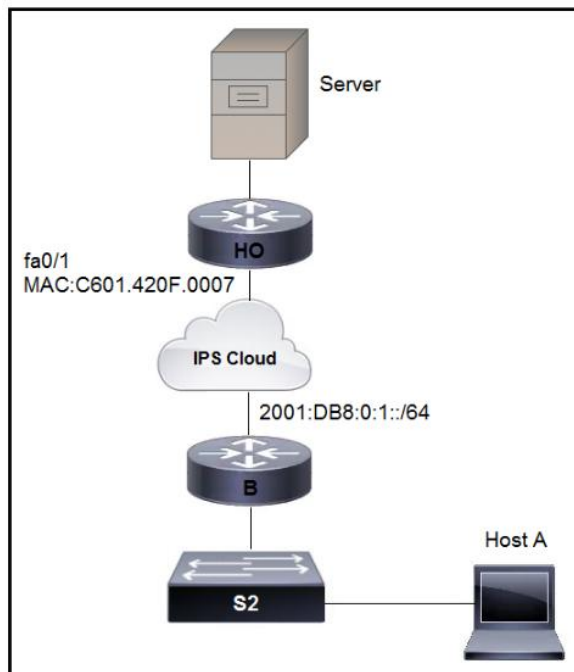
switchport mode access

switchport access vlan 20

switchport voice vlan 30

Lệnh *switchport voice vlan 30* → khi **CDP phát hiện Cisco IP Phone**, switch sẽ gán **voice VLAN 30** cho điện thoại. Điện thoại sẽ gửi traffic voice có tag 802.1Q VLAN 30, còn PC cắm phía sau phone vẫn gửi untagged vào VLAN 20.

Câu 440: Một kỹ sư đang cấu hình router HO. Cần áp dụng cấu hình địa chỉ IPv6 nào trên interface Fa0/1 để router tự gán cho chính nó một địa chỉ IPv6 /64 duy nhất?



Trả lời: ipv6 address 2001:DB8:0:1:C601:42FF:FE0F:7/64

Đề bài cho địa chỉ lấy MAC + FF:FE không đảo bit U/L (bit số 7)

Chính xác hơn address phải là 2001:DB8:0:1:C401:42FF:FE0F:0007

Quá trình SLAAC (EUI-64) của IPv6 đang bị thiếu bước flip:

- Địa chỉ MAC 48-bit = **C6-01-420F:0007**
- Chia địa chỉ ở giữa = **C6-01-42 0F-00-07**
- Chèn **FF:FE** vào giữa = **C6-01-42-FF:FE-0F-00-07**
- Dạng thập lục phân = **C"6"-01-42-FF:FE-0F-00-07**
- Bit thứ 7 ở dạng nhị phân = **6 = 0000 0110**
- Đảo (flip) bit thứ 7 làm **6** thành **4** = **0000 0100**
- Interface ID 64-bit = **C401:42FF:FE0F:0007**

Câu 441: Kiểu kết nối quản trị (management connection type) nào của WLC dễ bị tấn công man-in-the-middle (kẻ trung gian)?

Trả lời: Telnet

Vulnerable: dễ bị tấn công

Câu 442: Hành động nào được thực hiện bởi data plane (mặt phẳng dữ liệu) bên trong một thiết bị mạng?

Trả lời: chuyển tiếp lưu lượng (traffic) tới next hop

Tra cứu (look up) đầu ra (egress) interface trong FIB - bảng thông tin chuyển tiếp (không sai nhưng mang tính mô tả cơ chế, không phải tính năng chính)

Data plane = FIB lookup + forward packet

Forwarding information base (FIB): bảng thông tin chuyển tiếp

Data plane (forwarding plane) chịu trách nhiệm xử lý gói tin thực tế:

- Tra cứu **FIB**
- Quyết định **đẩy gói ra interface nào**
- Chuyển tiếp gói ở tốc độ cao (hardware)

Within: bên trong, constructs: cấu trúc

Câu 443: Chức năng của một hệ thống IPS thế hệ mới (Next-Generation IPS) là gì?

Trả lời: liên kết (tương quan) hoạt động của người dùng với các sự kiện trên mạng

Hệ thống **Next-Gen IPS** (NG-IPS) đối chiếu hành vi của người dùng cụ thể (ai làm gì) với các sự kiện trên mạng (có chuyện gì xảy ra) để phát hiện và điều tra tấn công chính xác hơn.

IPS (Intrusion Prevention System) là hệ thống ngăn chặn xâm nhập dựa trên Layer7 kèm các thông tin Layer 3 và 4. IPS thường được tích hợp thành 1 phần của NG-FW

Serves as: đóng vai trò như.., integrates: tích hợp, enforce: thực thi, correlates: tương quan.

Câu 444: Đặc điểm nào phân biệt khái niệm authentication (xác thực) so với authorization (phân quyền) và accounting (ghi nhận)?

Trả lời: xác minh danh tính

Differentiates: phân biệt, concept: khái niệm, consumption: tiêu thụ

Câu 445: Giá trị nào là định danh duy nhất (unique identifier) mà một access point dùng để thiết lập và duy trì kết nối không dây với các thiết bị trong mạng Wi-Fi?

Trả lời: SSID

(SSID không phải yếu tố định danh duy nhất nhưng là phương án tốt nhất)

SSID: tên mạng Wi-Fi (không phải duy nhất, nhiều AP có thể dùng chung)

BSSID: MAC ảo → **duy nhất cho mỗi SSID**, thiết bị kết nối vào **một AP cụ thể**

ESSID: tập hợp nhiều BSSID (nhiều AP) dùng chung một SSID

→ **BSSID (Basic Service Set Identifier)** là **định danh duy nhất** mà Access Point (AP) dùng để **thiết lập và duy trì kết nối** với các thiết bị không dây.

Câu 446: Một kỹ sư đang cấu hình truy cập từ xa (remote access) đến một router từ subnet IP 10.139.58.0/28. Domain name, khóa mã hóa (crypto keys) và SSH đã được cấu hình. Cấu hình nào sẽ cho phép (enable) lưu lượng truy cập này trên router đích?

Trả lời:

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 10.122.49.1 255.255.255.252
```

```
ip access-group 110 in
```

```
!
```

```
ip access-list extended 110
```

```
permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.15 host 10.122.49.1 eq 22
```

Tương đương: host 10.122.49.1 = 10.122.49.1 0.0.0.0

Câu 447: Hành vi per-hop (PHB) nào của QoS sẽ thay đổi giá trị của trường ToS trong phần header của gói IPv4?

Trả lời: marking

Marking (đánh dấu QoS) là thay đổi giá trị ToS/DSCP trong header IP

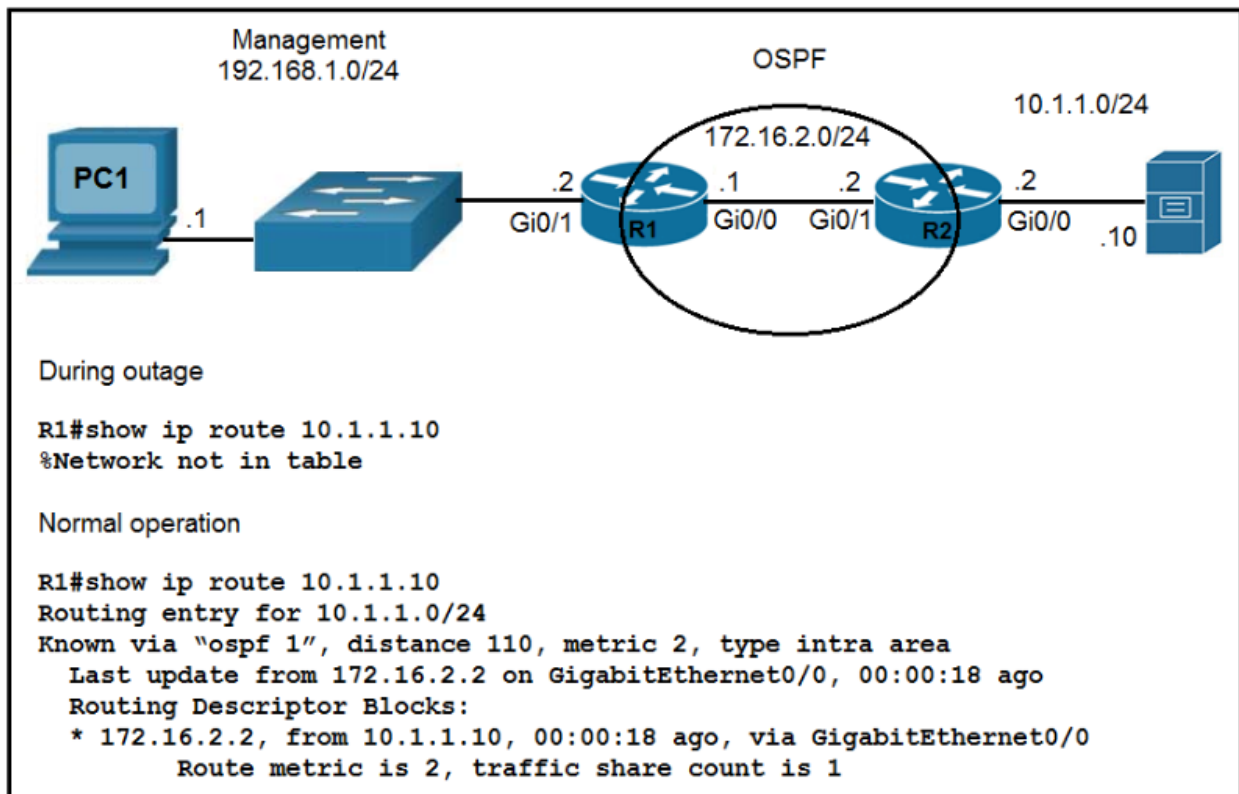
ToS (IPv4) ngày nay được dùng làm DSCP

DSCP/IP Precedence nằm ở Layer 3. IP Precedence là một kiểu đánh dấu ưu tiên QoS trong header IPv4 (trường ToS cũ). DSCP dùng 6 bit và là bản mới phổ biến hiện nay.

Router/switch đánh dấu lại gói tin để các thiết bị sau ưu tiên xử lý đúng mức

Behavior: hành vi

Câu 448: Cần cấu hình tuyến đường nào trên R1 để khi OSPF hoạt động thì sẽ dùng định tuyến OSPF, nhưng khi OSPF bị down thì vẫn truy cập được đến server?



Trả lời: ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 gi0/0 125

Nhìn vào yêu cầu “OSPF up thì dùng OSPF, OSPF down vẫn tới được server” nên cần floating static route (static dự phòng) với AD lớn hơn AD của OSPF nên cần AD lớn hơn 110. Server nằm trong mạng **10.1.1.0/24**, đi qua R2 (next-hop **172.16.2.2** - G0/0 của R2)

Reachable: có thể truy cập được

Câu 449:

	Traditional Networking
This type allows better control over how networks work and how networks are configured.	
This type enables networks to integrate with applications through APIs.	
New devices are configured using the physical infrastructure.	
This type provisions resources from a centralized location.	
This type requires a distributed control plane.	

Controller-Based Networking

Trả lời:

Traditional Networking
New devices are configured using the physical infrastructure.
This type requires a distributed control plane.

Controller-Based Networking
This type provisions resources from a centralized location.
This type enables networks to integrate with applications through APIs.
This type allows better control over how networks work and how networks are configured.

Traditional Networking (Mạng truyền thống)

New devices are configured using the physical infrastructure.

→ Thiết bị mới được cấu hình trực tiếp trên hạ tầng vật lý (cấu hình từng router/switch).

This type requires a distributed control plane.

→ Loại này yêu cầu control plane (mặt phẳng điều khiển) phân tán.

Controller-Based Networking (Mạng dựa trên bộ điều khiển)

This type provisions resources from a centralized location.

→ Loại này cấp phát/tạo tài nguyên từ một vị trí tập trung.

This type enables networks to integrate with applications through APIs.

→ Loại này cho phép mạng tích hợp với ứng dụng thông qua API.

This type allows better control over how networks work and how networks are configured.

→ Loại này cho phép kiểm soát tốt hơn cách mạng vận hành và cách mạng được cấu hình.

Consistent: nhất quán, across: sang, distributed: phân tán/ phân phối, integrate: tích hợp, better control over: kiểm soát tốt hơn

Câu 450:

The screenshot shows a network configuration interface with tabs for General, Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. The Security tab is active, and the Layer 3 sub-tab is selected. The configuration includes:

- Fast Transition:** A dropdown menu set to "Disable".
- Protected Management Frame:** A dropdown menu set to "Disabled".
- WPA+WPA2 Parameters:**
 - WPA Policy: ☐
 - WPA2 Policy: ☒
 - WPA2 Encryption: ☒ AES, ☐ TKIP, ☐ CCMP256, ☐ GCMP128, ☐ GCMP256
 - OSN Policy: ☐
- Authentication Key Management ¹⁹:**
 - ☐ 802.1X: ☐ Enable
 - ☐ CCKM: ☐ Enable
 - ☒ PSK: ☒ Enable
 - ☐ FT 802.1X: ☐ Enable
 - ☐ FT PSK: ☐ Enable

Người dùng cần kết nối vào mạng không dây bằng các thiết bị tương thích IEEE 802.11r. Kết nối phải được duy trì khi người dùng di chuyển giữa các tầng hoặc sang các khu vực khác trong tòa nhà. Cần cấu hình kết nối như thế nào?

Trả lời: Enable Fast Transition và Select the FT 802.1x option

Trong hình đang dùng **PSK** nên **FT PSK = Enable** còn FT 802.1X chỉ dùng khi SSID đang chạy WPA2-Enterprise (802.1X)

Compatible: tương thích

Câu 451: Nguyên nhân nào có thể dẫn đến hiệu năng kém trên network interface?

```
Router# show interface gi0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is ISR4331-3xlGE, address is 5486.bc25.1f70 (bia 5486.bc25.1f70)
  Description: << WAN Link >>
  Internet address is 192.0.2.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not supported
  Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:11, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 7000 bits/sec, 4 packets/sec
  5 minute output rate 4000 bits/sec, 4 packets/sec
    22579370 packets input, 8825545968 bytes, 0 no buffer
    Received 67 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    3612699 input errors, 3612699 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 10747057 multicast, 0 pause input
    12072167 packets output, 1697953637 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    6 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    5 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Trả lời: Cáp kết nối giữa hai thiết bị bị lỗi

3612699 input errors, 3612699 CRC → CRC errors rất lớn thường là lỗi vật lý

Poor performance: hiện năng kém, excessive: quá nhiều, faulty: lỗi, misconfigured: cấu hình sai

Câu 452: ham khảo hình minh họa (exhibit). Một kỹ sư mạng cần cập nhật cấu hình trên Switch2 để switch gửi gói LLDP mỗi 1 phút và thông tin được gửi qua LLDP sẽ được làm mới (refresh) mỗi 3 phút. Kỹ sư cần áp dụng cấu hình nào?

```
Switch2# show lldp
Global LLDP Information
  Status: ACTIVE
  LLDP advertisements are sent every 30 seconds
  LLDP hold time advertised is 120 seconds
  LLDP interface reinitialization delay is 2 seconds
```

- A. Switch2(config)#lldp timer 60 Switch2(config)#lldp tlv-select 180
- B. Switch2(config)#lldp timer 60 Switch2(config)#lldp holdtime 180
- C. Switch2(config)#lldp timer 1 Switch2(config)#lldp holdtime 3
- D. Switch2(config)#lldp timer 1 Switch2(config)#lldp tlv-select 3

Trả lời:

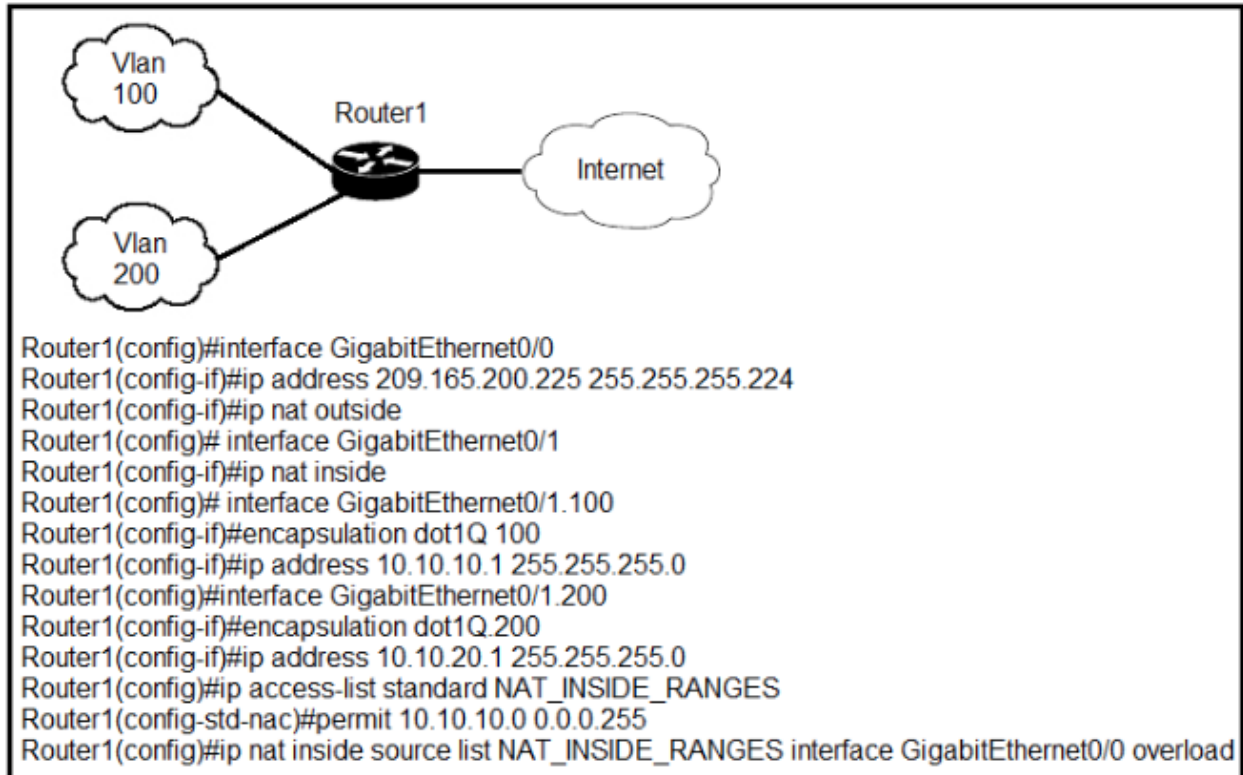
Switch2(config)# lldp timer 60

Switch2(config)# lldp holdtime 180

lldp timer 60 → Switch gửi LLDP advertisement mỗi 60 giây (1 phút).

lldp holdtime 180 → Thông tin LLDP phía thiết bị nhận sẽ được giữ 180 giây (3 phút) trước khi hết

Câu 453: Người dùng ở VLAN 100 hiện đã truy cập được các website trên Internet. Quản trị viên phải thực hiện hành động nào để thiết lập kết nối Internet cho người dùng ở VLAN 200?



Trả lời: Cập nhật lại NAT_INSIDE_RANGES ACL

NAT overload đang dùng ACL **NAT_INSIDE_RANGES** và **ACL**

VLAN 200 là **10.10.20.0/24** không match ACL → không được NAT → không ra Internet.

Cần thêm dòng permit cho VLAN 200: *permit 10.10.20.0 0.0.0.255*

Câu 454: Gói tin mà router nhận được từ BGP đi vào qua một interface serial tại địa chỉ 209.165.201.1. Mỗi tuyến đường đều đã có trong bảng định tuyến. Interface nào sẽ được dùng để chuyển tiếp (forward) lưu lượng có IP đích là 10.1.1.19?

RIP	10.1.1.16/28 [120/5]	via	F0/0
OSPF	10.1.1.0/24 [110/30]	via	F0/1
OSPF	10.1.1.0/24 [110/40]	via	F0/2
EIGRP	10.1.0.0/26 [90/20]	via	F0/3
EIGRP	10.0.0.0/8 [90/133]	via	F0/4

Trả lời: F0/0

Ưu tiên longest prefix

Present: hiện tại

Câu 455: Một kỹ sư đang cấu hình EtherChannel dùng LACP giữa Switch 1 và Switch 2. Cần áp dụng cấu hình nào để chỉ Switch 1 gửi các gói LACP khởi tạo (initiation packets)?



Trả lời:

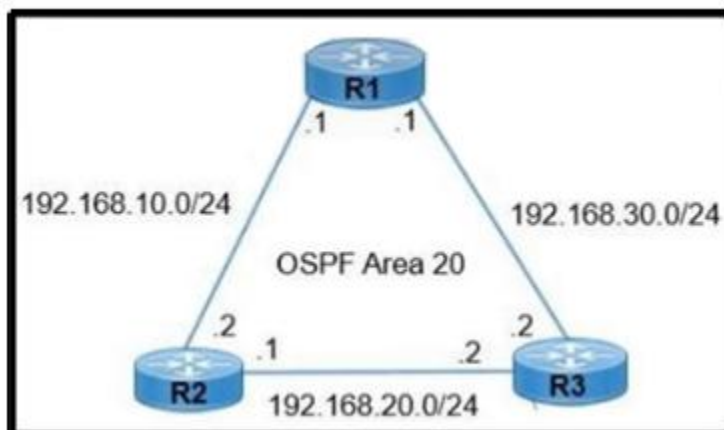
```
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
```

```
Switch2(config-if)#channel-group 1 mode passive
```

Lưu ý: Switch 1 là switch được yêu cầu khởi tạo gói tin

initiation packets: gói khởi tạo

Câu 456: R1 học (learn) tất cả các tuyến đường thông qua OSPF. Lệnh nào cấu hình một tuyến static dự phòng (floating static route) trên R1 để đi đến mạng 192.168.20.0/24 thông qua R3?



Trả lời: R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.2 111

Câu 457: IPv6 unicast và anycast khác nhau như thế nào?

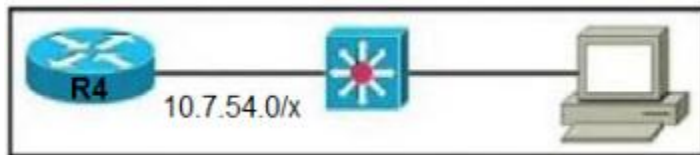
Trả lời: Một địa chỉ unicast IPv6 (địa chỉ đơn lẻ) chỉ được gán cho một interface trên một thiết bị, còn một địa chỉ anycast IPv6 được gán cho một nhóm các interface trên nhiều thiết bị.

+ **IPv6 unicast**: địa chỉ **duy nhất cho 1 interface trên 1 thiết bị** → gửi tới địa chỉ này thì đi đúng 1 host.

+ **IPv6 anycast**: **cùng một địa chỉ** được gán cho **nhiều interface trên nhiều thiết bị** (một nhóm) → gói tin sẽ được định tuyến tới **thiết bị “gần nhất”** (theo metric định tuyến).

Explicitly: rõ ràng, recognize: nhận ra, individual: cá nhân

Câu 458: Router đã được cấu hình một supernet để đáp ứng yêu cầu 380 người dùng trên một subnet. Yêu cầu này đã tính sẵn 30% tăng trưởng trong tương lai. Cấu hình nào sẽ xác minh/kiểm tra subnet IP trên router R4?



- A. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.128.0 Broadcast address: 10.5.55.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 10.7.55.254
- B. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Broadcast address: 10.7.54.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 10.7.55.254
- C. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.254.0 Broadcast address: 10.7.54.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 10.7.55.254
- D. Subnet: 10.7.54.0 Subnet mask: 255.255.254.0 Broadcast address: 10.7.55.255 Usable IP address range: 10.7.54.1 10.7.55.254

Trả lời:

Subnet: 10.7.54.0

Subnet mask: 255.255.254.0

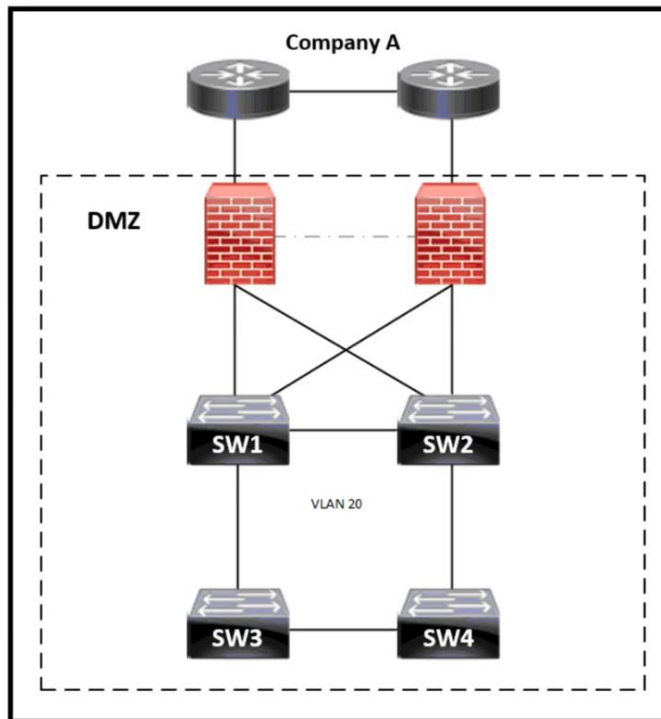
Broadcast address: 10.7.55.255

Usable IP address range: 10.7.54.1 - 10.7.55.254

Supernet (siêu mạng) là một mạng IP lớn được tạo bằng cách gộp nhiều mạng nhỏ liền kề nhau thành một prefix ngắn hơn, thường dùng tóm gọn định tuyến

Accommodate: chứa đựng

Câu 459: Switch nào sẽ trở thành root (root bridge) của Spanning Tree cho VLAN 20 nếu tất cả các liên kết (links) đều có cùng tốc độ?



SW1 = 24596 0018.184e.3c00
 SW2 = 28692 004a.13e9.6900
 SW3 = 32788 0022.55cf.dd00
 SW4 = 64000 0041.396d.690f

Trả lời: SW1 ($= 4096 \times 6 + 20 = 24596$)

Bridge ID nhỏ nhất được bầu làm root bridge

Bridge ID = Priority + MAC address

Priority mặc định 32768 và tăng theo bội số của 4096

Với **PVST+ / RPVST+** thì **priority = 32768 + VLAN ID**

equal speed: cùng tốc độ

Câu 460: Giao thức nào sử dụng SSL

Trả lời: HTTPS

Trong CCNA phổ biến gặp: HTTPS, FTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS.

Câu 461: Hai trạng thái (state) nào của spanning-tree sẽ bị bỏ qua (bypass) trên một interface đang chạy PortFast? (Chọn 2.)

Trả lời: listening và learning

Bypass: bỏ qua

Câu 462: Một kỹ sư Cisco đang cấu hình một router đang ở trạng thái mặc định (factory-default) với 3 mật khẩu sau:

- Mật khẩu user EXEC để truy cập qua cổng console là: p4ssw0rd1
- Mật khẩu user EXEC để truy cập qua Telnet (VTY) là: s3cr3t2
- Mật khẩu để vào chế độ privileged EXEC (enable) là: pnv4t3p4ss

Kỹ sư cần cấu hình chuỗi lệnh (command sequence) nào?

- A. `enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 ! line vty 0 15 password s3cr3t2`
- B. `enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 login ! line vty 0 15 password s3cr3t2 login`
- C. `enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password login p4ssw0rd1 ! line vty 0 15 password login s3cr3t2 login`
- D. `enable secret privilege 15 priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 login ! line vty 0 15 password s3cr3t2 login`

Trả lời:

```
enable secret priv4t3p4ss
```

```
!
```

```
line con 0
```

```
password p4ssw0rd1
```

```
login
```

```
exit
```

```
!
```

```
line vty 0 15
```

```
password s3cr3t2
```

```
login
```

```
exit
```

đáp án dùng `enable secret privilege 15 ...!` Có thể hợp lệ trên một số IOS nhưng đề chỉ cần đặt `enable secret` bình thường.

Câu 463: Rapid PVST+ tạo ra một topology mạng nhanh hội tụ và không bị lặp (loop-free) như thế nào?

Trả lời: Nó tạo một instance spanning-tree riêng cho mỗi VLAN.

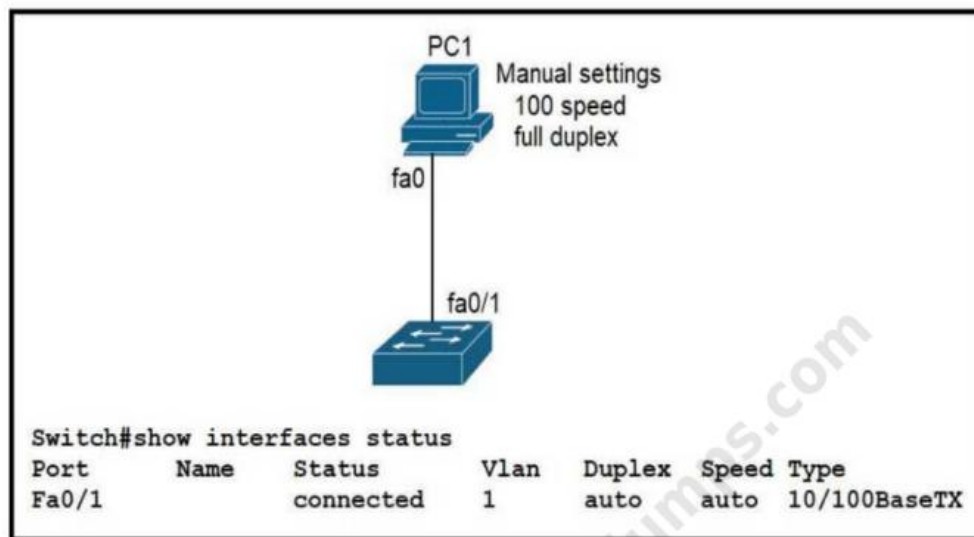
Mỗi VLAN sẽ có:

- **root bridge riêng** (có thể giống hoặc khác VLAN khác)
- **port trạng thái riêng** (forwarding / blocking khác nhau giữa các VLAN)
- **BPDU riêng** cho VLAN đó

Gộp nhiều VLAN vào 1 instance là **MST**, không phải Rapid PVST+

STP/Rapid STP không cho phép nhiều **active path song song** giữa thiết bị đầu cuối end stations = end point = thiết bị đầu cuối

Câu 464: Liên kết giữa PC1 và switch đang up (hoạt động), nhưng hiệu năng kém. Tình trạng (condition) nào của interface đang gây ra vấn đề hiệu năng?



Trả lời: Có duplex mismatch trên interface (một bên full, một bên half)

PC đặt **100/full** (manual) → **không gửi/không tham gia autonegotiation đúng cách** (tùy NIC). Switch để **auto** → nó cố đoán cấu hình từ tín hiệu nhận được. Với speed thường vẫn đoán ra **100 Mbps**, nhưng **duplex hay bị đoán thành half-duplex**

Base-TX là cáp đồng Ethernet

performing poorly: hiệu năng kém

Câu 465: Chế độ PoE (Power over Ethernet) nào cho phép phát hiện thiết bị nhận điện (powered-device detection) và đảm bảo cấp nguồn khi thiết bị được phát hiện?

Trả lời: static

- + **PoE static**: switch **phát hiện PD** rồi **cấp nguồn** và “**reserve**” (giữ chỗ) **công suất** cho port đó → “guarantees power” khi PD đã được phát hiện.
- + **PoE auto/dynamic**: cấp phát **linh hoạt theo nhu cầu/đàm phán**, có thể thu hồi/điều chỉnh công suất → không mang nghĩa “reserve/guarantee” như static.
- + **active**: không phải tên mode cấu hình PoE chuẩn trên Cisco theo kiểu câu hỏi này.

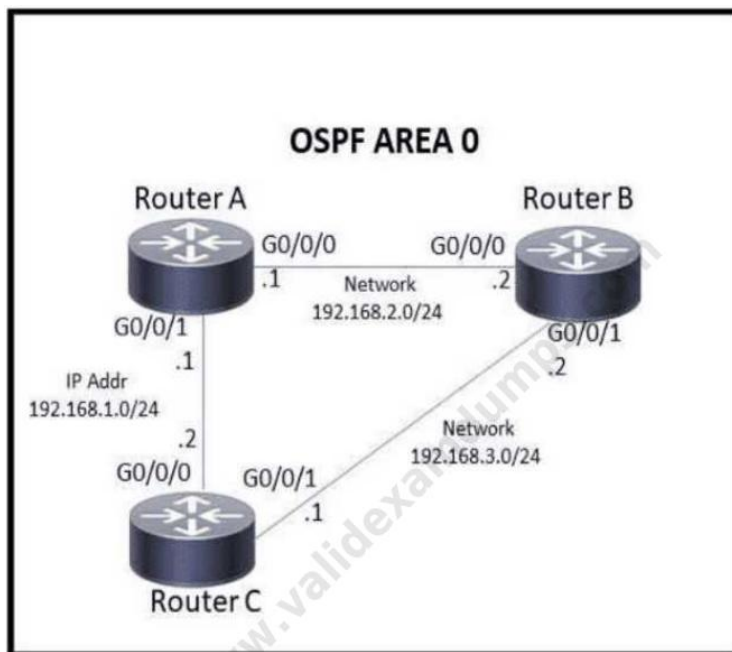
Detection: phát hiện, guarantees: đảm bảo

Câu 466: Kết quả mong đợi (expected outcome) là gì khi triển khai tự động hoá quản lý mạng (network management automation)?

Trả lời: Các bản nâng cấp phần mềm (software upgrades) được thực hiện từ một bộ điều khiển trung tâm (central controller).

Complexity: độ phức tạp

Câu 467: Hành động nào phải được thực hiện để đảm bảo rằng router A được bầu chọn làm DR (Designated Router) cho OSPF area 0?



Trả lời: Cấu hình các interface của router A với giá trị OSPF priority cao nhất trong area

- + Priority mặc định = 1
- + Priority = 0 → **không bao giờ được bầu DR/BDR**
- + Bầu chọn DR/BDR **chỉ xảy ra khi OSPF neighbor được thiết lập**
- + OSPF interface priority (cao nhất thắng) → RouterID cao hơn thắng (RID không trùng)

Câu 468: Lưu lượng web đang đi vào từ interface WAN. Khi router xử lý lưu lượng có đích đến là mạng LAN 10.0.10.0/24, thì tuyến đường (route) nào sẽ được ưu tiên (take precedence)?

```

R1# show ip route
Codes:
C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP, D -
EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA
external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type
1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default,
U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 10.0.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.100, 00:39:08, Serial0
C 10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O 10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Serial0
O 10.0.10.0/24 [110/10] via 10.0.1.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
D 10.0.10.0/24 [90/10] via 10.0.1.5, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/1

```

Trả lời: qua next-hop 10.0.1.5

Và chỉ khi đích tới là 10.0.1.5/32 thì router mới định tuyến cho thông qua **10.0.1.50, Serial0**
O 10.0.1.5/32 via 10.0.1.50, Serial0

Precedence: thứ tự ưu tiên

Câu 469: Hai thành phần nào cấu tạo nên PKI? (Chọn 2 đáp án)

Trả lời:

- + CA (Certificate Authority) từ tổ chức cấp và ký chứng chỉ số
- + Một hoặc nhiều CRL (Certificate Revocation Lists - danh sách thu hồi chứng chỉ)

preshared key → dùng trong IPsec PSK

RSA key pair là thứ được dùng trong PKI để xin/chứa trong certificate nhưng **RSA token** lại là thiết bị xác thực phần cứng

clear-text password → xác thực kiểu truyền thống, không liên quan PKI

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_pki/configuration/xe-16/sec-pki-xe-16-book/sec-deploy-rsa-pki.html

Comprise: gồm có

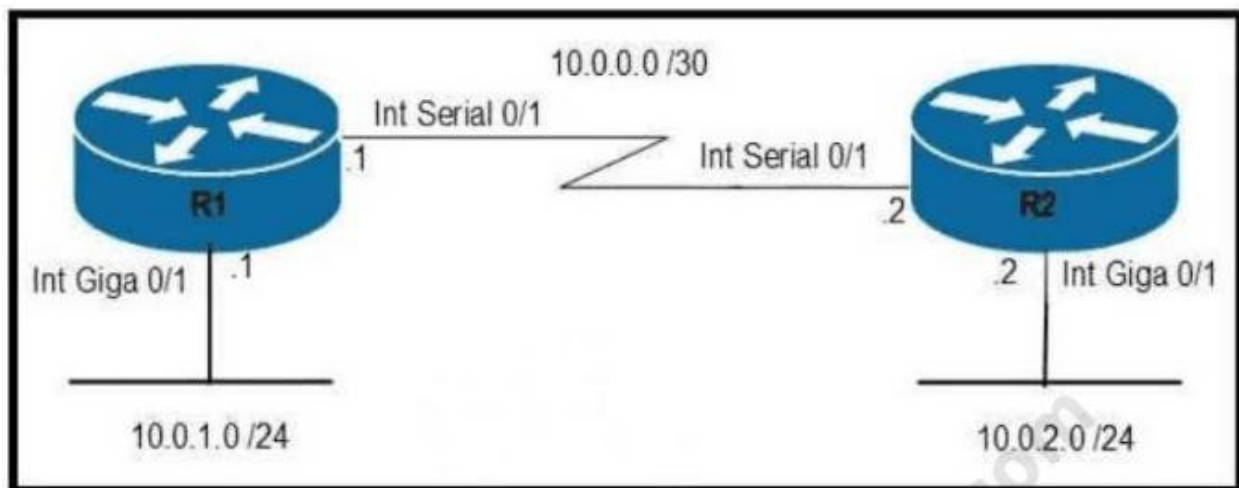
Câu 470: Hai lợi ích của FHRP là gì? (Chọn hai.)

Trả lời:

- + Chúng cho phép chuyển đổi dự phòng tự động (failover) cho default gateway
- + Chúng cho phép nhiều thiết bị hoạt động như một gateway ảo duy nhất cho các máy khách trong mạng.

Bundle: gộp, prevent: ngăn chặn

Câu 471: Lệnh nào dùng để cấu hình OSPF trên đường link point-to-point giữa hai router R1 và R2?



Trả lời: network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Link giữa R1 và R2 là point-to-point serial, mạng **10.0.0.0/30** để kích hoạt OSPF trên một interface, ta dùng lệnh *network* với *wildcard mask*. Tuy nhiên lệnh chuẩn là:

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

* Nhưng trong OSPF trong đáp án là /24 cũng được vì **network statement không cần khớp đúng subnet**, nó chỉ là cách match IP của interface để bật OSPF trên những interface nằm trong phạm vi đó.

OSPF: RID = “căn cước” bắt buộc, cực quan trọng.

BGP: RID = định danh quan trọng trong control-plane, thường phải ổn định.

EIGRP: RID thường mang tính phụ/hiển thị (nội bộ nhiều hơn), ít khi là yếu tố quyết định.

RIP: không dựa RID như OSPF/BGP.

Static route: không có RID.

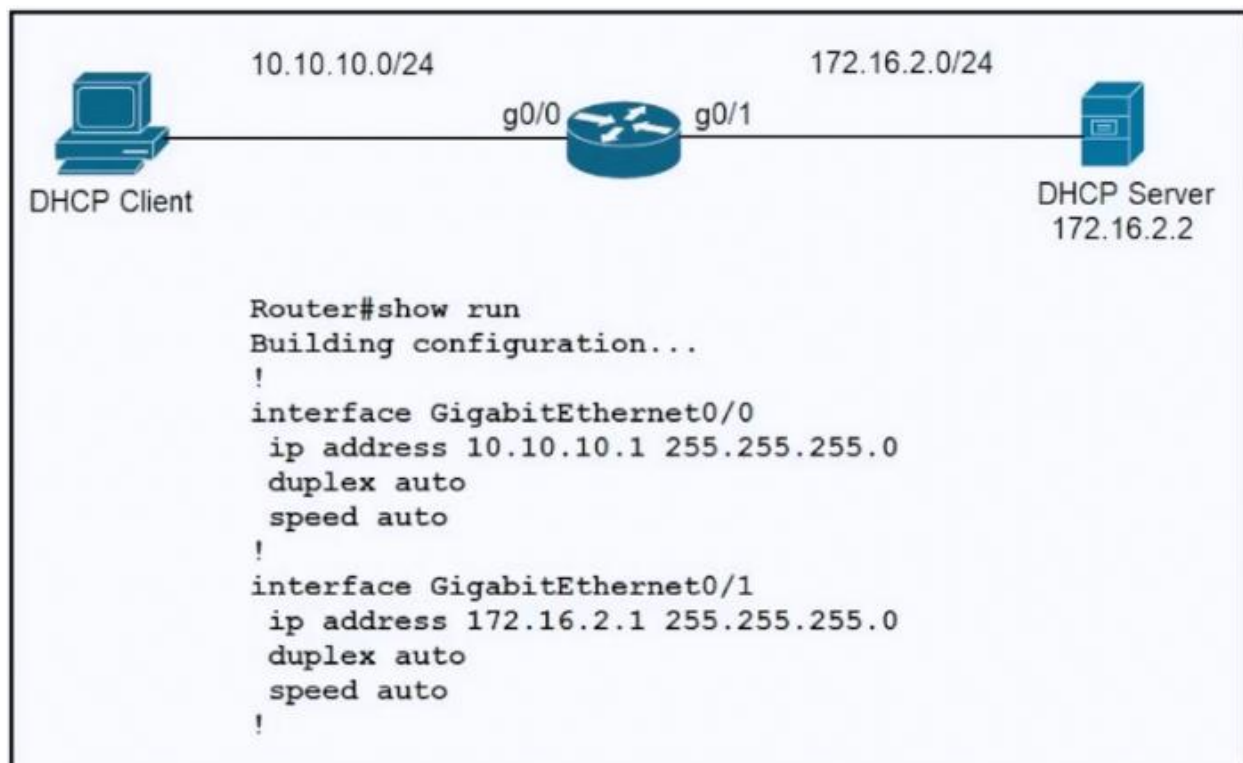
Câu 472: Điều gì khiến một port bị đưa vào trạng thái err-disabled?

Trả lời: link flapping (link up/down liên tục)

Err-disabled là trạng thái switch tự động vô hiệu hóa port khi phát hiện lỗi nghiêm trọng.

Link flapping (link up/down liên tục) là một nguyên nhân phổ biến khiến switch đưa port vào **err-disabled** để bảo vệ mạng.

Câu 473: Một kỹ sư đang cấu hình một router mới trong mạng và đã áp dụng cấu hình này. Cần cấu hình bổ sung nào để PC có thể nhận địa chỉ IP từ một máy chủ DHCP?



Trả lời: Cấu hình lệnh *ip helper-address 172.16.2.2* dưới interface **Gi0/0**.

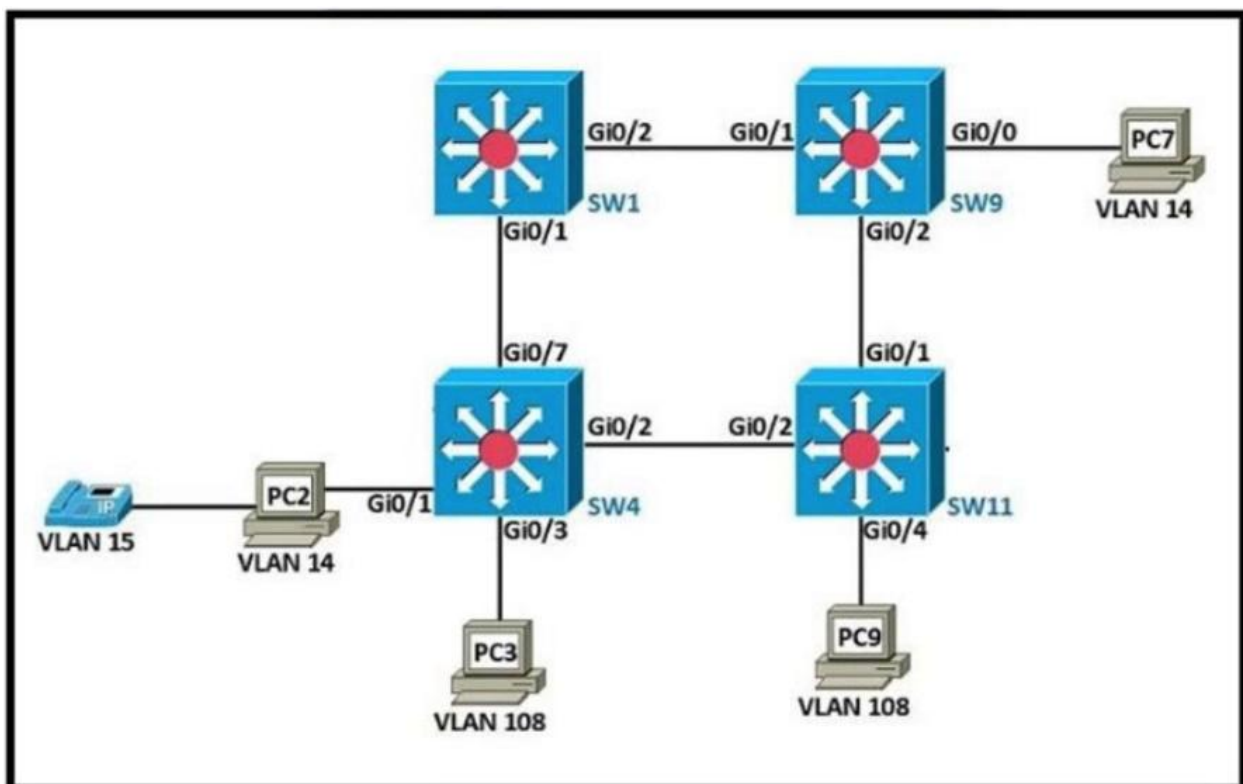
Obtain: đạt được / nhận được

Câu 474: Chức năng nào của switch Layer 2 sẽ đóng gói (encapsulate) các gói tin cho những VLAN khác nhau để các gói tin đó có thể đi chung một cổng (port) nhưng vẫn giữ được sự tách biệt lưu lượng giữa các VLAN?

Trả lời: VLAN tagging

Separation: tách biệt, traverse: đi qua

Câu 475: Xem hình sau



A. SW4 interface Gi0/7 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 108 ! interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan 14 SW11# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 ! interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 SW9# interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan 14

B. SW4 interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 SW11# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 !! interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14,108 SW9# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14

C. SW4 interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14 SW11# interface Gi0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14 SW9# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 108

D. SW4 interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan 14 SW11# interface Gi0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 14 ! interface Gi0/0 switchport mode access switchport access vlan 14 ! interface Gi0/1 switchport mode trunk SW9# interface Gi0/2 switchport mode access switchport access vlan 14

Cần lưu ý các điều sau:

- SW1 đã được cấu hình đầy đủ cho toàn bộ lưu lượng (traffic).
- Các liên kết từ SW4 và SW9 đến SW1 đã được cấu hình.
- Trên SW4, cổng Gi0/1 và trên SW9, cổng Gi0/0 đã được cấu hình.
- Các switch còn lại đã thêm tất cả VLAN vào VLAN database của chúng.

Cấu hình nào sẽ giúp PC2 ping tới PC7 thành công, mà không làm gián đoạn luồng traffic giữa các PC khác?

Trả lời:

```
SW4(config)# interface Gi0/2
```

```
SW4(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW4(config-if)# switchport trunk allowed vlan 14,108
```

```
SW11(config)# interface Gi0/2
```

```
SW11(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW11(config-if)# switchport trunk allowed vlan 14,108
```

```
SW11(config)# interface Gi0/1
```

```
SW11(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW11(config-if)# switchport trunk allowed vlan 14,108
```

```
SW9(config)# interface Gi0/2
```

```
SW9(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW9(config-if)# switchport trunk allowed vlan 14
```

+ Tất cả uplink đều là trunk

+ VLAN 14 đi xuyên từ: PC2 → SW4 → SW11 → SW9 → PC7

+ VLAN khác (VLAN108) không bị cắt → không ảnh hưởng PC khác

Considered: xem xét/lưu ý, remaining: còn lại, interruption: gián đoạn

Câu 476:

R1 đóng vai trò là NTP server cần phải có:

- Bật xác thực NTP (NTP authentication)
- Các gói NTP phải lấy source từ interface Loopback0
- NTP stratum 2
- Gói NTP chỉ được phép gửi/nhận với client có IP 209.165.200.225

Cần cấu hình R1 như thế nào?

A. ntp authenticate ntp authentication-key 2 sha1 CISCO123 ntp source Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit udp host 209.165.200.225 any eq 123

B. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp interface Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit 209.165.200.225

C. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit 209.165.200.225

D. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit udp host 209.165.200.225 any eq 123

Trả lời:

```
ntp authenticate
ntp authentication-key 2 md5 CISCO123
ntp source Loopback0
ntp access-group server-only 10
ntp master 2
!
access-list 10 permit 209.165.200.225
```

Không sử dụng extended cho ACL 10, port ntp là 123

ntp source không phải ntp interface

ntp master không phải ntp stratum

Lưu ý: *ntp access-group server-only <#ACL>*

là lệnh **giới hạn ai được phép dùng router này như một NTP server theo ACL**. không phải ACL chặn trên interface như ip access-group mà là **lọc logic riêng cho NTP**. Ví dụ:

```
ntp access-group server-only 10
access-list 10 permit 209.165.200.225
```

+ *peer / peer-only*: dùng khi cho phép thiết bị peer (đồng cấp) trao đổi NTP 2 chiều.

+ *query-only*: chỉ cho phép hỏi giờ, nhưng không cho phép một số kiểu “đồng bộ/điều khiển” khác.

+ *serve / serve-only* (tùy IOS): cho phép phục vụ NTP (serve) hoặc chỉ phục vụ (serve-only) với mức hạn chế khác nhau.

Câu 477: Hai cấu hình nào mà kỹ sư phải áp dụng trên mạng này để R1 trở thành DR (Designated Router)? (Chọn hai.)

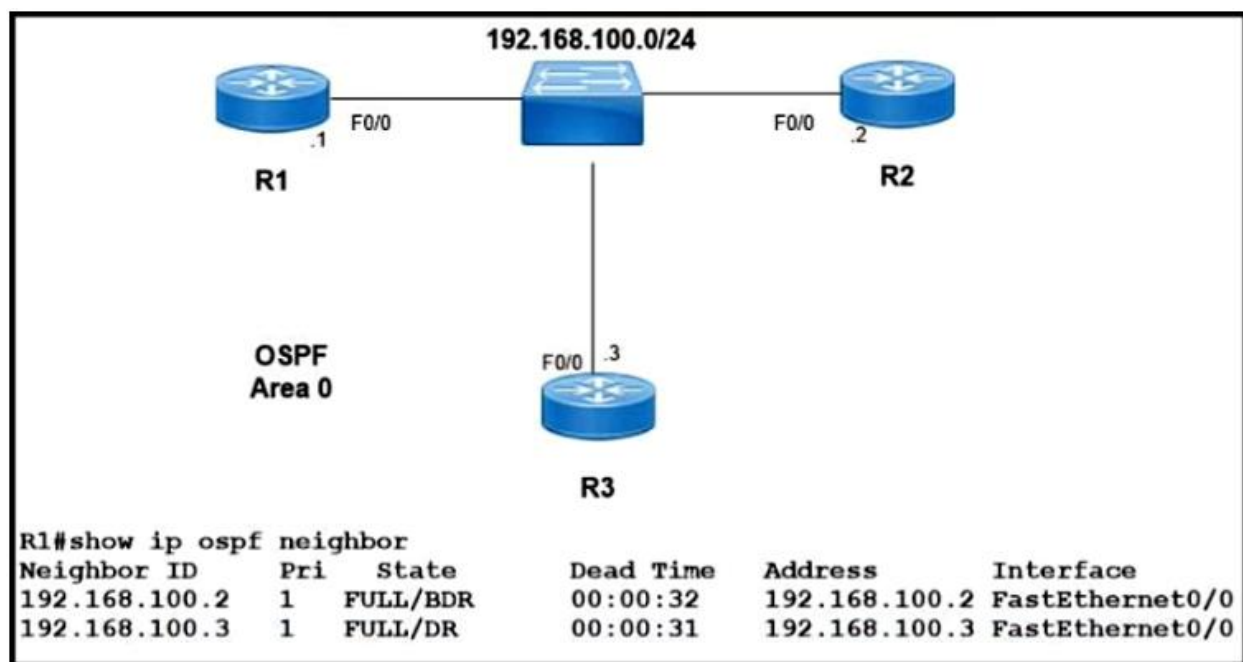
A. R3(config)#interface fastethernet 0/0 R3(config-if)#ip ospf priority 0

B. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 192.168.100.1

C. R1(config)#interface fastethernet 0/0 R1(config-if)#ip ospf priority 200

D. R1(config)#interface fastethernet 0/0 R1(config-if)#ip ospf priority 0

E. R3(config)#interface fastethernet 0/0 R3(config-if)#ip ospf priority 200



Trả lời:

- + R3(config)#interface fastethernet 0/0
- R3(config-if)#ip ospf priority 0
- + R1(config)#interface fastethernet 0/0
- R1(config-if)#ip ospf priority 200

Quy tắc:

OSPF interface priority cao nhất sẽ làm DR.

Nếu priority bằng nhau thì so **Router ID** cao nhất.

Priority = 0 thì không tham gia bầu chọn OSPF

Sau khi đổi priority/RID, thường phải **clear ospf process** hoặc flap interface để bầu DR/BDR lại, vì DR/BDR **không tự đổi**

Câu 478: “Loại địa chỉ IPv6 nào tương tự như địa chỉ unicast nhưng lại được gán cho nhiều thiết bị trên cùng một mạng cùng một lúc?”

Trả lời: anycast address

+ **Anycast** là địa chỉ **giống unicast về mặt hình thức** (nhìn như một địa chỉ unicast bình thường), nhưng **được gán cho nhiều thiết bị**. unicast sẽ trở thành anycast khi được gán cùng lên nhiều interface của nhiều thiết bị miễn là chúng không nằm trên cùng một link/VLAN ở Layer 2

+ Khi một host gửi gói đến địa chỉ anycast, mạng sẽ định tuyến đến **thiết bị “gần nhất”** (nearest) theo metric định tuyến, không phải bởi NDP/ARP.

Ví dụ: Bạn có 2 router cung cấp DNS nội bộ, cả hai cùng “nhận” một địa chỉ anycast:

- Router A: 2001:db8:1::53/128
- Router B: 2001:db8:1::53/128

Client cấu hình DNS = 2001:db8:1::53

Khi client truy vấn DNS, nó sẽ chuyển đến **router DNS gần nhất** (A hoặc B) tùy đường đi.

+ **Multicast** là một địa chỉ multicast là địa chỉ của nhóm, không phải của một interface đơn lẻ. Ví dụ: **ff02::1** = all-nodes (tất cả node trong link), **ff02::2** = all-routers (tất cả router trong link),...

Similar: tương tự

Câu 479: 2 hành động mạng nào sau đây diễn ra trong data plane (mặt phẳng dữ liệu)?
(Chọn hai.)

Trả lời:

- + Thêm hoặc loại bỏ header trunking 802.1Q.
- + Đối chiếu địa chỉ MAC đích với bảng địa chỉ MAC (MAC address table).

NETCONF RPC là **management plane** (quản trị/cấu hình).

Chạy routing protocol là **control plane** (tạo bảng định tuyến).

Trả lời ICMP ping gửi tới chính thiết bị là xử lý bởi **CPU/control plane**

Các hành động thuộc DATA PLANE (mặt phẳng dữ liệu):

- + Gỡ bỏ (de-encapsulate) và đóng gói lại (re-encapsulate) một gói tin vào khung liên kết dữ liệu (data-link frame) (router, switch Layer 3)
 - + Thêm hoặc loại bỏ header trunking 802.1Q (router và switch)
 - + Đối chiếu địa chỉ MAC đích của một frame Ethernet với bảng địa chỉ MAC (switch Layer 2)
 - + Đối chiếu địa chỉ IP đích của một gói IP với routing table (router, switch Layer 3)
 - + Mã hóa dữ liệu và thêm một IP header mới (xử lý VPN)
 - + Thay đổi địa chỉ IP nguồn hoặc đích (xử lý NAT)
 - + Loại bỏ (drop) gói/tin nhắn do bị lọc (ACL, port-security)
- Data plane = Look up (MAC/Route) - Rewrite (Encap, Tag, NAT, VPN) - Drop (ACL/Security)

Occur: diễn ra/xảy ra

Câu 480: Kỹ thuật xử lý lưu lượng QoS nào sẽ giữ các gói vượt mức trong hàng đợi và sắp xếp truyền các gói này vào thời điểm muộn hơn khi băng thông tối đa đã cấu hình bị vượt quá?

Trả lời: Traffic shaping (định hình lưu lượng / shaping)

Handling: xử lý, technique: kỹ thuật, retains: giữ lại, excess: vượt mức, reschedules: thay đổi lịch trình, surpassed: vượt quá

Câu 481:

Tham chiếu hình minh họa. Tất cả lưu lượng đi vào router CPE từ cổng Serial0/3 với địa chỉ IP 192.168.50.1. Lưu lượng web từ WAN được gửi tới một mạng LAN nơi các máy chủ được cân bằng tải (load-balanced). Một gói IP có địa chỉ đích là địa chỉ IP ảo (virtual IP) HTTP 192.168.1.250 cần được chuyển tiếp. Router sẽ dùng mục (entry) nào trong bảng định tuyến (routing table) để chuyển tiếp gói này?

```
CPE# show ip route
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
B   192.168.1.0/24 [20/1] via 192.168.12.2, 00:00:06
R   192.168.1.128/25 [120/5] via 192.168.13.3, 00:02:35, Ethernet0/1
O   192.168.1.192/26 [110/11] via 192.168.14.4, 00:02:23, Ethernet0/2
D   192.168.1.224/27 [90/1024640] via 192.168.15.5, 00:01:40, Ethernet0/3
```

Trả lời: 192.168.1.224/27 via 192.168.15.5

Destined: gửi tới

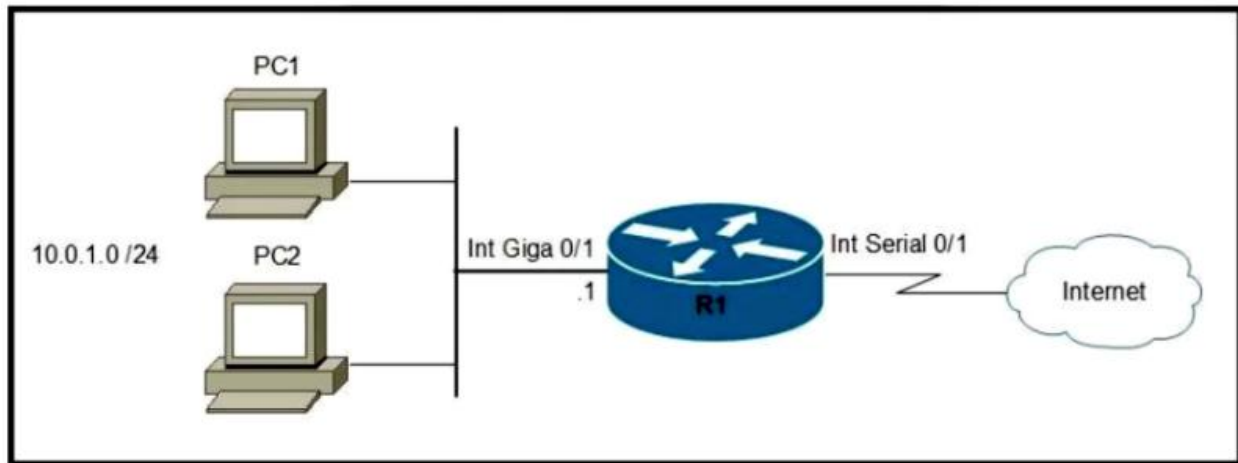
Câu 482: Chế độ interface nào phải được cấu hình để kết nối các lightweight access point (AP) trong kiến trúc tập trung (centralized architecture)?

Trả lời: Access

+ **Lightweight AP (LWAP)** trong kiến trúc centralized chỉ cần một VLAN quản lý (management VLAN) để lấy IP và thiết lập CAPWAP tunnel về WLC. Vì vậy, cổng switch nối với LWAP được cấu hình **switchport mode access**

+ **Autonomous AP** hoạt động độc lập cần mang nhiều VLAN trực tiếp trên Ethernet (trường hợp đặc biệt, không phải kiến trúc centralized chuẩn) thì mới dùng **trunk mode**

Câu 483: Router R1 cần cấu hình hai lệnh nào để cho phép router chấp nhận kết nối truy cập từ xa an toàn (secure remote-access)? (Chọn hai)



Trả lời:

+ username cisco password 0 cisco

+ crypto key generate rsa

Để router **chấp nhận kết nối truy cập từ xa an toàn (SSH)**, cần:

Có **khóa RSA** cho SSH

Có **tài khoản local** để xác thực

ip ssh pubkey-chain chỉ dùng khi bạn muốn xác thực SSH bằng public key, không bắt buộc

Secure: an toàn/chắc chắn

Câu 484: Loại tấn công mạng nào làm quá tải máy chủ mục tiêu bằng cách gửi nhiều gói tin tới một cổng cho đến khi tài nguyên TCP ở trạng thái *half-open* của mục tiêu bị dùng hết?

Trả lời: SYN flood (TCP SYN flood).

Half-open (trong TCP) là trạng thái kết nối mới “mở nửa chừng”: đã đi được một phần của bắt tay 3 bước, nhưng chưa hoàn tất.

reflection (tấn công phản xạ): tấn công **giả mạo (spoof) IP nạn nhân** rồi gửi request tới bên thứ 3

teardrop: gửi các mảnh (fragments) bị **chồng lấn/ lỗi offset**, làm máy đích lỗi khi ráp gói (reassembly), có thể treo/crash

amplification (khuếch đại): làm **tăng lưu lượng** bằng cách gửi gói nhỏ nhưng tạo phản hồi lớn (ví dụ DNS amplification), mục tiêu là băng thông

Overwhelms: quá tải/áp đảo, until: cho đến khi, exhausted: cạn kiệt

Câu 485:

Một kỹ sư đảm nhận một tác vụ cấu hình từ đồng nghiệp. Router A phải thiết lập quan hệ láng giềng OSPF với neighbor 172.1.1.1. Output hiển thị trạng thái adjacency sau 2 giờ. Bước tiếp theo trong quá trình cấu hình là gì để các router có thể thiết lập adjacency?

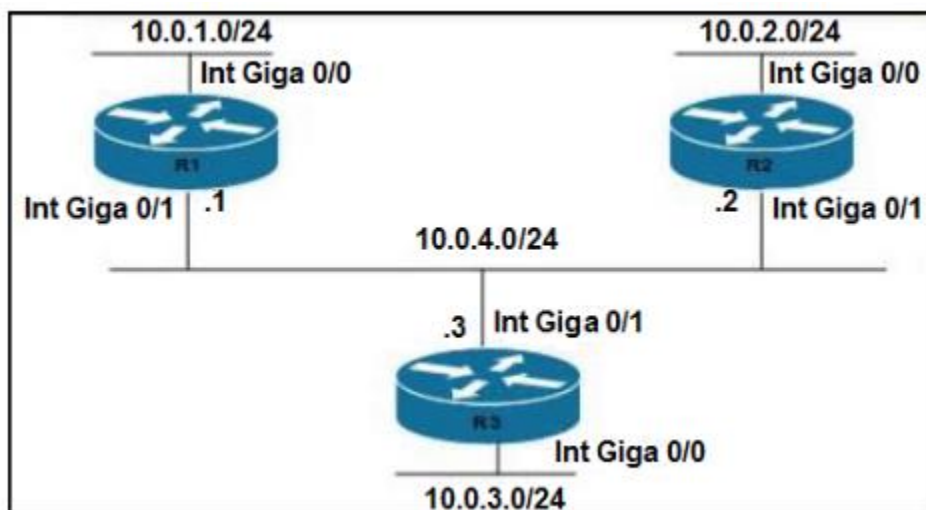
```
A# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.1.1.1 1 EXCHANGE/ - 00:00:36 172.16.32.1 Serial0.1
```

Trả lời: Cấu hình Router A sử dụng cùng kích thước MTU như Router B

- + Dấu "-" ở cột sau dấu "/" chính là không có DR/BDR → xác nhận đây đang là **P2P**
- + Router ID không bắt buộc phải trùng IP interface
- + **EXCHANGE** không phải là vấn đề network type mà ở trao đổi DBD (Database Description)
- + Các bước: DOWN → INIT → 2-WAY → EXSTART → EXCHANGE → LOADING → FULL

Assumes: giả sử, task: nhiệm vụ, nonhost address: không phải dạng địa chỉ host

Câu 486: Router R1 và R3 đang dùng cấu hình mặc định. Router R2 có giá trị OSPF priority được đặt là 99. Những lệnh nào trên R3 sẽ cấu hình để R3 trở thành DR (Designated Router) trong mạng 10.0.4.0/24?

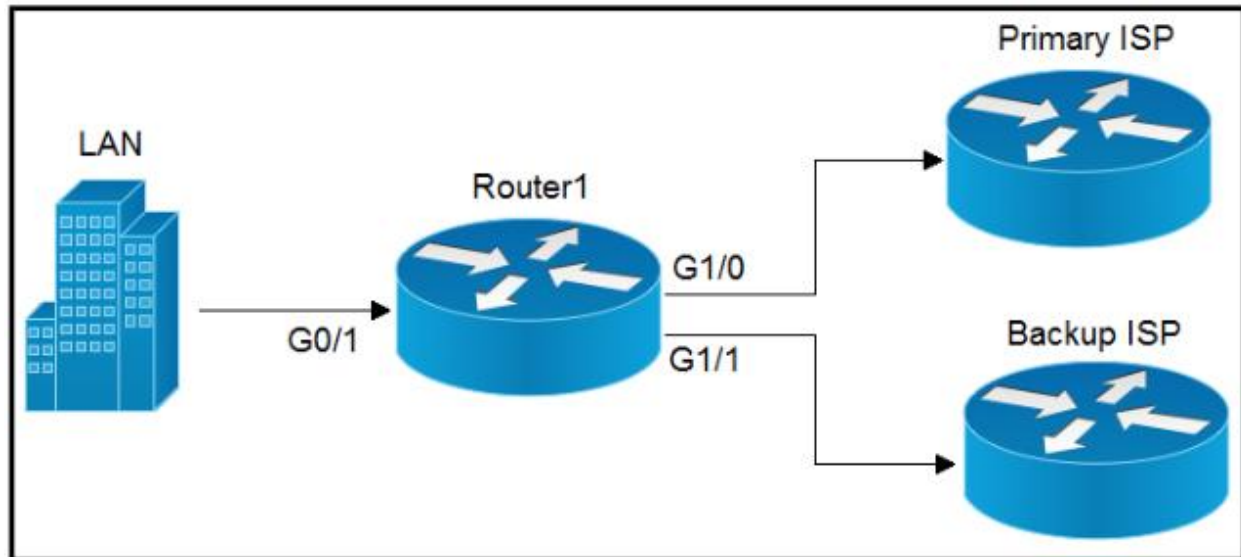


Trả lời:

```
R3(config)#interface Gig0/1
```

```
R3(config-if)#ip ospf priority 100
```

Câu 487: Một công ty đang cấu hình kế hoạch dự phòng (failover) và cần triển khai các default route theo cách mà floating static route sẽ tiếp quản việc chuyển tiếp lưu lượng khi đường link chính bị down. Cấu hình tuyến primary nào phải được sử dụng?



Trả lời: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2`

Đây là **primary default route** với AD = 1

Lệnh `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 GigabitEthernet1/0` thì sẽ không có Failover

assume = tiếp quản / đảm nhận

Câu 488: Một lý do để triển khai LAG (Link Aggregation) trên Cisco WLC là gì?

Trả lời: để cung cấp dự phòng đường link và cân bằng tải

Câu 489: Hành động nào triển khai kiểm soát truy cập vật lý (physical access control) như một phần của chương trình bảo mật của một tổ chức?

Trả lời: lắp đặt camera IP để giám sát các hạ tầng quan trọng

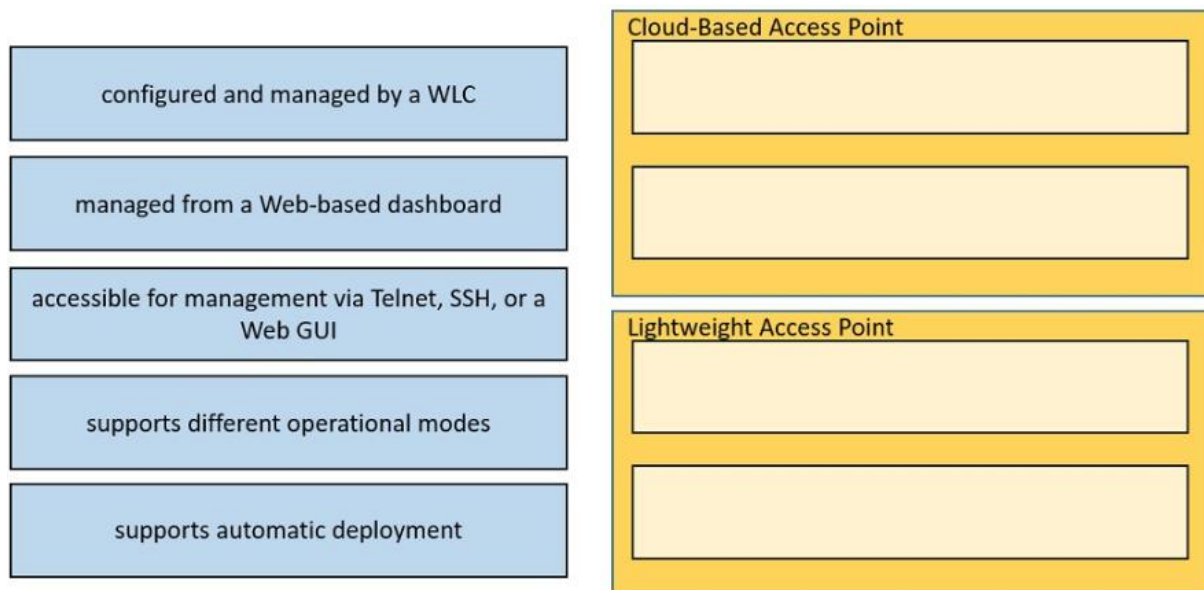
Với cấu hình **password cho console port** = kiểm soát truy cập logic (authentication) *trên* cổng console, không phải biện pháp ngăn người ta tiếp cận vật lý thiết bị

Physical access control = kiểm soát ai được tiếp cận/đi vào/đụng tới thiết bị (cửa, khóa, thẻ từ, bảo vệ, camera, tủ rack khóa, mantrap...).

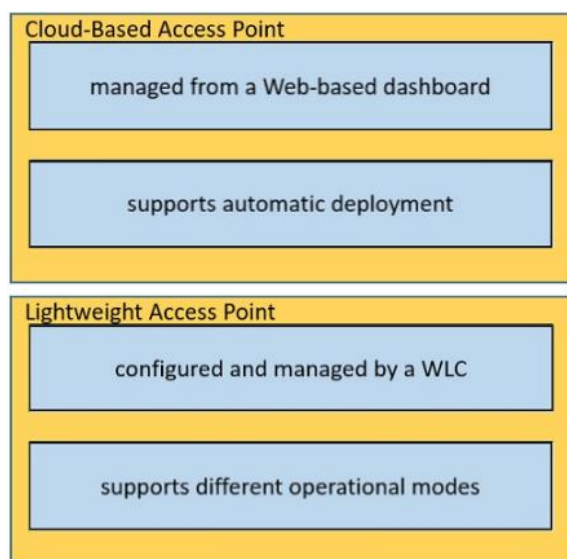
Logical (technical) access control = kiểm soát xác thực/ủy quyền bằng cấu hình, tài khoản, mật khẩu trên hệ thống.

Câu 490: Hãy kéo thả (Drag and drop) các thông tin/nhận định về kiến trúc mạng không dây (wireless architectures) ở bên trái vào đúng loại Access Point ở bên phải.

Không phải tất cả các lựa chọn đều được sử dụng.



Trả lời:



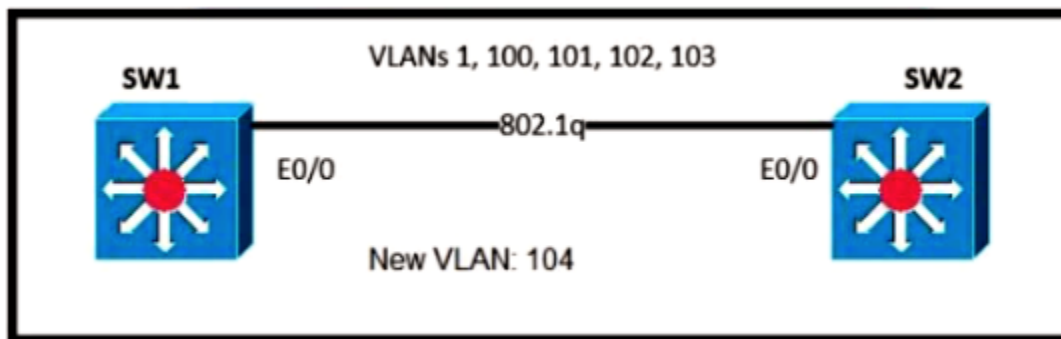
Lightweight AP = quản lý tập trung bởi **WLC** (có thể dùng GUI web của WLC, nhưng vẫn là WLC).

Accessible for management via Telnet, SSH, or a Web GUI

→ Đây là đặc trưng của Autonomous AP (AP tự quản), không phải lightweight hay cloud-managed.

operational modes: chế độ hoạt động

Câu 491: Một kỹ sư được yêu cầu thêm (chèn) VLAN mới vào trunk hiện có mà không thay đổi bất kỳ cấu hình nào đã được thiết lập trước đó. Lệnh nào thực hiện được nhiệm vụ này?



Trả lời: switchport trunk allowed vlan add 104

Previously: trước đó/ban đầu.

Câu 492: Một kỹ sư được giao cấu hình port security trên switch để đảm bảo rằng các thiết bị gửi/forward unicast, multicast và broadcast không thể flood (làm ngập) cổng. Cổng phải được cấu hình sao cho chỉ cho phép tối đa 2 địa chỉ MAC bất kỳ tại một thời điểm.

Hãy kéo–thả các lệnh cấu hình cần thiết từ bên trái vào đúng thứ tự ở bên phải. Không phải tất cả lệnh đều được dùng.

switchport mode access	1
switchport port-security	2
switchport port-security mac-address 0060.3EDD.77AB	3
switchport port-security mac-address 00D0.D3ED.622A	4
switchport port-security mac-address sticky	
switchport port-security maximum 2	
switchport port-security violation shutdown	

Trả lời:

switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky

switchport mode access

Port security chỉ hoạt động trên access port

switchport port-security

Bật tính năng port security

switchport port-security maximum 2

Giới hạn tối đa 2 MAC address

switchport port-security mac-address sticky

Cho phép 2 MAC bất kỳ, switch tự học và lưu lại trong running config, reboot cũng không mất

switchport port-security violation shutdown → Không bắt buộc

vì mặc định **violation mode = shutdown** và đề không yêu cầu chế độ xử lý vi phạm

Câu 493: Trường (field) nào bên trong gói tin Access-Request của RADIUS được mã hóa?

Trả lời: password

Trong gói **RADIUS Access-Request**, trường được “mã hóa/che giấu” là **Password**. RADIUS không mã hóa toàn bộ gói, chỉ mã hóa mật khẩu bằng shared secret (và Request Authenticator) để tránh lộ plaintext trên đường truyền. username là dạng cleartext Authenticator: 16 byte để kiểm tra tính toàn vẹn không được mã hóa

Field: trường giá trị

Câu 494: Một quản trị viên mạng đang thiết lập một mạng IPv6 mới sử dụng địa chỉ 64-bit 2001:0EB8:00C1:2200:0001:0000:0000:0331/64. Để đơn giản hóa việc cấu hình, quản trị viên quyết định rút gọn (compress) địa chỉ này. Địa chỉ IP nào mà quản trị viên phải cấu hình?

Trả lời: ipv6 address 2001 :EB8:C 1:2200:1 ::331/64

Compress: rút gọn

Câu 495: Một kỹ sư mạng đang cấu hình một switch để có thể truy cập từ xa qua SSH. Kỹ sư đã cấu hình hostname trên thiết bị (router/switch) rồi. Kỹ sư cần cấu hình thêm lệnh nào trước khi nhập lệnh tạo khóa RSA?

Trả lời: ip domain-name domain

Để tạo khóa RSA cho SSH trên router/switch Cisco, thiết bị bắt buộc phải có **hostname** và **domain-name**. Do hostname đã được cấu hình sẵn, nên trước khi dùng lệnh: *crypto key generate rsa* để tạo khóa RSA thì cần phải cấu hình nốt domain-name.

Tham khảo Cisco: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/how-to-setup-network-switch.html>

Reachable: liên lạc được, additional: thêm vào

Câu 496: Hai lệnh nào cần được thêm vào để cập nhật cấu hình của router R1 sao cho nó chỉ chấp nhận các kết nối đã được mã hóa? (Chọn 2)


```

R1#show run
Building configuration...
!
hostname R1
!
username CNAC password 0 conal23
!
ip domain-name CNAC.com
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
line vty 0 15
 login local

R1#show crypto key mypubkey rsa

R1#show ssh
%No SSHv2 server connections running.
%No SSHv1 server connections running.

```

Trả lời:

- + crypto key generate rsa modulus 1024
- + transport input ssh

Chỉ cho phép ssh! *show crypto key mypubkey rsa* không có thông tin về public key tức là chưa được tạo.

Câu 497: Một kỹ sư mạng cần cấu hình hai subnet mới sử dụng khối địa chỉ 10.70.128.0/19 để đáp ứng các yêu cầu sau:

- Subnet thứ nhất phải hỗ trợ **24 host**
- Subnet thứ hai phải hỗ trợ **472 host**

• Cả hai subnet phải dùng subnet mask nhỏ nhất có thể trong khối địa chỉ đã cho

Cần dùng hai cấu hình nào để cấu hình các subnet mới và đáp ứng yêu cầu dùng địa chỉ khả dụng đầu tiên trong mỗi subnet cho các cổng (interface) của router? (Chọn 2)

Trả lời:

- + interface vlan 1148 ip address 10.70.148.1 255.255.254.0

+ interface vlan 155 ip address 10.70.155.65 255.255.255.224

Thỏa mãn sử dụng địa chỉ khả dụng đầu tiên của mỗi subnet

Longest subnet mask possible” = **dùng subnet nhỏ nhất vừa đủ** cho từng yêu cầu host\

Câu 498: Một chức năng của Opportunistic Wireless Encryption (mã hóa không dây tự động khi khả dụng) trong một môi trường là gì?

Trả lời: protect traffic on open networks (bảo vệ lưu lượng các mạng mở)

Mạng mở (Open networks):

+ **Trong WPA2**, mạng mở (open network) không dùng mã hóa ở lớp Wi-Fi, nên lưu lượng truyền qua không dây là plaintext và không có bảo vệ mật mã (ai cũng có thể nghe lén/bắt gói).

+ **Trong WPA3**, mạng mở vẫn là mạng không yêu cầu mật khẩu/không có PSK và không có 802.1X, nhưng có thể bật OWE (Enhanced Open) để mã hóa phiên kết nối giữa client và AP mà không cần xác thực người dùng.

Opportunistic Wireless Encryption (OWE) cung cấp một cơ chế để mã hóa giao tiếp không dây trên các mạng mở này, thêm một lớp bảo mật để bảo vệ dữ liệu được truyền. Nó giúp đảm bảo tính bí mật và tính toàn vẹn của lưu lượng mạng, ngay cả khi không có khóa dùng chung trước (pre-shared key) hoặc một cơ chế xác thực riêng.

Câu 499: Hai lệnh nào khi dùng cùng nhau sẽ tạo Port-Channel 10? (Chọn hai.)

Switch#show etherchannel summary				
[output omitted]				
Group	Port-channel	Protocol	Ports	
10	Po10(SU)	LACP	Gi0/0(P)	Gi0/1(P)
20	Po20(SU)	LACP	Gi0/2(P)	Gi0/3(P)

Trả lời:

int range g0/0-1

channel-group 10 mode active

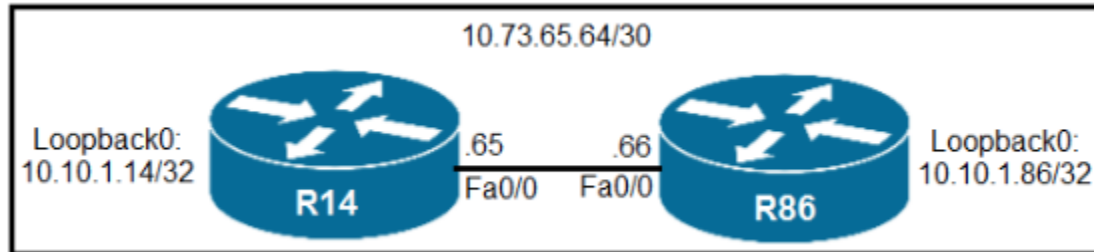
int range g0/0-1

channel-group 10 mode passive

LACP mode active/passive

PagP desirable/auto

Câu 500: Một tuyến tĩnh (static route) phải được cấu hình trên R14 để chuyển tiếp lưu lượng đến mạng 172.21.34.0/25 đang nằm trên R86. Cần dùng lệnh nào để đáp ứng yêu cầu này?



Trả lời: ip route 172.21.34.0 255.255.255.128 10.73.65.66

Reside: bên trong, fulfill: hoàn thành

Câu 501: Một kỹ sư mạng cần triển khai cấu hình IPv6 trên giao diện VLAN 2000 để tạo một địa chỉ unicast duy nhất cục bộ (locally-unique unicast) có thể định tuyến được và bị chặn không cho quảng bá ra Internet. Kỹ sư phải áp dụng cấu hình nào?

Trả lời:

interface vlan 2000

ipv6 address fd00::1234:2343/64

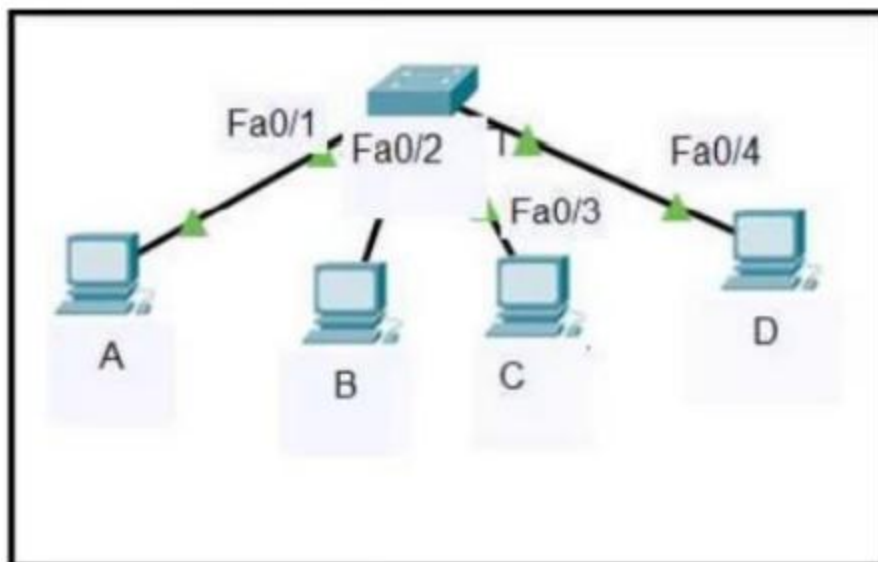
fd00::/8 → thuộc ULA (fc00::/7): địa chỉ unicast nội bộ, có thể định tuyến trong mạng doanh nghiệp, nhưng không được định tuyến/không quảng bá ra Internet (tương tự “private IPv4”). /64 là prefix chuẩn cho mạng LAN/VLAN trong IPv6. (fc/fd = private nội bộ ULA)

fe80::/10 (fe80...): Link-local unicast chỉ dùng trong cùng 1 liên kết, không route được

ff00::/8 (ff...): Multicast không phải unicast

Advertised: quảng cáo, routable: có thể định tuyến

Câu 502: Host A gửi một data frame hướng đến host D. Khi switch nhận được frame từ host A, switch sẽ làm gì?



```

SwitchA#show mac-address table Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
2 000c.859c.bb7b DYNAMIC Fa0/1
2 0010.11dc.3e91 DYNAMIC Fa0/2
2 0041.39d1.c469 DYNAMIC Fa0/3 Switch A#
  
```

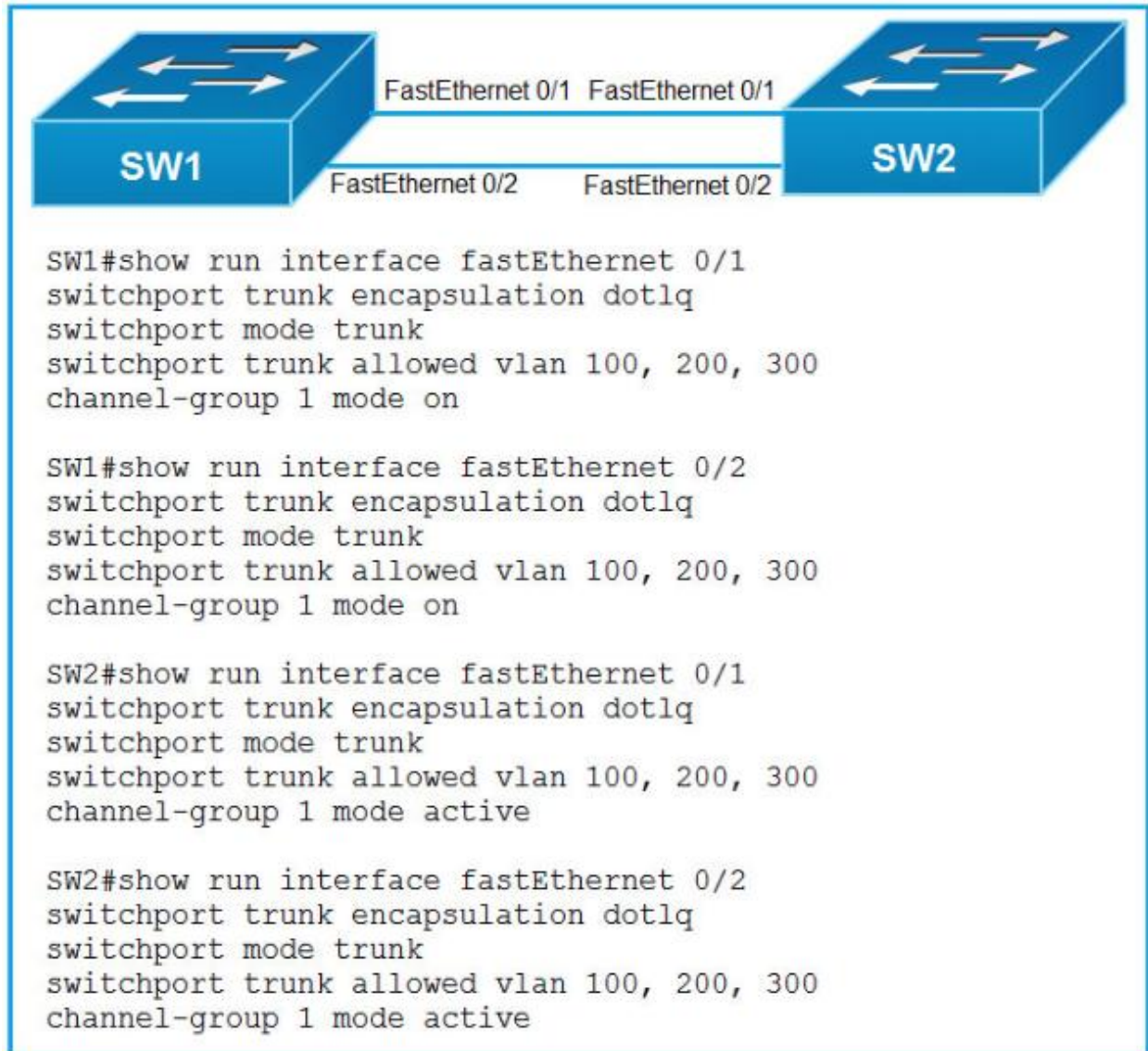
Trả lời: Nó sẽ phát tán (flood) khung dữ liệu ra tất cả các cổng, ngoại trừ cổng Fa0/1
 Vì switch **chưa biết MAC của host D** trong bảng MAC (CAM)

Câu 503: Chức năng của bộ điều khiển (controller) trong một mạng software-defined network (SDN) là gì?

Trả lời: Đưa ra quyết định định tuyến

Vì **controller** là **control plane** ra quyết định/điều khiển đường đi & chính sách, còn thiết bị mạng bên dưới chủ yếu làm **data plane** sẽ forwarding/chuyển tiếp.

Câu 504: Một kỹ sư đã tạo một EtherChannel L2 dùng LACP mới giữa SW1 và SW2, rồi chạy các lệnh show sau để kiểm tra cấu hình. Cần thực hiện thêm tác vụ nào để hai switch có thể thiết lập (establish) LACP port-channel?



Trả lời: Đổi chế độ (mode) của channel-group trên SW1 sang active hoặc passive

Task: tác vụ

Câu 505: Yêu cầu đối với các kênh Wi-Fi không chồng lấn (nonoverlapping) là gì?

Trả lời: phạm vi tần số không liên tục

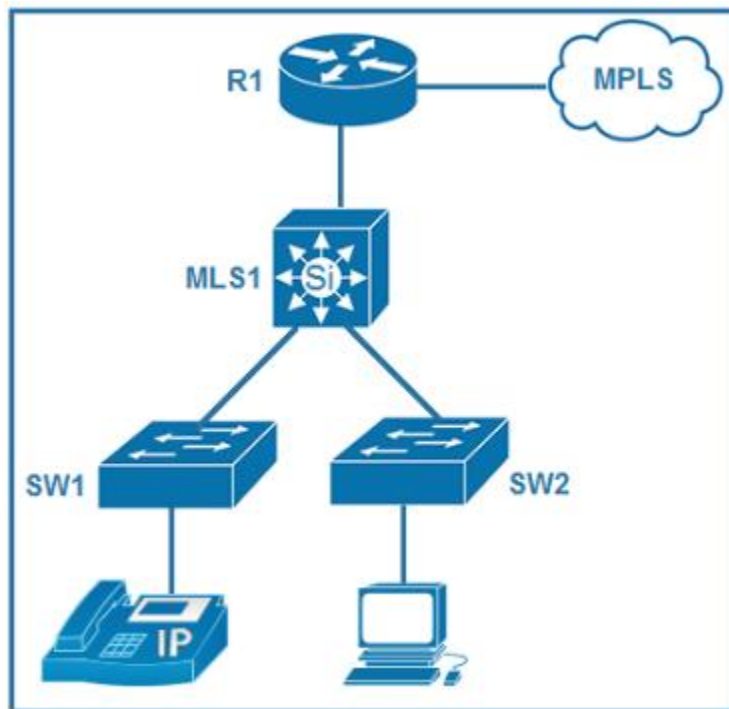
Nonoverlapping: không chồng lấn, discontinuous frequency ranges: phạm vi tần số không liên tục, unique: duy nhất

Câu 506: Một kỹ sư mạng đang cài đặt một thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6. Khách hàng yêu cầu địa chỉ IP của thiết bị chỉ có thể truy cập được từ mạng nội bộ. Kỹ sư phải gán loại địa chỉ IPv6 nào?

Trả lời: unique local address (Địa chỉ cục bộ duy nhất)

Capable: khả năng/hỗ trợ, compatible: tương thích, aggregatable: có thể tổng hợp

Câu 507: Kế hoạch nào phải được triển khai để đảm bảo thực hành đánh dấu QoS (QoS marking) tối ưu trên mạng này?



Trả lời: Tin cậy các đánh dấu từ IP phone trên SW1 và đánh dấu lưu lượng đi vào SW2 tại SW2

Giải thích topo trên về việc marking:

- IP Phone (qua SW1)

- IP Phone tự đánh dấu voice traffic đúng chuẩn → Trust marking tại SW1

- PC (qua SW2)

- PC không đáng tin để tự đánh dấu QoS → SW2 phải mark lại traffic từ PC

- MLS1 / R1 (core/distribution)

- Không nên mark hoặc remark tại đây
- Core chỉ forward dựa trên marking đã có

- + **Gói thoại (voice):** Điện thoại IP tự gắn nhãn QoS cho voice ngay từ lúc gửi ra. Vì vậy trên SW1 (cổng nối với IP Phone) ta tin (trust) nhãn đó, không sửa lại.
- + **Gói dữ liệu từ PC:** PC thường không tự đánh dấu QoS đúng chuẩn, nên không thể trust. Vì vậy cần đánh dấu lại trên SW2 khi traffic từ PC đi vào mạng.
- + **Nguyên tắc chung:** Đánh dấu càng gần nơi phát sinh traffic (càng gần “edge”) càng tốt, để kiểm soát đúng và không phải cấu hình QoS trên từng máy/thiết bị người dùng. Trust đúng chỗ, không trust bừa

Plan: kế hoạch, optimal: tối ưu, practices: thực hành, As traffic enters: khi lưu lượng đi vào

Câu 508: Lưu lượng đang đi qua giao diện TenGigabitEthernet0/0 gặp tình trạng tốc độ truyền tải chậm. Nguyên nhân của sự cố này là gì?

```
TenGigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 74a0.2f7a.0123 (bia 74a0.2f7a.0123)
Description: Uplink
Internet address is 10.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is unknown media type
output flow-control is on, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:05:40, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 6160000 bits/sec, 1113 packets/sec
5 minute output rate 11213000 bits/sec, 1553 packets/sec
12662416065 packets input, 12607032232894 bytes, 0 no buffer
Received 14117163 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 26271385 multicast, 0 pause input
7907779058 packets output, 5073750426832 bytes, 0 underruns
0 output errors, 8662416065 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1 carrier transitions
```

Trả lời: Không tương thích chế độ duplex

TenGigabitEthernet = 10GB → Interface này đang chạy **full-duplex**

Nhưng 8662416065 collisions rất lớn → **Collision chỉ xảy ra khi half-duplex** (CSMA/CD)

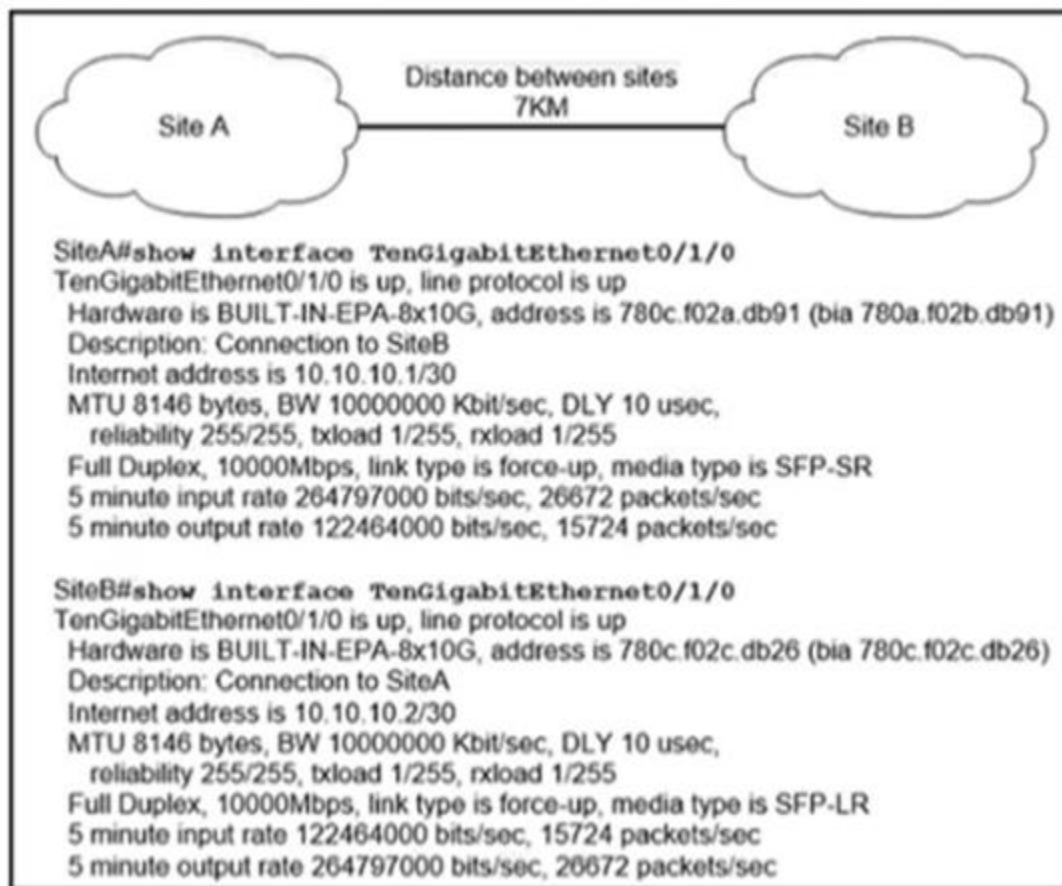
Không tắc nghẽn lưu lượng nghiêm trọng: không thấy input/output drops

Không xung đột tốc độ: tốc độ hiển thị đúng 10Gbps

Không rớt gói do hàng đợi (queuing drops): không có queue drops

Experiences: trải nghiệm, incompatibility: không tương thích,

Câu 509: Site A gần đây được kết nối với Site B qua một tuyến cáp quang single-mode mới. Người dùng ở Site A báo cáo tình trạng kết nối chập chờn (không ổn định) với các ứng dụng được lưu tại Site B. Nguyên nhân của vấn đề là gì?



Trả lời: Đã lắp sai loại module quang (transceiver) vào một thiết bị trên đường truyền.

Khoảng cách giữa hai site là **7 km** → **single-mode fiber** là đúng.

Site A dùng **SFP-SR** (Short Range) → dành cho **multimode**, tầm rất ngắn.

Site B dùng **SFP-LR** (Long Range) → dành cho **single-mode**, tầm xa.

R ↔ LR không tương thích → link có thể up nhưng gây kết nối chập chờn/intermittent

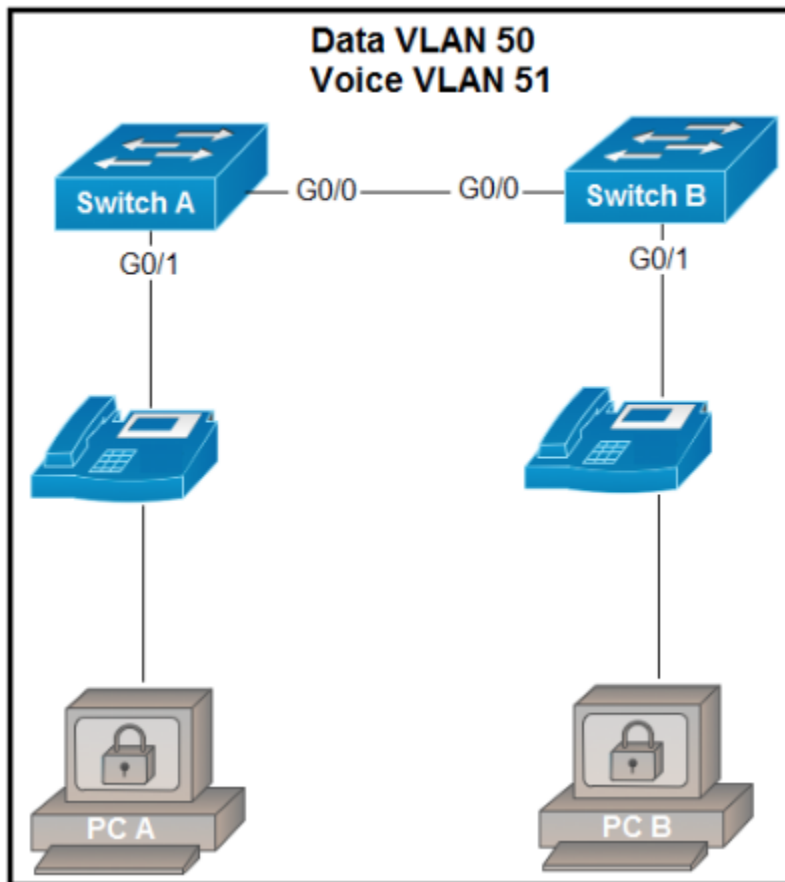
Không có dấu hiệu latency do tải nặng (txload / rxload không cao)

Lỗi nằm ở transceiver, không phải cáp.

Không thấy lỗi vật lý (Không có lỗi CRC, errors).

Recently: gần đây, Intermittent: gián đoạn, incorrect: không đúng, transceiver: bộ thu phát

Câu 510: Switch A vừa được cấu hình mới. Tất cả VLAN đã có trong VLAN database. IP phone và PC A trên cổng Gi0/1 phải được cấu hình vào đúng VLAN để đảm bảo kết nối giữa các PC. Bộ lệnh nào đáp ứng yêu cầu?



Trả lời:

```
SwitchA(config-if)#switchport mode access  
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 50  
SwitchA(config-if)#switchport voice vlan 51
```

Present: hiện tại, appropriate: phù hợp

Câu 511

Câu 512

Câu 513

Câu 514

Câu 515

Câu 516

Câu 517

Câu 518

Câu 519

Câu 520

Câu 521

Câu 522

Câu 523

Câu 524

Câu 525

Câu 526

Câu 527

Câu 528

Câu 529

Câu 530

Câu 531

Câu 532

Câu 533

Câu 534

Câu 535

Câu 536

Câu 537

Câu 538

Câu 539

Câu 540

Câu 541

Câu 542

Câu 543

Câu 544

Câu 545

Câu 546

Câu 547

Câu 548

Câu 549

Câu 550

Câu 551

Câu 552

Câu 553

Câu 554

Câu 555

Câu 556

Câu 557

Câu 558

Câu 559

Câu 560

Câu 561

Câu 562

Câu 563

Câu 564

Câu 565

Câu 566

Câu 567

Câu 568

Câu 569

Câu 570

Câu 571

Câu 572

Câu 573

Câu 574

Câu 575

Câu 576

Câu 577

Câu 578

Câu 579

Câu 580

Câu 581

Câu 582

Câu 583

Câu 584

Câu 585

Câu 586

Câu 587

Câu 588

Câu 589

Câu 590

Câu 591

Câu 592

Câu 593

Câu 594

Câu 595

Câu 596

Câu 597

Câu 598

Câu 599

Câu 600

Câu 601

Câu 602

Câu 603

Câu 604

Câu 605

Câu 606

Câu 607

Câu 608

Câu 609

Câu 610

Câu 611

Câu 612

Câu 613

Câu 614

Câu 615

Câu 616

Câu 617

Câu 618

Câu 619

Câu 620

Câu 621

Câu 622

Câu 623

Câu 624

Câu 625

Câu 626

Câu 627

Câu 628

Câu 629

Câu 630

Câu 631

Câu 632

Câu 633

Câu 634

Câu 635

Câu 636

Câu 637

Câu 638

Câu 639

Câu 640

Câu 641

Câu 642

Câu 643

Câu 644

Câu 645

Câu 646

Câu 647

Câu 648

Câu 649

Câu 650

Câu 651

Câu 652

Câu 653

Câu 654

Câu 655

Câu 656

Câu 657

Câu 658

Câu 659

Câu 660

Câu 661

Câu 662

Câu 663

Câu 664

Câu 665

Câu 666

Câu 667

Câu 668

Câu 669

Câu 670

Câu 671

Câu 672

Câu 673

Câu 674

Câu 675

Câu 676

Câu 677

Câu 678

Câu 679

Câu 680

Câu 681

Câu 682

Câu 683

Câu 684

Câu 685

Câu 686

Câu 687

Câu 688

Câu 689

Câu 690

Câu 691

Câu 692

Câu 693

Câu 694

Câu 695

Câu 696

Câu 697

Câu 698

Câu 699

Câu 700

Câu 701

Câu 702

Câu 703

Câu 704

Câu 705

Câu 706

Câu 707

Câu 708

Câu 709

Câu 710

Câu 711

Câu 712

Câu 713

Câu 714

Câu 715

Câu 716

Câu 717

Câu 718

Câu 719

Câu 720

Câu 721

Câu 722

Câu 723

Câu 724

Câu 725

Câu 726

Câu 727

Câu 728

Câu 729

Câu 730

Câu 731

Câu 732

Câu 733

Câu 734

Câu 735

Câu 736

Câu 737

Câu 738

Câu 739

Câu 740

Câu 741

Câu 742

Câu 743

Câu 744

Câu 745

Câu 746

Câu 747

Câu 748

Câu 749

Câu 750

Câu 751

Câu 752

Câu 753

Câu 754

Câu 755

Câu 756

Câu 757

Câu 758

Câu 759

Câu 760

Câu 761

Câu 762

Câu 763

Câu 764

Câu 765

Câu 766

Câu 767

Câu 768

Câu 769

Câu 770

Câu 771

Câu 772

Câu 773

Câu 774

Câu 775

Câu 776

Câu 777

Câu 778

Câu 779

Câu 780

Câu 781

Câu 782

Câu 783

Câu 784

Câu 785

Câu 786

Câu 787

Câu 788

Câu 789

Câu 790

Câu 791

Câu 792

Câu 793

Câu 794

Câu 795

Câu 796

Câu 797

Câu 798

Câu 799

Câu 800

Câu 801

Câu 802

Câu 803

Câu 804

Câu 805

Câu 806

Câu 807

Câu 808

Câu 809

Câu 810

Câu 811

Câu 812

Câu 813

Câu 814

Câu 815

Câu 816

Câu 817

Câu 818

Câu 819

Câu 820

Câu 821

Câu 822

Câu 823

Câu 824

Câu 825

Câu 826

Câu 827

Câu 828

Câu 829

Câu 830

Câu 831

Câu 832

Câu 833

Câu 834

Câu 835

Câu 836

Câu 837

Câu 838

Câu 839

Câu 840

Câu 841

Câu 842

Câu 843

Câu 844

Câu 845

Câu 846

Câu 847

Câu 848

Câu 849

Câu 850

Câu 851

Câu 852

Câu 853

Câu 854

Câu 855

Câu 856

Câu 857

Câu 858

Câu 859

Câu 860

Câu 861

Câu 862

Câu 863

Câu 864

Câu 865

Câu 866

Câu 867

Câu 868

Câu 869

Câu 870

Câu 871

Câu 872

Câu 873

Câu 874

Câu 875

Câu 876

Câu 877

Câu 878

Câu 879

Câu 880

Câu 881

Câu 882

Câu 883

Câu 884

Câu 885

Câu 886

Câu 887

Câu 888

Câu 889

Câu 890

Câu 891

Câu 892

Câu 893

Câu 894

Câu 895

Câu 896

Câu 897

Câu 898

Câu 899

Câu 900

Câu 901

Câu 902

Câu 903

Câu 904

Câu 905

Câu 906

Câu 907

Câu 908

Câu 909

Câu 910

Câu 911

Câu 912

Câu 913

Câu 914

Câu 915

Câu 916

Câu 917

Câu 918

Câu 919

Câu 920

Câu 921

Câu 922

Câu 923

Câu 924

Câu 925

Câu 926

Câu 927

Câu 928

Câu 929

Câu 930

Câu 931

Câu 932

Câu 933

Câu 934

Câu 935

Câu 936

Câu 937

Câu 938

Câu 939

Câu 940

Câu 941

Câu 942

Câu 943

Câu 944

Câu 945

Câu 946

Câu 947

Câu 948

Câu 949

Câu 950

Câu 951

Câu 952

Câu 953

Câu 954

Câu 955

Câu 956

Câu 957

Câu 958

Câu 959

Câu 960

Câu 961

Câu 962

Câu 963

Câu 964

Câu 965

Câu 966

Câu 967

Câu 968

Câu 969

Câu 970
Câu 971
Câu 972
Câu 973
Câu 974
Câu 975
Câu 976
Câu 977
Câu 978
Câu 979
Câu 980
Câu 981
Câu 982
Câu 983
Câu 984
Câu 985
Câu 986
Câu 987
Câu 988
Câu 989
Câu 990
Câu 991
Câu 992
Câu 993
Câu 994
Câu 995
Câu 996
Câu 997
Câu 998
Câu 999
Câu 1000
Câu 1001
Câu 1002
Câu 1003
Câu 1004
Câu 1005
Câu 1006
Câu 1007

Câu 1008

Câu 1009

Câu 1010

Câu 1011

Câu 1012

Câu 1013

Câu 1014

Câu 1015

Câu 1016

Câu 1017

Câu 1018

Câu 1019

Câu 1020

Câu 1021

Câu 1022

Câu 1023

Câu 1024

Câu 1025

Câu 1026

Câu 1027

Câu 1028

Câu 1029

Câu 1030

Câu 1031

Câu 1032

Câu 1033

Câu 1034

Câu 1035

Câu 1036

Câu 1037

Câu 1038

Câu 1039

Câu 1040

Câu 1041

Câu 1042

Câu 1043

Câu 1044

Câu 1045

Câu 1046

Câu 1047

Câu 1048

Câu 1049

Câu 1050

Câu 1051

Câu 1052

Câu 1053

Câu 1054

Câu 1055

Câu 1056

Câu 1057

Câu 1058

Câu 1059

Câu 1060

Câu 1061

Câu 1062

Câu 1063

Câu 1064

Câu 1065

Câu 1066

Câu 1067

Câu 1068

Câu 1069

Câu 1070

Câu 1071

Câu 1072

Câu 1073

Câu 1074

Câu 1075

Câu 1076

Câu 1077

Câu 1078

Câu 1079

Câu 1080

Câu 1081

Câu 1082

Câu 1083

Câu 1084

Câu 1085

Câu 1086

Câu 1087

Câu 1088

Câu 1089

Câu 1090

Câu 1091

Câu 1092

Câu 1093

Câu 1094

Câu 1095

Câu 1096

Câu 1097

Câu 1098

Câu 1099

Câu 1100

Câu 1101

Câu 1102

Câu 1103

Câu 1104

Câu 1105

Câu 1106

Câu 1107

Câu 1108

Câu 1109

Câu 1110

Câu 1111

Câu 1112

Câu 1113

Câu 1114

Câu 1115

Câu 1116

Câu 1117

Câu 1118

Câu 1119

Câu 1120

Câu 1121

Câu 1122
Câu 1123
Câu 1124
Câu 1125
Câu 1126
Câu 1127
Câu 1128
Câu 1129
Câu 1130
Câu 1131
Câu 1132
Câu 1133
Câu 1134
Câu 1135
Câu 1136
Câu 1137
Câu 1138
Câu 1139
Câu 1140
Câu 1141
Câu 1142
Câu 1143
Câu 1144
Câu 1145
Câu 1146
Câu 1147
Câu 1148
Câu 1149
Câu 1150
Câu 1151
Câu 1152
Câu 1153
Câu 1154
Câu 1155
Câu 1156
Câu 1157
Câu 1158
Câu 1159

Câu 1160
Câu 1161
Câu 1162
Câu 1163
Câu 1164
Câu 1165
Câu 1166
Câu 1167
Câu 1168
Câu 1169
Câu 1170
Câu 1171
Câu 1172
Câu 1173
Câu 1174
Câu 1175
Câu 1176
Câu 1177
Câu 1178
Câu 1179
Câu 1180
Câu 1181
Câu 1182
Câu 1183
Câu 1184
Câu 1185
Câu 1186
Câu 1187
Câu 1188
Câu 1189
Câu 1190
Câu 1191
Câu 1192
Câu 1193
Câu 1194
Câu 1195
Câu 1196
Câu 1197

Câu 1198
Câu 1199
Câu 1200
Câu 1201
Câu 1202
Câu 1203
Câu 1204
Câu 1205
Câu 1206
Câu 1207
Câu 1208
Câu 1209
Câu 1210
Câu 1211
Câu 1212
Câu 1213
Câu 1214
Câu 1215
Câu 1216
Câu 1217
Câu 1218
Câu 1219
Câu 1220
Câu 1221
Câu 1222
Câu 1223
Câu 1224
Câu 1225
Câu 1226
Câu 1227
Câu 1228
Câu 1229
Câu 1230
Câu 1231
Câu 1232
Câu 1233
Câu 1234
Câu 1235

Câu 1236

Câu 1237

Câu 1238:

Trả lời: